

Stav se r. 1421 prokuratorem sv. Marka, radil usilovně k vybojům na pevnině italské, a politika jeho přes varovný hlas dožete Tom. Moceniga došla souhlasu. Po smrti Mocenigově **F.** zvolen byl dožetem a pokračoval v ustavičných válkách. Sotva skončil válku s Milánem (1427), již vybojoval Bergama, Cremony a Brescie; vrhl se r. 1431 do nového boje, a jakkoli průběh boje nebyl šťasten, dovedl obrátním vyjednáváním rozšířit území benátské. V nové válce proti Milánu a Mantově (1433—41) získal Benátkám nového přírůstku (Peschiery, Lontana a j. a hned potom odňal úškokem rodu da Polenta Ravennu. R. 1443 sjednotil **F.** téměř celou Itálii proti Alfonsovi I. neapolskému a po tuhém zápasu docílil nových úspěchů (1448); boj nově rozpoutaný zakončil mírem v Lodi (5. dubna 1454), velmi výhodným pro Benátky. Ale všechny tyto vavřiny válečné neodvrátily od něho osudu trpkého: strana nepřiznává jemu, vedená Loredanem, vyčítala mu, že nechal zbujněti loupežnictví námořní v samé Adrii, vinila ho ze ztráty osad benátských v Levantě, přičítala mu ve zlé, že nečinně přihlížel k pádu Konstantinopole do rukou tureckých a přes to, že **F.** 3 syny ztratil ve službě republiky Benátské, vyhostila mu syna čtvrtého Jakuba pod záminkou úplatnosti do vyhnanství, na konec pak způsobila, že dože sám byl sesazen (25. října 1457). **F.** přežil pád svůj jen o 6 dní. Tragický osud **F.** nův mnozí básníci vylíčili, na př. Byron (*The two F.*, 1821). Z rodu **F.** nova pocházel **F. Francesco**, diplomat benátský (*1704 — †1790), který proslul štědrou podporou sbírky *Galantovy* »Bibliotheca Patrum« a sbírky »The. saurus antiquitatum sacrarum«. Srv. Solari, *Elogio storico di Francesco F.* (Benátky, 1791).

Foscarini [-kari-] **Marco**, dože a historik benátský (*1695 v Benátkách — †1763 t.). Stav se r. 1732 vyslancem republiky při dvoře vídeňském, podal velmi cenný příspěvek ku poznání dvoru vid. a jeho politiky *Storia arcana del regno di Carlo VI. imperatore* (vyd. T. Gar v Arch. storico ital., Florencie, 1843). Za služby, které republice jako vyslanec prokázal na dvoře turinském, byl r. 1762 zvolen za dože. Kromě hlavního díla *Della Letteratura veneziana libri otto* (Padova, 1752) vydána jest jeho zpráva o činnosti na dvoře turinském *Relazione del viaggio in Sardegna nel 1743* (t., 1830).

Foscolo [-sko-] **Ugo** (pův. Nicolò), básník ital. (*1778 na ostr. Zante — †1827 v Turnham Greenu u Londýna), syn Benátskána a Rekyňe. byl vychován ve Splitu a v Benátkách, načež konal na univ. padovské studia klassická. Plodem tohoto ozvušší byla tragédie *Tieste*, psaná po vzoru Alfieriho, jež se r. 1797 dodělala dosti značného úspěchu v Benátkách. Politika zaujala brzy potom mysl **F.** vu; patřilť k těm, kteří přijali za své idee francouzské revoluce, čekající od ní osvobození Italie. V Bonapartovi viděl představitele čistých zásad r. 1787, i vstoupil do

lombardské legie v Miláně a účastnil se obléžení Janova V té době napsal také *odu na Bonaparta*, která jej učinila oblíbeným, zvláště u mládeže. Zatím kalila se důvěra **F.** va v Napoleona a po bitvě u Marena, opustiv voje francouzské, vrátil se do Milána Zde dokončil román, jenž došel slávy evropské: *Ultime lettere di Jacopo Ortis* (Ibenátky a Milán, 1802), který je současně elegií vlasteneckou i psychologickou analysou lásky, ozvěnou citů **F.** vých k Isabelle Roncioniové, později provdané za marchesa Bartolommeiho. Povolán prvním konsulem do Lyonu s jinými vyslanci cisalpinské republiky, pronesl stejně svobodnou jako úchvatnou řeč *Orazione a Buonaparte* (vytištěnou teprve r. 1829 v Luganě). Po návratu z Lyonu usídlil se na statku u Brescie a oddal se studium filologickým. Přeložil tu a vydal kriticky s komentářem mimo jiné Kallimachovu hymnu *Vlas Ber. ničín*. R. 1805 odešel však zase s francouzským vojskem do Boulogne sur Mer, ale vrátil se do Milána, když výprava proti Anglii byla odvolána. R. 1807 napsal v Miláně nejlepší báseň svoji *I sepolcri* (Hroby) a t. r. vydal tam díla Montecuccolliho. R. 1808 povolán byl na stoličii rhetoriky na universitě padovské, ale pro politické názory svoje, kterými odvracel se čím dále tím trpčeji od Napoleona, byl po několika měsících místa svého zbaven, a když pak v Miláně dal hrati svou tragédii *Ajace*, vypovězen i z Lombardie. **F.** uchýlil se do Florencie, kdež napsal třetí tragédii politické tendence, *Ricciarda* (Londýn, 1820). Po pádu Napoleonově pokoušel se politické a národní snahy své znova ve skutek uvést, ale duch reakce dusil každou svobodnou snahu. Pronásledován Rakušany, uprchl do Curichu, odkud odpověděl svým nepřítelům podrážděnou satirou: *Diodymii clerici prophetae minimi hy percalypseos liber singularis*. R. 1816 odešel do Londýna, kdež pověst jeho učinila ho módním a hledaným. Celé řady prací filologických a literárně historických podjal se **F.** v tomto městě. Upravil k vydání zejména *Dantovu Božskou komedii* (4 sv., vytištěny teprve r. 1842) a uveřejnil *Saggi sul Petrarca* (1824) a *Discorso sul testo di Dante* (1826), byl spolupracovníkem různých angl. listů (články ty přeloženy do ital. v *Discorsi storici e letterari*, 1843) a pořádal přednášky o italské řeči a literatuře, kteréž zprvu byly hojně navštěvovány, ale brzy zevšechněly jakož i **F.** sám. Postavení jeho v Londýně bylo čím dále obtížnější pro finanční tiseň, do jaké se z části přivedl sám marnotratným životem. Zemřel chud a opuštěn. Z menších nebo jen zlomkovitých prací **F.** vých uvésti jest univ. přednášku *Discorso dell' origine e dell' ufficio della letter tur*, dále *Discorso storico sul testo del Decamerone*, znamenitý překlad Sterneovy »Sentimental journey«, pak zlomky z *Inni Italiani* a z překladu Homérovy *Ilíady*; *Lezioni di eloquenza* (Benátky, 1830) obsahují úvahy a výroky, sestavené z jeho děl a pozůstatosti cizí rukou. Teprve r. 1854 vydán Orlandinim a

Mayerem **F**-lův *Epistolario* (3 svazky), oni též uspořádali souborné vydání všech spisů **F**-vých *Opere edite e postume di U. F.* (ve Florenci, 1850—59, 11 sv.). Básně samotny vydány často; poslední kritická vydání opatřili Mestica (Florencie, 1880—1884, 2 sv.) a Chiarini Livorno, 1882). — **F.** je z předních zakladatelův moderní poesie italské; silný, svěží proud zavedl do suchých šablon otevřeného napodobení, blyskavých a lichých hraček, v jakých strnulo italské básnictví před ním. Síla citu a nálady, bezprostřednost nitra tloukla v jeho verších poprvé na zavřené brány uměle vybudovaného, ale zetlelého italského umění. **F.** živil se na vzorech antických. Jest ovšem pravda, že neproniknul všude ku vlastnímu nitru, čistě lidskému jádru antiky, že mnohde zaujala jej forma, detail, dekorace, že strnul leckde v subtilnostech, v jistém druhu archaeologického genu, že jinde suchá, dialektická, studená přebroušenost proniká příliš vtíravě a citový základ ze strnul pod rétorickým problémem; nicméně nutno přiznati, že **F**-lem vlit byl do italského umění slovesného proud věčné krve lidské. Zvláště platí to o »Hrobech«, které stojí nejvýše z celého jeho díla. O jeho románu *Jacopo Ortis* nelze se tak příznivě vysloviti: dvojí rozlišený živel-bol vlastenecký a láska k ženě-nesplynul v celek, psychologický zájem je slabý a celek trpí hledaností a úmyslností. — **F.** byl také učencem. literárním kritikem a vydavatelem starých textů; ale činnost jeho v tomto směru nijak nevyčníká nad úroveň a tradice jeho doby. Byl pilný filolog a obratný řečník. To, co učinilo **F.** la zajímavým a módním jeho době, byly vlastnosti jeho ryze osobní a soukromé. Byl nadšené srdce, poctivý a neoblohmý, věren svému přesvědčení, které bylo více citové než rozumové určité. Jeho intimní život, jeho milostné styky obestřely jej záhy romaneskní záři, která jej učinila oblíbenějším než jeho díla. **F.** pokládá se dnes za předního klassika nové italské literatury. Život a díla jeho studovány a vykládány v řadě spisů skoro již nespočetných. Zde stůjte jen práce nejdůležitější: životopisy G. Pecchia, *Vita di Ugo F.* (1830); Carrara (1842); Antony-Traversiho a Dom. Bianchiho, *F-nella famiglia, con lettere e documenti inediti e un appendice di cose inedite e rare* (1884) a de Winkelsův, *Vita di Ugo F.* (Verona, 1892). O milostných jeho stycích píše hlavně Chiarini, *Gli Amori di Ugo F.* (Bologna, 1892). Přehled bibliografie **F**-vy do r. 1886 podal P. Gori, *Bibliografie Foscoliana*. Z kritických studií uvéstí jest Gemelliho, *Della vita e delle opere di U. F.* (1881); Martinettiho, *Delle guerre let. contro U. F.* (1881); Antony-Traversiho a Martinettiho, *Studie o »Hrobech«* (1884) a Carducciho, *Bozzetti critici e discorsi letterarii* (1876). — »Dei Sepolcri« přeložil do češtiny formou originálu Jar. Vrchlický; »Poslední listy Jakuba Ortise« J. Malý (Kobrova »Ústř. knihovna«). *Šld.*

Fosdinovo, okresní město v italské provincii a kraji Massa-Carrara, severozáp. od

Carrary, v hornaté krajině, má soud a 6182 obyv. (1891)..

Fosfaturie viz Moč.

Fosfaty viz Fosforečnany.

F. v krvi a moči viz Krev

Fosfeny (z řec.) jsou světelné úkazy, vznikající zatlačením na oko, nejlépe stlačením bulbu při okraji očníkovém čili asi v aequatoru, kde jest stěna oční nejtenčí, tak že mechanické dráždění nejsnáze sítnici zasahuje; po tomto stlačení vyskytne se v zorném poli dle zákona o projekci na straně vzhledem ke stlačenému místu opačné-okrouhlý světlý zjev s tmavším středem. Příbuzné tomuto úkazu jsou světél polokruhy nebo skvrny, které vyskytají se ve tmě při náhlých pohybech oka u citlivých osob, zvláště pak v oku krátkozrakém, které jest delší než emmetropické (viz Emmetropie); úkaz ten vykládá se natáhnutím čívu očního, jenž při náhlém větším pohybu jest drážděn na onom místě, kde v oko vstupuje. Viz *Akkommodace* str. 632 (akkommodační fosfen). Mezi podobné subjektivní světelné zjevy, jež studoval zvláště Purkyně (Beiträge zur Kenntniss des Sehens in subjectiver Hinsicht; viz též Helmholtz, *Physiol. Optik*, 2. vyd. 236), náleží i známé zablesknutí se a zajiskření při úderu na oko a míhavé kaleidoskopicky se měnící zjevy při delším tlaku na oko se předu.

D.

Fosfidy čili fosforidy slují sloučeniny fosforu s kovy. Působí-li pára fosforová ve žhavé vápno, vzniká tmavohnědý f id vápenatý, *CaP* jenž vodou nebo zředěným chlór vodíkem se rozkládá, čímž vyvíjí se fosforovodík (v. t.). Pouští-li se fosforovodík do roztoku modré skalice, vylučuje se kovelesklý, černý f-id měďnatý, *Cu₃P₂*. Vůbec slučuje se fosfor i přímo s mnohými kovy a sloučeniny takové podobají se slitinám. Užívání má sloučenina mědi s fosforem ve zlatožlutém, trvanlivém bronzu fosforovém (v. t.). *ZJn.*

Fosfin jest fosforovodík plyný (v. t.).

Fosfiny čili zásady fosforové jsou sloučeniny ústrojné, srovnalé s aminy č. zásadami dusičnatými, kteréž odvozují se od fosforovodíku, *PH₃*, částečným neb úplným zastoupením jeho vodíku radikály alkoholovými. Sen náležejí na př. Aethylfosfin *C₂H₅.PH₂*, diethylfosfin [*C₂H₅]**2PH*, triethylfosfin [*C₂H₅]**3P* a mn. j. *[ZJn.]*

F. jsou krásná barviva žlutá, od akridinu odvozená (chrysanilin, jenž s fuchsinem smíchán tvoří barvivo marron, jimž barví se juchta).

Fosfity, soli kyseliny fosforové. Viz Fosforečná kyselina.

Fosfonium (z řec.) jest chemický radikál *PH₄*, ježž předpokládáme v solech fosforovodíku; na př. *PH₄J*, jodid f-ia.

Fosfor (z řec.), k o s t í k, jest důležitý a v přírodě velmi rozšířený prvek ze skupiny nekovův trojmocných i pětímocných, jehož znak *Pn. Ph.* (z lat. phosphorus), a váha at. = 30, 96. V řiši nerostně vyskytuje se sloučen s kyslíkem a kovy v četných fosfo-

rečnanech, zvláště v apatitu a fosforitu, jež obsahují fosforečnan vápenatý, $Ca_3P_2O_8$, jenž v prvním sloučen jest ještě s malým množstvím chloridu n. fluoridu vápenatého nebo drží v sobě směs obou. Fosforečnan železnatý jest ve vivianitu, fosforečnan železitý v beronitu, duferinitu, kakoxenu a j. nerostech železitých. **F.** nachází se ve většině rud železných a přechází z nich do litiny. Fosforečnan hlinitý jest ve wavellitu a kalaitu, fosforečnan hořečnatý ve wagneritu, fosforečnan olovnatý v pyromorfitu a j. Malé množství apatitu nachází se v podobě drobnohledných jehlic v nejrozšířenějších horninách krystalických, na př. v žule, čediči a j., z nichž dostává se do ornice, a podobně přecházejí fosforečnany i do vod minerálních, pramenitých, říčních i do vody mořské. Toto veliké rozptýlení **f** u v přírodě jest důležité pro vývoj rostlin, kteréž bez něho žítí nemohou a potřebují ho zejména k vytvořování semen, kde jest ho nejvíce. Z rostlin dostává se do zvířat, v jejichžto těle nacházíme sloučeniny jeho v mase krvi, mozku, nervedech, mšiče, ve vejcích, mléce, zvláště pak hromadí se v kostech, kteréž za sucha drží 10—12 pct. **f**-u: od nich má své české jméno **k o s t í k**. Nadbytek jeho vychází z těla močí, v níž jest fosforečnan hořečnat-ammonatý a fosforečnan sodnat-ammonatý, a vylká, pročez obsažen jest v hnoji, guaně a kopolithech. Objeven byl r. 1669 od hamburského alchemika Branda, jenž obdržel jej z moči, chtěje z ní připravit kámen mudrců. Scheele připravil poprvé **f.** z kósti a zavedl nynější způsob dobývání. Nejčastěji vyrábí se **f** způsobem následujícím: Kosti do běla vypalené č. t. ř. popel kostěný, jež v sobě zavírají 83 84 pct. fosforečnanu vápenatého (16 až 17 pct. **f**-u), rozemílají se na jemnou moučku, kteráž míchá se v nádobách olověných s rozředěnou kyselinou sírovou; na 3 č. popelu berou se 2 č. kyseliny sírové a 15 až 20 č. vody. Tím způsobem vzniká z nerozpustného fosforečnanu vápenatého z kósti rozpustný kyselý fosforečnan vápenatý a nenasnadno rozpustný síran vápenatý, jenž z roztoku se vylučuje. Roztok prvního, stáním učištěný, odlévá se a zaváří se pak v olověných pánvích, až zhoustne jako med, načež míchá se s práškem uhlí dřevěného. Směs tato vysouší se v mělkých litinových kotlech nad ohněm co nejprudčěji, čímž kyselý fosforečnan vápenatý se rozkládá v metafosforečnan vápenatý a vodu, v parách unikající. Hmota vysušená naplňuje se do křivuli z ohnivzdorné hlíny, jež mají objem 50 až 60 l a umístěny jsou po 4—12 po každé straně topení v peci galejně. Každá křivule spojená jest s jímádem měděným, částečně vodou naplněným, ježto udržuje se při 40° teploty. S počátku, kdy topí se v peci mírně, uniká z křivuli vodní pára, uhlovodík a kyslík uhelnatý; po 4 až 5 hodinách, kdy sesílilo se horko v peci až do bílého žáru, počnou se vyvíjeti také páry fosforové, k nimž přimíšeno něco fosforovodíku. Bílý žár udržuje se v peci po celou dobu překapování **f**-u, ježto trvá asi 60 hod.

Kostík surový sbírá se v jímadlech pod vodou v podobě kusů červených a hnědých. Metafosforečnan vápenatý, CaP_2O_6 , jenž v křivulích žihá se s uhlím, lze pokládati za sloučeninu pyrofosforečnanu vápenatého, $Ca_2P_2O_7$, a kyslíčníku fosforečného; pouze tento odkysličuje se uhlíkem a poskytuje **f.** kdežto onen v křivuli nerozložen zůstává; přidávat se při nové výrobě k popelu kostěnému. Způsobem popsáním dojde se ze 100 kg popelu kostěného 8—10 kg **f**-u. Surový **f.** čistí se překapováním z litinových křivuli anebo přidává se k **f**-u pod vodou roztopenému něco směsi z dvojkrámanu draselného a kyseliny sírové. čímž stává se bezbarvým a prosvítavým. Také jej raffinují, procezuje pod vodou roztopený **f.** kostěným uhlím, načež tlačí jej skrze kůži záměšnickou. Čistý kostík lije se do chlazených trubíc skleněných, v nichž ztuhne v roubíky, kteréž rozesílají se v nádobách z bílého plechu, vodou naplněných a pájkou neprodyšně uzavřených. Výroba **f** u jest velmi obtížná a zdraví dělníků nad míru nebezpečná; proto zabývá se jí jen málo závodů. R. 1880 vyrobilo se v Anglii 150 a ve Francii 1500 tun; vyrábí se též ve Švédsku, v sev. Americe a novější dobou v rozsáhlé míře v Rusku v gubernii permské. Do r. 1868 vyráběl se **f.** také v Káznově v Čechách, kde byla jediná továrna taková v celém Rakousku. — **F.** známe ve třech různých vzhledích allotropických. Rozlišuje se **f.** obyčejný č. bílý, **f.** červený a **f.** kovový č. klencový. **F.** obyčejný jest bezbarvý a průhledný; častěji vidí se nažloutlý nebo bílý a prosvítavý, lesku mastného; hustota jeho 1, 83. V obecné teplotě jest měkký jako vosk, za studena však zkrhne. Tají při 44, 3°, vře při 290°C, čímž vzniká bezbarvá pára; nepatrné množství vypařuje se již obecnou teplotou. **F.** nerozpouští se ve vodě, málo rozpouští se v líhu a aetheru (*aether phosphoratus*), olejích mastných (*linimentum phosphoratum*) a silicích; zvláště snadno rozpouští se v sírouhlíku a odpaří li se roztok tento, vyhraňuje se v kosočtverečných dvanáctistěnech neb osmistěnech démantově lesklých. Na vzduchu vypouští bílý dým, jenž svítí ve tmě, pročez nazván světloňosem č. **f**-em (řec. *φωσφόρος*.) Okysličujeť se tu znenáhla v kyselinu fosforovou. Při 50° zapaluje se na vzduchu a hoří bílým, stkvělým, velice horkým plamenem; vzniká na ten způsob hustý, bílý dým kyslíčníku fosforečného, P_2O_5 . Zapaluje se také slabým třením. Hořící **f.** způsobuje zlé rány; chová se proto pod vodou. Jest tak prudkým jedem, že 0,1 g může smrt přivoditi. Za proti jed dávají směs z 8 č. vody chlórové a 1 č. magnésie nebo pilulky z modré skalice, uhlí živočišného a tragantu. Otrava prozrazuje se tím, že vydávané hmoty ve tmě svítí a kostikem zapáchají. Dělníci v továrnách na sirky bývají někdy stíženi nekrosou kostí čelistních, způsobenou dlouho trvajícím vdychováním par fosforových. **F.** u obyčejného potřebuje se nejvíce (asi 95 % z veškeré výroby) na sirky. Hojně slouží v průmyslu zlato.

žlutý, velice pevný, pružný a tvrdý bronz fosforový č. kostíkový (v. t.), jenž drží v sobě 0, 2—0, 8 pct. kostíku. Roztok **f-u** v sirouhlíku dává se do pum, jež jim stávají se zápalnými (oheň foenický č. tekutý). Dělá se z něho také těsto fosforové, jímž otravují se myši, potkani a j. V některých případech slouží i za lék. Vyrábí se z něho **f. červený** a sloučeniny fosforové. **F. obyčejný** na světle slunečním nebo denním pod vodou žlutne a posléze zčervná. R. 1845 nalezl Schrötter ve Vidni, že tak vzniká jiný **f.**, jehož vlastnosti prozkoumal, jakož i okolností vypátral, kdy tento **f. červený** se tvoří. Hofri-l **f.**, zanechává vždy něco zbytku červeného, jenž jest f-em beztvárným; vznikáť tudíž vid tento náhlým mocným zahřátím **f-u** obyčejného. V továrných stroji jej, zahrívající **f. obyčejný** po několik hodin v nádobě porculánové, uzavřené neprodyšně víkem přisroubovaným, z níž vypudil se vzduch. Stačí zahrívati na 240—250°. Za této teploty dovršuje se táž proměna také v nádobách vodíkem, dusíkem nebo kyslíčkem uhlíčitým naplněných. Když po dokončené proměně přístroj vychladl, roztírá se **f. červený** pod vodou v řídkou kaši, načež zbavuje se přimíšeného kostíku obyčejného sirouhlíkem, anebo vyvařuje se žiravým louhem sodnatým, čímž z kostíku obecného vzniká fosfornatan sodnatý rozpustný a uniká plyný fosforovodík. Prášek **f-u** červeného pak vypírá a suší se. Rychle mění se **f. obecný** v červený, zahřívá-li se s troškou jodu nebo selenu. **F. beztvárný** zná se buď v podobě prášku nevonného a nelesklého, barvy šarlatové až temné cihlové, anebo jest tělo tvrdé (3 l), křehké, lomu lasturnatého, barvy tmavě červeno hnědé, na povrchu téměř černé, nedokonale kovolesklé, o hustotě 2, 1, jež váží právě tolik, jako obecný **f.**, z něhož vznikl. Na vzduchu se nemění, aniž se vypařuje, nesvíti, nerozpouští se v sirouhlíku a třením o sobě se nezvímá. Neroztápí se zahřátím, ale proměňuje se při 260° zase v kostík obecný, při čemž se zapaluje. Rovněž chytá, třeli se s chlórečnanem draselnatým, při čemž prudce třaská; zapaluje se též třením s dvojchromanem draselnatým nebo s kyslíčkem olovitým. V těle nepůsobí ani ve větších dávkách, poněvadž se neokysličuje; není proto jedovat. Zahřívá-li se **f. červený** s olovem v uzavřené trubici skleněné po několik dní do červeného žáru, rozpouští se v olovu roztopeném, z něhož po vystydnutí vylučuje se v klencích černých a kovolesklých o hustotě 2, 34. Takový **f. slove kovový č. klencový**; objeven byl r. 1866 od Hittorfa. Jestliže zahrívá se **f. červený** v nádobě vzduchu prázdné na 580°, vzniká rovněž **f. kovový**. Ochladí-li se roztopený kostík náhle, lije-li se na př. do ledové vody, zčerná. **F-u** beztvárného užívá se pro jeho neškodnost nejvíce ku výrobě sirek bezpečných čili švédských. Také směsí jeho s chlórečnanem draselnatým naplňují střely třaskavé. *Z/n.*

F-y, světloňoš, též kameny svítící slula někdy všecka těla, která ve tmě svítla, aniž

se prve zapálila. Nejdrive znám byl bolognský světloňoš, t. j. sirník barnatý, připravený r. 1603 alchemikem Cascariolem v Bologni prudkým pálením prášku barytového s uhlím. Sloučenina tato ve tmě slabě svítí, byla-li nějaký čas sluncem ozářena. **F. obyčejný** čili kostík, jenž jest ze všech světélkujících hmot nejznámější, obdržel na rozdíl od látek podobných jméno *phosphorus mirabilis* nebo *igneus* (t. j. zázračný neb ohnivý), v XVIII. věku nazýván dle svých připravovatelů též f-em Brandovým, Kunkelovým neb Boyleovým. Pro své světélkování byl tou měrou vyhlášen, že ukazoval se za peníze a malé kousky byly dražší zlata. Ještě r. 1730 byla unce **f-u** obyčejného (35 g) za 10 1/2 -16 dukátů. Nyní rozumějí se jménem **f.** nejčastěji ony sloučeniny, které nějaký čas na slunci pobývše, podobně jako některé demanty, ve tmě světélkují. Vlastností tou vynikají zvláště mnohé sloučeniny vápenaté. Tak drží v sobě *Homburgův f.* bezvodný chlóríd vápenatý, *Balduinův f.* jest žíháním rozložený dusičnan vápenatý, *Cantonův f.* strojil se pálením mísek z ústříce se sirou, *Osaunův* svítící kámen dělal se žíháním týchž skofepin s realgarem; oba drží v sobě světélkující sirník vápenatý. Nejpěkněji světélkují sirník vápenatý, strontnatý a barnatý. Stroji se žíháním hydroxydu nebo uhlíčanu se sirou, nebo ze siranu, odkysličuje-li se žárem práškem uhelným. Teplota potřebná ku výrobě dobrého světloňoše má býti při sirníku vápenatém 800—900° při půlhodinném pálení: sirník barnatý vymáhá ještě vyšší teploty, kdežto sirník strontnatý obdrží se horkem poměrně nejnižším. Sirníky tyto svítí, když byly vysluněny nebo světlem elektrickým nebo magnesiovým ozářeny, dle způsobu přípravy své různým světlem. Byl-li na př. sirník barnatý připraven z nerostu barytu, má světlo pomorančové, kdežto ze siranu barnatého strojeného obdrží se **f. zelený**. Sirník strontnatý, za různých podmínek připravený, svítí žlutě, fialově nebo modře. Také má vliv na barvu, kterou látky podobné světélkují, i teplota, při níž byly vysluněny. Byl-li sirník strontnatý připraven žíháním kyslíčnicku strontnatého se sirou v teplotě vyšší 500° a vysluněn v obecné teplotě, světélkuje fialově; byl-li ozáren sluncem při 20°, sálá světlo modře, při 70° modravozeleně; při 100° svítí zelenavě-žlutě, při 200° slabě červenozlutě. Některé f-y svítí mnoho hodin, jiné jen několik minut nebo vteřin. Poněvadž vlhkem rychle svítivosti své pozbývají, chovají se nejlépe v zalitých trubicích skleněných. V novější době vidáme častěji různé věci (ciferníky hodin, schránky na sirky a j.), opatřené světélkujícími nátery, které drží v sobě sirník vápenatý, ježž dovedl Balmain tak upravit, že svítí silně i trvale. Výrobek jeho má v obchodě jméno *Balmainova svítící barva*. *Z/n.*

Fosforany, soli kyseliny fosforové. Viz Fosforečná kyselina.

Fosforečná kyselina rozeznává se troji: obyčejná čili trojsytná, též orthofosforečnou

zvaná, H_3PO_4 , pyrofosforečná čili čtyřsytná **f. k.**, $H_4P_2O_7$, a kyselina metafosforečná čili jednosytná **f. k.**, HPO_3 . — Občejná **f. k.**, H_3PO_4 , vyskytuje se v přírodě sloučená se zásadami v četných fosforečnanech (v. t. a Fosfor), které skládají mnohé nerosty, z nichž nejhojnější jest apatit; nacházíme je také v rostlinách a ve zvířatech. Stroji se zahříváním kostiku občejného nebo výhodněji beztvárného s kyselinou dusičnou o hustotě 1.2. Na vzduchu rozplývá rychle, ve vodě rozpouští se snadno v kapalinu velmi kyselou, nejedovatou, jež bílku nesráží. Za horka rozežírá **f. k.** sklo a porculán, rozkládá dusičnany, sirany a j. soli pro svou skrovnější tékavost, pročež jest za této okolnosti kyselinou velmi mocnou. Má-li sloužit ku přípravě fosforečnanů nebo k účelům průmyslovým, strojívá se z kostěného popelu, jenž rozkládá se v mírném teple rozředěnou kyselinou sírovou; tím vylučuje se síran vápenatý, jenž usaditi se nechává. Kapalina takto učištěná míchá se s uhličitánem amonnatým, aby srazilo se všecko vápno, a procezená kapalina se odpařuje a zbytek se žihá. Byla-li takto připravena, drží vždy v sobě něco soli amonnaté. Jest kyselina trojsytná, neboť dává se zásadami tři řady solí, ježto nazývají se orthofosforečnany (v. t) č. fosfáty. Zahřívá-li se občejná **f. k.** při 200—300°, pozbývá něco vody a proměňuje se v kyselinu pyrofosforečnou, $H_4P_2O_7$, ježto jest kyselina čtyřsytná a poskytuje dvě řady solí, ježto slovou pyrofosforečnany. Zná se jako bezbarvá, měkká a sklovitá. hmota, jež snadno vodou se rozpouští a v roztoku tomto v občejnou kyselinu fosforečnou se mění. — Zahřeje-li se občejná **f. k.** na 400°, vypouští ještě více vody, zůstávajíc tělo sklovité, bezbarvé, vzduchem vlhnoucí, ježto jest kyselina metafosforečná, HPO_3 . Prodává se v podobě roubičků sklovitých se jménem **f. k. sklovitá** (*acidum phosphoricum glaciaté*). Váří-li se roztok její ve vodě, mění se rychle v občejnou **f-nou k-nu**, od níž se nejvíce tím rozeznává, že srazí bílek a vylučuje z dusičnanu stříbrnatého bílou sraženinu. Jelikož jest jednosytná, dává se zásadami jen jednu řadu solí, ježto slovou metafosforečnany. — Mimo **f-né k-ny** vytváří fosfor ještě jedovatou **f-nou k-nu**, H_3PO_3 (*acidum phosphorosum*), ježto zná se ve hrnících bezbarvých, rozplývajících, fosforem zápachajících, a se zásadami tvoří soli fosforany čili fosfity. Pak zná se ještě kyselina fosfornatá, H_3PO_2 (*acidum hypophosphorosum*), vznikající zahříváním žiravých luhů s fosforem vedle fosforovodíku plynného. Tvoří v chladu bílé, šupinkovité, rozplývavé hráně, které zahřátím rozkládají se ve fosforovodík samozápalný a ve **f-nou k-nu** a vylučují z roztoků rtuťnatých, stříbrnatých a zlatových solí tyto drahé kovy; podobně chová se i předešlá kyselina. Soli kyseliny fosfornaté slovou fosfornatany čili hypofosfity. Fosfornat vápenatý byl doporučen za lék.

ZJn.

F. k. v hospodářství. **F. k.** jest důležitou součástí těla rostlinného a živočišného. Není rostliny, jež by netajila v každé části svého těla tuto sloučeninu a jež by i při nejjednodušší organizaci dala se vypěstovati bez fosfatů. Neznáme sice dokonale úkolu, jaký jest těmto sloučeninám v rostlinách vykázán; avšak jisto jest, že při tvoření se bílkovin a jejich stěhování z buňky do buňky fosforečnany jsou účastněny měrou značnou, o čemž kromě jiného svědčí to, že se ukládají v rostlině u větším množství na těch místech, kde se více bílkovin nalézá. Odtud vykazují semena obilnin a luštěnin, jakož i semena ostatních rostlin hojnost kyseliny fosforečné ve svém popelu, kdežto ostatní části rostlin, bílkovinami chudší, také méně této sloučeniny drží. Mají-li tudíž rostliny se dařiti a zejména dostatek dobrého semene vydati, nutno, aby nalezly v půdě v pravý čas dostatečnou zásobu přijatelných fosforečnanů. Toho však není v našich půdách, neboť jednak neobsahují i neúrodnější z nich ani 0, 5 % **f-né k-ny**, jednak vyvážíme v plodinách polních mnoho této sloučeniny; a proto musíme se starati o její náhradu, což se děje užíváním fosforečných hnojiv. Takovým není arci hnůj chlévský o 0, 21 % ani hnůj záchodový o 0, 29 % **f-né k-ny**, nýbrž jsou to fosforečné nerosty, guana a pokud se týče domácích surovin, strojená hnojiva, z kostí upravená. V těchto přede vším, rovně však i v ostatních částech těla živočišného, ukládá se a soustřeďuje ona kyselina fosforečná, již rostlina tak pracně z půdy si osvojovala. Rostliny, sloužící živočichům za potravu, poskytují těmto **f-nou k-nu**, i jim stejně nezbytnou, a živočišné rozvádějí ji tam, kde jí jest potřeba, t. j. po celém těle, po všech svých pevných i mokrých částech, ale nestejnoměrně, tak že v kostě se jí nahromadí 90,8 %, ve svalch 8, 5 % a v nervové soustavě 0,7 %. Při tom jest **f. k.** vázána-po většině-ve způsobě fosforečnanů vápenatého a hořečnatého, draselnatého a sodnatého, a jen nepatrný podíl též jako v bylinách) v lekithinu a nukleinu, v látkách to, s nimiž souvisí nejdůležitější jevy soustavy nervové a vývoje zárodku. Tělo živočišné opouští **f. k.**, pokud nebyla strávena, v nestráveném podílu potravu, a pokud byla strávena, ve způsobě moči (u masožravých) a lejna (skorem výhradně u býložravých) a ve způsobě výrobků (mléka, vlny, mláďete atd.). Prodáváme-li tyto poslední, nastává hospodářství tím větší nutnost, postarati se o nahrazení **f-né k-ny**, aby úrodnost půdy se neumenšila.

F.

☉☉Fosforečnany čili fosfáty slovou sloučeniny kyseliny fosforečné se zásadami. Občejná č. trojsytná kyselina fosforečná, H_3PO_4 , poskytuje postupným zastoupením 1, 2 nebo 3 atomů svého vodíku kovem některým, na př. sodíkem, tři řady solí (orthofosforečnanů), které rozeznávají se ve **f. normální**, jako Na_3PO_4 , a ve dvoji **f. kyselý**, kamž náležejí střední č. neutrální **f-an** sodnatý, Na_2HPO_4 , a kyselý **f-an**, NaH_2PO_4 . V řiši nerostné vy-

skytují se pouze **f.** normální nebo zásadité, jako na př. **f-an** vápenatý v apatitu a fosforitu, **f-an** hlinitý, **f-an** železnatý a železitý a j., a v řiši živočišné nacházíme **f.** střední a kyselý (v krvi jest střední **f-an** sodnatý, v moku svalovém kyselý **f-an** draselnatý). Ve vodě rozpouštějí se pouze normální **f.** kovů žiravin, středné **f.** týchž kovů a oboje roztoky činí alkalicky. Trojfosforečnany rozpouštějí se veskrze ve vodě na roztoky silně kyselé. **F.** ve vodě nerozpustné rozpouštějí se v kyselině solné, dusičné a j. Kdežto **f** normální kovů netěkavých zůstávají většinou v červeném žáru bez proměny, obrací se **f.** střední v pyrofosforečnany a **f.** kyselé v metafosforečnany. **F.** normální jsou v těle zvířecím neškodny, kdežto metafosforečnany a zvláště pak pyrofosforečnany jsou jedovaty. Smíchá-li se roztok orthofosforečnanu s dusičnanem stříbrnatým, vzniká žlutá sraženina (Ag_3PO_4), v amoniaku rozpustná. Nejobyčejnější rozpustný **f-an** jest střední **f-an** sodnatý, $Na_2HPO_4 + 12H_2O$. Sůl tato jest rozpuštěna v krvi obratlovců a v moči býložravců. Stroj se z kyselého **f-anu** vápenatého nebo z kyseliny fosforečné, jichž nabylo se z popelu kostěného kyselinou sírovou, nasýtlí se sodou. Z roztoku, jenž působí slabě alkalicky, hrani v bezbarvých hranolech jednoklonných, jež na vzduchu části vody krystalové pozbyvajíce, zvětrávají. Roztok chutná chladivě a slané, v těle mírně počistňuje, pročež slouží druhdy v lékařství (*natrium phosphoricum, sal mirabile pertatum*). Červeným žárem mění se v pyrofosforečnan sodnatý normální, $Na_4P_2O_7 + 10H_2O$. Jest to sůl bezbarvá, na vzduchu stálá, ve vodě méně rozpustná než sůl předešlá; užívá se jí při spájení tvrdém, při cinování, při výrobě skla a porcelánu a j. Smíchají-li se vřelý roztoky středního **f-anu** sodnatého a salmiaku, vykrySTALLUJE ochlazením této kapaliny **f-an** sodnatý-ammonatý, $Na(NH_4)HPO_4 + 4H_2O$, jenž nazývá se obyčejně soli fosforečnou (*sal urinae fixum, sal microcosmicum*). Sůl tato nachází se hojně v moči ssavců. Bezbarvé hraně její mění se pálením v bezbarvé sklo metafosforečnanu sodnatého, jenž v červeném žáru barví se různé kysličníky těžkých kovů, pročež užívá se ho podobně jako boraxu při zkouškách dmuchavkou. Střední **f-an** ammonatý, $(NH_4)_2HPO_4$, nachází se v guaně. Tvoří krásné, veliké a snadno rozpustné hraně, které žárem mění se ve sklovitou kyselinu metafosforečnou. — Normální **f-an** vápenatý, $Ca_3P_2O_8$, nachází se sloučen s malým množstvím chlóridu a fluoridu vápenatého v apatitu ($3Ca_3(PO_4)_2 + CaCl_2$) a fosforitu; rovněž jest obsažen v kopolithech a guaně, vyskytuje se i v mnohých rostlinách, čím hlavní součástku kostí obratlovců. V malém množství drží jej v sobě ornice a mnohé vody. Nečistý obdrží se prudkým vypálením kostí na vzduchu a zove se pak popel z kostí; v této podobě drží v sobě $1/5$ uhlíkatu vápenatého, jehož se zbaví, zavlažuje-li se kyselinou solnou velmi zředěnou. Čistého nabude

se, přidá-li se k roztoku chlóridu vápenatého amoniaku a středního **f-anu** vápenatého. Zná se jako bílý, ve vodě nerozpustný prášek, jenž rozpouští se v kyselinách i slabých, ano i ve vodě uhlíčitě, a z roztoku takového dostává se rostlinám, jež by nemohly prospívat bez něho. Také rozpouští se v roztoku soli ammonatých, salnury chilské, soli kuchyňské a j. Popel z kostí slouží k výrobě fosforu, kyselin fosforečné, skla mléčného, k leštění věcí kovových, ale nejvíce **f-anu** toho spotřebuje se v hospodářství za mrvu. Střední **f-an** vápenatý, $CaHOP_4 + 4H_2O$, usazuje se někdy z moči a nachází se též v močových kamenech; ve vodě jest nerozpustný. — Kyselý čili primární **f-an** vápenatý, $CaH_4P_2O_8$, vyhraňuje se v lupenech rozpíjvavých z roztoku populu kostěného ve chlórovodiku; rozpouští se velmi snadno ve vodě. Užívá se ho k výrobě kostiku a kyselin fosforečné. Se sádrou jest přední součástkou hnojiva superfosfátu, jež stroj. polévající popel z kostí, prášek spodiový, fosforit a j. zředěnou kyselinou sírovou. Pekařský prášek Horsfordův, jehož užívají, aby těsto kynulo bez kvašení, drží v sobě kyselý **f-an** vápenatý a kyselý uhlíkatý sodnatý. **F-an** hořečnatý, $Mg_3P_2O_8$, nachází se v obli a kostech, jakož i v nerostu wagneritu. V moči obratlovců a ve mnohých močových kamenech obsažen jest velmi nepatrně rozpustný **f-an** hořečnatý-ammonatý, $Mg(NH_4)PO_4 + 6H_2O$; skládá i nerost střívit. Vylučuje se v podobě bílé, krystalovité sraženiny, když smíchá se roztok soli hořečnaté s amoniakem a salmiakem; páli-li se, zůstává pyrofosforečnan hořečnatý. Sloučeniny té užívá se, jde-li při rozboru chemickém o stanovení množství kyselin fosforečné a hořčíku. **F-an** hlinitý skládá nerosty wavellit, kalait a j. **F-an** železnatý, $Fe_3P_2O_8 + 8H_2O$, nalézá se v nerostech vivianitu, v železné rudě bahenné, v kostech zvířat předvěkých a v rašelině, jež na povrchu modře barví **F-an** železitý nachází se v hnědé a bahenné rudě železné a v nerostech kakoxenu, krauritu, berounitu, delvauxitu a j. Pyrofosforečnanu železitý-sodnatého užívá se jako léku, podobně jako směsi z citranu ammonatého a pyrofosforečnanu železitého. — **F-an** olovnatý, sloučen s chlóridem olovnatým, skládá rudu zelenobu č. pyromorfit. Zásaditý **f-an** mědnatý je v zeleném uher. nerostu libethenitu a j. *ZJn.*

Fosforečná sůl viz Fosforečnany.

Fosforečný kysličník, P_2O_5 , slove též pentoxyd fosforu čili anhydrid fosforečný. Stroj se spalováním kostiku v nádobě skleněné, na př. pod zvonem dokonale vysušeným anebo v kulovitém jímadle, do něhož dle vůle vevádí se suchý vzduch a přidává se fosforu. Zná se v podobě bílého, kypřého prášku, jenž hojně ze vzduchu vodu přitahuje a rozpívá, nasypan do vody syčí, při čemž vzniká nejprve kyselina metafosforečná a posléze kyselina fosforečná obyčejná. Jest nejlepším vysušovadlem plynů. — Jestliže zahřívá se fosfor za nedostatečného přístupu vzduchu,

spaluje se plamenem zelenavým v bílý prášek zápachu česnekového; jest to kyslíčník fosforový č. trioxyd fosforu, P_2O_3 ; sloučenina tato slučuje se s vodou v kyselinu fosforovou, H_3PO_3 .

Fosforescence jest slabé světélkování ně. kterých hmot, rozličnými příčinami podmíněné. Rozeznáváme předně **f-ci** lučebnými ději vznikající (chemiluminiscenci) dle novější terminologie). Tak na př. světélkuje kostik potmě, protože se zvolna oksyduje na kyslíčník fosforový. Trouchnivé dřevo, rybí maso v jistém stadiu hniloby rovněž světélkují, ale jen za přítomnosti kyslíku. V kyselině uhlíčné, vodíku nebo dusíku **f.** dřeva zaniká, ve vodě trvá dále, udržuje se bezpochyby kyslíkem vodou pohlceným. Bezprostřední příčinou zjevu jsou zde jisté bakterie světélkující. Známá jest **f.** některých živočichů (světlušky svatojanské, amer. brouka kukujo, která asi také chemickými ději jest podmíněna. Dle Pringsheima jest svícení par natriových v horkém plameni Bunsenova ho. ráku také projevem jisté, velmi silné **f.** či chemické luminiscence; neboť páry ty nesvítí, byť i na mnohem vyšším stupni teploty, zabráněno-li všeliké jejich chemické změně. **F.** vzniká dále teplem (diamant, chlorofan), tlakem, lúčením (křídý, cukru), nejčastěji však na útraty radiace světelné (fotoluminiscence). Sem náležejí rozličné umělé fosfory, obyčejně sirnky vápenaté, barnaté, strontnaté, které vynikají vysokým stupněm světélkování, jež se řídí způsobem připravování (fosfor Osannův, vzniklý žiháním skořápek ústřicových s realgarem, po případě se sírou). Barva Balmainova, sirník vápenatý se stopou sirniku vismutnatého, svítí modře, a to delší dobu, tak že se nátěrů této barvy na plátně, které po delší dobu světlu vydány byly, užívá k osvětlení v temných prostorech, kde jiné osvětlování s nebezpečím by bylo.

F. jest velmi rozšířenou vlastností látek, která za obvyklých okolností pozornosti naší proto uchází, jelikož po insolaci brzo zaniká. Proto za účelem bližšího studia **f.** užívá se přístroje, jež vynálezce jeho E. Becquerel nazval fosfroskopem. Jest tak zařízen, že se látka vyšetřování podrobená již několik desítek sekund po osvětlení na **f-ci** zkoumati může. V podstatě skládá se z bubnu, jehož dna mají po otvoru, jeden k osvětlení, druhý k pozorování. Uvnitř točí se na společné ose dvě desky, které mají po čtyřech oknech ve způsobu sektorů, tak sestavených, že okna jedné desky padnou mezi okna desky druhé. Předmět nachází se mezi oběma v jedné čáře se zmíněnými okny v obou dnech bubnu. V jistém okamžiku jde světlo osvětlovacím oknem v levém dnu a výsekovým oknem levé desky vnitřní na předmět, nutic jej k **f-ci**. — V téže okamžiku jest okno pozorovací ještě kryto neprůhlednou částí pravé desky vnitřní. Hned na to jest následkem rotace desk okno osvětlovací levou deskou zakryto, a oknem pravé desky, která pozorovací otvor pravého dna kryje, může se **f.**, dokud ještě neuhasla,

konstatovati, a tak se to opakuje pořád. — Tímto způsobem dokázalo se, že řada fosforeskujících látek jest velká; shledala se na př. **f.** u skla, průhledného vápence atd. Zároveň se při rozmanitém proměňování rotační rychlosti mohlo konstatovati, jak dlouho **f.** trvá, která vymizuje co do barvy atd. Studie takové vedly k poznání, že není podstatného rozdílu mezi **f-ci** a fluorencí. **F.** jest déle trvající fluorencí. Zajímavý pokus provedl v tom smyslu E. Wiedemann. Eosin za obvyklých okolností jen fluoreskuje; gelatinový roztok jeho fosforeskuje. — Konečně se vzbuzuje velmi živá **f.** vlivem elektrických výbojů, avšak jen částečně aktinicko částí světla jiskrového. Známé zjevy v trubcích Geisslerových jsou dle všeho druhem **f.** Lzeť dokázati, že teplota svítícího plynu jest velmi nízká; nelze tedy zjev připisovati žhavení plynů následkem vyšší teploty, a to tím méně, jelikož plyny při sebe vyšších teplotách nesvítí. — Silnou **f-ci** vzbuzují paprsky katodové, netoliko v trubcích neskonale řídkým plynem vyplněných, nýbrž i mimo ně, tak že i v zduch obvyklé hustoty fosforeskovati počíná (Lenard).

Klč.

☛☛**Fosforit** viz Apatit.

Fosfornaty viz Fosforečná kyselina.

Fosforografie (z řec.) slove obraz vyvolaný osvětlením látek jevících fosforescenci (v. t.). Přestane-li přímé osvětlení, patrna jsou místa, jež osvětlena byla, živou fosforescencí (Daguerre, 1824). **F.** užili zejména E. Becquerel a syn jeho H. Becquerel, později pak F. Lommel ku studiu infračervené části spektra slunečního a Crookes ke studiu frakcí vzácných prvků. Paprsky infračervené, neviditelné, ale tepelnou energií se honosící, ač samy nepůsobí fosforescencí, přece již nastalou pozměňují. Dáme-li jim dopadati na látku, na níž jsme vzbudili fosforescenci, vystavivše ji přímému světlu slunečnímu, oživne tato fosforescence na místech paprsky infračervenými ozářených jejich tepelným působením. Stanou se totiž místa ozářená jasnější míst neozářených, máme tedy viditelný obraz spektra infračerveného s temnými čarami, obraz to »pozitivní«. Živější fosforescence na místech ozářených ochabne dříve než fosforescence míst neozářených. Proto po chvíli objeví se obraz vzhledem k prvému »negativní«, totiž místa neozářená jsou světlá, ozářená pak tmavá. Tak objevil H. Becquerel 27 temných čar v infračervené části spektra slunečního. Jemnější metodu studia paprsků infračervených poskytuje Langleyův bolometr (v. t.).

OŠc.

☛☛**Fósforos** (Φωσφόρος, světlonosný) v řeckém mythu: 1) **F.**, příjmi bohyně Artemidy. 2) **F.**, též Heósforos (Έωσφόρος, jitřenka), syn Astraia (t. j. hvězdnatého nebe), dárcer rosy, jako matka jeho Eós, zofe, kterou prý předchází s pochodní v ruce. Afrodité jej prý unesla v útlém věku a ustanovila nočním dozorcem svého chrámu, t. j. nebes. Římský název jitřenky Lucifer jest asi překladem

z řeckého; jinak zván *Iubar* (záře). Již záhy staří poznávali totožnost jitřenky s večernicí (řec. *Εσπερος*, řím. *Vesper*, *Vesperugo*, *Nocturnus*); mezi filosofy vyslovil to Pythagoras nebo Parmenidés, mezi básníky Ibykos. **F.** a *Hesperos* představování pak jako bratři, podobně *Dioskurům*. Jako **F.** u *Reků* k *Afrodítě*, tak v Římě měl *Vesper* zvláštní vztah k *Venerě*, kdežto *Lucifer* pokládán za hvězdu lova neb *lunony* *Luciny*. Krása obou velebena obecně; *Hesperos* pak zván zvláště ve svatebních písních jako průvodce, jenž nevěstu uvádí v náruč ženichovu. *klk.*

Fosforoskop viz *Fosforecence*.

Fosforová kyselina viz *Fosforečný kyslíčník* *Fosforečná kyselina*.

Fosforové chlórídy vznikají, působí-li chlór ve fosfor, při čemž tento shoří plamenem zelenavým. Je-li suchý chlór v nadbytku, vzniká chlóríd fosforečný PCl_5 , jako látka bílá, krystalická, na vzduchu dýmající. Jest-li fosfor v nadbytku, vzniká chl. fosforový, PCl_3 . Látky ty vyrábějí se v továrnách i jsou nápomocny u výroby některých barviv. *ZJn.*

Fosforové těsto, jež slouží k otravování potkanův a j. škodlivých zvířat na místě arseniku, strojí se takto: l část kostiku obecného dá se do 64 č. vody 50° teplé, k čemuž přičiní se 64 č. mouky. Směs tato rozetře se na těsto, k němuž přidává se někdy i slaniny nebo pražené mouky, načež dělají se z něho kuličky, které dávají se do děr. Odporná vůně a hnusná chuť toho těsta brání s dostatek bezděčné otravě lidí *ZJn.*

Fosforovodík čili *fosfin*, PH_3 , jest plyn bezbarvý o hustotě r. 185, zapáchající pronikavě hnilými rybami, nad míru jedovatý. Strojí-li se vařením sehnatého žíravého louhu draselnatého s trochou fosforu, jest samozápalný a každá bublina jeho, z vody vystupující, slabým výbuchem se vznímá, čímž vznikají bílé kroužky kyseliny fosforečné, ježto ve vzduchu vystupující, širšími se stávají. Pouští-li se plyn takto připravený trubici skleněnou, mocně ochlazenou, vylučuje se z něho kapalina bezbarvá, velice tékáva a ve vzduchu samozápalná; jest to *f. kapalný*, P_2H_4 , a od něho pochází samozápalnost *f-u* plynného. Byl-li *f.* úplně čist, jak vzniká na př. rozkladem jodidu fosformatého žíravým draslem, není samozápalný, ale zapaluje se ihned, dá-li se do něho hůlka skleněná, namočená do dýmavé kyseliny dusičné. **F.** kapalný rozkládá se snadno na světle a ještě rychleji chlóravodíkem ve *f. plynný* a *tuhý*, P_4H_2 , jenž jest kyprý žlutý prášek, bez vůně a chuti, jenž uderením nebo zahrátím při 200°C se zapaluje. Z roztoků solí měďnatých a stříbrnatých vylučuje *f. plynný* černé sraženiny (*fosfidy*, které se skládají z mědi neb stříbra, sloučených s fosforem. S jódovodíkem slučuje se *f. plynný* v jodid fosformatý, PH_4I , jenž hrání v bezbarvých křichlých a již vodou a rychleji žíravinami rozkládá se ve *f. a jódovodík*. Kdysi vysvětlovali, ač neprávem, *f-em* zápalným řídký úkaz bludiček, jež objevují se někdy v bažinách. *ZJn.*

Fosforový bronz viz *Bronz*

Fosforový kyslíčník viz *Fosforečný kyslíčník*.

Fosgén, *fosgénový plyn*, $COCl_2$, jinak dichlóríd karbonylu, oxychlóríd uhlíku nebo kyslíčník chlórrouhlíčitý, jest plyn Davym objevený, vznikající přímo sloučením se chlórů (Cl_2) s kyslíčnickem uhelnatým (CO) ve svitu slunečním, kterýmžto způsobem podnes na veliko se připravuje. Jest plyn zápachu protivného, tlakem a chladem proměnitelný v kapalinu při + 8° vrouci. Uhlíkovdík aromatické pohlují jej značně, kterýžto roztok přichází do obchodu. Plyn tento, dříve jen theoreticky zajímavý, slouží nyní k fabrikaci violeti methylové, anhydridu kyseliny octové a jiných látek. *Os.*

Ibn Foslán viz *Ibn Fodlán*.

Foss *Henrik Herman*, státník a básník norský (*1790 v Bergenu-†1853 v Christianii). Jsa důstojníkem dělostřeleckým účastnil se činné veřejného života a byl poslancem na sněmě, kde požíval veliké obliby, že byl několikráte zvolen předsedou, ano r. 1843 jmenován byl členem státní rady a spravoval námořnictví. Kromě vojenských a politických úvah napsal několik větších básní, z nichž nejlepší jest *Tidsnørnerne* (Christiania, 1835), založil časopis »De norske Tilskuer« (Norský pozorovatel, 1817—21) a vydal s L. Sagenem popsání Bergenu *Bergens Beskrivelse* (Bergen, 1824).

Fossa (lat.), jáma a. značí v anatomii jamkovité prohlubiny kostí nebo utrob větších rozměrů, kdežto *fossula* (jamka) užívá se pro nejmenší jamky kostí lebečných (na př. *f. petrosa*), ve kterých obyčejně nerv nebo některá uzlina nervová se nalézá. Nejznámější jámy jsou *f. iliaca* na kosti kyčelné. *f. supra-infraspinata* a *f. subscapularis* na lopatce a pod., jež všechny tvoří ložiska pro široké svaly, *f. supratrochlearis anterior et posterior* na kosti ramenní, do nichž zapadají při úplném vzpřímu okovce a při dokonaném ohybu vranní výčněl kosti loketní, *f. condyloidea* na kosti skráňové pro kloubní hlavici sániovou, dále *f. ovalis* v srdci, jakožto zbytek původního průchodu přepážky síňové v době plodové, *f. pro vesica fellea* jamka pro žlučový měšek v játrech, *f. pro glandula lacrymati et pro ductu naso-lacrymali* v očníci pro žlázu slznou a pro slzovod. *f. jugularis* na kosti skalné a týlní pro počáteční oddíl žíly hrdelní, *f. canina*, jáma špičáková v horní čelisti, kde větvi se konečný oddíl čívu pododního (V. 2) s tepnou, a pod. více. Někdy užívá se u některých též názvu *fovea*. *Srz.*

Fossalta, potok u Modeny, památný porážkou a zajetím Enzia (v. t.) 26. květ. 1249 od Bolognských.

Fossano, okr. město v ital. prov. a kraji Cuneo, na ř. Sturě a na žel. trati z Cuneo a Mondoví do Turina, sídlo biskupa a okres. soudu, má krásnou katedrálu, bohoslovecké učiliště, technickou školu, gymnasium, zvěrolékařskou školu, akademii věd, nemocnici, dva sirotčince, velkou továrnu na prach, prů-

mysl hedvábnický, koželužský a papírnický a 18.060 ob. (1891). Za dob římských slulo *Fons sanus* zdravý pramen); r. 1340 dostalo se koupí k Savojsku; r. 1796 bylo vzato od Francouzů, r. 1799 od císařských. U blízkých dědin Genoty a Savigliana zvítězil dne 4. a 5. list 1799 cis. generál Melas nad Francouzi. Viz Muratori, *Memorie storiche della città de F.*

Fossano Ambrogio viz Borgognone,

Fossaryjuszové [-juš] nebo **Fossary** - jani nazýval se v Polsku jakýsi druh Adamitů, kteří v XV. stol. rozšířili se i v polských krajích. Název pochází od slova fossa, t. j. rokle, jeskyně, kde obyčejně se scházivali. Ještě r. 1505 bylo upáleno v Krakově pět žen a r. 1506 ve Lvově tři muži, hlásící se k této sektě.

Fossilia viz Zkameněliny.

Fossilni (z lat.), zkamenělý.

Fossilau, ves v Čechách, viz Hvozď.

Fossombrone, město v ital. prov. Pesaro e Urbino, kraji urbinském, na silnici z Fana do Říma (starověká *Via Flaminia*), v úzkém údolí Metaura, přes nějž tu vede krásný most. R. 1881 mělo 6948 (j. obec 9120) ob. Sídlo biskupa s katedrálou sv. Aldebranda. Z ústavů vzdělávacích nalézá se tu seminář, gymnasium a technická škola. Velmi rozsáhlý průmysl hedvábnický a výroba miner. vod. As 1 1/2 km odtud jsou zříceniny (stopy starého divadla a brány) římské kolonie *Forum Sempronii*, jež byla zničena Goty a Langobardy. V této končině porazili Římané r. 207 Karthagiňany pod Hasdrubalem.

Fossombronia Radđi, *fossombronka*, dle Fossombronioho (†1844 ve Florencii) pojmenovaný rod mechů jatrovkovitých (*Musci hepatici*) z čeledi obojetných (*Codonieae*), jehož kratká, na konci vystoupavá lodyha nachovým vláseňím těsně jest připevněna k hlinitému ústředí a jehož velmi šikmo vetknuté listy jsou široce kvadratické, 3 až 5laločné nebo 3—5zubé, velkouněčné a na konci lodyhy někdy hlávkovitě směstnané (nakadeřavěné). Laločnatý obal jest rozčísnut. Puštička na kratinkém štětu kulatá otvírá se zoubky, které se při pukání rozpadávají, čímž zdá se býti otvíráním puštičky nepravděelným. Na strništích, vlhkých pšínách a pod. roste u nás v hustých avšak malých kadeřavých trsech **F. cristata** Lindbg. (**F. Wondráčků Corda**) **F. hlávkovitá** a za týchž podmínek vzácnější **F. pusilla** Lindbg. **F. maličká** (křížítka mészarná Presl, Obrazy) s listy nikoliv hlávkovitě směstnanými, ale dvourádnými. *Děd.*

Fossula viz Fossa.

Fostát viz Káhira.

●●**Foster** [-tr], v Anglii váha olova = 28 angl. centům = 1422 5 kg.

Foster [tr]: 1) **F. Jacob**, baptistický kazatel v Londýně (†1753). Kázání jeho mají skvělou formu a jsou rázu veskrz deistického Napsal: *O základním učení náboženství* (1720); *O křest. zjevení* (1730); *Rozmluvy o přirozeném náboženství* (1742 a 1752); *Kázání*.

2) **F. John**, baptistický kazatel v Chichesteru v Anglii (*1768 — †1843), proslavil se svými spisy obsahu literárního, morálního a theologického. *BM.*

3) **F. John Wells**, inženýr (*1815 v Petershamu Mass. — †1873 v Chicagu), účastnil se v l. 1837—38 geologických prací ve státu Ohio. Důležité jest jeho dílo o fysikální geografii v údolí Mississippi: *The Mississippi valley* (Chicago, 1869) a též *Pr historic races of the United States of America* (t. 1873).

4) **F. Birkett**, kreslíř a aquarelista angl. (*1825 v North-Shieldsu). Byl zprvu dřevorycem a vydával obrázkové spisy pro děti; pak kreslil mnoho do velkého týdeníku »Illustr. London News«. Obecnou pozornost vzbudil svými ilustracemi k Longfellowově »Evangelíně« (1850), načež ještě mnoho děl angl. básníků (Goldsmith a j.) svými kresbami ozdobil. Vyniká zvláště v líčení výjevů ze života dětského a vesnického v aquarellech (*Malí rybáci; Koupeliště; Ptáci hnízdo; V životném poli*). G. Scherer vydal »B. F.-Album« (Mnichov, 1880) Srv. Huish, B. F., his life and works (Londýn, 1890).

Fošna, řezané dřevo 6—10 cm tlusté, 30—60 cm široké, 3—7 m dlouhé, jež za zvláštními účely řezé se z kmenů na rozdil od prken, jež bývají nejvýše 5 cm tlustá. Fošen užívá se na podlahy v průjezdech, ve stájích, pro děla a moždíře na hradbách, jako rámu a pod., dále na mostové podlahy na drahách a jinde. Hlavní jejich upotřebení však jest v inženýrství na rošty, stěny šetové a pod. při zakládání, pak při stavbě lodí.

Fošnák, silný dlouhý hřeb kovaný ku připojování fošen na podklady a pod.

Fota (slovo orientá) ní, u Rusů v Příkarpátí a u Huculův zástěra tkaná na zvláštním stavu, z vlny po domácku barvené na jasné červenou s nazloutlým odstínem, ač místy nosí se f-ty višňové až černé, vždy však ve dvojím, mírně se lišícím zabarvení. **F.** jest obdélník (71 cm x 95 cm), stejný na lici i na rubu, s vetkanými pruhy po příč a s okolky při obrubách podélných. často ještě protkána nití zlatou. Odívá se od nejútlejšího věku bezprostředně na košili, jedna z předu, jedna ze zadu a stahuje se okrajky, přes níž se v bocích vícekrát obtočí širokým vzorkovaným pásem vlněným se trásněmi. Pro neděli se přivazují f-ty dvě, jindy stačí jen zadní. *Řř.*

Fothergill: 1) **F. John**, lékař anglický (*1712 v Carr Endu — †1780 v Londýně). Byv r. 1736 v Edinburce povýšen na doktora lékařství, procestoval hlavní učiliště střední Evropy a usadil se pak jako praktický lékař v Londýně, kde získal si jmenovitě v l. 1746 až 1748, kdy zuřila v Londýně epidemická diftherie, velikou slávu i přízeň. Nashromážděné jmění věnoval všecko dobročinným účelům, jmenovitě založil v Uptonu v Essexu velkou botanickou zahradu pro pěstování exotických, v lékařství důležitých rostlin a podal tak příležitost ke studiu mnohých do té doby záhadných drog. Z literárních prací budily pozornost četné jeho články v lékař-

ských časopisech. Zvláště vydal *An account of the shore-throat attendant with ulcers* (Londýn, 1748, 1754) a *Rules for the preservation of health* (t., 1762). Sebrané spisy jeho byly vydány r. 1783—84 ve 3 sv. v Londýně a přeloženy též do němčiny.

2) F. Samuel, lékař angl., vydal r. 1804 spis *An account of painfull affection of the nerves of the face, commonly called tic douloureux*, tak že tato choroba nazvána byla též nemocí **F**ovou, byla však lépe popsána již r. 1756 Andréem.

3) F-ová Jessie, básnířka angl. (*1851 v Manchesteru — †1891 v Bernu, napsala značnou řadu románů: *Heally* (1875, 3 sv.; *Aldyth* (1877, 2 sv.); *The fir t violin* (1878, 3 sv.); *Probation* (1879, 3 sv.); *The Wellfields* (1880, 3 sv.); *Kith and kin* (1881, 3 sv.; *Peril* (1884, 3 sv.; *The Glasses of Laverhouse* (1888); *A march in the ranks* (1890, 3 sv.) a j., které se dočkaly četných vydání. Jako četba vynikají některé části skutečně nad mnohé plody svého způsobu. ale uměleckého významu nemají.

Fotheringhay [foth'ringé], ves v angl. hrab. Northamptonu, jihozáp. od Peterboroughu, má zříceniny zámku, ve kterém 18. ún. 1587 byla popravena Maria Stuartovna.

Fotij: **1) F.**, patriarcha cařihradský viz Fotios.

2) F., metropolita kijevský v l. 1408—31, rodem Řek. Sidlil v Moskvě a že zřídka zajížděl do své arcidiocése, z ponuku knížete Vitolda litevského zvolen v Novgorodě r. 1414 metropolit a nový, učený Bulhar Camblak, jenž však nedosáhl uznání patriarchy cařihradského a záhy zemřel, pročež **F.** smířil se pak s Vitoldem a odtud žil trvale v Moskvě. **F.** církevnínou napsal *Poučeníja* ke knízaťum, bojarům a duchovenstvu, dále se psal *Duchovnoje Zaviščaniej*, v němž podal svůj život. Obojí rukopisy nalézají se v sofijské bibliotéce novgorodské. »Poučeníja« literárně jsou bezcenný, za to zobrazují současný život, zvláště v knížectví Moskevském. Prvé byly tištěny v I. sv. Aktov Istoríc. (Petrohrad, 1841), druhé v VI. sv. Poln. sorb. russk. litop.

Fotiniáni viz Fotinos.

Fotinos, jáhen, později biskup sirmijský, byl žákem Marcella z Ankyry. Jeho učení jest příbuzné s učením Pavla Samosatského a Sabellia a vrcholil v tom, že neuznává tři božské osoby. **F.** rozlišil mezi Logem jakožto božským rozumem, silou neosobní Boha a mezi synem jakožto bydením Loga v člověku Ježíši. Působnost Loga (ἐνέργεια δραστη) záleží v osvětlujícím vlivu na Ježíše, člověka z duše a těla pozůstávajícího čímž Ježíš omilostněn nade všechny proroky a anděly vyvýšen, Kristem a adoptovaným Synem Božím, v nevlastním smyslu Bohem se nazývá. Jako Syn Boží začíná existovati narozením Ježíše z Marie, tak i přestává jeho říše odevzdáním panství Bohu, o čemž sv. Pavel v listu I. ke Korint. 15, 24. **F.** byl na několika synodách zavržen, též r. 344 na synodě v An-

tiochii od ariánů jakožto muž tmy (σκοτεινός) a ne dle svého jména muž světla (φωτεινός) a r. 351 na synodě v Sirmiu odbývané sesazen. Jelikož byl pro svá kázání oblíben nepodrobil se a vymohl si na císaři dovolení k disputaci se svými odpůrci, při které však podlehl a do vyhnanství poslán. Na útěku napsal zároveň řecky i latinsky spis proti všem kacířstvím, svoje učení však hleděl v něm obhájit. Za Juliána směl se do Sirmia vrátiti, ale císař Valentinián jej zahnal opět r. 364. Na to za dvě léta zemřel Sekta po něm Fotiniáni zvaná se dle dějepisných zpráv nerozšířila.

eoFotinov Konstantin, spisovatel bulh., vydával ve Smyrně v l. 1844—46 časopis »Ljuboslovje« a mimo to vydal spisy *Geografija* (Smyrna, 1843) a *Blgarskij razgovornik* (t., 1845).

Fótios, lat. Photius, slov. Fotij, patriarcha cařihradský v IX. stol, původce schismatu východního, dosazen byl proti pravidlům církevním na tento vysoký úřad r. 857, když zákonitý patriarcha Ignatius pro horlivé plnění povinností svých, jakožto prý původce velezrádného spiknutí, po dvanactiletém působení úřadu svého byl zbaven a na ostrov Terebinthos vyobcován. V době dosazení svého byl **F.** učený laik, známý jako dobrý učitel a státní úředník. přívrženec hlavního protivníka patriarchy Ignatia, Řehoře Asbesty, exkomunikovaného arcibiskupa syrakuského. Dějepisci líčí **F**-ia jako muže nikoli bezúhonného a nadmíru ctizádostivého Již po šesti dnech byl od Řehoře vysvěcen, načež hlavní původce sesazení Ignatiova, Bardas, ujec císaře Michala III., pro nemravný život od Ignatia z církve vyobcován, vši moci se vynasnažoval, aby **F.** uznán byl za patriarchu a aby Ignatius dobrovolně se z úřadu svého poděkoval. Působením Bardovým, který přívrženec Ignatiovy kruté pronásledoval, se stalo, že jen pět biskupů zůstalo Ignatiovi věrnými. **F.** svolal synodu v Cařihradě, kdež Ignatius byl, jako prý spiklenec, vyobcován; sám pak, jakož i dvůr císařský, obrátil se k papeži Mikuláši I. (858—867) o potvrzení. Papež vyslal do Cařihradu dva biskupy, aby se o věci přesvědčili, ale hned pokáral způsob, jímž z laika na jednou stal se patriarcha. Konána synoda, zvaná Primo secunda, ale na té byl Ignatius odsouzen a **F.** uznán, jelikož oba vyslaní biskupové dali se podplatiti. Ba i listy papeže Mikuláše byly porušeny a vynechána místa, která proti **F**-iovi by svědčila. Ignatius se odvolal k papeži, který na synodě římské (863) **F**-ia sesadil. Tu **F.** svolal r. 867 synodu, na níž papeže Mikuláše exkomunikoval, načež rozesílal po celém Východě encykliky, jimiž vytýkal církvi západní, že proti kanonům v sobotu se postí, že jho coelibátu kněžím ukládá, že k článku víry o processio spiritus sancti přidává »filioque« a j. Zatím (867) stal se císařem Basilius I., který **F**-ia zahnal a Ignatia opět dosadil Poněvadž však Ignatius nechtěl bez vyslovného vyjádření sv. Stolic v úřad dřívější se uvázati, konán byl k přání

Basiliovu koncil v Cařihradě, zvaný IV., oekumenický VIII., jemuž předsedali legáti papeže Hadriana II., totiž biskupové Donatus z Ostie a Štěpán z Nepi a jáhen Marinus. Koncil konán byl 25. září r. 869 za přítomnosti 102 biskupů a na něm **F.** sesazen a exkomunikován a Ignatius za patriarchu dosazen. Spor zdál se býti urovnán, ale ne na dlouho. **F.** poněkud znovu nabyl přízně císařovy, tak že se stal vychovatelem synů jeho. V tom zemřel (877) Ignatius a tři dny potom z vůle císařovy **F.** opět patriarchou jest prohlášen. Opět vyslání legátů do Říma a papež Jan VIII., aby zamezil zlo horší, byl ochoten **F.**-ia, jemuž všechny církevní tresty prominul, potvrditi, avšak stanovil podmínky, aby **F.** vinu svoji před synodou vyznal, aby Bulhari podléhali jurisdikci patriarchy římského, aby laik na biskupa již svěcen nebyl, a konečně, aby všichni, kteří od zemřelého patriarchy Ignatia svěcení byli, ve svých důstojnostech byli ponecháni. R. 879 svolal **F.** opět synodu, na níž vše proti právu se dalo. Podmínek zmíněných si nevšimnuto a listy papežské tak porušeny, že obsahovaly velkou chválu **F.**-ia, zavržení VIII. oekum. koncilu a konečně jakousi úmluvu mezi patriarchou starého a nového Říma zároveň s přáním dlouhého panování **F.**-iovi a Janu VIII. O processio spiritus s. se vůbec nejednalo před legáty papežskými, teprve později, a tu partikula «Filioque» zavržena. **F.** stál tehda na vrcholu své slávy a takovému postavení se těšil, jakému před ním žádný patriarcha nového Říma. Měltě tehda patriarcha cařihradský tutěž moc jako papež a tím uznány dvě viditelné hlavy církve katolické. Schisma bylo hotovo. Všeak dlouho netěšil se **F.** slávě. Papež Jan VIII. brzy na to **F.**-ia a jeho synodu zavrhl, což opakovali jeho nástupci, papežové Marinus, Hadrianus III. a Štěpán V. V tom zemřel císař Basilius (886) a nastoupil syn jeho Leo VI., který již dříve nebyl nakloněn svému učiteli **F.**-iovi, mimo to dobře znal ústíky strany Ignatiovy a zvláště listem papeže Štěpána, otcí jeho zasláným, velmi byl pohnut. Mimo to dopustil se **F.** různých zločinů, pro které jej Leo VI. dal do klášterní vazby, ve které zemřel dne 6. února r. 891 V X. stol. zdálo se, jakoby **F.** v zapomenutí byl upadl, když tu v polovici století XI. jeho spisy shledány a **F.** ve stol. XII. k učitelům církevním připočten byl. Řekové pak vřadili jej mezi svaté.

dk.

F. byl muž velikého významu pro vědu, vynikaje neobyčejnou učeností a bystrostí ducha, jak z ohromné literární činnosti jeho vidíme. Spisy jeho důležité pro literaturu starověkou jsou r. *Βιβλιοθήκη* nebo *μυριόβιβλος*, bohatý seznam asi 280, z větší části zcela ztracených děl, které **F.** na své vyslanecké cestě do Assyrie a Persie četl. Poznámky o jednotlivých spisech jsou kratší nebo delší, obsahující více méně obšírné výtahy, citáty, posudky; ale dispoice není umělecká ani vědecká, ježto nejružnější spisovatelé pohanští i křesťanští jsou promícháni; nicméně jest dílo to velmi cenné, podávajíc nám vítanou náhradu za ztrátu tolika

vzácných originálů (připomínáme na př. jen všechny kyklické básně, jichž, arci nuznou, zná. most děkujeme jen výtahům **F.** iovým z obšírné ztracené Proklovy chrestomathie, ve které byly uloženy obsahy kyklických básní) a zároveň poskytujíc nám jakéhosi vzhledu ve stav tehdejších knihoven Byzantské říše. 2. *Λέξεων συναγωγή* t. j. slovník sestavený na základě Diogenianově a speciálních lexik k Platónovi, attickým řečníkům a Homérovi. Zachovalo se nám však s mnohými pozdějšími a cizími dodatky a mezerami.

Hčk.

●●**Fotoelektrína.** Dle Hankela některé druhy kazivců, zejména tmavozelené odrůdy z Wear-dale, stávají se účinkem aktinické radiace elektrickými. Silné oxydovaná měď se dle něho zelektřuje pozitivně. Fotoelektrické proudy vznikají, jak E. Becquerel ukázal, utvoří-li se galvanický článek z kyseliny sirové a ze dvou stříbrných desk, které se v slabé kyselině solné útlým povlakem chloridu stříbrnatého potáhly, kdykoliv se jedna z desk světlu exponuje. Tutěž vlastnost mají čisté a dobře vyžíhané desky ze zlata nebo platiny. Deska z krystalinického selenu a z platiny tvoří s vodou dohromady článek, jehož síla závisí na osvětlení selenu (Sabine). Do třídy jevů fotoelektrických náleží zjev, který ponejprve Hertz pozoroval a který Hallwachs, Righi, Elster a Geitel zevrubněji studovali. Aktinická radiace vybijí totiž z vodičů, hlavně ze zinku, alumina, lépe ještě z amalgamovaného zinku, náboj elektrický. Lze se o tom přesvědčiti, osmírguje-li se pečlivě zinkový kotouč dobrého elektroskopu, nabije-li se zápornou elektřinou a vydá-li se přímému svítu slunečnímu. Velmi citlivými jsou v tom ohledu, jak Elster a Geitel ukázali, rtuťové amalgamy lehkých kovů (kalia, natria, rubidia). Vpravují se, aby před oksličením chráněny byly, do kouli přibližně vzduchoprázdných tak, že je vtaveným platinovým drátem nabíjeti lze. Zde účinkuje i denní světlo. Více versa vznikají osvětlením proudy galvanické, odpovídající rozkladu neelektrického stavu a odchodu záporné elektřiny vlivem světla. Vybíjecí účinky má též radiace z katod v Crookesových trubcích vycházející. Dle Lenardových pokusů zdá se vybíjení kovů záporně nabitých mítí původ v slaboučkém rozprašování se kovů pod vlivem radiace

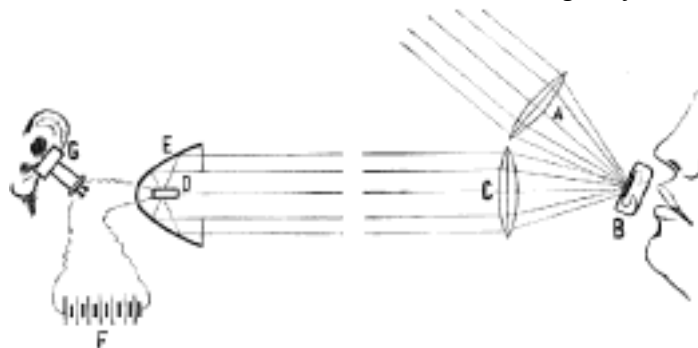
Klč.

Fotofobie (z řec.), světloplachost, jeví se odvracením, skláněním hlavy, vyhledáváním místa málo osvětleného, ale zvláště sevřením víček. Dostavuje se již po namáhavé práci, po dlouhém bdění, po oslnění (na písčinách, sněhových plochách nebo po elektrickém zárovém světle) při různých chorobách vnitroočních (záněty), při hysterii a neurastenii, zvláště ve značné míře při přímotvých zánětech spojivky a rohovky oční. Viz Blepharospasmus.

D.

Fotofon (z řec.) od Bella a Taintera (1880) jest přístroj, kterým možno šířiti zvuk do větší vzdálenosti (až do 200 m) pomocí paprsků světelných, dopadajících na krystalovaný selen, který se s telefonem nalézá v jed-

nom obvodu proudovém. Fotonie pak zakládá se na té vlastnosti selenu, že tento (dle Smitha) odpor svůj dle intensity osvětlení mění. Trainterem zhotovené krystally selenu jeví ve tmě odpor 300, osvětleny pouze 150 Ohmů. **F.** sám sestaven jest následovně (vyobr. č. 1457.): krystalovaný selen (*D*) umístí se do ohniska parabolického zrcadla (*E*) a vloží se do obvodu proudového (*F*) s telefonem (*G*). Ve vzdálenosti až 200 *m* nachází se přístroj, obsahující rovné zrcadlo, do něhož se mluví (*B*). Na toto zrcadlo dopadají paprsky světelné, sebrané čočkou *A*, a odražeje se od něho, procházejí čočkou druhou *C* do dutého



Č. 1457. Fotofon.

zrcadla parabolického, v jehož ohnisku selen se nalézá. Mluvením do přístroje *B* uvede se tenké zrcadlo do chvění, následkem jehož intensita dopadajících paprsků světelných na čočku *C* a tím i na selen není konstantní. Tím se však odpor selenu stále mění a s ním i intensita obvodu proudového, ve kterémž kromě selenu telefon se nalézá a který následkem toho vydává korrespondující zvuky, do přístroje *B* mluvené. *Spl.*

☉☉**Fotofor** (z řec., nosič světla), v námořnictví druh záchranných beček (sudů), jež plovouce na vodě vydávají značné světlo.

Fotogalvanografie (řec. — ital.) zove se způsob, vyráběti z fotografií vypouklé nebo prohloubené desky pomocí galvanického přístroje. Vynalezena Pavlem Pretschem ve Vídni a provádí se následovně: Hlazená mosazná deska ponoří se právě jako při daguerotypii do skřínky výpary jódovými naplněné, v níž se vypařeny jód v jemných vrstvách na mosazi usazuje. Po té položí se na desku skleněný pozitiv obrazu a vystaví se účinku světla denního. Sejmě-li se skleněný obraz ve tmě a zatře-li se kopie téhož na mosazné desce rtuť zachycená bavlnkou, zachytí se toto jen na neosvětlených, totiž stinných partiích obrazu a obdržíme týž bílý na tmavé půdě. Potře-li se pak deska barvou, kryjí se jen ona rtuť dotknutá místa, která vzdorují v galvanické koupeli leptadlu a tvoří tak nedotknutelnou půdu, kdežto ostatní nepokrytá místa se leptají. Činnost v galvanickém přístroji vyvozená není náročná, nýbrž žravá. V nejnovější době se způsobu toho již neuzívá, poněvadž výhodnější jest kuprotypie (v. t.). *Scl.*

Fotogén (z řec.) slove dle Wagemanna směs tekutých uhlovodíků, jež získá se destilací různých druhů dehtů, zejména dehtu hnědouhelného v mezích teploty 100 až 300. Jest to olejovitá tekutina specifické hmoty a bodu varu podle usnesení celních norem na základě tuzemských výrobků v hodnotách různých. Slouží tu a tam k osvětlování. Pálení dítí se musí ve zvláštních lampách, jichž sestavení k tomu se nese, aby předešel se možný výbuch těkavých uhlovodíků. Častěji destilluje se v továrnách k získání různých individuů chemických. *OŠc.*

Fotograf jest osoba, jež se zabývá fotografií. **F.** živnostník, odborník, provozuje fotografii po živnostensku, tedy stále a za příčinou trvalého zisku. **F.-ové** z povolání provádějí většinou podobizny osob, užívajíce k snímkům zvláštních atelierů (salonů) fotografických. Dílny ty jsou obyčejně obráceny k severu, aby nepřekáželo přímé světlo sluneční, čelní stě.

na a část střechy pokryty jsou deskami z mdlého skla, by procházelo dosti světla. Přístup světla řídí se také záclonami z látky šedé nebo modré. Některé dílny zařízeny jsou tak, by v jedné části jejich fotografovatí se mohlo při světle umělém (magnesiovém). Při atelieru bývá čekárna a temná komora, v níž **f.** snímky vyvolává, dále pracovny pro retušování, kopírování. **F.-ové** cestující porůzných místech mají vozy, v nichž se nalézají místnosti uvedené U nás užívají **f.-ové** většinou suchých desk s gelatinou bromostříbrnatou, jež vyvolávají obyčejně šťavelanem draselnatým, kopírují pravidelně na papír albuminový a pouze při větších závodech na aristový, výjimkou na platinový; kopírování na papír uhlotiskový je vzácností. V Německu a v Americe užívá se většinou papírů celloidinových, v Americe a v Anglii také papírů vyvolacích (bromo-a chlorostříbrnatých) a papíru uhlotiskového, zvláště v Londýně, kde mlhy a nedostatek světla nutí **f.-y** kopírovati na papírech citlivějších. **F.-ové** tvoří u nás společenstva živnostenská. Spolku výhradně pro **f.-y** z povolání v Rakousku není, četné jsou takové spolky v Německu (Deutscher Photographen Verein ve Výmaru má asi 800 členů) v Anglii a sev. Americe. Kromě toho jsou mnohé spolky přátel fotografie, v nichž jsou zastoupeni **f.-ové** odborní i amatéři a kde se fotografie pěstuje způsobem vědeckým (Phot. Gesellschaft ve Vídni, 530 členů, spolky ve Frankfurtě, Berlíně; brusselská Association Belge de Photographie, pařížská Sociétés franc. de Ph., londýnská Photographic Society of Great Britain, založená již r. 1849).

F o c h o t n í k, a m a t é r, pěstuje fotografii ze záliby Fotografie amatérská rozšířila se hlavně v posledních letech ve kruzích nejširších zavedením suchých desk, levných a dobrých objektivů a strojů, zvláště mžíkových (detektivních), a působením spolků fotografických. Nepěstuje se pouze jako zábava nebo sport, nýbrž slouží různým účelům praktickým (v záležitostech průmyslových, na školách, jako pomůcka malířům) a sleduje také snahy umělecké. Hlavně v době novější, především v Americe, Anglii, Francii a Německu, pečuje se o to, by obrazy **f** ů amatérů vynikaly nejen dokonalým provedením, nýbrž aby vyhovovaly také požadavkům uměleckým, jak volbou předmětu a osvětlení, tak i technikou (úpravou látky, retuši a pod.). Mnohé fotografie takové (platinotypie, uhlotisky) vyrovnají se vskutku pěkným kresbám, rytinám a obrazům, vyžadující rovněž znalosti techniky, talentu uměleckého a pečlivosti. V dobách posledních ujmá se zvláště t. zv. směr neostrý, jenž hledí přiblížit fotografii malbě užíváním obyčejných čoček (monoklů), jež podávají obrysy předmětů neurčitěji mihavěji než jiné objektivy. Vedle toho pěstuje se fotografie k účelům vědeckým mikrofotografie, hvězdářská fotografie, fotografování mraků, blesků a pod.) — **F** o v é a m a t é r i tvoří rovněž četné spolky (Klub **f** ů amatérů v Praze založen r. 1889, má ke 200 členů a orgán: »Fotografický Obzor«.) *Hsz.*

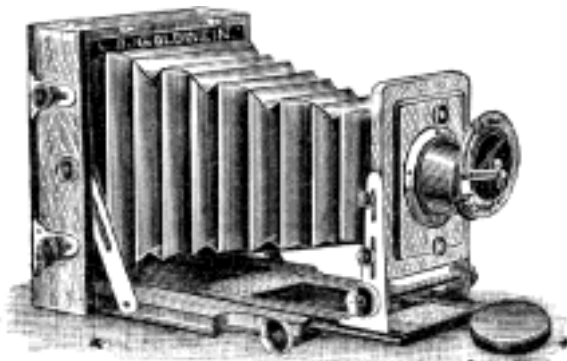
Fotografie jest nauka o zobrazování předmětů chemickým účinkem světla (fotografie) Účinek světla na stříbro znám byl již v XVII. a XVIII. stol.: tak seznal alchymista Fabricius v XVII. stol., že čerstvé rohové stříbro barví se světlem. R. 1727 zjistil J. H. Schulze, něm lékař v Halle (1687 až 1744), že stříbro rozpuštěné kyselinou dusičnou, k níž přimíšeno vápno, černalo světlem; a obdržel otisky písmen v láhvi polepené vystřiženými patronami. Citlivost chlorového stříbra objevil r. 1757 turínský prof Beccaria Scheele seznal r. 1777, že nejvíce na ně působí fialové paprsky spektra; r. 1819 Herschel nalezl, že sirnatan sodnatý rozpuští stříbro chlorové, což bylo základem ustalování (fixování) obrazů, kdežto dřívější pokusy nedosáhly obrazů trvalých, ani Wedgwood a Davy, kteří (1802) rozestírali hmotu citlivou na povrch látky jiné (papíru, kůže). Citlivosti látek pryskyřičných, jež světlem stávají se nerozpustnými, jak seznal již r. 1782 Hagemann z Brém, užil Francouz Jos. Nic. Niepce a vyvodil v temné komoře obrazy na desce kovové, polité roztokem asfaltu v oleji levandulovém, ježž osvětlená místa stala se nerozpustnými (1826). Byla to první reprodukce fotografická (počátek heliogravury), kterou **f.** zahájena. Po společných pokusech Niepce a Daguerre (1829) a po smrti Niepceově (1833) podařilo se Daguerrovi, jenž se synovcem Niepceovým dále studoval vlastnosti solí stříbrnatých, zachytit obraz v temné komoře na postříbrenou, broušenou desku měděnou, vydanou dříve parám

jódovým, a skrytý (latentní) obraz učiniti patrným (vyvolati) účinkem páry rtuťové a fixovati sirnatanem sodnatým (1838). Tato »daguerrotypie« uveřejněna 19. srpna 1839. Krátce na to (20. ledna 1839) zachytil Angličan W. H. Fox Talbot v temné komoře obraz na papíru s chloridem stříbrnatým, ježž vyvolal kyselinou duběnkovou, konav již od r. 1834 studia o solech stříbrnatých. R. 1840 užíváno této talbototypie čili kalotypie již k portraiturem. R. 1839 Sir John Herschel opatřiv skleněnou desku vrstvou stříbrnatého chloridu, fotografoval svůj 40stopový reflektor na hvězdárně Sloughské a objevil, že chlorid stává se velmi citlivým, užije-li se roztoku dusičnanu stříbrnatého. — Nedostatek vhodných čoček k fotografování odstraněn r. 1840 Petzval em v Vídni, dle jehož výpočtů sestrojil Voigtländer čočku portraiturem, které se zhusta podnes užívá. R. 1844 užil Hunt k vyvolávání obrazů skalice zelené. — R. 1847 fotografoval Niepce de St. Victor na desky skleněné, pokryté bílkovinou nebo škrobem a sensibilované dusičnanem stříbrnatým, ježž vyvolával kyselinou duběnkovou a fixoval bromidem draselnatým. Roku 1848 zavedl Blanquart-Evrard albuminový papír pro otisky a r. 1850 Le Gray kolloidium (roztok střelné bavlny v aetheru), ježž zdokonalili Regnault (vyvoláváním v kyselině pyrogallové) a r. 1851 Archer. R. 1861 zavedl Russell suchý process s vyvoláváním tanninovým, i Gaudin konal s emulsi jodostříbrnatou a bromostříbrnatou pokusy, Sayce objevil r. 1864 emulsi kolloidovou bromostříbrnatou a r. 1871 uveřejnil anglický lékař Maddox pokusy své s gelatinou bromostříbrnatou (suché desky), což způsobilo ohromný převrat ve **f** i i a přispělo ku velikému rozšíření jejímu. Výsledek ten zdokonalen mnohými, zvláště Bennettem (1878), jenž nalezl, že citlivost emulse gelatinové stoupá zahříváním, a Monckhovem (1879), kterýž upozornil na podobný účinek přísady čpavkové. Vyvolávání šťavelanem draselnatým objevil r. 1877 Carey Lea a zdokonalil roku 1879 Eder, jiné vyvolavače nalezeny r. 1880 Abneyem (hydrochinonový), r. 1882 (sulfopyrogallový) Berkeleyem, r. 1883 Stolzem (potaš pyrogallový), r. 1884 Eglim a Spillerem hydroxylaminový, r. 1889 Andresenem (eikonogenový) a r. 1891 (paramidfenolový, glycinový a Hauffem (metolový) a r. 1892 amidolový. Emulse gelatinová chlorostříbrnatá zavedena r. 1881 Edrem a Pizzighellim a užil ji ku zhotovování papíru vyvolacího Dr. Just ve Vídni (1884) a Warnerke. Kolloidium chlorostříbrnaté (ku kopiím na diapositivech) popsáno r. 1865 Simpsonem, uhlotisk nalezl Poitevinem r. 1854 a 1855; platinotypie objevena r. 1873 Will. Willisem a rozšířena r. 1882 Pizzighellim a Hüblem. Gelatinový papír chlorostříbrnatý aristový zaveden roku 1886 Obernettem a Liesegangem a kolloidový (celloidinový) Drem Kurzem. Fotografování na desky orthochromatické (citlivé i pro jiné

barvy nežli modrou a fialovou) zavedl roku 1873 Vogel; desky takové zhotovovali nejprve Attout a Clayton ve Francii, Vogel r. 1884 užil při nich azalinu jako sensiblatoru, Eder pak erythrosinu, a pokusy ty rozšířeny Voglem a Obernettem užitím eosinového stříbra, tak že nebylo již potřeba fotografovati skrze žlutou desku (filtr), aby zeslabeny byly modré paprsky, působící nejsilněji. Albert zavedl emulsi kolloidiovou, jež připouští desky suché, nemající hrubého zrna, jaké překáží zvláště při zvětšování z gelatinových negativů. Schumann zhotovil desky, jimiž lze fotografovati také ultrafialové paprsky spektra, neviditelné oku (rozředěnými roztoky bromidu a dusičnanu stříbrnatého, sraženými na skleněné desce). Také čočky fotografické (objektivy) stále zdokonalovány. Dallmeyer sestrojil objektiv široúhlý, jenž dával obraz ostřejší a nezkresloval kolmé čáry, Busch široúhlý pantoskop, Steinheil ostré a světlé aplanáty krajinové i široúhlé a antiplanety pro podobizny a skupiny. — Barytového skla jenského užil při anastigmatu a tech a tripletech svých Zeiss a při nich a při dvojitých anastigmatu Goerzových a kolínearech Voigtländerových odstraněna ostrost obrazů na okrajích (astigmatism) a zkreslování jejich. Dalekohledná f. pokročila teleobjektivy: Mietheovými, Steinheilovými a Dallmeyerovými, jež umožňují fotografování předmětů vzdálených. F. v barvách zahajena pokusy E. Becquerela (1847, 1855), Carey Lea a Veresse, kteří získali obrazy barevné pomocí chlórídů a stříbra allotropického, nejdále však pokročila vynálezem Lippmannovým (zdokonaleným bratry Lumière), jenž získal obrazy interferenční původné na deskách skleněných, pokrytých bílým jódem stříbrnatým, jichž citlivá strana dotýká se rtuť, tak že světelné vlny odrážející se od zrcadla rtuťového působí barvy interferenční, patrné, díváme-li se na obraz pod určitým úhlem. — V novější době zdokonalují se stále stroje fotografické, zvláště pro f-i-i momentní (detektivky), objektivy, desky citlivé i papíry a f. rozšiřuje se následkem toho ve vrstvách nejširších.

Fotografování obsahuje process negativní, t. j. přípravu průsvitného vzorku (matrice, cliché), v němž světla a stíny jsou opačně rozděleny nežli ve skutečnosti (negativní obraz, negativ) a z něhož se otiskují (kopírují) obrazy, odpovídající úplná skutečnosti v příčině světla a stínu (positivy), process pozitivní. K výrobě negativů užívalo se dříve citlivých desk mokrých (mokry process, totiž skleněných desk, velmi pečlivě očištěných a politých po jedné straně kolloidem bromovým a jódovým (s roztokem bromidu a jódu draselná-

tého), jež sensibilováno (učiněno citlivým pro světlo) v lázni stříbrné, t. j. v roztoku dusičnanu stříbrnatého. Desky takové musily býti exponovány ještě vlhké, tedy připravovány před fotografováním samým, a fotografování kromě dílny vyžadovalo místnosti uzavřené (boudy), v níž se příprava dělá. Příprava byla nepohodlnou, často se nedařila, dusičnan stříbrnatý, jehož tu užíváno, působil skvrny na látkách organických (oděvu, prstech), aetherové páry z kolloidia, snadno zápalné, přiváděly nebezpečí výbuchu (neštěstí taková stala se ještě r. 1893 v Paříži a r. 1894 na výstavě lvovské). Nyní se tohoto processu kolloidového užívá zřídka, obvykle pouze při fotografické reprodukci (tisku) nebo pro zvětšování a k obrazům projekčním vzhledem k jemné struktuře (zrnu) kolloidia. Suché desky

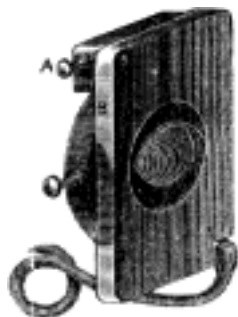


Č. 1458. Stroj fotografický (komora).

citlivé (suchý process) sloužící nyní k výrobě negativů, jsou průsvitné desky (skleněné, slídové, celluloidové č. filmy) nebo pouhé gelatinové blány (papír negativní), pokryté na jedné straně emulsi gelatinovou a bromidu stříbrnatého. Vrstva ta je šedožlutá s nádechem zelenavým, na hmat drsná. Příprava desk v továrnách a všechen pochod negativní děje se při světle neaktinickém t. j. chemicky nepůsobícím, tedy červeném (v temné komoře rubínová okna neb lampy) a u desk orthochromatických a isochromatických při světle hnědém neb kombinovaném (červeném a žlutém a pod.). Desky zůstávají citlivými po měsíce i léta. Na tuto vrstvu kličovatiny (gelatiny), jež proscena jest citlivou solí stříbrnatou, promítneme čočkou v aparátu obraz předmětu. Stroj (aparát) fotografický skládá se obvykle ze stojanu (stativu), totiž podstavce o několika nohách; při aparátu salonním pro portraitování osob v atelieru jsou nohy massivní a opatřeny kolečky a stroj lze pakami a šrouby skláněti nebo zvyšovati; při strojích cestovních jsou nohy lehké a skladné (dvoj-i trojdílné). Na stojanu lze pevně postaviti (šroubem upevniti) komoru, jež při strojích cestovních bývá rovněž lehká a skladná. Komora pohybuje se v sáňkách, aby bylo možno přiblížiti zadní desku (visírku) k ohnisku čočky

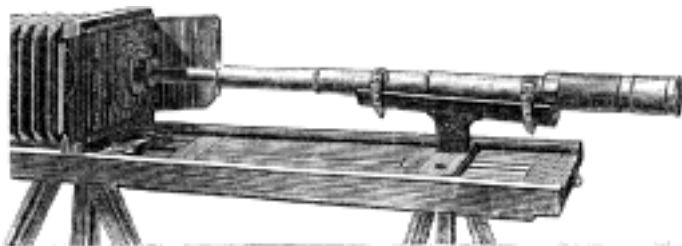
(obraz ustavit); jest to čtyřhranná skříňka dřevěná, na jejíž čelných stranách umístěn je. napřed objektiv na prkénku objektivovém a vzadu mdlá deska skleněná neb celluloidová (visírka), na níž padá obraz předmětu. Stroj se přikryje obyčejně temným šatem, abychom mohli obraz dobře pozorovati. — Paprsky procházejí koženým nebo lepenkovým měchem (výťahem, jenž spojuje obě čelné strany a zabráňuje vnikání postranního světla. Visírku posunujeme k objektivu (stahujeme měch) nebo vzdalujeme, až obdržíme na ní ostrý obraz předmětu, totiž obraz s rysy určitými (ne mlhavými). K účelu tomu slouží také mikrometrické šrouby na saňkách nebo na objektivu. Obraz jest obrácen hlavou dolů. Když jest dosti zostřen (ustaven), tak že má všechny podrobnosti (zorničky, vlasy, listy) v přesných obrysech, čili když je v ohniskové čočce, zacílníme objektiv, t. j. zúžíme otvor objektivu kruhem z černého plechu (viz i Clona) nebo papíru, jenž se vpusťte mezi čočky šterbinou kovového obalu, nebo se stahuje na způsob duhovky (clona irisová), aby se zabránil přístup krajním paprskům, jež se lámou jinak nežli v ohnisku, činíce obraz neostrým. Obraz objektivu se uzavře světlu z á k l o p k o u (dýnkem, jež vyloženo černým plysem), nebo z á v ě r k o u m ž i k o v o u, má-li expozice býti rychlá (momentní). Místo visírky vloží se k a s e t a, do níž vložena v temné komoře nebo za úplné tmy deska citlivá. Když kasetka zapadla dobře do rýh (dlažek), vytáhne se šoupátko před citlivou deskou, aparát přikryje temným šatem a objektiv se otevře (záklópka sejme, závěr momentní se spustí)—totiž vydáme desku citlivou paprskům, jež procházejí objektivem. expoujeme (viz Exposice). Po expozici uzavře se objektiv, zastrčí šoupátko kasety. kasetu se vyjme, a v temnu (v temnici, při světle neaktinickém) vyvoláme obraz, zprvu neviditelný (latentní), chemickým účinkem jistých roztoků (v y v o l a v a č ů, vyvíječů), do nichž desku ponoříme, nebo jimiž ji v misce polejeme. Jsou to zvláště: nasycené roztoky šťavelanu draselnatého (oxalátu) a zelené skalice (síranu železnatého), jež se mísí v poměru 3: 1 (vyvolávání železem); dále roztoky kyseliny pyrogallové se sifícitánem sodnatým (sulfít) a s přísadou čpavku, neb žiravin (alkalii), jako sody, potaše, drasla žiravého (pyroammoniak, pyrosoda, pyropotaš); a podobné roztoky hydro. chinonu, eikonogenu, pyramidofenolu, amidolu, metolu, glycinu. Světla místa předmětu rozložila na desce nejvíce látky citlivé, jež vyvolavacem pak temní (srážením se kovového stříbra, tak že místa v přírodě světlá (tvář, bílé látky, nebe, voda) »vyjdou« nejprve a stávají se na

desce temnými, a naopak místa temná v přírodě, nebo mající barvu nepůsobivou (neaktinickou, jako černé šaty, vlasy nešedivé, stromy, střechy), jež rozložila nejméně látky citlivé, jsou na desce světlá (a později průsvitná). Když deska dosti ztemněla stala se »hustou« a vyšly všechny podrobnosti (listy, vlasy), opláchně se vodou; přebyčovaná, nerozložená látka citlivá (hlavně ve spodních vrstvách u podkladu skelného atd.), odstraní se roztokem sirnatanu sodnatého (fixačního natronu ve vodě (1: 4 až 1: 10), tak že světlo nemůže pak žádné látky v negativu rozkládati—obraz stane se trvalým (jest ustálen vyfixován), deska se řádně promyje, by se sloučeniny sirnaté a fixáž z ní odstranily, a usuší, lakuje (vrstva se poleje lakem průsvitným, aby se uchránila prachu, vlhka a mechanického poškození, jako poškrabání), místa chybná opraví se tuší nebo barvou, smíšenými s látkami lepkavými (bílky, guma), negativní retuš. Negativ se uschová ve hladkém papíru a ve schránkách (dřevěných, lepenkových). Při ručních strojích (detektivních) pro momentní f-i-i (mžikovou) nebývá stojan, visírku zastupují hledátka (zrcátka), ukazující předmět zmenšený, závěr jest mžikový a výměna desk děje se obyčejně ve stroji samém (v komoře).



Č. 1459. Závěrka mžiková.

Zcela podobným pochodem chemickým přenášíme (otiskujeme) obraz s negativu na citlivý podklad (desky průsvitné—diapositivy;



Č. 1460. Stroj fotografický s dalekohledem.

papír, hedvábí, porculán, dřevo, jež učiněny citlivý. mi, sensibilovány nějakou látkou kopie). To je process pozitivní. Obyčejně vložíme negativ do rámu kopirovacího, stranou obrazovou dovnitř, přiložíme na ni vrstvu citlivou nějakého papíru fotografického a vydáme rám světlu, jež proniká negativem na papír rozkládajíc v něm látku citlivou (soli stříbrnaté, platinové). Místa světlá v přírodě, tedy v negativu tmavá, propouštějí nejméně světla. tedy citlivý pa-

papír, hedvábí, porculán, dřevo, jež učiněny citlivý. mi, sensibilovány nějakou látkou kopie). To je process pozitivní. Obyčejně vložíme negativ do rámu kopirovacího, stranou obrazovou dovnitř, přiložíme na ni vrstvu citlivou nějakého papíru fotografického a vydáme rám světlu, jež proniká negativem na papír rozkládajíc v něm látku citlivou (soli stříbrnaté, platinové). Místa světlá v přírodě, tedy v negativu tmavá, propouštějí nejméně světla. tedy citlivý pa-

pír pod nimi se nemění a zůstane světlým, jako byla příslušná místa v přírodě, a naopak místa v přírodě temná, v negativu světlá, pro. pouštějí nejvíce světla, papír pod nimi ztemní, obdržíme tudíž obraz předmětu se správným rozdělením světla a stínu (positivní), ovšem jednobarevný, bez původních barev, pouze světlý a tmavý. Při papírech kopírujících přímo (albuminovém, aristovém, celloidinovém, slaném, platinovém) lze obraz bezprostředně viděti, kdežto při papírech vyvolacích (chlóro- a bromostříbrnatém, uhlotiskovém) stává se patrným teprve působením určitých tekutin (vyvolavačů, teplé vody), čili vyvolává se podobně jako při negativu. Nerozložená přebytková látka citlivá odstraní se z papíru vykopírovaného fixáží, obraz se obvykle tónuje, barví, zlatí, t. j. pokryje jemnou vrstvou zlata (v roztoku chloridu zlatového a jiných solí, jež dodává mu lepšího vzhledu a trvanlivosti (lázeň zlatá). Obojí pochod lze sloučiti v lázni tonfixační. Otisky se důkladně promyjí ve vodě, usuší, opraví tuší (retuš pozitivní) a nalepí na kartony škrobem nebo jiným lepem, uhladí cerátem (při albuminových kopiích) neb válcem (v satinovací stroji, satinírce), neb se nalepí kopie, jež přilepily dříve na hladkou, lesklou plochu (sklo, desku ebonitovou, celloidinovou) nebo na desku mdele broušenou, aby gelatina na papíru nabyla struktury těchto desk (kopie s povrchem lesklým nebo drsným).

Albuminový č. bílkový papír se stříbří v roztoku dusičnanu stříbrnatého (lázeň stříbrná), by se stal citlivým, protože dusičnan stříbrnatý ve spojení s látkami organickými ztemní účinkem světla. Papír takový je méně citlivým nežli jiné a méně trvanlivým, avšak dává pěkné tóny (tmavomodré nebo hnědé, t. zv. fotografické) a pro levnost hodí se zvláště k podobiznám; také retuš je na něm snadnější. — Aristový papír má gelatinovou neb kolloidovou emulsi chlór-stříbrnatou, je citlivější, kopíruje tedy rychleji a podává více podrobností, je však dražší a vrstva se snadno poškodí, jsouc měkká a nesnášejíc vlhkého tepla. — Celloidinový papír (tragantinový a pod.) je rovněž citlivější, však snadno se kroutí a láme a otisky žloutnou, nevěnuje-li se fixování, tónování a vypírání jejich náležitá péče. — Platinový papír (platinotypie) dává obrazy černé i šedé, podobné rytinám, velmi trvanlivé a mající vzhled umělecký; jest ovšem dražší, ale také citlivější, vyžaduje buď negativů tvrdších s většími kontrasty stínův a světél, nebo přípravy, jež by hleděla k různým druhům negativů. — Bromo- a chlór-stříbrnaté papíry vyvolací slouží hlavně ke kopírování při světle umělém a ku zvětšování: vzhledem podobají se platinotypiím, podobně jako papír sláný (škrobovina, roztok soli kuchyňské a dusičnanu stříbrnatého), hlavně při papírech chlór-stříbrnatých lze delším kopírováním a zvláštním vyvoláváním dostati také tóny teplejší (sepiové hnědý, čer-

venavý), papíry vyvolací lze také zlatiti. — Uhlotiskový papír má vrstvu gelatinovou, v níž přimíšen prášek uhelný a barvivo, sen sibuluje se dvojchrámanem draselnatým, jež gelatinu osvětlenou činí nerozpuštěnou, tak že obraz vyvolati lze teplou vodou.

Jiné pochody kopírovací, zakládající se na citlivosti různých solí, jsou: tanninový proces (inkoustový), kde železnaté soli mění se světle v železité a působením kyseliny duběnkové neb tanninu dávají černé (inkoustové) obrazy: pak kyanotypie, kde červená a žlutá krevná sůl dávají obrazy modré, kdežto při anilinovém tisku papír napuští se dvojchrámanem draselnatým a kyselinou fosforovou a vykopírovaný obraz žlutavý vydá se ve skříně parám oleje anilinového, až se zbarví fialově; čpávek jej barví modře a kyseliny zeleně. — Reprodukce fotografická, různě nazývaná (autotypie, fotografura, heliografura, světlotisk), zakládá se na nerozpuštěnosti osvětlené klišovatiny chromové. Hsz.

F. astronomická. Myšlenka užiti f. ke zobrazení těles nebeských vznikla již tehdy, když Arago v památném sezení akademie věd v Paříži 19. srpna 1839 veliký vynález Niepceův a Daguerreův oznámil. Uvedl mezi jiným, že bude možno pořídit věrný obraz měsíce a přesný obraz čar ve vidmu slunečním. — Také vyzval ihned Daguerrea, aby se pokusil měsíc fotografovati. Daguerreovi podařilo se na poč. r. 1840 jen zjistiti, že světlo měsíce působí na jód stříbrnatý, obraz byl však velmi slabý, nejvše žádných podrobností (Arago, Oeuvres. sv. VII., str. 458 a 498). V březnu 1840 zkoušel to J. W. Draper v Americe; podařilo se mu získati v ohnisku Newtonova reflektoru obraz měsíce 25 mm v průměru za 20 minut (Draper, On the constr. of a silvered glass telescope.... and its use in celest. Photogr., Washington, 1864, str. 33) a později celou řadu pěkných obrazů daguerreotypních, ukazujících hlavně hory měsíce. — První skvělou daguerreotypii slunce obdrželi Fizeau a Foucault v Paříži 2. dubna 1845 za 1/60 vteřiny. Na obraze tom viděti jest, jak Arago předvídal, že ubývá světla od středu slunce ke kraji, dále skvrny sluneční s polostíny.

V červnu 1849 předložil W. Cranch Bond v Americe akademii věd v Paříži nový krásný obraz měsíce, daguerreotypovaný na kolleji Harwardově (průměr 12 cm, expozice 40 vt.); obrazy takové vystaveny byly i v Londýně r. 1851. Při zatmění slunce 8. čce 1842 obdržel Majocchi v Miláně srpeček slunce v ohnisku dalekohledu za 2 min. Krásnou daguerreotypii zatmění slunce 28. čce 1851 podařilo se zhotoviti Berkowskému v Rixhöftu u Královce za 84 vt.; viděti bylo na ní poprvé coronu a protuberance. Fotograf Whipple, s nímž se ředitel hvězdárny Harwardovy kolleje, W. C. Bond, spojil, daguerreotypoval poprvé hvězdu Vugu (α Lyrae) a podvojnou hvězdu α Geminorum. Mezitím f. neustále byla zdokonalována a každého pokroku bylo ihned užito v astronomii Když pak Le Gray r. 1850 vyna-

lezl kolloidum, ihned uchopili se ho hvězdáři a vraceli se k úkolům, jež nebylo lze vykonati s málo citlivou deskou Daguerreovou; bylyť desky s kolloidem 30krát citlivější Daguerreových. Nejdůležitější doba počíná r. 1871, kdy Maddox vynalezl nad míru citlivé, suché desky gelatinové s bromidem stříbrnatým. Vedle ohromné citlivosti mají tu důležitou vlastnost, že mohou se, pokud libo, exponovati, a tak podařilo se pomocí mohutných dalekohledů proniknouti dále ve všemmiru, než dosud bylo oku dopráno. Odtud zdomácněla **f.** ve hvězdářství úplně, ano stala se hvězdářům pomůckou nepostradatelnou, daleko předstihující oko ve mnohých případech.

Úkolem **f.** astr. jest zobrazovati tělesa nebeská, jakož i jich vidma, za účelem jich vyměřování a spektrálního rozboru jejich světla. Zobraziti slunce a měsíc podařilo se výtečně již hvězdářům, kteří užívali kolloidia. To je pochopitelné, protože obě tělesa vysílají k nám tolik světla, že netřeba desky zvláště citlivé. Naopak u slunce právě nadbytek světla působí obtíže, tak že bylo třeba sestrojiti stroje zvláštní, jež nazývají se *fotoheliografy*. Jsou to mocné dalekohledy opatřené fotografickou komorou na konci, kde bývá očníce, a mžikovým (momentním) závěrem. Jsou buď postaveny pohyblivě, jako obyčejné aequatoréaly, tak že mohou přímo směřovati ke slunci optickou svou osou, nebo postaví se nehybně a světlo sluneční vrhá se do nich heliostatem. Pevné postavení dalekohledu je lepší při měření, pohyblivé, chceme-li dosíci pěkného obrazu s mnohými podrobnostmi; neboť při odrazu paprsků na zrcadle heliostatu ztrácí se mnoho jasnosti. Pro veliké množství světla slunečního a velmi citlivé desky nynější nestaví se deska do ohniska předmětnice (achromatisované ovšem hlavně pro paprsky chemické), jako se to dříve dalo nyběž obraz ten zvětšuje se soustavou čoček a takto zvětšený teprve padá na citlivou desku a tvoří tu obraz I při největším zvětšení, jehož se může užití, jest světlo sluneční ještě tak účinné, že třeba snížit dobu expozice pravidelně pod $1/1000$ vteřiny. Tím se zároveň vylučuje účinek irradiace a **f.** ukazuje pak mnohem více podrobností, než možno okem pozorovati. Toho se dosáhne zvláštním závěrem momentním, jenž umístěn jest v ohnisku předmětnice; je to silné pero, ocelové nesoucí desku s uzkou skulinou, jejíž šířka dle potřeby měniti se může. V okamžiku expozice letí tato skulina ohniskem kolmo k paprskům, tak že různé části slunce neobyčejně rychle po sobě se fotografují, jak skulinou přemrštěnou paprsky procházejí. Kdyby skulina byla tak široká, že by celé slunce najednou na desku působilo, nebylo by možno učiniti expozici dosti krátkou, t. j. pohybovati skulinou dosti rychle. Warren De la Rue dal r. 1859 první fotoheliometr sestrojiti a postaviti v Kewu, podle něhož pak i jiné nástroje byly postaveny (v Meudonu, v Postupimě a j.) a provedl tak návrh J. Herschela r. 1854 učiněný, a by se každý den slunce fotografovalo. Ná-

strojem tím získáno bylo za 10 let (1862 až 1872) jen v Kewu 2778 **f.-ii** slunce ve 1721 dnech R 1860 fotografoval úplné zatmění slunce a dokázal, že protuberance náleží skutečně slunci. Nyní neuplyne ovšem dne, aby někde na zemi nebylo slunce fotografováno, jakož i používá se každého zatmění slunce, aby se **f.-ii** nového materiálu získalo. Od r. 1874 fotografují se také přechody Merkura a Venuše před sluncem, aby se určila dráha jejich před deskou sluneční a z toho pak vypočítala paralaxa. K tomu účelu vymyslel Janssen zvláštní fotografický revolver, aby okamžik geometrického dotyku přesně mohl stanoviti. Aby se mohlo na slunci přesně vyměřovati a měření to bylo od pozdějšího smršťování se gelatinových kolloidia neodvislé, fotografuje se zároveň se sluncem sit' kolmo se protínajících přímek. U nás zabývá se prof. K. V. Zenger fotografováním slunce.

Jako při většině astron. pozorování vadí velice neklidný vzduch při fotografování slunce a působí, že obraz není na všech místech stejně zřetelný; umění pozorovatele záleží v tom aby závěr spustil v tom okamžiku když je vzduch poměrně nejklidnější proto mezi 20 obrazy slunce nalezne se sotva jeden, jenž všechny podrobnosti na povrchu slunce stejně zřetelně ukazuje. Ještě poněkud nepříznivější jsou okolnosti při fotografování měsíce. Světlo jeho je totiž tak slabé proti světlu slunce, že nemůže se na mžikové **f.** ani pomýšleti, byť se užilo i desk nejcitlivějších. Zařízení je podobné jako při fotografování slunce, jen že expozice trvá asi i vteřinu neb něco méně (kdežto dříve věrný obraz měsíce vyžadoval práce mnoholeté) a fotografuje se v ohnisku daleko. hledu. Poněvadž měsíc dosti rychle se pohybuje, je třeba výtečných hodin, které celým strojem tak pohybují, že zůstává obraz přesně na též místě. Obrazy měsíce, jež zhotovili Warren De la Rue, L. Rutherford, H. Draper, R. Ellery a j. (u nás bratři Fričové) na kolloidii přímo v ohnisku, mohly býti v novější době předstíženy jen tím, že užilo se dalekohledů ještě mocnějších. Tak získány byly obrovským dalekohledem na Lickově hvězdárně v Kalifornii výtečné cellové obrazy měsíce. Avšak již W. De la Rue upozoroval, že části měsíce, jež zdály se oku stejně osvětleny, nebyly na **f.-ii** stejně jasny; stíny a světla na **f. ii** neshodují se všechny se stíny a světly na výkresu. Oko posuzuje totiž jasnost předmětů podle intensity světla jejich, fotografická deska však podle množství světla. Tím se ona neshoda mezi výkresy a **f. ii** vysvětluje a také to, že **f.** často ukazuje podrobnosti, jichž oko nepozoruje. Často pak na **f.-ii** jsou stinná místa nejasná (nedosti exponovaná) a velmi světla místa spálena (přeexponovaná). Proto pouští se nyní od hotoven obrazů celkových a fotografují se jen místa měsíce co možná stejnoměrně osvětlená. Tyto **f.** pak se zvětšují a skládají v obraz celkový. Takový obrovský obraz podniká právě hvězdárna Lickova. Jediný pohled na krásné ty **f.** s úžasným množstvím podrobností

stačí, abychom poznali, jaké důležité služby prokázala již **f.** astronomii. Ovšem vedle **f.** třeba je též oka pozorovatele jako kontroly.

Ještě nepříznivější poměry nastávají při fotografování povrchů větších oběžnic Jupitera, Saturna atd., poněvadž musí se užiti velkého zvětšení, aby bylo podrobnosti viděti, a tím hlavně účinky neklidného vzduchu se též zvětšují. I nejlepší **f.** Jupitera a Saturna, jež se podařilo bratrům Hénryům v Paříži zhotoviti, jakož i na Lickově hvězdárně, ne ukazují dosud ani přibližně podrobnosti, jež se jeví oku hledicimu jen prostředním dalekohledem beze všech obtíží. Za to však vlastní pole pro **f-i** astronomickou je zobrazování a vyměřování hvězd, mlhovin, vlasatic a ve spektrálním rozboru nebeských těl; na tom poli pak již nyní dosaženo bylo výsledkův epochálních. Zde jasně vystupuje ona vlastnost citlivé desky, kterou se liší od oka, že totiž tím více podrobnosti ukazuje, čím déle se exponuje. Oko pozorovatele může hodinu i déle do dalekohledu hleděti, aniž více vidí než po několika vteřinách, ale chemický účinek světla hvězd je na desku tím větší, čím déle působí. Z toho je viděti, že můžeme dlouhou expozici fotografovati hvězdy, které oko za stejných okolností nevidí. Slouží k tomu dalekohled s předmětnicí achromatisovanou pro paprsky chemické, v jejíž ohnisko vloží se citlivá deska; druhým dalekohledem, co možná stejným a s prvním pevně spojeným, hledí pozorovatel, je-li hvězdička, již si vybral, hodinami dalekohledu udržována na témž místě, t. j. na průseku kříže nitek v poli zorném, a opravuje jemnými pohyby dalekohledu chod hodin, aby obrazy hvězd neustále na totéž místo připadaly. Avšak i kdyby se mu to sebe lépe podařilo, nebudou obrazy hvězd body, nýbrž malé kruhové plochy, poněvadž obrazy hvězd následkem neklidného vzduchu a měnící se refrakce kolem střední polohy kolísají. Nejvýhodnější je zařízení bratrů Hénryů v Paříži, kteří spojili ve společné rouře dva dalekohledy s předmětnicemi stejné vzdálenosti ohniskové; větším dalekohledem (otvoru 33 cm) se fotografuje, menším se hledí. Takovými 20 podvojnými dalekohledy podniknuta byla z popudů ředitele hvězdárny Pařížské, admirála Moucheza, mezinárodní práce, zhotoviti fotografickou mapu nebes, již se některé vynikající hvězdárny již účastní. Naznačeným způsobem objeveny také nové asteroidy, první (308) (Brucia) 20. pros. 1891 M. Wolfem v Heidelbergu. Každá asteroida prozrazuje se na fotogr. desce tím, že majíc vlastní pohyb, kreslí čárku, kdežto stálíce kreslí body. Pavel a Prosper Henryové vymysleli také zvláštní stroj vyměřovací, makro-mikrometr, jímž určují místa hvězd. K fotografování hvězd 1. velikosti stačí asi 0,005 vteřiny, pro hvězdy 2. vel. třeba o 01 vt., 3. vel. 0,03 vt., 4. vel. 0,1 vt., 5. vel. 0,2 vt., 6. vel. 0,5 vt., 7. vel. 1,3 vt., 8. vel. 3,0 vt., 9. vel. 8,0 vt., 10. vel. 200 vt., 11. vel. 50 vt., 12. vel. 120 vt., 13. vel. 5 min., 14. vel. 13 min., 15. vel.

33 min., 16. vel. 1 hod. 20 min. Fotografická jasnost hvězd jeví se tím, že následkem jaké si irradie chemické je plocha jasnější hvězdy větší než slabší; důležitá je tu zvláště barva hvězdy; červené hvězdy mají malé plochy, poněvadž účinek chemických paprsků je malý. Fotogr. jasnost nebo velikost je tedy jiná než optická. Tak zdá se oku α Aquilae asi stejně jasnou jako α Orionis, na **f-i** však zdá se α Orionis o několik tříd méně jasnou.

Jako stálíce fotografuji se i mlhoviny; expozice trvá 1 hodinu až několik hodin. **F-i** objevili takto bratři Henryové v Plejadách kolem hvězdy Maje mlhovinu, již před tím nebylo viděti, poněvadž lesk hvězdy ji přezářoval; teprve nejmenšími dalekohledy podařilo se jí okem spatřiti. Tak byl již veliký počet mlhovin starých fotografován a nových objeven. Také shluky hvězd snadno se fotografuji a potom vyměřuji. Krásnou sbírku takových **f-i** později zvětšených vydal Is. Roberts v Londýně. Podvojně a pomnožné hvězdy fotografuji se jako stálíce a pak se na negativu pohodlně vyměří vzdálenost a poziční úhel. Při fotografování vidma slunečního nedosahuje se sice větší přesnosti co do určení délky vln jednotlivých čar, ale **f.** podává nám věrnější obraz co do intenzity a omezení čar, než výkres Ale hlavní výhoda je, že mohou býti fotografována i vidma hvězd. Práce takové podnikli skoro současně H. Draper v Americe a W. Huggins a A. Miller v Anglii. První zdařilou **f-i** vidma Vegy podal Draper r. 1872, nedlouho potom následovaly klassické práce Hugginse a Millera, jichž výsledky uveřejnili r. 1880 ve sv. CLXXI. Trans. philos. a v Proceed. Astr. Soc. v Londýně. Současně fotografovali i vidma hlavních hvězd proměnných. Dále v tom oboru vynikli E. C. Pickering a H. C. Vogel. Pozorovati a vyměřovati čáry ve vidmu hvězd je nejobtížnější úkol, poněvadž vidma jsou velmi slabá a velmi se tetelí. Při fotografování může se užiti mnohem většího rozptylu, a fotografická deska ještě zaznamenává čáry, kde oko by již pranic nevidělo. Vidma taková ukazují při hvězdách slunci podobných takové množství čar, jako asi vidmo Angströmovu. Vyměřování čar diti se může úplně klidně a 10–20krát přesněji než dříve. K porovnání temných čar s jasnými fotografuje se vždy současně vidmo měsíce nebo planety. Mají-li se fotografovati vlasatice, zařadí se pohyb stroje tak, aby obraz vlasatice byl stále na témž místě citlivé desky, kdežto stálíce pak se proti vlasatici zdánlivě pohybují a kreslí na desce čárky. Fotografovi Usherwoodovi podařila se první **f.** vlasatice a to velké vlasatice Donatiho (1858); užil portrétní čočky s krátkým ohniskem. I pro fotografování meteorů a létavic se strojen apparát, mající několik fotografických komor, aby jich čočky celé nebe obsáhly a padající meteor na některé desce byl fotografován mezi hvězdami, čáry kreslicími. — Užitek, jež **f.** přinesla astronomii, je tedy veliký a zajisté předstihl vše očekávání.

Literatura: Janssen, Les methodes en astronomie phys («Ann. du Bureau de longit.», 1883); O. Struve, Die Photographie im Dienste der Astron. (Petrohrad, 1886); Pickering, An investigation in Stellar Photography conducted at the Harward College Observatory (Cambridge, 1886); Mouchez, La Photogr. astron. à l'Observ. de Paris et la carte du ciel («Ann. du Bur de long.», 1887); Gill, Les applications de la photogr. à l'astr. («Bull. astr.», 1887); N. v. Konkoly, Prakt. Anleitung zur Himmelsphotogr. (Halle, 1887); Rayet, Notes sur l'histoire de la phot. astr. («Bull. astronom.», 1887 a »Annal. de Bordeaux», 1889); A. G. Winterhalter, The international astrophotographique Congress (Washington, 1889).

eoFotogrammetrie (z řec.) jest moderní způsob použití fotografií terrainu ku zhotovení plánu situačního a výškopisného. Způsob použití fotografických snímků krajiny jest dvojný. Prvý zakládá se na té okolnosti, že fotografický obraz není vlastně nic jiného nežli na základě centrálného či, lépe řečeno, perspektivního promítání sestrojený obraz fotografovaného předmětu nebo krajiny, a tak jako možno z půdorysu a nárysů nějaké budovy sestrojiti pohled perspektivný, možno i obráceně za určitých podmínek z obrazu fotografického sestrojiti půdorys a nárys. — Způsobu tohoto užívá se při fotogrammetrickém stanovení půdorysu nějaké budovy. Pro práce vyměřovací v rozsáhlejší míře nehodil by se tento způsob dobře, tu používá se známé metody protínání ku předu při stole měřickém. Na měřickém stole zaměří se dioptrém postupně na jednotlivé body terrainu a rayony se tužkou na papíře označí. Se stanoviště druhého, při orientované poloze stolu, protnou se tyto rayony a tím stanoví obraz terrainu ve smyslu horizontálního. Orientovaný obraz fotografický poskytuje nám ihned najednou obrazy celé řady objektů a bodů, a známe-li onen střed promítání (zde střed perspektivní), můžeme si spojením obrazu bodu na fotografii se středem perspektivním stanovití příslušný paprsek pro mítací a tím tedy visuru a rayon netoliko pro jediný bod, nýbrž tímž způsobem pro všechny body na fotografii zobrazené. Podobným způsobem stanovíme si z orientovaného obrazu v poloze druhé, určené vzhledem ku poloze první, příslušné rayony průsečné a spojením příslušných bodů zhotovíme pak situaci fotografovaného terrainu.

Vývojem svým jest **f.** vlastně starší než vynález fotografie Daguerrem (1839). Theorie její uvedena jest již v díle Lambertově »O volné perspektivě« (1775). Téhož roku, co objevena byla fotografie, předložil Arrago franc. akademii a sněmovně návrh na použití fotografií krajín pro účely zeměměřické R. 1855 obdržel Chevallier patent na fotogrammetrický přístroj »Planchette photographique«, který svého času veliký rozruch způsobil. Byl to vlastně měřický stůl s fotografickým aparátem. R. 1859 chef franc. zákopnictva Laus-

sedat sestrojil nový aparát a ze dvou fotografických obrazů, jednoho se střechy polytechnického ústavu a druhého s věže kostela St. Sulpice v Paříži, zhotovil polohopisný plán této čtvrti. Výsledek ten předložil ministerstvu, které r. 1861 nařídilo další pokusy Pod dozorem Laussedatovým zhotovena byla pak vojenská topografická mapa okolí Grenoblu o rozsahu 20 km², v měřítku 1: 5000 s vrstevnicemi po 10 m. Potřeboval k tomu 29 negativů, zhotovených z 18 posic během 60 hodin polní práce. Práce domácí trvala dva měsíce. Po té byla **f.** ve Francii zanedbávána. V Německu pracoval v tom odboru Meydenbauer, a to s počátku jen na použití fotografií ku sestrojení půdorysu nepřístupných zřícenin. — R. 1867 podnikl s pruským gen. štábem rozsáhlejší práce vyměřovací s použitím **f.** v okolí Freiburgu. V době franc.-něm. války kladeny byly veliké naděje v upotřebení **f.** při oblehání pevností franc., zejména Štrasburku. — Měly se totiž fotogrammetricky určití pro oblehací batterie dělostřelecké vzdálenosti jednotlivých tvrzí; leč oddělení fotogrammetrické přibýlo teprve krátce před kapitulací Štrasburku. Meydenbauer zhotovil později fotogrammetricky polohopisný a výškopisný plán údolí Reussy s takovou přesností, že mohl konkurrovati s plány zhotovenými pro tračování dráhy sv. Gotthardské. Professor W. Jordan zhotovil použitím **f.** topografický plán oázy Dachelu v Libycké poušti, kteroužto práci pro nepřátelské chování obyvatelstva nebylo lze jinak provéstí. Výsledky práce této shrnuty jsou v pojednání »Ueber die Verwerthung der Photographie zur geometr. Aufgaben«. R. 1882 vydal prof. Koppe v Brunschviku dílo »Photogrammetrie oder die Bildmesskunst«, ve kterém popisuje svůj nový stroj pro měření fotogrammetrická, zvaný phototheodolit. Na použití **f.** při měření ledevců a míst nepřístupných poukázal Dr. Finsterwalder v pojednání svém »Photogrammetrie« (Mnichov, 1892). Z nejnovějších prací sluší uvéstí dílo prof. F. Steinera »Die Photographie im Dienste des Ingenieurs« s praktickými příklady z okolí Prahy.

Velmi značného rozšíření došla **f.** v Itálii. Byl to zejména major Porro, jenž r. 1855 s pokusy počal. Veškeré pokusy směřovaly k tomu, zhotoviti fotogrammetricky správnou mapu Alp. Podářilo se to inženýru geodetického oddělení voj. zeměpisného ústavu L. P. Paganini mu, který během desítekletí s obdivuhodnou pilí, důvtipem strojnickým a zručností kresličskou dokázal značné výhody **f.** pro práce tyto. a to s takovým výsledkem, že **f.** pojata byla mezi nejdůležitější prostředky vyměřovací uvedeného ústavu — U nás zabýval se **f.** již v letech šedesátých prof. K. Kořistka, který ve spolku »Lotos« přednášel o způsobu, jakým se z obrazů fotografických sestrojiti může situace, a demonstroval i několik případů z okolí Prahy. Z doby novější sluší uvéstí spis »**F.**, její vývoj a budoucnost« od inž. Frant. Novotného (Praha, 1891).

Nov.

Fotogravura [-výra] (řecko. franc.) jest umělý způsob reprodukce k zhotovení plošných medietiskových ke knihtisku způsobilých. Jest více způsobů f. ry, spočívajících na různých metodách práce chemigrafické, jednak leptáním přímo do kovu, jednak formováním pomocí světla do gelatiny smíšené s dvojjadrovým draselným a hydraulickým otiskováním těchto desek do kovů. Hlavními pěstiteli f-ry byli Talbot, Nègre, Stroubinský a v letech padesátých zejména Pavel Pretsch ve Vídni, jemuž se podařilo zhotoviti cestou galvanoplastickou měděné, k tisku způsobilé desky, při nichž jest fotografie kreslicem, a další chemický proces (vlastní vynález) mědi. rytce nahrazuje. Také malíř K. Klíč ve Vídni pracoval v tomto směru s výsledkem a podařilo se mu vyrobiti desky ke knihtisku se hodící. Nejzpůsobilejšími jsou tyto desky do hloubky leptané pro tisk na lisu medietiskářském, kde možno nejlepší vlastnosti vynálezu přivesti k platnosti. Týž vynálezce zhotovil podobné desky galvanoplastické i pro knihtisk.

Fotoheliograf viz Fotografie (astrofotografická).

Fotochemická indukce, fotochemické proudy, fotochemický efekt viz Fotochemie.

Fotochemie jest část chemické energetiky, jednající o vzájemných přeměnách a vztazích mezi energií chemickou a světelnou. Ježto energie tato jakožto energie zářivá tvarem svým badání málo jest přístupná, jsou zákony přeměn jejich v ostatní tvary energie nevalné dosud známy, tak že f jest dosud v začátcích, zejména po stránce kvantitativní. Tak přeměna energie chemické ve světelnou, ač technicky má velký význam (osvětlování zdroji chemickými, plameny), není dosud vědecky pracována. Opačná přeměna energie zářivé v chemickou má dalekosáhlý význam v přírodě při asimilaci potravy rostlin. V obor ten asi spadají prvé poznatky fotochemické na př. ten, že rostlinné orgány jen ve svitu slunečním zelené se vyvíjejí. Též záhy znám byl rušivý účinek světla ve mnohé barvy. Nyní známe velkou řadu chemických proměn, způsobených osvětlením. Chemická působivost světla záleží nejen na kvantitě světelné (intenzitě), ale i na kvalitě barvě světla, což již Scheele (1777) poznal. Vztahy vzájemné těchto veličin vyšetřuje chemická fotometrie (v. t.) či aktinometrie. Bunsen a Roscoe dokázali, že co do působivosti světla dané kvality jsou doba a intenzita veličiny nepřímě úměrné, že tedy při n -krát menší intenzitě za dobu n -krát větší stejná působivost chemická se projevuje. Stálý proto součin z intenzity a doby měří t. zv. efekt fotochemický. - Změny chemické působením světla vyvolané jsou velmi různé. Některé týkají se jen proměn intramolekulárních (fosfor bílý přechází v červený, červená rumělka černá zvolna ve svitu), jiné jsou chemickými sklady (chlór slučuje se s vodíkem ve svitu slunečním za výbuchu); nejčastější

však jsou rozklady. Voda chlóravá vyvíjí kyslík, v roztoku vzniká chlór vodík. Soli četných těžkých kovů (rtuť, uran, zlato, platina), zejména však halové sloučeniny stříbra, přeměňují se světlem. Podstata některých těchto úkazů není dosud propátrána. Na citlivosti solí stříbrnatých proti světlu zakládá se praktické užití f. ve fotografii (v. t.). Některé látky jsou za přítomnosti látek jiných, zejm. některých barviv organických (»sensibilisatorů«), proti světlu citlivější než o sobě. Jindy jest třeba k zahájení akce předchozího určitého působení světelného, což zove se fotochemickou indukcí. Vůbec vliv světelný na mnohé reakce chemické, zejména na organické, byl sice seznán, ale dosud nikterak neklasifikován. Kvantitativních zákonů fotochemických máme nemnoho. U fotometru Bunsenova, kde produkt osvětlením vznikající (chlór vodík) okamžitě se odstraňuje, jest působivost chemická úměrná době osvětlení, při nestejném osvětlení pak stejným součinem z doby a intenzity odpovídá stejný efekt fotochemický. U fotometru ostatních, kde látka působením světelným vzniklá se neodstraňuje, platí sblížené, že efekt fotochemický jest úměrný přítomnému ještě množství citlivé látky. Vedle toho ovšem záleží působivost chemická vždy na citlivosti užitě látky fotometrické, tak že údaje různých fotometrů nejsou přímo srovnatelné. Jen ty paprsky jeví efekt fotochemický, které látka pohlcuje. - Látka vůči světlu citlivá pohlcuje více světla, než kdyby nebyla citlivou. Vedle optické absorpce (extinkce) nutno rozeznávati absorpci chemickou. Důkazem její jest, že světlo, prošedší dosti mocnou vrstvou směsi vodíku a chlóru, na tutéž směs již nepůsobí. Bunsen a Roscoe našli, že při této směsi absorpce chemická činí přibližně $\frac{1}{3}$ absorpce optické, to jest, že $\frac{2}{3}$ energie světelné zužitkují se k ohřátí plynu, $\frac{1}{3}$ mění se v práci chemickou, kterou se plyny uvádějí ve schopnost sloučiti se. Též účinnost sensibilisatorů vykládá se absorpcí chemickou. Posud však v těchto choulostivých oborech energetiky málo světla panuje.

Fotochromatická terapie (z řec.), léčba barevným světlem. Zkušenosti docílené, jmenovitě ve sklenicích, působením barevného světla na vzrůst bylin, krásu květů a zdárnost ovoce, jakož i zkušenosti, že různé osvětlení může zbudit v člověku rozmanité náklady duševní, zavdaly podnět (v letech sedmdesátých) psychiatrům, užití barevného světla k léčení chorob duševních. V ústavech zřízených jizby, jejichž okna měla tabule stejnobarevné s náterem stěn očekávalo se, že ubytování v jizbě modré ukonejší rozčillené, ubytování v jizbě červené že vzpruží mysl skleslou či otupělou a podobně kladeny naděje v jiné druhy a odstíny světla při jiných tvarech nemoci psychických. Nastále polepšení v některých případech přičítalo se »elektrochemickému« vlivu světla, které jednak přímo nervem zrakovým působí na mozek a jednak nepřímě účinkem ovzduší na povrch tělesný.

Celkem byl však výsledek tak nepatrný a nejistý, že zajímavé pokusy ty dnes patří ku metodám ne-li zapomenutým, tedy aspoň opustěným.

Fotochromie (z řec.) jest zjev poprvé Becquerelem (1848) zevrubněji studovaný, kde na deskách vůči světlu citlivých osvětlením se vyvolají barvy souhlasné s barvami světla dopadajícího, a ne toliko různé temné odstíny odpovídající chemické působivosti paprsků dopadajících, jako jest tomu při fotografii. Ku zdokonalení **f.** nese se snaha moderní fotografie, aby bylo lze předměty v přirozených barvách světlem věrně zobrazovati. Viz Heliochromie.

Fotochromografie (z řec.), též heliochromografie zvaná, pěstována byla hlavně Albertem, Gaillardem, Husníkem a Vidalem. Hlavní myšlenka spočívá ve třech základních barvách spektrálních: žluté, červené a modré. K docílení odstínů jednotlivých základních barev dají se vždy mezi objektiv a obraz skla ostatních barev, na př. chceme-li fotografovati z obrazu jen barvu červenou, dáme žluté a modré sklo, která zachytí všechny modré a žluté paprsky a propustí jen veškeré odstíny červené, žlutým a červeným sklem odstíny modré atd. Takto zhotovené negativy přenášejí se pak obvyklým způsobem na chromogelatinový papír a přetiskují buď na kámen pro lithografický tisk anebo zinek k leptání pro knihotisk. Výsledky až posud docílené nevyhovovaly praktické potřebě; teprve v poslední době podařilo se Američanům překonati obtíže fotochromografie tím, že čárkování (rastr) fotochr. snímků na kámen nebo na zinek provedeno křížem přes sebe v takových polohách, jakých dotčené barvy vyžadují. U nás pracují v oboru tom s výsledkem prof. Husník a Vilím.

Fotolatrie (z řec.), uctívání světla a ohně jako bytostí božských.

Fotolithografie (z řec.) jest způsob přenášení kopií obrazů nebo písem na kámen lithografický neb na zinek a učiniti je k tisku způsobilými. Fotografický negativ na skle dá se do kopírovacího rámce, na to položí se chemický a tečkovaný nebo čárkovaný strukturu opatřený praeparovaný citlivý papír, uzavře se a obrátí sklem na světlo, následkem čehož veškeré světlé partie zčernají a plně kryté partie světlymi zůstanou. Kopie vyndá se v tmavé komoře a natře se přetiskovou barvou, která se mytím z míst světlem nedotknutých (bílých) odstraní a na místech světlem zčernalých utkví. Tato kopie přetiskne se potom obvyčejným způsobem na kámen a jest k tisku lithografickému způsobilou. Hlavní obtíže a výsledek **f.** spočívají v chem.-přípravě přetiskovacího papíru.

Fotologie (z řec.), nauka o světle.

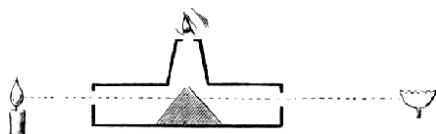
☉ **Fotometeor** (z řec.), svítivé meteor.

Fotometr (z řec.) viz Fotometrie.

Fotometrie (z řec.), měření intensity světelné, nebo lépe řečeno, přirovnávání dvou svítivosti, z nichž se jedna za jedničku bere. Takovou jednotkou jest na př. světlo

svíčky paraffinové 2 cm tlusté při výšce plamene 50 mm, světla Hefner Alteneckovy lampičky amylacetalové o výšce plamene 40 mm při knotu 8 mm tlustém. Přesnější definovaná, ač méně pohodlná při upotřebení, jest jednotka přijatá mezinárodním kongressem elektriků (1884): svítivost platinového povrchu o 1 cm² plochy v okamžiku, kdy platina tuhne počíná. Nejsnáze se přirovnává svítivost dvou zdrojů povahy identické, tedy světél, která složena jsou z týchž spektrálních barev dle podobných poměrů. Plamen svíce a plynu jest bezmála identický, za to liší se podstatně od modravého světla elektrické lampy obloukové, které je bohatší na paprsky lomivější, neb i od světla plynové lampy Auerovy.

Nejjednodušší fotometr Rumfordův sestojen jest takto: Poblíž bílé stěny jest postavena neprůhledná, něco širší tyč, která vrhá dva stíny, osvětluje-li ji na př. svíci a zároveň lampou petrolejovou. Vzdálenost lampy nebo svíce reguluje se potud, až stíny jsou stejně světlé. Změříme-li pak vzdálenost lampy od stínu ji osvětleného a podobně vzdálenost mezi druhým stínem a svící, budou se svítivosti příslušné k sobě míti jako dvojmo

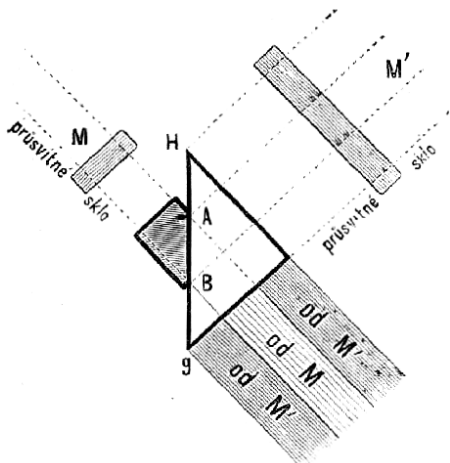


Č. 1461. Ritchieův fotometr.

uvedených vzdáleností. Ritchieův fotometr (vyobr. č. 1461.) skládá se z trubice na obou stranách otevřené a uvnitř počerněné, jakž toho vůbec optické stroje vyžadují. Uvnitř nalézá se krátký trojboký hranol, jehož základnou jest pravouhlý trojúhelník o stejných odvěsnách. Jest bílý a na přič trubice tak položen, že k otvorům jejím obrací v stejném sklonu dvě ze svých bočních stěn, které se osvětlují prameny, jež se mají přirovnati. Otvorem v trubici pozorujeme s vrchu tyto nestejně osvětlené plochy, měnice vzdálenost jednoho z pramenů potud, až se doděláme stejné světlosti. Poměr svítivosti jest pak opět určen zákonem kvadratickým, rovnaje se poměru zdvojnásobených vzdáleností od hranolu. Patrně se přirovnává v obou uvedených případech světlost dvou ploch vedle sebe položených. Určitěji lze takových vedle sebe položených, ale dvěma rozličnými prameny osvětlených polí světelných docíliti pomocí úplného odrazu v hranolech skleněných. Obrazec č. 1462. ukazuje výtečnou tomu účelu sloužící kombinaci hranolovou, kterou sestavil Lummer a Brodhun. Hranol levý jest u *AB* do kruhové plochy přibroušen a dotýká se těsně hranolu pravého. Světlo z *M* přicházející projde kruhovou plochou *AB* a vnikne do oka (nebo dalekohledu). Za to se odráží světlo od *M'* přicházející (totálně) jen na krajích *AH*, po případě *B G*. Tím docíleno dvou světelných polí vnitřního kruhu osvětle-

ného od M a z prstene mimo něj položeného, který jest od M' osvětlen.

Jsou-li světla M' a M kvality úplně stejné a dostatečně od hranolu vzdálená, lze již vzdalováním jich docílit přesně stejné světlosti obou polí. Přímým osvětlením hranolů světly blízko položenými se toho nedojde; však nicméně žádá přesnost měření blízkost světél.



Č. 1462. Kombinace hranolová (sestavil Lummer Brodhunonn). Této vadě odpomoženo jest v Leonh. Weberově fotometru novější konstrukce (Hänschovy) tím, že světlo od M rovněž jako od M' padá napřed na desku určité tloušťky z průsvitného skla, které, jak to na koulích a zvonech petrolejových lamp vidíme, světlo stejnoměrně rozptyluje. Každá sklená deska stává se pak jakási samostatným světelným pramenem, jehož intensita i_0 jest přímo úměrnou svítivosti příslušného pramene J_0 a obráceně úměrnou dvojnásobku vzdálenosti R . Konstanta úměrnosti C ve výrazu

$$i_0 = \frac{C \cdot J_0}{R^2}$$

závisí jen na desce. Z podobných důvodů chová se druhá deska jako pramen o svítivosti

$$i'_0 = C' \cdot \frac{J'_0}{R'^2}$$

Zmizí-li rozdíl polí světelných, což se stane proměnou jedné z distancí R' , jest skly

$$i_0 = i'_0 \sim \frac{J_0}{J'_0} = \frac{R'^2}{R^2} K.$$

Konstanta K určí se empiricky. Budiž ještě podotknuto, že pramenem M' , jehož distance od příslušné mdlé desky sklené se měřitelným způsobem proměňuje, jest benzinová lampička, která dostatečně konstantní světlo vydává. (Na vzdálenosti mdlých desek od hranolů do jisté míry nezáleží.)

Na jiném principu jest založen fotometr Bunsenův (vyobr. č. 1463.). Masná (stearinová) skvrna v bílém papíře jeví se býti v prostupujícím světle jasnější než papír, v odraženém pak temnější, protože více světla propouští a méně odráží než papír neposkrv-

něný. Při vhodném osvětlení z předu i ze zadu skvrna zdánlivě mizí. Této okolnosti se užívá v dotčeném fotometru následovně. Na dělené lati l pohybuje se válec v , na jehož jednom kraji se papír se skvrnou nalézá; blíže druhého, krytého konce jest malý plamínek plynový p . Celek přiblížíme k normální svíci s až do určité vzdálenosti R a regulaci přítoku plynového zařídíme zmizení skvrny. Na to přiblížíme, celek o 180° stupňů otočivše, válec k plamenu, jehož intensitu J změříti máme, až do vzdálenosti R' , v níž skvrna opět zmizí. Jest pak

$$J = \left(\frac{R'}{R}\right)^2$$

v jednotkách svíce.

Osvětlení skvrny a papíru nebývá z pravidla stejnoměrné, tak že skvrna nikdy úplně nezmizí. Důvtipným způsobem odpomohl této vadě Bunsenova fotometru Zenger ve svém diferenciálním fotometru. Papír jest až na tři blízké a ekvidistanční proužky (z pola mastné) počerněn a rovina jeho jest tak umístěna, že světlo na ni dopadá z obou pramenů v úhlu 45° . Za tím účelem nalézájí se světla na ramenech pravého úhlu a papír v jeho vrcholu. Zmizí-li skvrna v proužku prostředním, nezmizí v prouzcích krajních, a sice jest v jednom skvrna a v druhém papír světlejší. Tak se docílí zároveň úsudku o přesnosti měření. (Blíží viz v Zengrově fysice, III. díl)

Princip fotometrů polarisačních jest následující: Světlo z pramene A se polarisuje jedním nikolem lineárně a vede se druhým nikolem. Svírají-li polarisační roviny jejich úhel φ , projde druhým nikolem množství světla $J \cdot \cos^2 \varphi$ (dle zákona, který udal Malus). Podobně se to činí se světlem druhým B , o kterémž předpokládáme, že má až k společnému poli, kde se obě světlosti přirovnávají, cestu tutéž. Je-li intensita jeho J' a příslušný úhel nikolů φ' , bude

$$J \cos^2 \varphi = J' \cos^2 \varphi'.$$

V Glanově fotometru polarisují se obě světla kolmo k sobě, vniknuvše jedno horní, druhé dolní polovici šterbiny do kollimatoru u spektrálního aparátu. Hranol se rozloží na dvě rozličné silná spektra. Okulárním nikolem lze v libovolné části vidma docílit stejné světlosti. Jelikož jest skrze původně kolmou polarisaci světél

$$\varphi' = 90 - \varphi,$$

bude

$$\frac{J}{J'} = \tan^2 \varphi.$$

Princip Zöllnerova fotometru jest též, jen že se rozklad na barvy neprovádí. Lineárně polarisované světlo vzbudí ve vhodné krystalické desce barevné zjevy interferenční. Kolmo polarisované světlo stejné intensity od zdroje druhého je zničí; a naopak soudíme ze zmizení zjevu interferenčních na stejnost světél (fotometr Aragův, Wildův, vzorec též, jako v obou případech předchozích).

Ve Vierordtově fotometru, který není ničím jiným, než spektrálním aparátem a má dvě těsně nad sebou položené samostatné

šterbiny, jichž šířka se mikrometrem šroubovým dá změřiti, vytváří každý pramen světelný spektrum samostatné. Stejně světlostí v určité partii vidma docílí se zúžením šterbiny, již vniká světlo silnější. Zvratný poměr šířek rovná se poměru světlosti.

V Zöllnerově astrofotometru přirovnává se světlost skutečné hvězdy ke světlosti hvězdy umělé. Světlo stálého plamene zeslabí se za tím účelem rozptýlnou čočkou, polarisuje se nikolem, prostoupí křemenovou deskou a systémem dvou jiných nikolů, pak čočkou spojenou a vniká konečně bokem do dalekohledu i odráží se na úplně průhledné desce sklené do okuláru, tak že tuto viděti lze hvězdu umělou vedle skutečné. Vhodným točením nikolů získáme jednak rozličné barevnosti, jinak rozličnou intensitu světelnou, čehož třeba, má-li umělá hvězda totéž vzeřízení míti, jako hvězda skutečná. Kterak se intensita hvězdného světla číslem vyjadřuje, o tom nelze zde se šířiti.

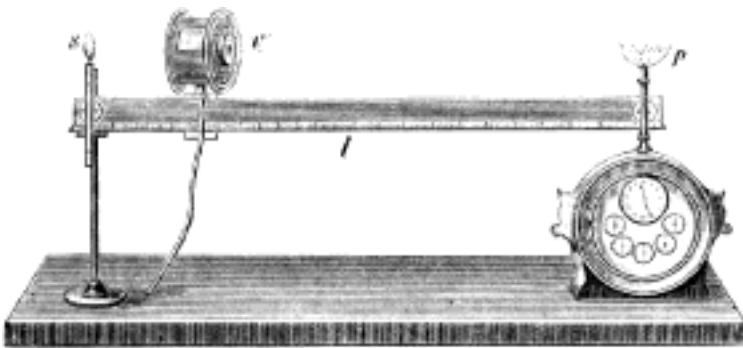
Ve všech dosud popsaných fotometrech bylo oko soudcem, šlo-li o pozorování intensit světelných. Jelikož však světlo ještě rozličné jiné účinky má, mohou se rozličné jiné fotometry zakládati na těchto účincích. Světlo mění galvanický odpor selenu o určité modifikaci, který jest na př. mezi dva paralelní dráty vtaven. Změna odporu závisí na intensitě světelné způsobem, který se vlastně pro každou barvu a každou intensitu vyzpytovati musí. Naopak soudíme ze změny odporu na intensitu světla (*Siemensův selenový fotometr*). Světlo účinkuje chemicky, černic na př. papír chloridem stříbrnatým impregnovaný v míře, která závisí na době expozice a na intensitě a druhu světla. Ve fotometrech k tomu zařízení měří se čas expoziční, nutný k docílení určitého stupně černosti. Zde se měří vlastně aktinická účinnost světla. Světlo žene mlynek radiometrický. Zavěsíme-li

nolem rozloží a každé barvě jeho dá se účinkovati na počernění proužek bolometru, v němž se radiace mění v teplo. Tím roste galvanický odpor proužku, což se prozrazuje odchylkou galvanometrickou, vrádn-li proužek jakožto jedna větev do mostu Wheatstone-ova (Rubens, Wied. Ann. 37). Světlo vybíjí negativní elektrinu hlavně z amalgamů kalía, natria, rubidia, které jsou ve vzduchoprázdných koulích umístěny a z venčí sloupem Zamboniho nabíjeny, a to v čase tím kratším, čím větší jest jeho intensita. (Pokusy Geitel-Elsterovy, v. Fotoelektrina.) *Klč.*

F. astronomická zabývá se určováním jasnosti těles nebeských, zvláště hvězd. Již staří Řekové rozeznávali hvězdy podle lesku čili zdánlivé velikosti a rozdělili hvězdy pouhým okem viditelné na 6 tříd; první třída obsahovala hvězdy nejjasnější, třída 6. hvězdy dobrým zrakem právě ještě viditelné. Tak nalézáme již u Ptolemaia v Almagestu u každé hvězdy číslici určující zdánlivou její velikost; jest podivuhodno, že tyto odhady jeho, ač jsou dosti libovolné, celkem jen u velmi málo hvězd bylo třeba pozměnití, Peršan al-Súfi, jenž v X. stol. pořídil seznam hvězd, určoval zdánlivou jejich velikost velmi pečlivě a rozeznával u jednotlivých tříd hvězd podřady. Katalog tento vydal H. F. Schiellerup: *Descr. des étoiles fixes* (Petrohrad, 1874). Také Ulugh-Beg, jenž žil o 4 1/2 století později, užíval udání Súfiových (Chr. H. Peters, *Über Ulugh-Beg's Sterngrößen*, Astr. Nachr. 2367). Později dělily se třídy na tři oddělení, jako na př. ještě Heis ve svém katalogu k mapě nebes učinil, rozeznáváve v každé třídě hvězdy velmi jasné, prostřední a slabé; číslicemi vyjádřil to tak, že připojil k číslici nějaké třídy číslici třídy předcházející nebo následující, podle toho, chtěl-li jasnou nebo slabou hvězdu té třídy označiti. Na př. značí 3,2^m, 3^m, 3,4^m, jasnou, prostřední a slabou hvězdu třetí třídy nebo velikosti (m = magnitudo).

Argelander a W. Struve zavědli při každé třídě 10 stupňů. Po vynalezení dalekohledu byly připojeny nové třídy a to tak, že sahá následujících dvanáct tříd k nejmenším hvězdám, jež v nejmocnějších dalekohledech no-

vější doby ještě oku jsou zřetelný. U slabých hvězd teleskopických není shody při odhadování jasnosti, z různých příčin, tak že na př. Jan Herschel počítá ke třídě 18.—20. hvězdy, jež Struve označuje jako velikosti 12. neb 13.



Č. 1463. Bunsenův fotometr.

tento na drátě, nastane trvalá odchylka, kterou vyrovnává torse drátu. Přesné měření optické hodnoty světla vyžaduje však, aby se toto filtrací zbavilo paprsků ultračervených. Dokonalé měření viditelné radiace lze provésti upotřebením bolometru. Světlo se hra-

Srovnávání jasností hvězd zakládá se na fyziologické zvláštnosti oka, že dovede různé jasnosti jen tehdy poněkud jistě posouditi, je-li rozdíl jasností malý. Každý pozná hned, že slunce je mnohem jasnější než měsíc, ale nedovede říci, zdali tisíckrát nebo milionkrát jasnější; vycvičený pozorovatel však hnedle pozná, jsou-li dvě hvězdy stejně jasny. Zkušenost ukázala, že chyba při takových udáních jasnosti obnáší jen asi 1—2 % celé jasnosti měřené. I bez zvláštních přístrojů světlo-
měrných dovedeme pouhým okem (užívajícím, třeba-li, dalekohledu) přirovnati jasnosti dvou nebo více hvězd, jak Argelander ukázal. Založil na zkušenosti, že oko zcela nepatrně rozdíly jasnosti rozeznává, svou metodu srovnávací, odhadování stupňů jasnosti. Viz Argelander, Auford. an Freunde d. Astron. zur Anst. von Beobachtungen (Schuhmachers Jahrb. 1844) a Heis, De magnitudine relativa numeroque accurato stellarum atd. (Münster, 1852). Způsob ten záleží v tom, že pozorujeme střídavě obě hvězdy a a b , jejichž jasnost se má srovnati. Shledáme-li je po každé stejně jasnými, je rozdíl jasností 0, označíme to písmem $a = b$ nebo $a. b$; zdá-li se nám hvězda b několikrát stejně jasná s a , několikrát však jasnější, obnáší rozdíl 1 stupeň, a označíme to písmem b 1 a , t. j. hvězda b je o 1 stupeň jasnější než a ; jestliže po delším srovnávání po každé shledáme, že b je jasnější než a , máme rozdíl 2 stupňů a naznačíme to b 2 a . Zdá-li se nám však hvězda b na první pohled jasnější než a a delší srovnávání tento úsudek potvrdí, naznačíme ten rozdíl 3 stupni, b 3 a . Dále užívá se ještě neurčitých označení $b > a$, t. j. b je o více než 3 stupně jasnější než a , aneb $b + > a$ t. j. b je rozhodně mnohem jasnější než a , není možno obě hvězdy přímo srovnati. Obmezí-li se zkušený pozorovatel jen na rozdíly 3 stupňů (jichž asi 10 připadá na 1 třídu hvězd, tedy 1 stupeň asi o 1 velikosti), pak je takový 1 stupeň dosti jistý a stálý rozdíl jasnosti, který ovšem i u téhož pozorovatele po letech může se o něco změnit. Mají-li se dvě hvězdy přirovnati, jejich rozdíly jasnosti obnášejí více než 3 stupně, třeba vzíti na pomoc jiné hvězdy, jejichž jasnosti mezi obě připadají a nenáhly přechod od jasné ke slabé tvoří, aby pozorovatel necenil větších rozdílů než 3 stupňů. Argelander a jeho žáci Ed. Heis, Jul. Schmidt, E. Schönfeld a mn. j. dodělali se touto methodou Argelanderovou pěkných výsledků, užívajice jí při pozorování hvězd proměnných.

Jde-li však o měření absolutní, nikoli jen relativní, nebo o posouzení a měření jasnosti velmi různých (slunce, měsíc atd.), užívá se zvláštních strojů, nazývaných *astrometru*, *astrofotometru* (světloměrů hvězdných, viz Fotometr astron.). Poněvadž v každé třídě hvězd jsou hvězdy různé jasné a tedy jedna třída (velikost) znenáhla přechází ve druhou, shledáváme, že různé hvězdáři co do počtu hvězd, jež k některé třídě (velikosti) náležejí, se liší. K tomu rozhoduje u slabších

hvězd 6. třídy různá bystrost zraku pozorovatelů, u jižních hvězd mimo to i značná extinkce světla v ovzduší (pohlcování světla neb umenšování jasnosti), která je tím větší, čím dále je hvězda od nadhlavníku vzdálena. Je tedy třeba k extinkci míti zřetel, což děje se pomocí tabulek z pozorování odvozených. Takovou tabulku pro extinkci podává na př. Ph. L. Seidel »Untersuch. Ü. d. gegenseitigen Helligkeiten d. Fixsterne 1. Gr. (mnichovské Abh. 1852). Ke každé vzdálenosti zenitové udává se tu číslo, kterým třeba násobiti číslo pro jasnost (velikost) hvězdy, abychom obdrželi jasnost hvězdy, jako bychom ji pozorovali v nadhlavníku. Označíme-li hvězdy až do velikosti 1 5 jako 1. třídu, mezi velikostmi 1 6—2 5 jako třídu 2. atd., obdržíme, majíce ohled na výsledky četných pozorování pouhým okem a na výsledky fotometrické, tato průměrná čísla pro počet hvězd každé třídy: 1. třída obsahuje na celém nebi 19 hvězd, 2. tř. 65, 3. tř. 200, 4. tř. 490, 5. tř. 1400, 6. tř. 4900, 7. tř. 19 900, 8. třída 68.000, 9. tř. 241.000. Počítáme-li, že každá další třída obsahuje 3krát tolik hvězd, co předcházející, můžeme p á č i t i počet hvězd ve tř. 10. na 723.000, ve tř. 11. na 2, 170.000, ve tř. 12. na 6 500.000, ve tř. 13. na 19.500.000, ve tř. 14. na 58.500.000, celkem v těchto 14 třídách asi na 88.000.000.

Od založení vědecké f. snažili se Bouguer a Lambert, v době nejnovější pak mnozí, aby ustanovili poměr jasností mezi jednotlivými třídami hvězd, čímž by libovolnosti byl konec učiněn a nastoupil by poměr přesně určený. Pečlivá měření fotometrická, jež provedli Seidel, Steinheil, Lindemann, Zöllner, J. Th. Wolf, B. Peirce, W. Ceraski, Pickering, Pritchard, Gust. Müller, Gould, Rozén a j. různými fotometry, zvláště pak s fotometrem Zöllnerovým zlepšeným, ukázala, že pro hvězdy prostřední velikosti (4.—7. třídy) tento poměr obnáší asi 2, 5, t. j. že na příkl. hvězdy 5. třídy vysílají 2, 5krát méně světla než hvězdy třídy 4. Zdá se, že hvězdy jasnější dávají poměr větší než teleskopické, až do 10. třídy. Tak nalezli Seidel a Steinheil pro jasné hvězdy poměr 2, 8. Rozén pro teleskopické však 2, 3. Peirce dokonce 2, 2 nebo 2 1. Věc ta dosud není všestranně jasná, patrně je tu činiti s fyziologickými poměry oka, namnoze dosud nedosti známými. Počítáme-li tedy s prostředním poměrem 2,5 a vezmeme-li jasnost hvězd 1. třídy za 1, můžeme následující světlosti vypočísti: pro 1. tř. 1, pro 2. tř. 0, 4, pro 3. tř. 0, 16, pro 4. tř. 0, 064 pro 5. tř. 0, 0256, pro 6. tř. 0, 0102, pro 7. tř. 0, 0041 atd., tak že bychom 1 hvězdu 1. tř. nahradili mohli na př. 6 hvězdami 3. tř. nebo 3813 hvězdami 10. třídy. Hledíme-li k počtu hvězd v každé třídě, můžeme pak vypočísti, že světlost všech hvězd až do 6. tř., tedy pouhým okem viditelných, je asi taková, jako 200 hvězd první třídy. K tomu pak přistupuje světlo slabších hvězd a mléčné dráhy, tak že můžeme světlost hvězdného nebe za jasné podzimní noci ceniti asi na $1/100$ světlosti mě-

síce v úplňku. Různí pozorovatelé užívali při svých měřeních různých jednotek, tak bral Jan Herschel na mísu Dobré Naděje (1835 až 1838) světlost α Centauri za 1, Seidel α Lyrae za 1, Pickering přirovnával všechny hvězdy k polárce (α Ursae minoris), normální hvězdě 2. třídy (velikosti) atd.

Srovnají-li se výsledky měření, pouhým okem vykonané (na př. Bonner Durchmusterung), s výsledky fotometrickými (na příklad Pickeringův katalog, sestavený poledníkovým fotometrem na koleji Harwardově), shledáme, že co do přesnosti nebylo nic získáno, poněvadž konečně přece jen oko je posledním soudcem při posuzování světlosti, i když se užívá fotometru; ale fotometrické zkoumání má tu výhodu, že srovnávání můžeme přímo hvězdy velmi různých světlostí a také různých barev. Celkem jeví se dobrý souhlas ve výsledcích obou method, až na hvězdy 1. tř. a některé barevné. Tak shledány byly dle Bonn. Durchmust. α Lyrae normální hvězdou 1. tř., α , β Ursae minoris a α Ursae majoris 2. tř. (vel.), γ Ursae min. 3 třídy atd. Viz H v e d z y. Nejjasnější stálice u nás v zimě viditelná je Sirius (a *Canis majoris*); fotometrická vel. dle Pickeringa -1.43; negativní velikost znamená, že hvězda je jasnější než hvězda téže třídy. Na severním nebi byla by nejjasnější hvězda Arcturus (α Bootis)—kdyby nebylo extinkce, fot vel 0,03, pak následují Vega (α Lyrae), fot. vel. 0, 19, a Capella (α Aurigae) fot-vel. 0 18, Rigel (β Orionis) fot. vel. 0, 32 atd.

Také při fotografování hvězd jeví se různá intenzita paprsků. hlavně ovšem chemických, tím, že obrazy hvězd jsou plochy různé veliké a z velikosti těchto ploch souditi lze na velikost hvězd fotografickou. Jak se musí taková velikost převáděti na obyčejnou optickou, o tom dosud není konečně rozhodnuto

Souvislost mezi průměrem ploch a jich velikostí fotometrickou je velmi složitá. C. Pritchard v Oxfordu konal v tom ohledu pokusy s dalekohledem 33 cm průměru, jenž dříve náležel Warren De la Rue-ovi, a shledal, že výsledkům jeho měření nejpele vyhovuje vzorec $D - D' = \delta (\log M - \log M')$; D a D' jsou průměry ploch fotografovanych hvězd a velikostí jejich M a M' . U téže hvězdy přibývá plochy obrazu jako druhý kořen z času expozice. Schäberle vyjádřil vztah mezi průměrem obrazu hvězdy otvorem clony D a dobou expozice t takto: $d = \alpha + \beta \log D + \gamma D \log t$, kde α , β , γ závisí na citlivosti desk. Jiní však nalezli výsledky jiné.

Kdežto Bouguer udal (1725), že slunce jest 300.000krát jasnější než měsíc v úplňku, Wollaston 801.000krát, Bond v Cambridgei v Americe 470 980krát, nalezl Zöllner svým fotometrem, zvláště pro pozorování ploch slunce a měsíce upraveným, 618 000krát, svým prvním astrofotometrem pak 619, 600krát. — Podobně zkoumal Zöllner. kolikrát slunce předstihuje planety ve střední opozici svou světlostí a nalezl tato čísla: Marta 6944 millionkrát, Jupitera 5472 mill.,

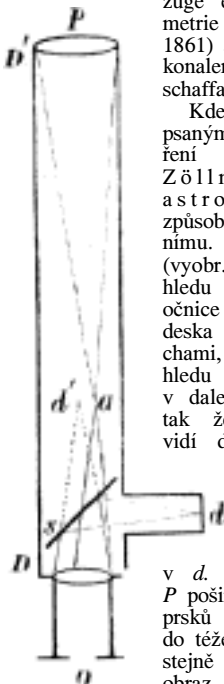
Saturna (bez kruhů) 130.980 mill., Urana (8.486.000.000 000 krát) asi 8billionkrát, Nepetuna asi 79billionkrát. — Nejnověji uveřejnil G Müller z astrofysikální observatoře v Postupimi výsledky svých osmiletých porovnávání planet s 56 vybranými normálními hvězdami, jichž fotom. velikost zdokonaleným fotometrem Zöllnerovým také určil a jež zcela dobře souhlasí s velikostí od Pickeringa určenou. Nalezl, že vzorce, jež podali Euler, Lambert a Seeliger, nejsou s to, aby přesně vyjádřily změnu jasnosti planety s fází, ačkoli theorie Seeligerova je nejlepší z ohledu theoretického i praktického. Uvádí pak sám empirické vzorce, dle nichž možno fotom. velikost planet pro každý čas vypočísti. Tak udává fotometrickou velikost v pro Merkura $-0,901 + C + 0,02838 (\alpha - 50) + 0,0001023 (\alpha - 50)^2$, pro Venuši $-4,707 + C + 0,01322 \alpha + 0,0000004247 \alpha^3$, Marta $-1,787 + C + 0,01486 \alpha$, Jupitera $-2,233 + C$, Saturna $0,877 + C + 0,0436 \alpha - 2,5965 \sin A + 1,2526 \sin^2 A$, Urana $5,863 + C$, Neptuna $7,661 + C$, Ceres $6,909 + C + 0,0423 \alpha$, Vestu $6,006 + C + 0,0266 \alpha$. Pro první dvě planety znamená $C = \frac{1}{0,4} \log \frac{r^2 \Delta^\Theta}{r_0^2}$, pro ostatní pak $C = \frac{1}{0,4} \log \frac{r^2 \Delta^\Theta}{r_0^2 (r_0 - 1)^2}$, r je současná vzdálenost pla-

nety od slunce, r_0 prostřední vzdálenost od slunce, Δ vzdálenost země od planety, α je úhel fáse, úhel A u Saturna elevace země nad rovinu kruhů, ostatní čísla vyjádřena jsou fotom. velikostí. U malých asteroid neshledal již Parkhurst (Bull astr. V. a VIII.) změn jiných než závislých na fazi a vzdálenosti, a možno tedy světlosti jich náležitě opravených výhodně užívati ku přirovnávání se stálicemi. Také lze souditi ze světlosti asteroid a jiných udání na jich průměr; předpokládaje, že jejich albedo je stejné jako u Merkura nebo u Marta, uvádí Müller průměr asteroidy Ceres bud' 475 nebo 379 km, u Pallady bud' 354 nebo 282 km, u Vesty 473—377 km u Hebe 159 až 127 km. Také určil znova relativní albedo planet vzhledem k albedu Marta a nalezl pro Merkura 0,64, Venuši 3,44, Marta 1,00, pro Jupitera 2,79, Saturna 3,28, Urana 2,73, Neptuna 2,36. Dělíme-li čísla ve článku A l i b e d o pro planety od Zöllnera nalezená číslem pro Marta, shledáme relativní albedo Zöllnerova pro tytéž planety: 0,43, 2,33, 1,00, 2,34, 1,87, 2,40, 1,74, tedy značné rozdíly.

Měření světlosti nebeských těl děje se fotometrem astronomickým. Jím možno zeslabiti světlo jasnějšího tělesa, tak že pak může býti srovnáno se světlem slabším. Fotometry liší se vlastně jen způsobem, jakým světlo zeslabují. Nejstarší fotometr, nazvaný a s t r o m e t r (nehledíc k prvnímu pokusu Huygensovu srovnati světlo slunce se světlem Jupitera [Kosmotheoros, Haag, 1698]), jehož Jan Herschel za svého pobytu na mysu Dobré Naděje užíval, zakládá se na zákoně, že světlosti do dálky ubývá se čtvercem vzdálenosti, nebo jak se Kepler, v jehož spise »Ad

Vitellionem paralipomena» (Frankfurt, 1604) zákon ten ponejprv vysloven je, vyjadřuje, že světla ubývá v obráceném poměru k osvětleným plochám. J. Herschel nechal odrážeti se světlo měsíce neb Jupitera od hranolu, paprsky odražené sebral spojkou s krátkým ohniskem a toho obrazu používal jako umělé hvězdy. Přivedl vhodným zařízením tento obraz vedle hvězdy a pak vzdaloval oko od očníce, až se mu zdály oba obrazy stejně světlé. Podobně učinil s jinou hvězdou. Poněvadž znal z měřených vzdáleností poměr jasnosti obou umělých hvězd, znal i poměr hvězd samých. Tak pozoroval na př., srovnávaje hvězdu α Jižního kříže, umělou hvězdu ze vzdálenosti 96 palců a α Centaura ze vzdálenosti 61 palců. Tedy se mají jasnosti obou hvězd k sobě jako $61^2 : 96^2 = 0,404 : 1$. Bera světlost α Centaura za 1, našel relativní světlost hvězd 1. vel. 0, 5, 2. vel. 0, 172, 3. vel. 0, 086, 4. vel. 0, 051, 5. vel. 0, 034, 6. vel. 0, 024. Viz Herschel, *Outlines of Astr.* (1865). Téžoh základního zákona použil Steinheil v Mnichově při fotometru s hranoly. Předmětnice je zde rozpuštěna jako u heliometru, tak že lze každou polovici samostatně k očníci přiblížiti neb od ní vzdáliti. Před každou polovicí nachází se hranol a těmi hranoly odráží se světlo dvou hvězd, jichž poměr světlosti chceme určit. Pošunutím obou polovic předmětnice mohou býti obrazy hvězd roztazeny, že tvoří světlé plochy, jichž světlost se přirovnává. Množství světla kuželů těch je stejné, ale světlost jest obráceně úměrna průměru ploch, tedy též pošunutí předmětnice z původní polohy. — Maji-li oba obrazy stejně jasnými býti, nutno je různé pošunutí a z toho pošunutí možno pak poměr onen vypočísti. Takovým fotometrem vykonal Seidel v Mnichově četná měření. Viz Steinheil, *Elemente d. Helligkeitsmess.* am Sternenh. (Mnichov, 1836). Jiný způsob, jak světlo nějaké může býti zeslabeno, záleží vtom, že se zakryje část předmětnice nebo zrcadla dalekohledu, až světlo hvězdy zeslabí se tak, aby mohlo býti přirovnáno k jinému umělému. Na tom zakládá se fotometr Sch w e r d ů v. Dva různé veliké dalekohledy upraveny jsou paralakticky na témž stojanu, tak že lze menší naříditi na libovolnou hvězdu, na př. polárku, když hledíme na určitou hvězdu dalekohledem velkým. Hodiny pohybují oběma dalekohledy současně, tak že můžeme buď jedním nebo druhým střídavě na obě hvězdy pohlížeti. Očníce obou dalekohledů nacházejí se blízko sebe. Má-li se na př. Vega porovnat s polárkou (α Ursaе minor), zakrývá se předmětnice velkého dalekohledu, až se zdá Vega tak jasnou jako polárka. Světlosti obou mají se pak k sobě obráceně jako čtverce průměrů předmětnic. Fotometr ten je dosti složitý, vyžaduje zvlášť stavěné kopule a zařízení, aby se mohla předmětnice velkého dalekohledu od okuláru zakrývat. V Bonnu takový stroj postavili, ale mimo Schwerda nikdo jim nepozoroval. Téžoh způsobu užil v nejnovější době Angličan E. B. K n o b e l; zakrývá předmětnici dalekohledu velkou deskou,

v níž nachází se otvor jako stejnostranný trojúhelník. Otvor ten možno zvětšovati a docela zavřít, při čemž střed jeho zůstává v ose dalekohledu. Dosud není známo, jak se osvědčil. Nejznámější a nejrozsáhlejší je fotometr Z ö l l n e r ů v, popsany ve spise jeho »Grundzüge einer allgemeinen Photometrie des Himmels« (Berlín, 1861) a od té doby značně zdokonalený, zejména od Wanschaffa.



Č. 1464. Princip polarisačního astrofotometru Zöllnerova.

Kdežto nástroji dosud popsány mohou se konati měření jen relativní, sestrojil Zöllner svůj polarisační astrofotometr tak, aby byl způsobitelný k měření absolutnímu. Myšlénka jeho je tato (vyobr. č. 1464.): V dalekohledu DD' nachází se blíže očníce uprostřed skleněná deska S s rovnoběžnými plochami, nakloněná k ose dalekohledu v úhlu 45° ; proti ní je v dalekohledu na pravo otvor, tak že oko pozorovatele O vidí dirku d osvětlenou plamenem lampy stejnoměrně jasně hořící, ale podle zákona, jenž platí pro odraz světla, za skleněnou deskou

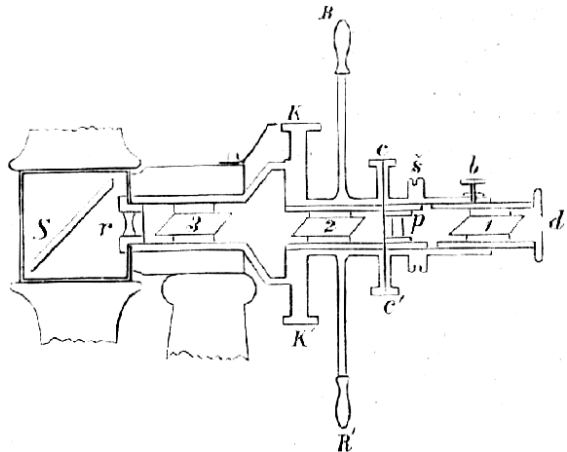
v d . Předmětnice dalekohledu P pošine se tak, že spojiště paprsků rovnoběžných a připadá do téže roviny s bodem d , tedy stejně je vzdáleno od oka jako obraz otvoru d' . Může tedy pozorovatel viděti současně umělou hvězdu (obraz otvoru d) a skutečnou hvězdu a ve

dle sebe v téže vzdálenosti od oka. V postranní rouře dalekohledu nachází se přístroj polarisační, jímž možno jasnost umělé hvězdy měniti, totiž 3 hranoly Nikolovy z dvojlohmých vápenců islandských 1, 2, 3 (vyobr. č. 1465.). Otvorem kruhovým d , asi 0, 2 mm širokým, procházejí paprsky světla (lampy), dále 3 nikoly a dopadají na skleněnou deskou S , asi 4 mm tlustou, od níž se odrážejí a tvoří dva obrazy d' , z nichž jeden, odrazem na přední straně povstávající, je slabší, druhý, odrazem na zadní straně, je jasnější; slabší obraz jest vždy na pravo, jasnější na levo a hvězda pozoruje se mezi oběma. Rukojeťmi RR' lze přední část roury s hranoly 1 a 2 otáčeti kolem vodorovné osy a příslušný úhel odečísti na kruhu KK' , jenž opatřen jest vernierem. Kruh ten je na obou stranách rozdělen, na straně k dalekohledu obrácené jen na stupně, aby se mohla odečísti výška hvězdy pozorované; při vodorovné poloze dalekohledu ukazuje index na 0° . Kdežto hranol 3 polohou svou k desce S nemění, mohou oba nikoly 1 a 2, jak patmo, současně otáčeny býti a tím se může intensita světla od S odražené podle známého zákona Malusova měniti. —

Intensita řádného paprsku mění se totiž se čtvercem cosinusu úhlu, jež tvoří rovina polarisační paprsků dopadajících s hlavním řezem. Aby se i barva světla u d vstupujícího mohla přizpůsobiti barvě pozorované hvězdy, k tomu slouží kolorimetr p , deska z prohledné (*Bergkrystall*), asi 5 mm tlustá, kolmo na osu optickou vyříznutá, s rovnoběžnými plochami, která polarisační rovinu na levo otáčí. Nikol 1 lze šroubem S kolem vodorovné osy otáčeti. Z teorie světla kruhově polarisovaného a barev v deskách prohlední povstávajících je známo, že, užíváme-li téhož světla, zabarvení závisí jen na tloušťce desky z prohledné a sklonu obou rovin polarisačních. Šroub S spojen je s kruhem CC' , na němž můžeme sklon obou hlavních řezů nikolu 1 a 2 určit. Dostačí tedy při známé tloušťce desky p udati tento úhel, aby tím zabarvení světla od desky S odraženého tak přesně bylo udáno, jak je pozorovatel vůbec rozeznati může. Šroubem b může se roura s nikolem 1 upevniti s rourou, jež spojena je s kruhem CC' . Kruh KK' slouží tedy ku měření intensity světla, kruh CC' ku posouzení barvy. Otáčíme-li oba nikoly 1 a 2, spojené pomocí rukojeti RR' , mění se tím jen intensita, nikoli barva. Poněvadž světlo od desky S pod úhlem 45° se odrážející přece ještě dosti je polarisováno, je třeba, nemá-li se mnoho světla ztráceti, nikolu 3 dáti takovou polohu, aby polarisační rovina světla na S dopadajícího byla rovnoběžná s rovinou, ve které obyčejné paprsky v též směru odražené by byly polarisovány. Toho se dosáhne, je-li kratší diagonala hranolu rovnoběžná s plochou S . Aby se oba obrazy otvoru d , povstávající odrazem na přední a zadní ploše S , očníci co možná přiblížili daly a zároveň byly body bez patrného průměru, k tomu slouží silně vydutá rozptylka r . Tím nabudou obrazy otvoru d vzezření hvězd a zároveň se dalekohled tím zkrátí. Deska S je asi 4 mm tlustá. Fotometr ten předčí bez odporu všechny dosud sestrojené, vyžaduje však světla stálého a stálé barvy. K tomu účelu vymyslel Zöllner zvláštní lampu. Popis její, jakož i celého fotometru, nachází se v jeho výše uvedeném spise, jakož i v N. Konkolyho »Prakt. Anleitung z. Anst. astron. Beob.« (Brunšvik, 1883. S fotometrem tím vykonáno již mnoho měření, zejména v Postupimi, a v nejnovější době byl tak upraven, že jej lze na každém větším dalekohledu upevniti. Spojení jeho s dalekohledem lipské hvězdárny znázorněno je na příloze.

Zöllnerovu fotometru je poněkud podoben fotometr poledníkový (*Meridian-Photometr*), od Pickeringa později sestrojený. Je to dalekohled v poledniku postavený se dvěma zcela stejnými předmětníci. Před každou je hranol světlo úplně odrážející a jeden z nich lze poněkud poši-

novati, tak že vždy odráží světlo polárky, již se užívá ku porovnání, a tato v poli zorném snadno se udrží. Druhý hranol spojen je s posícním kruhem a může se jím světlo každé hvězdy blízko poledníka do dalekohledu odrážeti. Blízko ohniskové roviny obou objektivů nachází se hranol z vápence dvoj-
lomého tak veliký, aby oba obrazy k sobě co možná se přiblížily a tak paprsky jejich procházely týmiž částmi očníce a oka. Před očníci je Nikolův hranol, jímž se světlost obou obrazů vyrovnává, jako u Zöllnerova fotometru. Tímto fotometrem prozkoumal Pickering nebe a sestavil svůj katalog hvězdni, určiv fotometrické velikosti hvězd (viz Ann. Harward Coll. XIV a násl., jakož i Harward-Photom. — Catalog). Zcela jiný základ má klínový fotometr, na který již Piazzzi Smyth a Dawes pomýšleli, o němž však zevrubně poprvé pojednal Kayser ve Gdansk (Ein Photom. z. Best. d. relat. Hell. d. Sterne, Astr. N. 1346, r. 1862), ale jehož hlavně Pritchard, ředitel hvězdárny v Oxfordu, poprvé s výsledkem použil. Jsou to dva stejné klíny, tvořící hranol s rovnoběžnými plochami, jeden z bílého, druhý z temného neutrálního skla (které všechny barvy stejnoměrně pohlcuje). Klín ten pošínuje se buď v ohniskové rovině dalekohledu nebo před očníci, až jedna i druhá hvězda (jež se srovnávají) oku zmizí (vyobr. č. 1466). Jsou-li A a B světlosti obou hvězd, a ab vzdálenosti, při nichž obě zmizely, měřené od o bodu na hraně tmavého klínu, máme $A : B = a : b$ aneb $\frac{B-A}{b-a} = \frac{A}{a}$. Známe-li absorpční konstanty klínů, můžeme jednu světlost vyjádřiti druhou. Že se tím jednoduchým způsobem pěkných výsledkův docílí, dokázal Ch. Pritchard, uveřejniv četná měření hvězd (Photom. determination of the



Č. 1465. Přístroj polarisáční.

brighter stars north of the equator, Mem. Astr. Soc. 47, r. 1883) a docela i katalog obsahující 2786 hvězd Uranometria nova Oxoniensis, Astr. Obs. Oxf. 1885). E. z Gott-hardů spojil fotometr klínový s přístrojem tiskacím, aby nemusil oka od očníce vzdalo-

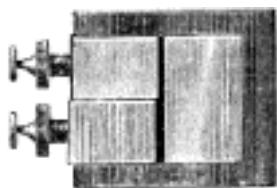
vati k vůli odečítání, kterýmžto střídáním stává se oko v úsudku nejistým (Zeitschr. f. Instr., 1887). A. Cornu popsál stroje, jež nahraditi mají fotometry dvojího, aniž se užije světla polarisovaného (Sur quelques dispositifs permettant de réaliser, sans polariser la lumière, des photomètres biréfringents, Bull. astr. IV, 1887). Zdali a jak se stroje ty osvědčily, není dosud známo.

Důležit je fotometr spektrální. Vierordt byl první, jenž fotometrie užil při spektrálním rozboru. K tomu účelu zvláštním způsobem zařídil skulinu spektrometru, rozpůliv pohyblivou stěnu její. Každá z těchto půlek stěny může býti pohybována šroubem mikrometrickým (vyobr. č 1467.). Tento, původně pro absorpční spektra určený způsob navrhl Vierordt také pro



Č. 1466. Klínový fotometr.

se hranolu, jenž tuto polovici skuliny zakrývá. Je pak obě vidma nad sebou viděti; světlo lampy zmenšuje se temnými skly, jimiž se příslušná skulina zakrývá. Intensity obou videm pak se úplně vyrovnají tím, že se obě skuliny přiměřeně rozšíří nebo zuží. V očníci pak na cházejí se clony, jimiž se obě vidma dají za krytí až na části, jež se mají srovnávat. —



Č. 1467. Skulina spektrometru Vierordtova.

Poněvadž tento přístroj Vierordtův má některé vady (temná skla nepohlcují stejnoměrně všechny barvy, rozšiřování skulin působí, že sousední části vidma kladou se na sebe), sestrojil Glan v Berlíně nový fotometr spektrální. hodící se však jen k pracem v laboratoři; pro účely hvězdářské sestrojil H. C. Vogel dle vzoru fotometru Glanova jiný. Přístroj skládá se z dalekohledu *D* se clonami v okuláru *C*, obyčejného hranolu *H* a polarisačního přístroje *P* v kollimatoru. Lomící hrana hranolu *H* je při postavení, jež na příloze vidíme, vodorovná, podobně i skulina *s*, která je uprostřed přepážena lístkem kovovým asi 2 mm širokým. *R* je hranol Rochonův, *N* hranol Nikolův analyzující, jež lze rukojetí *r* otáčeti; úhel čte se na kruhu *K*. Aby obě vidma těsně k sobě přiléhala pro všechny barvy, možno čočku *c* v kollimatoru posínovatí hřebem *h*, do něhož zasáhá ozubené pudidlo *p*. Kollimator se skulinou upevněn je ořechem *Or* k dalekohledu. Světlo visuté lampy *L* (tuto není na obraze viděti) vstupuje rourou *t*, dopadá na hranolek 1, odráží se dopadajíc na hranolek 2, jenž se nachází

před polovicí skuliny. Šroubem. *Š* otvírá a zavírá se skulina. Naproti lampě nachází se orientační očníce o s hranolkem 3. Touto očníci možno v ose nástroje posínovat a pomocí její pozorovanou hvězdou tak naříditi, aby obraz její padl na volnou polovici skuliny. Dalekohled spočívá na čepu, jenž s kollimatorem pevně je spojen a otáčí se kolem osy. K tomu slouží pudidlo *P'* zasahující v ozubené kolo *K'*, na němž upevněn je kruh rozdělený; úhel lze lupou čísti *Z* je závaží vyrovnávací, *V* vodní váha (libella). Přirovnávání světlosti videm děje se jako u fotometru Glanova Jsou-li obě části videm stejně jasny, platí $I \sin^2 \alpha = I_1 \cos^2 \alpha$; tu znamenají *I* a *I*₁ obě intensity, α je úhel, jež tvoří hlavní rovina hranolu Nikolova s rovinou kmitů řádného paprsku. *Z* toho pak jde, že $I_1 = I \tan^2 \alpha$. Systematická měření provedl tímto přístrojem hlavně H. C. Vogel na astrofys. observatoři v Postupimi.

Literatura: Steinheil, Elemente der Helligkeitsmessungen am Sternhimmel (Mnichov, 1836); Seidel, Resultate photom. Messungen an 208 Fixsternen (Mnichov, Abh. 1862 a 1870); Fr. Zöllner, Grundzüge einer Photom. d. Himmels (Berlin, 1861); Photom. Unters (Lip., 1865); J. H. Lindemann, Helligkeitsbest. von Fixsternen mit d. Zöllner'schen Photom. u. durch Stufenschätzung (Petrohr. Bull, 1875); J. Th. Wolf, Photom. Beob. an Fixsternen (Lip., 1877 a Berlin, 1884; B. Peirce, Photom. researches (Ann. Harw. coll. IX., 1878); W. Ceraski, Photom. Beob. (Moskov. Ann. V., 1879 a násled.); Pickering, Photom. researches (Boston Proc. 1880, Ann. Harw. Coll. XIV., 1882); J. Maurer, Die Extinction d. Fixsternlichtes (Curich, 1882); G. Müller, Photom. Unters. (Postdam. Publ. 1883 a n.); C. Michalke, Unters. ü. d. Extinct. d. Sonnenl. in d. Atmosph. A. N., 2691 r. 1885); C. V. L. Charlier, Ü. d. Anwendg. d. Sternphotogr. zu Helligkeitsmessungen d. Sterne (Lip., 1889); Joh. B. Messerschmitt, Zur Photometrie der Himmelskörper (Jahresber. phys. Ges., Curich, 1889). V. R-ý.

F. chemická jest nauka o měření chemické působivosti paprsků světelných. Za základ slouží jí látky, které osvětlením chemických změn doznávají. Z velikosti změn těchto soudíme dle zákonů fotochemie (v. t.) na chemickou působivost paprsků. Na rozdíl od měření optické jasnosti světelné slove **f.** jinak též a **ktinometrii** (v. t.). Že optická jasnost a chemická působivost určitého zdroje světelného nejsou veličiny přímo úměrné, spočívá v tom, že maximum chemické působivosti světelné padá do modré, fialové a ultrafialové části spektra, kdežto maximum působivosti fyziologické (v nerv zrakový) spadá do části oranžové a žluté.

Fotometrům chemickým slouží za základ buď směsí plynové, kapaliny, nebo papíry napuštěné látkami proti světlu citlivými. Směs stejných objemů vodíku a chlóru, která vybuchuje na přímém svitu slunečním, slučuje se při mímém osvětlení jen částečně Ukazu

toho užil již Draper (1842) za míru působivosti světelné; stroj svůj k měření tím způsobem zřízený nazval »tithonometr«. Metodu tuto vědecky vypracovali R. Bunsen a Roscoe (1856). Fotometr jejich (vyobraz č. 1468.) skládá se z nádobky *i* obsahující



Č. 1468. Fotometr Bunsenův.

as 2 cm³ vody, do níž vpuští se kohoutkem *n* elektrolysi chlór vodíku připravená směs stejných objemů chlórů a vodíku. Nádobka *i* vybíhá v rouru *k*, jež spojena jest s vodní uza vírkou *l*. Směs vodíku a chlórů provádí se strojem tak dlouho, až ji voda v *i* i *l* jest nasycena. Pak osvětlí se nádobka *i* po určité době. Osvětlením vytvořený chlór vodík pohltí se vodou v nádobce *i*, následkem čehož vstoupí voda z nádobky *l* do roury *k*, kde na stupnici se odečte zmenšení objemu směsi plynové, z něhož soudí se na fotochemický efekt (v. Fotochemie) zkoumaného zdroje světelného. Jednotka tohoto efektu různě byla definována Bunsen a Roscoe stanovili pro ni účinnost plamene kyslíčnicku uhelnatého za určitých podmínek hořícího ve vzdálenosti *i* *m* za 1 minutu. Fotometr Bunsenův jest dosud základním vědeckým fotometrem. — Kapaliny k účelům *f* navrženy různé. Sausure navrhl (1790) k tomu cili vodu chlór vodou, jež osvětlením se rozkládá v chlór vodík a kyslík, a Wittwer (1855) sestrojil takový fotometr *Z* různých jiných reakcí osvědčil se rozklad šťovanu (oxalanu) železitého. Tato sůl (anebo směs chlórů železitého s kyselinou oxalovou) přechází osvětlena v sůl železnatou za vývoje kyslíčnicku uhlíčitého Velikost rozkladu měří se buď z objemu vyloučeného kyslíčnicku uhlíčitého (fotometr Marchandův) nebo ze ztráty na váze po prchnutí tohoto kyslíčnicku, nebo kvantitativním stanovením vzniklé soli železnaté Jiné způsoby pracovní udal J. M. Eder (1879) a j., opíraje se o různé jiné reakce světelným působením podmíněné.

Nejpohodlnější práci připouštějí fotometry s citlivými papíry, napuštěnými nejčastěji sloučeninami stříbrnatými. I zde vypracovali Bunsen a Roscoe příslušné metody. Ku měření připravili zcela určitým postupem »normální« papír citlivý a dle určitého předpisu zjednali si určitý tmavý (čokoládový) odstín barevný. Intenzita světelná, jež za jednotku doby až k tomuto odstínu zabarví papír citlivý, položena pro porovnání za jednotku. K manipulaci sestrojen zvláštní stroj kyvadlový. V jednoduchém tvaru však jest takový fotometr krabička stěrbinou opatřená, pod níž se citlivý papír může pohybovati a jejíž okraje zabarveny jsou základním oním odstínem. Určí se doba, za kterou světlo citlivý papír až k tomuto odstínu zabarví, čímž jasnosti zdrojů světelných lze srovnati. Ještě pohodlnější

jest fotometr se stupnicí, sestrojený H. W. Vogelem. Světlo dopadá průsvitnými vrstvami různé tloušťky na papír citlivý. Vrstvy potíštěny jsou neprůhlednými číslicemi, jejichž obrazy se bile v červeném poli objeví pod všemi vrstvami, jimiž v one době proědší světlo ještě ztemnění citlivého papíru způsobí dovedlo. Poslední v řadě ze znatelných obrazů udává »stupeň« působivosti světelné. Fotometry podobné slouží ve velmi rozmanitých obměnách k účelům fotografie a meteorologie.

Ježto světelným působením dějí se chemické změny látek, mohou se za vhodných podmínek objeviti síly elektromotorické. Na tom zakládají se chemické fotometry elektrické. Becquerelův stroj skládá se z dvou desk stříbrných, tenkou vrstvou iódu stříbrnatého pokrytých a v okyselenou vodu ponořených. Osvětlením jedné toliko z desk vzniká »fotoelektrický« proud, jehož měřením užitím galvanometru na fotochemický efekt světelný souditi můžeme. Sem zařaditi jest snad také změnu elektrické vodivosti selenu osvětlením, kteráž okolnost také ve *f*-ii využítkována byla. — Srv. Eder, Photographie bei künstl. Licht und die Photometrie der chemisch wirksamen Strahlen (1884), Pizzighelli, Die Actinometrie (1884).

Fotopsie (z řec.) jest subjektivní vidění různých úkazů světelných, jako blesků, ohnivých koulí, barevných květů a oblaků, hořících snopků, mihavých hvězdiček a j. Příčinou jsou choroby vnitroční (záněty sítnice, cévnatky, odchlípnutí a j.), při nichž drážděny jsou ústroje světlo pociťující; anebo povstává *f*. podrážděním dalších mozkových ústrojů optických (záněty, nádory, výlevy krevní a j., při čemž oko samo může býti osleplé. *D*.

Fotosafera (z řec.) viz Slunce.

Fotoskulptura, celkem zapomenutý způsob reprodukce, při níž předmět nějaký (osoba) z různých stran současně fotografována a obrysy těchto obrazů na hlinu přenašeny, jichž užil pak sochař pro prvou hrubou reprodukci svého modelu.

Fototaxis. Pohyblivé buňky (též kolonie) mnohých řas a některých řasohub (*Phycomycetes*) jsou citlivy a dráždivy pro světlo, tak sice, že působením paprsků jednostranně napadajících pohybují se ve směru těchto, buď ku prameni světelnému neb od něho. Tento řídicí vliv světla nazývá se řecky *f*. (t. j. postavení k světlu). Jest pozitivní nebo negativní *f*.; onu způsobuje světlo slabé, druhá nastává obecněně teprve při vyšší (někdy značně vysoké) intenzitě světelné. V tomto smyslu (fototakticky) dráždivé jsou v první řadě rejdivé či vířivé buňky (zoospory) mnohých řas a některých chytridiací, kolonie volvocin, eugleny, vůbec tedy některá brvami pohyblivá stadia vývoje. Vedle toho podléhají řídicímu vlivu světla též organismy, které se nepohybují volně ve vodě, nemajíce brv, nýbrž po nějaké podložce se posunují. Sem náležejí především rozičky (*Diatomaceae* a drkalky (*Oscillarieae*), dále některé dvojčátkovité řasy

(Desmidiaceae), jako *Closterium*, *Pleurotaenium*, *Microsterias*, a konečně amoebovitě pohyblivá plasmodia myxomycetův. Jako vůbec pohyby těchto organismů, tak i fototaktické pohyby jejich dějí se na rozličný způsob, u organismů obrvených nejjednoduše i pouhou změnou polohy, totiž tak, že se jich obrvené konce buď proti světlu staví anebo od něho odvracejí. Složitější a méně průhledné poměry jsou u Diatomaceí a Desmidiaceí. Lépe známe působení světla na pohyb plasmodií, dle kterého se amoebovitý pohyb jejich ve směru paprskův urychluje, ve směru pak napříč kolmém oslabuje. Nejsnáze lze **f.** ad oculos demonstrovati a tak také byla objevena při zoosporách řas, máme-li větší jejich počet v nádobě s vodou. Tu při obyčejném světle denním u okna část' zelených těch buněk vířivých nakupí se na předním, k světlu obráceném kraji nádoby, část' pak shlukne se na druhém odvráceném konci nádoby. Příčinou tohoto opačného chování se zoospor pocházejících z jedné a téže řasy jest nestejná citlivost jejich, čímž se stává, že světlo jistě střední intensity působí na jedince méně citlivě ještě přitažlivě, na jiná individua citlivější již odpudivě. Chovají-li se zoospory řas v slabém světle, stačí k jejich pohybu negativně fototaktickému již světlo takové intensity, které v jiném případě, když totiž zoospory po delší dobu na silnějším světle setrvaly, způsobuje pohyb ku světlu **f.** pozitivní). Dráždivost fototaktická mizí při nízkých, nulle blízkých teplotách; podobná ztrnulost nastává při teploturách mezi 40 až 50°C. Stejný účinek má také stálé otřásání a výboje elektrické. Pominou-li příčiny ztrnulosti, dostaví se citlivost fototaktická záhy znova. Zajímavo jest, že jako heliotropicky tak i fototakticky nejúčinnější jest silnější lmná část' vidina světelného (paprsky modré, violové). Pohyby fototaktické jsou organismům dotčným prospěšné; tak zajisté prospívají pohyblivým stadiím řas, které dle potřeby buď za účelem vydatnější assimilace ke světlu tihnou. anebo, aby škodlivému vlivu příliš ostrých paprskův se vyhnuly, od světla pryč se ubírají. Že zelené zoospory Chytridiaceí parazitických na řasách fototaktických také pro světlo jsou citlivy, prospívá jim, neboť pomocí **f.** se snadno vyhledají své hostitele. Kupení se vířivých buněk účinkem světla pozorovali již Colomb (1791) a Olivi (1793), avšak teprve Stahl a Strassburger v letech osmdesátých tohoto století dokázali, že shluky ty na stranách k světlu obrácených a odvrácených nepovstaly pasivně nějakými proudy vodními, nýbrž že jsou výsledkem řídivé moci světla. **lč.**

Fototechnika (z řec.), umění osvětlovati, zejména při optických pokusech.

Fototypie (z řec.) jest všeobecné označení všech oněch method reprodukčních, při nichž užívá se fotografie k hotovení ploten pro knihtisk. Způsob provádění negativu a jeho ošetřování jest týž jako při fotolithografii **šcl.**

Fotozinkografie. Přeneseme-li fotografické gelatinové obrazy, natřené vhodnou černí.

na zinkovou desku, a to způsobem anastatickým, lze desk těch s výhodou užiti k rozmnožování kopii mědirytin, výkresů, map a pod. **F.**, jejímž vynálezcem jest Henry James, hodí se zejm. k reprodukování obrazů čárkovaných; krásných polotónů, jimiž se vyzna-menává světlotisk. **f-i** docíliti nelze. Fötterle **F r a n t . .**, geolog rak. (* 1823 v Mramotich na Moravě — † 1876 ve Vídni), horní rada a chéfgeolog a od r. 1873 místoředitel říšského geol. ústavu ve Vídni, jehož členem byl od r. 1849. Zvláště činným byl v geologickém mapování různých zemí rakouských. Vydal: *Geolog. Atlas des Österr. Kaiserstaates* (Rakousy a Čechy, Gotha, 1860); *Geol. Karte der Markgr. Mähren u. d. Herz-Schlesien* (Videň, 1866); *Geol. Übersicht der Ber baue der Österr. Monarchie* (s Hauerem, Videň, 1855); *Geologische Übersichtskarte von Südamerika* (t., 1854) *Berichte über die geol. Aufnahme des südl. und westl. Mähren* (tamtéž, 1853 a 1858); *Merkwürdige Gangverwerfung bei Schlaggenwalde* (t., 1858); *Steinkohlen und Tiasformation in Kärnthen* (t., 1858); *Eisensteinlager in den Karpathen Galiziens* (t., 1858); *Zur Geologie d. nordwestl. Ungarn* (t., 1860); *Das Gebirge des Grossherz. Krakau* (t., 1860); *Brunkohlen im Gebiet von Eger* (t., 1867); *Über das Vorkommen und die Gewinnung von Petroleum in Galizien* (t., 1871) - Tyto a jiné práce uveřejnil hlavně ve »Verhandl. d. k. k. geol. Reichsanstalt«**.** **Pě**

Fotuna, na angl. mapách **H o o r n e**, skupina dvou franc. ostrůvků, jménem **F.** a Alofi, v Tichém oceáně, severozáp. od souostroví Tonga na 14° 10' j. š., vulkanické a hornaté, mají 160 km² a 2560 ob katol. (1891). Objeveny byly r. 1616 od Holland'anů Lemairea a Schoutena, r. 1887 poddaly se Francii a náležejí pod správu guvernéra novokaledonského.

Fou [fú], franc., blázen; v šachu: běhoun-**●●Foucart** [fukár] **P a u l**, epigrafik franc. (* 1836 v Paříži). Studoval na École normale, pak působil jako učitel na lyceu Karla Vel. a na lyceu Bonapartově, r. 1874 stal se mimoř. a r. 1877 řádným prof. epigrafiky a starožitností řeckých na Collège de France, r. 1878 až 1890 byl ředitelem franc. školy archaeologické v Athénách a nyní působí opět na Collège de France. Z hojných a veskrze cenných publikací **F.**ových uvádíme: *Inscriptions recueillies à Delphes*, s C. Wescherem (Paříž, 1863); *Mémoire sur les ruines et l'histoire de Delphes*, s tymž (t., 1865); *Mémoire sur l'a. an-chissement des esclaves par forme de rente à une divinité* (t., 1867); *Des associations religieuses chez les Grecs, thianses. éranes, orgéons* (t., 1873); *De collegiis scenicorum a.tificum apud Graecos* (t., 1873); *Melanges d'épigraphie grecque* (t., 1881). **F.** pokračoval s Waddingtonem v Le Basově díle »Voyage archéol.« v oddílu obsahujícím řec. a lat. nápisy. Hojná pojednání **F.**ova otřesena jsou v »Revue archéol.«, »Bull. de correspondance hellénique«, »Mém. de l'Acad. des inscriptions«**.** **Vý.**

Foucault [fukó] Léon Jean Bernard, fyzik franc. (*1819 v Paříži — †1868 t.). Studoval medicínu, pak se věnoval fyzice. Od r. 1845 byl redaktorem vědecké části časopisu »Jour. d. Débats«, r. 1855 byl od Leveriera povolán jako fyzik na hvězdárnu pařížskou, r. 1862 stal se členem Bureau des Longitudes. Jeho jméno jest nejvíce proslaveno pokusem s kyvadlem, jenž slouží za důkaz otáčení se země kolem její osy (viz Foucaultovo kyvadlo). Na myšlénku uveden byl pokusem s tyčí upevněnou na otáčecím stroji, která kmitajíc se zachovávala při otáčení onoho rovinu kmitu. Podobné pozorování ostatně již před ním bylo učiněno, a to od akademiků florenských, avšak nebylo ho upotřebeno. R. 1852 sestavil k témuž účelu zvláštní gyroskop, zabýval se vůbec teorií rotace a konal v té věci znamenité pokusy, které rovněž vzbudily obdiv. Od Napoleona III. byl odměněn ročním důchodem 10.000 franků, i byl zvolen za člena akademie nauk. Jiné jeho práce vztahují se k optice theoretické i praktické. Měl dále zásluhu o rozvoj fotografie v jejích počátcích, velmi usilovně pracoval o zhotovení dalekohledu se zrcadly skleněnými, pokrytými tenkým stříbrným povlakem. I došel v té věci značných úspěchů, jichž dalšímu pokroku smrt jeho učinila konec. Již r. 1849 pozoroval koinkcenci čáry Frauenhoferovy D se dvěma žlutými čarami ve spektru Voltova oblouku. Dle návrhu Aragoa r. 1850 dokázal, že rychlost světla ve vodě jest menší než ve vzduchu, jak toho vyžaduje theorie undulační, a o 12 let později měřil absolutní hodnotu rychlosti světla otáčejícím se zrcadlem a 5 zrcadly dutými. S Fizeauem vyšetřoval fotografické působení světla Voltova oblouku, pro které sestavil první regulátor, jehož se dlouho, zejména k účelům projekčním, upotřebovalo; dále dokázali tito fyzikové interferenci světla i při velkých rozdílech vykonaných drah (až 7394 vln světelných a zabývali se ohybem, interferencí a polarisací tepla zářivého. Dále zkoumal proudy indukované magnetem v tělesných vodičích pohybujících se v magnetickém poli, dle něho proudy Foucaultovy nazvané. Práce jeho vědecké uveřejněny byly pojedivě v »Comptes rendus« franc. akademie nauk a v »Annales de chimie et de phys.«. Uvádíme z nich: *Démonstration physique du mouvement de rotation de la terre au moyen du pendule* (Comp. ren., 1850); *Sur une nouvelle démonstration expér. de la rotation de la terre* (t., 1852); *Sur les vitesses relatives de la lumière dans l'air et dans l'eau* (Annales de chimie ser. 3., sv. 41); *Préparation de la couche sensible qui doit recevoir l'image de la chambre noire* (t., ser. 3, sv. 9); *Chaleur produite par l'influence de l'aimant sur les corps en mouvement* (Comp. ren., sv. 45); *Interférence des, ayons calorifiques* (t., sv. 25); *Phénomènes des interférences entre deux rayons de lumière dans le cas des grandes différences de marche* (Annales de chimie, 1850). Viz Lissa jous, No-

tice hist. sur la vie et les travaux de L. F. (Paříž, 1873). Pka

Foucaultovo kyvadlo [fukó-]. Kyvadlo hlídá následkem setrvačnosti zachovati rovinu kyvů, v níž do pohybu uvedeno bylo i když se závěsný bod, nebo, lépe řečeno, hmota jej nesoucí, v rotaci uvede. Prostý experiment na stroji odstředivém jest toho dokladem. Aplikující tuto zkušenost na kyvadlo nad severním pólem zemským v rovinný pohyb uvedené, nahlédneme v úvaze, že rotačního pohybu zemského vlastně neznamenáme, proč se rovina kyvů zdánlivě otáčí v obráceném směru s rychlostí 15° za hodinu. V místě, jehož severní šířka jest φ , stačí se táž rovina ve směru: východ, jih, západ (tedy jako slunce) s rychlostí 15° sin. φ za hod. Má-li tato poměrně malá rychlost úhlová k platnosti přijíti, musí kyvadlo dlouho kmitati; z té příčiny volí se dlouhý drát na spodním konci těžkou koulí obřemeněný. Závěs horní jakož i závěs koule na spodním konci musí býti pečlivě zřízen, aby se z příčin vedlejších, na př. nestejnoměrným zapjetím drátu, rovina kyvu nestácela. Zároveň jest k tomu hleděti, aby kyvadlo přesně v jedné svislé rovině uvedeno bylo v pohyb. Foucaultův pokus jest přímým důkazem pro otáčení zeměkoule. Klč.

Foucaultovy proudy [fukó-] viz Indukce (indukované proudy).

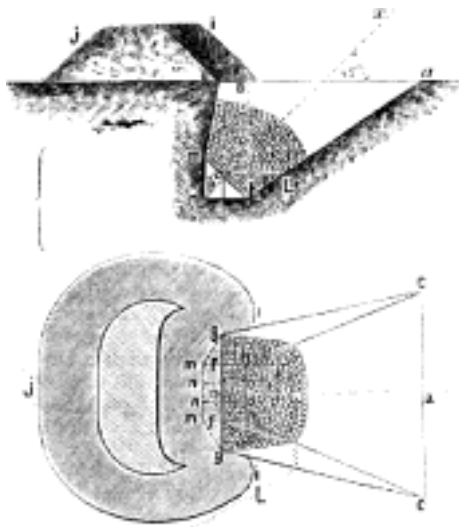
Foucquet [fuké] J e h a n, malíř franc. (*ok. 1415 v Toursu — †ok. 1480 t.) Proslaviv se doma jako portraitista zachovaným posud obrazem Karla VII. (v Louvru), obdržel. 1445 na své cestě po Italii úkol vypodobiti papeže Eugena IV. pro chrám Minervy. Podobizny této zachována jen slabá rytina z r. 1568. Vrátil se do Francie, namaloval pro svého příznivce Etienna Chevaliera, jenž byl pokladníkem Francie za Karla VII. a Ludvíka XI., dva skvostné rukopisy, z nichž prvý *Les Cas des nobles hommes et femmes malheureux* (pře. klad z Boccaccia z r. 1458 chová se v knihovně mnichovské a obsahuje vedle 80 miniatur v textu, pochodicích od žáků F-ových, 9 velkých miniatur v čele každé z 9 knih a dále skvostný titulní obraz Karla VII., odsuzujícího Jana vévodu Alençonského, pochodicí od F. a samého. Z druhého rukopisu *Livres d'Heures* zachováno 40 stran, jež koupil vévoda Aumalský za 300.000 fr. a uložil v Chantilly. Jeden list jest nyní i v Louvru, jeden v kabinetu rytin v Paříži, jeden má rodina angl. básníka Rogersa. Z votivního diptychu pro téhož příznivce nalézá se část, představující dárce na kolenou v průvodu sv. Štěpána, ve Frankfurtě n. M. (L. Brentano), druhá v Antverpách (sv. Panna obklopená anděly, pohlízející na svého kojenče); madonnu představuje tu příznivkyně Chevalierova Agnes Sorel. Z r. 1460 pochází F-ova podobizna kancléře G. Juvenála des Ur ins (v Louvru). R. 1465 dokončil miniaturu výzdobu Josefových Starozitností židovských pro vévodu nemourského Jacquesa d'Armagnac (nyní v národní knihovně v Paříži), připojiv 9 posledních miniatur. *Heures*

de la duchesse d'Orléans z r. 1472 jsou nyní ztraceny. Ludvík XI. svěřil **F**-ovi, jako svému oficiálnímu malíři, mezi jinými obrazy a dekorace pro obřady, spojené se založením řádu sv. Michala, z nichž zachována jedna miniatura na titulním listě tohoto řádu (Národní knihovna). *Grandes chroniques de France* v Paříži (Národní knihovna) s 53 velkými obrazy jsou snad posledním větším dílem **F** ovým. Nejstarší jeho práci je *Bible moralisée* se 150 miniaturami nejmenších rozměrů (Národní knihovna). Authentické kresby **F**-ovy, známé do r. 1866, vyšly v barevné reprodukci pod názvem *Heures de maistre Estienne Chevalier* (Paříž, 1866, 2 sv.). Podobizna **F**-ova zachována na malém medaillonu v Louvru. Ze žáků jeho vynikl nejvíce Jean Poyet. Přese vše zapomenutí, v něž brzy upadl, náleží **F** k nejznamenitějším miniaturistům franc. a řadí se čestně po bok nejslavnějším jménům italským. Srv. Vallet de Viriville. Jean **F**. v »Revue de Paris«, 1857; L'oeuvre de J. **F**. (1856, 2 d.); Die Miniaturen des J. **F**. im B-sitze des H. L. Brentano, Frankfurt.

de **Foudras** [fudrà] Louis Aug. Théodore, marquis, franc. romanopisec (*1800 ve Falkenberku v prus. Slezsku — †1872 v Chalon-sur-Saône). Z básníka, jenž nevyznal nad prostřednost, stal se plodným romanopiscem, jenž více méně šťastně líčí život vyšších kruhů. Několik let před smrtí oslepl. Z románů jeho jmenujeme: *Le Décaméron des bonnes gens* (1843); *Les Gentilshommes d'autrefois* (1844, 2 d.); *Suzanne d'Estouteville* (1845, 4 d.); *Les Chevaliers du lansquenet* (1847, 10 sv.); *Le Capitaine de Beauvois* (1849, 2 sv.); *Un ca. price de grande dame* (1850, 3 sv.); *Diane et Vénus* (1852, 4 sv.); *La comtesse Alvinzi* (1857); *Les deux couronnes* (1859, 2 sv.); *Misères dorées* (1861, 4sv.); *Saint-Jean-Bouche-d'or* (1864); *L'abbé Tayaut* (1865); *Perles et Diamants* (1870); *Le Lieutenant Trompe-la. Mort* (1871). Psali s Montépénem a Gueroultem.

Fougasse [fugás], franc., jest zvláštní způsob podkopů, jehlančitá jáma (nábojní prostora), ze které se vyhazuje kameni jako z hmoždířů. Viz vyobr. č. 1469 *cgmh* jsou stěny; je-li zem syká. obloží se stěny tráv-níkem, prkny atd; *em* (v půdorysu *gmmg*) čelo, převíslá stěna. Na ploše *mh* (v půdor. *mhmh*) leží dřevěný *p o p u d e k* (*Hebspiegel*), který dělí komoru *mmh* od házečního náboje, *hn d n o* komory, na kterém leží bedna *p s* nábojem; *nx*, *o s a* *f*-sy, vede středem popudku a je 45° k obzoru nakloněna, *bh* hloubka *f*-sy, 2, 00 *m*. *I* ohňovod, který příkopem do hrazení vede, zakope se o 60 *m* do země; aby ohňovod a bedna s nábojem nezvlhly, napustí-pokřtí-se vodovzdornou hmo-tou. Čtyři podkopníci vykopou *f*-su za 8 až 12 hodin a nabijí asi za 2 hodiny. Házeční náboj obnáší 22, 5 *kg* hrubého prachu a 2, 00 *m*³ kamenů. Roztrus podobá se ellipse, jejíž velká osa má 150 190 *m*, malá 75—110 *m*. Nejhuštější roztrus je ve vzdáli 80—100, *n* od *f*-sy v šířce asi 40 *m*. *F*-sy užívá se k sesílení polních hradeb v tom případě, je-li čas a zku-

šení dělníci po ruce. Vykopou se před vybí-hajícími úhly a nejméně 50 *m* od hrazení v 1 až 3 řadách za sebou. Je-li třeba, vypa-



Č. 1469. Fougasse.

luje se řada po řadě; v tom případě však musí *f*-sy nejméně 5 *m* od sebe býti vzdá-leny. Zra.

Fougeray [fužrě], též Le Grand **F**, hl. město kantonu ve franc. dep. Ille. et-Villaine, arr. Redon, jižně od Rennes, na želez. trati Redon-Rennes, má koželužství a 3869 obyv. (1891, obec).

Fougères [fužér], hl. město arrond. ve franc. depart. Ille et Vilaine, severových. od Rennes a na žel. trati *f*-mayennské, má soud, obchodní komoru, krásný gotický chrám sv. Sulpice, divadlo, 2 nemocnice, státní vě-zení, pomník národ. gardistů r. 1870 padlých, průmysl koželužský, výrobu obuvi, plachet lodních, předení a tkání vlny, žulové lomy a 17.621 ob. (1891). — Fougèreský arrond. má na 998.22 *km*² 90.213 obyv. (1891) a dělí se v 6 kantonů Antrain, **F** Nord, **F** Sud, Louvigné-du Désert, St-Aubin-du Cormier, St.-Brice-en-Coglès s 57 obcemi.

Fougerolles [fužröl], město ve franc. dep. Haute-Saône, arr. Lure, má 6030 obyv. (1891): prádelnu na bavlnu, barvírny, cukro-var, pivovar a továrny na třesňovku a ab-sinth.

Fouché [fušé] Joseph, vévoda z Otranta, státník franc. (*1763 v Nantech — †1820 v Terstě). Měl státi se duchovním, ale ode-bral se do Paříže, kde svými výstředními řečmi v různých klubech upoutal na sebe po-zornost, že r. 1792 zvolen byl do konventu, kde připojil se hned ke straně Robespierrově, hlasoval pro smrt' Ludvíka XVI. a páchal jako kommissář konventu veliké hanebnosti na venkově francouzském, jak dokazují vraždy v Lyoně a popravení 36 občanů moulinských,

kteří ani vyslýchání nebyli. Po pádě Robespierově, ke kterému také přispěl, byl z konventu vyloučen a zatčen, ale 26. října 1795 amnestován. R. 1798 byl vyslancem při republice cisalpinské a r. 1799 ministrem policejním, ve kterém úřadě, zřídiv sobě silnou tajnou policii, počínal si bezohledně, ano opíral se často i Bonapartovi, tak že týž r. 1802 úřad ten zrušil; ale již r. 1804 jest **F.** jmenován znovu policejním ministrem, ano povýšen na vévodu Otrantského; avšak důvěry Napoleonovy nepožíval a svým obojetným jednáním ji také získati nemohl. R. 1813 byl jmenován guvernérem illyrských zemí, ustoupil však před vojskem rakouským a za 100denního císařství vyjednával, jsa v službách Napoleonových, se spojenci a dosáhl toho, že po bitvě u Waterloa stal se členem prozatímní vlády, ano že ho Ludvík XVIII. přijal do svých služeb a jmenoval ho vyslancem v Drážďanech. Dekretem z dne 12. led. 1816 proti kralovrahům vydaným zbaven byl svého místa i odebral se do Prahy a nabýv rakouského státního občanství, do Terstu, kde trávil z ohromného jmění, jehož za svého úřadování nabyl. Alphonse de Beauchamp sestavil z autentických pramenů »Mémoires de **F.**, duc d'Otrante« (Paříž, 1828—29, 4 sv.), které však od synů **F.**ových prohlášeny byly za nepravé.

●●**Foucher** [fušé]: **1)** **F. Simon**, abbé, filosof franc. (*1644 — †1696), nyní již skoro zapomenutý, ale muž doby své významný jako obnovitel filosofie akademické a jako odpůrce Malebrancheův. Jaké vážnosti mezi filosofy se těšil, z toho je vidět, že při přenesení ostatků Descartesových ze Štokholmu do Paříže r. 1667 jemu bylo uloženo vypracovati pohřební elogium. **F.** byl skeptik, ale nikoli ve věcech víry, nýbrž ve věcech rozumu, pokud poznáváním svým se odnášíme k pochopení světa zevnějšího. Z Cartesia přijal jedině pochybnosti metodologické a obnovuje filosofii akademickou ten především její výtěžek na mysli měl, že omezeno jest poznávání naše. Přiznáním takovým chtěl, aby vymezen byl obor poznatelného od nepoznatelného a otázek zabíhajících do druhu poslednějšího abychom stranou nechávali k vyvarování se marných sporů školských. Spolehnuti není leč v tom, co jest samozřejmé, a o tom ovšem sporu není; jako takové platí **F.**ovi jsoucnost boží a nesmrtelnost duše. To jsou pravdy první čili základní. Jsou však ještě jiné pravdy, a sice tvrzení týkající se předmětnstva a ty jsou nedokázatelné, a sice proto, že o jsoucnosti zevnějšíku čili těles víme jen na základě svých pocitů a představ. Není nám dána věcnost reálná, nýbrž stavy naše, a tyto jakožto nematné jsou něčím podstatně různým od předmětnstva hmotného; a kdyby s ním i shodny byly, nemáme žádného prostředku poznávacího, čím tuto shodu mezi představou a originálem dokázati jsouce odkázáni vždy na představy. Spisy **F.**ovy jsou kratičky a ponejvíce příležitostné. Nejznámější jsou

Critique de la Recherche de la vérité proti Malebrancheovi (Paříž, 1675) a *Histoire des Académiciens* (t. 1690). Souborné vyd. vyšlo pod titulem *Dissertation sur la Recherche de la vérité etc.* (t., 1693). Srv. **F. Rabbe**, *L'abbé S. F.* (Dijon, 1867).

Zb.

2) **F. Paul Henri**, spis. franc. (*1810 v Paříži — †1875 t.), svak Victora Huga, přidal se záhy k romantickému prapuru, jenž v letech třicátých vztyčen byl v literatuře franc. Jmenovitě v dramate soustředil svoji činnost a napsal s různými spolupracovníky řadu dramat, tehdy dosti slavených, dnes však již zapadlých, vyjímajíc jediné *Notre-Dame de Paris*, vyňaté z románu Victora Huga. Ke konci své dráhy psal **F.** kritiku a do novin.

Foucher de Careil [fušé de karěj] **Louis Alexandre**, hrabě, franc. filosof a politik (*1826 — †1891). Dostal vzdělání velmi důkladné a podjal se velkých cest, zejména do sev. Ameriky. Byl pak členem generální rady calvadské, r. 1870—73 prefektem, načež od vévody de Broglie sesazen. Od r. 1876 žil v Paříži jako člen senátu ar. 1883 jmenován vyslancem franc. ve Vídni. Obírá se zejména filosofii Leibnizových spisů a uspořádal nové jich vydání. Psal sám několik důkladných rozprav o filosofii Leibnizově, zejména: *Mémoire sur la philosophie de Leibniz*, počtenou cenou akademie. Mimo to vydal: *Lettres et opuscules de Leibniz* (1854); *Nouvelles lettres et opuscules de L.* (1857); *Lettres de Leibniz*, *Bossuet*, *Pelisson* atd. (1859); *Réfaction inedita de Spinoza par Leib.* (1854); *Leib, la philosophie juive et la Cabbale* (1861); *Leib, Descartes et Spinoza* (1863); z jiné filosofie: *Descartes et la princesse Palatine* [1862]; *Hegel et Schopenhauer* (1862); *Goethe et son oeuvre* (1865); *Descartes, la princesse Elisabeth et la reine Christine* (1878 a jiné).

●●**Fouillée** [fujé] **Alfred**, filosof franc. (*1838 v La Pouéze), byl profesorem na různých lyceích a konečně na fakultě v Bordeaux. Chorobou jsa nucen, vzdal se veřejné činnosti r. 1875. Mimo doktorské these *Platonis Hippias minor sive Socratica contra liberum arbitrium argumenta* (1872) a *La liberté et le déterminisme* (1883) uveřejnil *La philosophie de Platon* (2. vyd., Paříž, 1888; *La philosophie de Socrate* (t., 1874); *Histoire de la philosophie* (6. vyd., 1892); *L'idée moderne du droit en Allemagne, en Angleterre et en France* (2. vyd., t., 1883); *La science sociale contemporaine* (2. vyd., 1885); *La propriété sociale et la démocratie* (1884); *Critique des systèmes de morale contemporaine* (2. vyd., 1887); *La morale, l'art et la religion d'après Guyau* (1889); *L'avenir de la métaphysique fondée sur l'expérience* (1889); *L'évolutionisme des idées-forces* (1890); *L'enseignement au point de vue national* (1891). Mimo to vydal Leibnizovu »Theodiceu«, logiku Port-Royalu, Epiketovo »Encheiridion«, Xenofontovy »Memorabilie«, Ciceronův spis »De republica« a posmrtné spisy nevlastního svého syna, záhy zemřelého filosofa Guyaua. Za manželku pojal

F. ovdovělou pí. Guyau, která pod pseudonymem G. Bruno vydala řadu poučných spisů pro mládež, z nichž největšího úspěchu doznaly *Francinet* a *Tour de la France par deux enfants*.

Foukací nástroje viz Hudební nástroje.

Foukač, dlouhá roura opatřená zvláštním náhubkem, jíž se používá v sklárnách k hotovení dutých předmětů ze skla zvaného foukaného.

Foulard [fulár], franc. hladká hedvábná tkanina vazby dykytové, jíž užívá se obvyklejné na kapesní šátky, které pak krátce též f-y se zovou, ale též na šaty. Osnova tkaniny jakož i útek bývají obvyklejné z hedvábí nesoukaného; často však bývá útek též z jemného hedvábí florentního nebo též z bavlny. Tkanina ta vyráběla se původně v Indii v barvách velmi pestrých, nyní se vyrábí také ve Francii, jako v Lyonu, Nîmesu a Avignonu. Barvírny f-ů jsou hlavně v Paříži.

Fould [fúl] Achille, státník a peněžník franc (*1800 v Paříži — †1867 v Tarbes), byl synem židovského peněžníka a věnoval se záhy činnosti finanční. R. 1842 zvolen byl do komory, kdež se přidržel vládnoucí konservativní strany Guizotovy. Po revoluci ze 24. ún. 1848 uchýlil se sice do soukromí, ale dvě brošury, kritizující ostře finanční politiku zatímní vlády a obírající se otázkou assignatovou, vynesly jej znova do politického příboje. V září 1848 byl zvolen do Shromáždění ustavujícího, kdež se přidržel předsedy Ludvíka Napoleona. V červenci 1849 zvolen byl znova do Zákonodárného shromáždění, kdež nabyl brzy značného vlivu. Ke konci října t. r. povolán byl za ministra financí, kterýž úřad podržel až do 14. října 1851, kdy společně s ostatními ministry se vzdal. Ale již 3. pros. t. r. převzal podruhé úřad ten a vedl jej do 25. ledna 1852, kdy dekret Ludvíka Napoleona, nařizující konfiskaci statků Orléanských, pohnul jej znova vzdátí se. Náhradou za to jmenován senátorem a v č. 1852 státním ministrem. Jako finanční ministr vyniknul **F.** hlavně v následujícím: dal podnět K založení pohyblivého úvěru, upravil poplatky poštovské, poplatky registrační, rozdělil stejnoměrnější daň pozemkovou, zřídil pokladny výpomocné pro nemoc a stáří, upravil daň z lihovin; naproti tomu vzdal se zákonných návrhů před ním činěných o dani z příjmů a z úvěru hypotékárního. Jako fin. ministr zřídil **F.** též alžírskou banku. Jako státní ministr získal si hlavně zásluhy o světovou výstavu r. 1855 pořádanou. R. 1857 jmenován byl členem Akademie krásných umění a rok na to povolán císařem do tajné rady. R. 1861 (14. pros.) jmenován po třetí ministrem financí, když byl před tím podal císaři memorandum, v němž ostře kritisoval směr vládnoucí právě politiky finanční a žádal císaře, aby se vzdal svého práva žádat mimořádný úvěr bez souhlasu sborů zákonodárných. Císař přistoupil na opravné návrhy **F-ovy**, ale finanční stav

země nezlepšil se za správy **F-ovy**. Jeho přední podniky zůstaly pochybnými oklikami a neužitečnými manévry, které odvracely jen pozornost od skutečného stavu věci. Zejména nešťastný mexický úvěr, jež **F.** horlivě podporoval, otrásl jeho postavením a přinutil ho k opuštění úřadu v lednu 1867. *Šld.*

Foule [fúl], franc., množství, hromada, en f. [án f.], hromadně.

Foullis [fau-] Robert (*1707 — †1776) a Andrew *1712 — †1774), knihtiskaři glasgowští v Anglii. Prosluli jednak vydáváním klassických autorů *Homér*, *Thukydid*, *Hérodota*, *Cicerona* a j., jinak též vzácnou obětavostí pro vlastenecké umění. Robert proslavil se r. 1744 vydáním *Horáce* bez chyby tiskové.

Foulon [fulón] Joseph Franc., vojen. intendant franc. (*1715 v Saumuru — †1789 v Paříži). Za sedmileté války byl gener. intendantem franc. armády a ukázal velikou obratnost ve finančnictví, pro kterou mu r. 1772 nabízeno křeslo ministra financí, kterého však nepřijal, protože král nepotvrdil oprav jim navrhovaných. Když r. 1789 soustředováno bylo pod Brogliem ve Versailles vojsko, byl **F.** jmenován jeho intendantem, což popudilo lid pařížský proti němu, že byl na útěku zadržen, dne 22. čce odveden do Paříže, ale od luzy stráží vyrván a na náměstí Gréve na lucerně oběšen. Hlava, jíž do úst nácpano bylo sena, byla usečena, nabodena na bidlo a nošena po ulicích, protože **F** ovi přičítan byl výrok Si cette canaille na pas de pain, qu'elle mange du foin !« (Nemá-li ta luza chleba, ať žere seno).

Foulpointe [fulpoent], též Mahaveluna, přístavní město na východ. pobřeží Madagaskaru s pevností Hovú; as 1500 ob.

Fouqué [fuké]: 1) **F** Heinrich August, svob. pán de la Motte **F.**, generál prus. (*1698 v Haagu — †1774 v Braniboru). Sloužil pod Leopoldem dessavským a získal si přízeň prince Bedřicha, který ho po svém nastoupení jmenoval plukovníkem a generálem. Ve válce sedmileté vyznamenal se před Prahou, načež r. 1759 bylo mu uloženo hájiti posice u Landshutu, odkud však před Laudonem ustoupil. Když na rozkaz Bedřichův znova stanoviště to zaujal, byl tu r. 1760 od Laudona poražen, raněn a zajat. Po válce vystoupil z vojska a žil z příjmů darovaného mu probostství. Paměti jeho *Mémoires du baron de la Motte F.* vydány v Berlíně (1788, 2 sv.). Viz E. von St., Der Feldzug des Generals **F.** in Schlesien 1760 (Kassel, 1862) -

2) Friedrich Heinr. Karl de la Motte **F.**, spis. něm., rodem z exulantské rodiny franc (*1777 v Brandenburce — †1843 v Berlíně), sloužil z poč. v pruském vojsku a účastnil se zejména tažení rynského. R. 1803 žil na svém statku Nennhausich, věnuje se básnické činnosti. R. 1813 ve Francii byl dobrovolníkem. Později žil častěji v Paříži a od r. 1831 přednášel o nových dějinách a básnictví v Halle. R. 1842 byl povolán ke dvoru berlínskému. Jako básník vydal **F.**

nejprve pod pseudonymem *Pellegrin Dramat. Spiele* (1801 (;*Historie vom edeln Ritter Galmy* 1806); *Romanzen vom Thale Ronceval* (1808); *Alwin* (1808); pod vlastním jménem vydal teprve dramatickou trilogii z nordických pověstí *Der Held des Nordens* (1808). Ze staroněmeckého básnictví vytvořil »vlastenecké« hry *Eginharda* a *En mu* (1811) a *Alboina, krále Langobardů* (1813). Bajka *Undine* (1811) a třídílný rytířský román *Der Zauberling* (1813) získaly mu vrchol obliby u tehdejšího čtenářstva, které pro budoucnost však zachovala si jediná »Undina«. Z pozdějších děl **F**-ových jest uvést: básně hrdinou *Coronu* (1814); *Sintram und seine Gefährten* (1814); *Die Fahrten Thiodolfs* (1815); *Heldenspiele* (1818); *Altsächs. Bildersaal* (1818—20); *Bertrand du Guesclin* (1821); *Gedichte* (5 sv, 1816—27); *Geistliche Gedichte* a *Christl. Lieder. schatz*, vydané po jeho smrti Kromě toho napsal **F** svůj životopis *Lebensgeschichte* (1840) a řídil »Zeitung für den deutschen Adel«, v nichž hlásal své feudálně aristokratické názory, které tvořily i podklad jeho básnického díla. **F** jako básník náleží zcela škole romantické Český překlad »Undiny« pořídil Jakub Malý (Praha, 1871).

3) **Karoline Auguste de la Motte F**, spis. něm. (*1773 v Nennhausich — †1831 t.), druhá manž. před., napsala několik románů a romantických novell, v nichž přidržovala se směru svého manžela (*Roderich, Das Heldenmädchen aus der Vendée*). Kromě toho napsala *Briefe über Zweck und Richtung weiblicher Bildung* a *Briefe über die griechische Mythologie*.

Fouquet [fuké]: 1) **F. Jean** viz Fouquet Jean.

2) **F. Nicolas**, státník francouzský (*1615 v Paříži — †1680 v Pignerolu). Koupiv si r. 1650 místo generálního prokurátora při parlamentě pařížském, počal zabývat se obchody peněžními a byl od Mazarina, kterému ve válce proti frondě prokázal mnoho platných služeb, jmenován r. 1653 gener. intendantem financí. V úřadě tom opatřoval vládě potřebné peníze, ručil sám věřitelům za úroky, které ovšem sám státu mnohokrát účtoval, a obohacoval se na ujmu celého národa francouzského. Byl velmi citlivostivý, jak heslo jeho *quo non ascendam* (kam ne dostoupím ukazuje, a obklopoval se nádherou, zastípující i nádheru dvora královského; zbudování letohrádku »Vaux« stálo 9 mill. livrů, Lebrun maloval tu stropy a Lenôte upravil zahrady. Při tom byl však jemný mravů a vytríbeného vkusu, i užíval bohatství svého k štědrému podporování věd a umění; P. Corneille, Molière, který pro něho napsal »Les Faeux«, a Lafontaine těšili se zvláště jeho přízni a podpore. Aby udržel se při moci a vlivu, musil stále podpláceti, takže ročně vydal 4 mill. livrů k tomuto účelu. Při takovém hospodářství země chudla, daně dostoupily ohromné výše, obchod franc přešel do rukou cizích a námořní moc franc úplně poklesla Mazarin důvěroval mu slepě,

až ho mladý Colbert upozornil na nesprávnosti a na nutnost **F**-a odstraniti. Smrt kardínalova ho na okamžik zachránila, ano Ludvík XIV. povolal ho do své rady pro věci finanční; ale postavení jeho bylo Colbertem otřeseno a když **F** odvážil se pozdvihnouti oči své ke krásné La Vallière, byl osud jeho zpečetěn; dne 5. září 1661 byl zatčen a posta. ven před soud, který po dlouhém průtahu odsoudil ho k věčnému vyhnanství, což Ludvík XIV., který prál si s Colbertem, aby odsouzen byl k smrti, změnil v doživotní vězení, ve kterém zemřel. Tvzení, že **F** nezemřel, nýbrž dále žil jako »muž se železnou maskou«, nezakládá se na pravdě. Jak veliké podvody daly se s důchody zemskými, vysvětlá se sumy 110 mill. livrů, kterou jeho spoluvinníci musili státu nahraditi Viz A. Chéruef, *Memoires sur la vie publique et privée de F* (Paříž, 1862, 2 sv.); Lair, *Nicolas F* (t., 1890, 2 sv.). *Bka.*

3) **F. Charles Louis Auguste** viz de Belle Isle.

●●**Fouquier** [fukijé] Jacques François Henry, politik a kritik franc. (1838 v Marseilli), přednášel v Genevě na malířské škole o italské malbě, později usadil se v Paříži. kde přispíval do různých opozičních listů, zejména »Courr. du Dimanche«. R. 1867 bojoval s Garibaldim a vrátiv se psal hlavně do »Sièclu«. R. 1870 byl gener. tajemníkem prefektury Bouches-du-Rhône a nějakou dobu i prefektem tohož departementu. Později řídil správu novin v ministeriu vnitra, od roku 1873 věnuje se úplně novinářství pod vlastním jménem i pod pseudonymy. jako *Spectator*, *Philinte*, *Nestor*, *Colombine*. Redigoval nějaký čas »l'Événement«, »Bien public«, »Courr de France«, po Aboutovi »Le XIXe Siècle« a později »Gil Blas«. Nyní jest hlavním spolupracovníkem listů »Echo de Paris« (kde se podepisuje *Colomba*), »Sièclu« a »Figara«, kde vede dramatickou kritiku a literární kroniku po Alb. Wolffovi. R. 1889 zvolen do komory poslanecké, v níž náleží středu. Svoje články, úvahy, posudky a feuilletony sebral v několika knihách: *Études artistiques* (1859); *L'Art officiel et la Liberté* 1861; *Au siècle dernier* (1884); *La sagesse parisienne* (1885) a j. Mezi soudobými kronikáři franc. **F** stojí na předním místě pro umělecký smysl a bohatou sečetlost filosofickou i literární V tom staví ho aspoň J. Lemaître ve svých »Contemporains« vysoko nad Wolffa.

Fouquier-Tinville [fukijé, tévil] Ant. Quentin, veřejný žalobce franc. (*1747 v Hérouelu — †1795 v Paříži). Byl původně prokuratorem v St.-Quentinu, ale prodal úřad svůj pro dluhy a vstoupil do policie franc., konal jí služby vyzvědačské. Dne 10. března 1793 učinil ho Robespierre přísedícím, pak ředitelem a veřejným žalobcem revolučního tribunálu, ve kterém úřadě byl zodpověden jen výboru pro obecné blaho Jsa beze všeho vzdělání a citu, žaloval a odsuzoval každého a vyslal přes 2000 osob na popraviště, mezi nim královnu Marii Antoinettu, vévodu Or-

léanského, konečně i Robespiera. K návrhu Fréronovu byl konečně obžalován a popraven. Viz Domenget, **F.** et le tribunal révolutionnaire. (Paříž, 1878).

Fourbe [furb], franc, podvodník, taškář, **fourberie** [furbri], podvod, taškařství.

de **Fourcroy** [furkroa] Antoine François, chemik franc. (* 1755 v Paříži — † 1809 tamže), stal se r. 1784 prof. lučby v Jardin des plantes, jako člen národ. Konventu v roce 1792 provedl zákon o stejné míře a váze, potom byl členem výboru pro obecné blaho a působil k zřízení pařížské techniky a r. 1795 zasedal v radě starších. Bonapartem byv povolán do státní rady, převzal správu veřejného vyučování. Také se účastnil úpravy francouzského názvosloví chemického. Jeho čelnější spisy: *Leçons d'histoire naturelle et de chimie* (Paříž, 1781, 2 sv.; 1791, 5 sv.); *Système de connaissances chimiques* (t., 1801, 6 sv.); a *Philosophie chimique* (t., 1792), kterýmižto dvěma spisy bojoval proti flogistické teorii; *La médecine éclairée par les sciences physiques* (t., 1791, 2 sv.).

Fourcroya Schult., rod z řádu *Amaryllidaceae*, z blízkého příbuzenstva rodu *Agave*, čítá asi 15 druhů v horké, střední Americe, hlavně v Mexiku domácích, ale z většího dílu špatně známých. Některé se pěstují u nás v teplých sklenících. Jsou to v mnohém ohledu podivné rostliny. Mají kmen vláčovité, jednoduchý, jizvami listů znamenaný; listy kožovité neb řemenovité neb osnitě agavovitě tvoří konečnou korunu na způsob *Dracaeny*. Přírůstání listů nových a tlouštění kmene děje se velmi pomalu a tak určitým postupem, že stáří vysokých stromů snadno jest spočítati. Tak dosahují statné kmeny **F. longaeva** K. Z. v Mexiku při výšce 20 m stáří 400 roků. Po celou tu dobu rostlina nekvete. Když konečně rozkvétá, nasadí konečnou obrovskou latu, 10—15 m vysokou (až s 1 1/2 miliony květů!), jež v několika týdnech neobyčejně rychle se vyvine a dospěje. Po odkvětu celá rostlina odumírá. **F. gigantea** Vent. (Mexiko) a **F. cubensis** Jacq. poskytují tkaninu na látky a pletiva; první rozmnožuje se snadno pomocí adventivních pupenů, jež tvoří se v latách. — **F. tuberosa** Ait. z již. Ameriky má listy tmavě zubaté a kmen kulovitě nupchlý.

Vský.

☞ **Fourgon** [furgon], franc., nákladní vůz, ve vojenském souvozi čili vozoví hlavně objemný vůz pro zvláštní zavazadla odborná, mimo kozlík s pohodlným krytým sedadlem pro vyšší řídce, jako pro *triangulaci*, polní zdravotnictví, polní poštu, polní telegraf a pod.

F.M.

Fourchambault [furšānbó], město ve francouzském depart. Nièvre, arr. neverském, na ř. Loire, sev.-záp. od Neversu, na žel. trati nevers-pařížské, má veliké železářské závody s 11 vysokými pecmi, výrobu železničních kolejí, vagonů, kol pro lokomotivy, drátu, litiny a 6020 ob. (1891).

Fourchette [furšet] franc., vidlička. — Viz Déjeuner.

Fourier [furjé]: 1) **F. Jean B. Joseph**, matematik franc. (* 1768 v Auxerre — † 1830 v Paříži), byl klerikem, pak prof. matematiky ve svém rodišti, později na normální a na polytechnické škole v Paříži. Účastnil se Napoleonovy výpravy do Egypta, jejíž byl i dějepiscem. V l. 1802—1815 byl prefektem různých departementův, posléze ředitelem statist. kanceláře v Paříži Od r. 1816 byl členem akademie, jejíž byl pak stálým tajemníkem. Nejslavnější spis jeho jest *Théorie analytique de la chaleur* (Paříž, 1822).

Klč

Se zdarem neobyčejným pracoval též v nauce o rovnících i ve vyšší matematice, kde zvláštní druh integrálů a řad nese jeho jméno. Obšírný životopis jeho napsal Arago ve svých *Biographies*. Viz též Strnad, *Matematikové ve francouzské revoluci* (Hradec Králové, 1890).

Sd.

2) **F. François Marie Charles**, franc. filosof socialistický (* 1772 v Besançonu — † 1835 v Paříži), syn bohatého obchodníka, studoval v latinských školách, ale obrátil se brzy k obchodu, processoval Německo a Nizozemí a r. 1793 založil si koloniální obchod v Lyoně. Účastniv se bojů proti Jakobínům, pozbyl jmění, sloužil pak 2 léta ve vojsku a r. 1799 byl zaměstnán jako obch. pomocník v Marseilli. R. 1803 uveřejnil v lyonském »Bulletin de Lyon« článek *Du triumpvirat continental*, v kterém poprvé zrači se utopický směr **Fův**; v násl. letech věnoval se výlučně bezuzdným spekulacím o filosofických a společenských předmětech, sleduje snahu přivoditi štěstí všech v nové soustavě mravní i společenské. Plod těchto úvah a snů obsahuje spis *Théorie de quatre mouvements et de destinées générales* (1808). — Podrobně vypracovanou nauku podal ve *Traité d'association domestique agricole* (1822, 2 sv.). K oběma těmto hlavním dílům pojí se řada úvah novinářských stejného směru: *Le Nouveau Monde industriel* (1829); *Pièges et le charlatanisme de deux sectes Saint Simon et Owen*; *Moyend, organiser en deux mois le progrès réel, la vraie association, ou Combinaison des travaux agricoles et domestiques, donnant quadruple produit et élevant à 25 milliards ler. venu de la France* (1831); *La fausse industrie mor-celée, répugnante, mensongère, et lantidote, l'industrie naturelle* atd. (1835 -36). Žáci **F**-ovi vydali jeho sebrané spisy *Oeuvres complètes de F.* (Pař. 1840—45, 6 sv., nové vyd. 1870). **F.** založil k šíření svých ideí r. 1834 časopis »Le Phalanstère«, jenž brzy přezván »La Réforme indust.«, a za rok opět v »La Phalange«, pod níž r. 1845 podepsáno: *revue de la science sociale*. Teprve 8 let po vydání první knihy získal prvního stoupence J. Muirona a později dva bývalé saintsimonisty J. Lechevaliera a A. Transona Kolem r. 1820 založil malou obec v Paříži Mocnější působila **F.** ova nauka po smrti jeho, zejm. agitaci žáků jeho Vict. Considéranta (v. t.) Žáci **F**-ovi ovšem nauku mistra svého spíše zjemňovali a ostříhovali (zvláště mravouku), než vykládali a doplňovali. Zejména uznávali prospěchy franc.

revoluce, kterou **F.** zavrhoval, a tak hleděcí státi se populárnějšími ve Francii ve vrstvách lidových. Z pozdějších listů fourieristických jmenovati jest ještě »La démocratie pacifique« (1845). Ke škole **F.**ově náležejí ještě J. Reybaud, Paget, Cantagrel, Pompery, paní Vigourevová, Gatti de Gamond a životopisec **F.**ův Pellarin. — Nauka **F.**ova-**f**ourierismus nebo též falansterismus je dosti nesouvislá směsice blouznění kosmogonických nebo i čistě mystických, domyslů psychologických fantastických názorů mravních, spojená s kritikou posavadního společenského a hospodářského stavu lidstva a opravnými návrhy neboli lépe zásadnou přeměnou-jeho po rozumu **F.**ově. Socialistickou soustavu svou, jejíž jádrem je naprosté zničení rodiny jako poměru přirozeně mravního a právního, odůvodňuje **F.** zvláštní kosmogonií a psychologií, které jsou čirým plodem hlou bave jeho obraznosti, jinak bizarní a bezcenné. Podle **F.**a život vesmírový projevuje se čtverým hnutím: materiálním, organickým, živočišným a společenským. Jednotlivá hnutí byla prý již odkryta některými vědci, ale celek, všechen vesmírný život, objevil prý teprve **F.** Země má žiti 80.000 let: 5000 let bídý, 70 000 štěstí a sjednocení, 5000 zla konec to a smrt planety naší. Psychologie **F.**ova je studiem a tříděním vášní lidských. Vášně v lidském světě je obdobou přitažlivosti ve světě mechanickém a pudu ve světě živočišném. Vášně třídí pak **F.** ve 3 třídy: 1. smyslné (vášně odpovídající 5 smyslům, jež podmiňují zdraví a bohatství), 2. společenské (*passions affectueuses*, přátelství, citizádost, láska a cit mateřství nebo otcovství, jemuž říká *familisme*) a 3. hybné (*passions distributives ou mécanisantes*): *la cabaliste*, čímž rozumí vášně kochající se v piklích a intrikách, *la papillone*, neodolatelný pud po změně požitkův, a *la composite*, pocit radostného smísení několika vášní. Složitým ukojením všech vášní povstává unitismus, pocit vášně universální. »Upravující« vášně řídí 5 vášní smyslných i 4 společenské. — U kolem rozumu je ne potlačovati vášně, ale osvoboditi je a sladiti, podepřítí na vzájem, i zavrhuje **F.** rozhodně každé jejich potlačení. Manželství musí ustoupiti nejsvobodnější lásce, a sice polyandrii i polygamií: »každý muž smí mítí všechny ženy, každá žena všechny muže«. Cit otcovství je **F.**ovi vášní (familism), ale není povinností. Vlastním otcem dítěte zůstává stát, t. j. soubor všech mužů, kteří mohli a směli obcovati s matkou. Nová společnost **F.**ova sluje harmonie, sould všech vášní, vůli a snah; realisována jest v t. zv. falanstéru. Falanstéra je 1600—2000 osob (falanx), kteří obývají zvláštní společnou budovu, obklopenou územím dostatečným pro výživu a průmysl tohoto společenstva. Falanster chce **F.** zříditi 3 milliony na zeměkouli, která bude tak jedinou republikou s hlavním městem Caři hradem. Počítat **F.**, že základních 12 vášní lidských je spolu smíseno a vytváří 810

charakterů, z nichž skládá pak falangu (810 mužů + 810 žen = 1620 osob. Vlastnictví musí býti stejně vzdáleno rozdělení jako sjednocení, i chce **F.** upravití je středními útvary společenstev. Výrobu individualistickou (v podnicích jednotlivců) zavrhuje **F.** naprosto. Organizaci práce věnuje **F.** značné místo; z práce má býti vášeň, rozkoš Páce bude společná, svobodná, přirozeným úkolem potřeby a schopnosti jednotlivcovy. Tomuto společenskému ideálu sloužiti bude již výchova dětí Z ní vylučuje naprosto bolest a utrpení. Budoucí rozvoj lidstva nastiňuje třemi obdobími: garantismem, socialistismem a harmonismem. V metafysice učil **F.** nesmrtnosti duše, jako podkladu rozvojového postupu lidstva. Jest psychologicky neměnná: tytéž rozkoše řídí rozvoj lidstva, samy bez rozvoje a beze změny. Idee pravdy, povinnosti, spravedlnosti a svobody scházejí naprosto v nauce **F.**ově. Jest v podstatě fatalistou. — Stejně tak vylučuje z ní city umělecké a náboženské. Sám byl však v náboženství hrubý anthropomorfista, který bohu přídělil svých 12 základních vášní Dílo **F.**ovo v celku jest plod ducha chorobného, třeba v jednotlivostech obsahuje mnoho důležitou pravdu. Kritická část jeho stojí nepoměrně výše nade tvůrci. Sloh **F.**ův jest ztemnělý a přeplněný nově tvořenými významy i úslovími. Viz Durdikovy »Dějiny filosofie novověké« str. 309; Pellarin, Ch. **F.**, sa vie et sa théorie (1843, 5 vyd. 1872); Parisot, Ch. **F.**, sa vie et ses oeuvres (1856); Estignard, Portraits franc-comtois (1887, 2 sv.); E. Ferraz, Le socialisme, le naturalisme et le positivisme (1877; Bebel, **F.** (Stuttgart, 1888) a j. *Šld.*

Fourierismus viz Fourier 2).

Fourierovy řady. Libovolný úkon $\varphi(y)$ reálného argumentu y lze v mezích $0 \leq y \leq h$ vyjádřiti nekonečnou řadou

$$(1) \dots \varphi(y) = \frac{1}{2} A_0 + A_1 \cos \frac{\pi y}{h} + A_2 \cos \frac{2\pi y}{h} + \dots \quad \text{in inf.}$$

a v mezích $0 < y < h$ řadou

$$(2) \dots \varphi(y) = B_1 \sin \frac{\pi y}{h} + B_2 \sin \frac{2\pi y}{h} + \dots \quad \text{in inf.}$$

Při tom jest

$$A_n = \frac{2}{h} \int_0^h \varphi(u) \cos \frac{n\pi u}{h} du,$$

$$B_n = \frac{2}{h} \int_0^h \varphi(u) \sin \frac{n\pi u}{h} du.$$

Je-li úkon $\varphi(y)$ rozpojitým pro určitý argument, nikoli však nekonečným, rovná se řada aritmetickému průměru obou hodnot, které témuž argumentu náležejí.

Odtud vycházejíc, lze dokázati, že v intervalu $-h < y < h$ jest pro kteroukoli funkci φ (y).

$$(3) \dots \varphi(y) = \frac{1}{2} A_0 + A_1 \cos \frac{\pi y}{h} + \\ + A_2 \cos \frac{2\pi y}{h} + \dots \\ + B_1 \sin \frac{\pi y}{h} + A_2 \sin \frac{2\pi y}{h} + \dots$$

$$B_n = \frac{1}{h} \int_{-h}^h \varphi(u) \sin \frac{n\pi u}{h} du, \\ A_n = \frac{1}{h} \int_{-h}^h \varphi(u) \cos \frac{n\pi u}{h} du.$$

Je-li úkon φ (y) periodickým a periodou jeho $2h$, platí (3) pro všechny argumenty. Periodické řady vznikly na půdě fyziky matematické, a to v nauce o teple vedeném, a nalézají všestranného upotřebení i v jiných, zejména akustických, problémech, jakož v problémech ryze matematických. Zákon koeficientů nalezl Fourier. řadu sečetl přímo Dirichlet, vyšetřiv zároveň podmínky, za kterých se řada rovná úkonu, jehož bylo při tvoření koeficientů upotřebeno. *Klč.*

Fourichon [furišon] **Martin**, admirál franc. (*1809 v St-Maló — †1884 v Paříži). Absolvoval námořnickou školu v Brestě, stal se r. 1843 kapitánem korvetním, r. 1848 fregatním, r. 1853 contreadmirálem a r. 1859 viceadmirálem. Pro znamenité vědomosti své byl povolán do výboru pro námořnictví, jehož předsedou r. 1864 se stal, a za války německo-francouzské obdržel rozkaz vyplouti k břehům německým. Poněvadž loďstvo něm. vvyhýbalo se boji, ustoupil do Cherbourgu a byl po svržení císařství jmenován ministrem námořnictví a řídil v Toursu odbor ministra vojenství. R. 1871 zvolen byl do ustavujícího se shromáždění, r. 1876 stal se členem senátu a za Dufaure opět ministrem námořnictví.

Fourmies [furmí], město ve franc. dep. Nord, arr. Avesnes, s 15.895 ob. (j. obec 1891), má velký chrám v moderním slohu, přádelny na bavlnu, vlnu a hedvábi, železárny, továrny na síta, dílny na zpracování mramoru, starý (od r. 1599) průmysl sklářský a obchod se dřívím.

Fourmois [furmoa] **Théodore**, malíř belg. (*1814 v Preslech — †1871 v Bruselu). Nemaje ani řádného akad. vzdělání, vynikl záhy jako aquarellista a dřevorytec, zejména několika rytinami výjevů z revoluce belgické (1830) a r. 1833 pěknou serií *Pohledů na lázeňské místo Spaa*. Mezi krajináři nové belgické školy zaujímá čestné místo, vyznamenává se pevnou kresbou a mohutným koloritem. Z obrazů jeho, k nimž obíral si většinou náměty z Ardenských hor a z parku svého rodiště, nejvýše se staví *Vodní mlýn* (1850), pak *Badenská krajina* (1848).

Fournel [furněl] **Victor**, spisovatel franc. (*1829 v Cheppy — †1894). Jsa žurnalistou, psal zvláště do legitimistického listu »*Franciais*« literární a humoristické feuilletony pod pseudonymem *Bernadille*. Z četných jeho

spisů, svědčících o důkladných studiích, uvádíme: *Cur iosités théâtrales* (Paříž, 2. vyd. 1878); *Tableau du vieux Paris, les spectacles populaires et les artistes des rues* (t., 1863); *Les contemporains de Molière* (t., 1863—76, 3 sv.), sbírka vzácných divadelních her z let 1650—80 s poznámkami; *Le rues du vieux Paris* (2. vyd. 1881); *Les artistes français contemporains* t., 1883); *De Malherbe à Bossuet* (t., 1884); *Vieux Paris, fêtes jeux et spectacles* (t, 1886); *De J. B. Rousseau à A. Chéniers* (t., 1886); *La confession d'un père* (t., 1889); *Les hommes du 14 juillet* (t., 1890. Vydav znova Scarronův »Komický román«, opatřil jej úvodem o komických, satirických a občanských románech 17. století (t., 1857) a k těžoz autora »Travestovanému Vergilovi« připojil pojednání *Histoire du burlesque en France* (1858).

Fournet [furnè] **Joseph Jean B. Xavier**, geolog franc. (*1801 v Štrasburku — †1869 v Lyonu), studoval na hornické škole v Paříži, byl ředitelem dolů v Katzenthalu (v hor. Elsasku), pak v Pontgibaudu (dep. Puy-de-Dôme, posléze byl prof. geol. a mineral. na fakultě v Lyonu a dopis. členem akademie věd v Paříži. Přičinil se o pokrok geologie, hlavně o poznání geol. poměrů Francie, psal zvláště o metamorfóse skal, o žilách rudních, o ložiskách uhelných ve Francii, o geologii Alp, Voges a okolí lyonského. Též meteorologii se zabýval a zavedl systém pozorování za účelem oznamování stoupání vod v Rhónu. Vedle četných prací v »*Annales des mines*«, »*Ann. de chimie*«, ve zprávách akademii věd pařížské i lyonské a geologické společnosti franc. vydal hlavně: *Etudes sur les gîtes métallifères* (Lyon, 1834); *De l'extension des terrains houillers* (t, 1855); *Géologie lyonnaise* (t, 1862); *Du mineur, son rôle et son influence sur le progrès de la civilisation*. Některé spisy jeho přeloženy do němčiny: *Vereinfachung der Lehre von den Gängen* (od H. Müllera, Freiberg, 1846); *Die Erzgänge und ihre Beziehungen zu den Eruptivgesteinen* (od Cotty, Lipsko 1846); *Die Metamorphose der Gesteine* (od Vogelgesanga, Freiberg, 1847).

Fourneyron [furnéron] **Benôit**, inženýr franc. (*1802 v Saint Etienne — †1867 t.). byl inž. v dolech creuzotských a později sídlil v Paříži, kder. 1848 byl zvolen poslancem ve shromáždění ústavodárném za dep. Loire. Sestrojil zvláštní turbinu po něm nazvanou a vydal: *Mémoires sur les turbines hydrauliques et leur application en grand* (Lutich, 1841); *Table pour faciliter les calculs des formules relatives au mouvement des eaux dans les tuyaux de conduite* atd. (Paříž, 1844); *Sur l'emploi de la vapeur d'eau pour éteindre l's incendies* (1840).

Fournier [furnjé]: **1) F. Pierre Simon**, ryj. a spisovatel franc. (*1712 v Paříži-†1768 t. obíral se již z mládí rytím písmen a zařídil si ve věku třiceti let pismolijnu, jež byla veskrze jeho dílem a svou kursivou, ozdobnými písmeny, vyplní atp. zjedнала mu slavné jméno. Napsal též několik odborných

spisů, z nichž uvéstí jest *Manuel typographique* (1764—66, 2 sv.), v němž stanovil vzájemný poměr písmen, a položil tím základ k dnešní soustavě typometrické.

2) F. Marc Jean Louis, zvaný **Marc — F.**, spis. franc. (* 1818 v Genevě — † 1875 v St. Mandé), byl od r. 1838 spolupracovníkem listů »National«, »Globe«, »Figaro« a psal dobré kritiky literární do »Artiste« a romány a novelly do feuilletonů. V létech padesátých stav se ředitelem div. Saint Martin (1851—1868), opustil literaturu. Z jeho prací bell. jest jmenovati: *Ma lame de Tencin* (Paříž, 1847, 2 sv. s Eug. de Mirecourt); *Les aventures d'un comédien* (t., 1875); *Le monde et la comédie* (t., 1881); z divadelních prací: *Les Libertins de Genève* (t., 1848); *Les nuits de la Seine* (t., 1852); *La bête du bon Dieu* (t. 1854).

3) F. Edouard, spis franc. (* 1819 v Orléansu — † 1880 v Paříži, proslul jako znatel dějepisu a starožitnosti pařížských pracemi: *Paris démolí* (Paříž, 1853); *Énigmes des rues de Paris* (t., 1859); *Histoire du Pont-Neu* (t., 1861, 2 sv.); *Chroniques et légendes des rues de Paris* (t., 1864); *Paris à travers les âges* (t. 1876). Podal i některé příspěvky k literárním dějinám, zejm. *L'esprit des aut. es* (t., 1855) a; *L'esprit dans l'histoire. Souvenirs poétiques de l'école romantique* (t., 1880); *Théâtre français au XVI^e et au XVII^e siècle* (t., 1874, 2 sv.); *Théâtre français avant la Renaissance* (t., 1873). Napsal také některé hry divadelní.

4) F. Hugues Marie Henri, politik franc. (* 1821 v Paříži), byl r. 1844 zaměstnán v archivu zahran. záležitostí, r. 1848 stal se vyslanecem attaché v Karlsruhe. r. 1851 tajemníkem vyslanectva v Petrohradě a jiných městech, r. 1862 zmocněným ministrem ve Štokholmě, r. 1872 v Římě. Zde dostal se r. 1873 do sporu s vyslancem franc. u papežské stolice Bourgoignem (stran vzdání úcty papeži a králi ital. štábem franc. lodí »Orénoque«). v němž rozhodně zvítězil. **F.** zůstal i po pádu Thiersově ve svém úřadě až do pros. r. 1873, kdy příkázán do dispozice. V létech 1877—80 byl vyslancem v Cařihradě, r. 1879 zvolen za dep. Indre et-Loire do senátu, kdež náleží k levici.

5) F. Alfred, lékař franc. (* 1832 v Paříži), lékařství vystudoval v Paříži, r. 1855 stal se internem v Hôp. du Midi u Ricorda, r. 1866 doktorem, r. 1863 agrégé a pak lékařem v Hôtel Dieu, Hôp. de Lourcine a konečně v Hôp. Saint-Louis, koncem r. 1879 pak se stal professorem kliniky pro nemoci kožní a příjčné při fakultě lékařské. Od r. 1879 je členem akademie lékařské a od r. 1886 důstojníkem čestné legie. Hlavní jeho spisy: *Lecons clin. sur la syphilis* (Paříž, 1873, 2. vyd. 1881); *De l'épilepsie syphilitique tertiaire* (t., 1876); *Des glossites tertiaires* (t., 1877); *La syphilis du cerveau* (t., 1879); *Syphilis en mariage* (t., 1880 2. vyd. 1890); *De l'ataxie, locomotrice d'origine syphilitique; tabes spéciflaue* (t. 1882); *Sur la période préatacique du tabes d'origine syphilitique* (t., 1885); *Syphilis héréditaire tardive* (t., 1886); *Prophylaxie publique*

de la syphilis (t., 1887); *La syphilis vaccinale* (t., 1889); *L'hérédité syphilitique* (t., 1891) *Sr.*

6) F. August, historik rak. (* 1850 ve Vidni); byl v l. 1878—83 ředitelem archivu v ministerstvu vnitra, od r. 1879 mimoř. prof. university vídeňské a od r. 1883 na něm. universitě v Praze. R. 1891 zvolen byl od skupiny Děčín-Podmokli do říšské rady jako kandidát levice proti Knotzovi a r. 1892 do sněmu českého. Vydal: *Abt Johann v. Viktring u. sein Liber certarum historiarum* Berlin, 1875); *Gerhard von Swieten als Censor* (Viedeň, 1877); *Genz u. Cobenzl. Gesch. der öster. Diplomatie von 1801—05* (t., 1880); *Hist. Studien u. Skizzen* (Praha 1885); *Napoleon I.* (t., 1886—89, 3 sv. (; *Handel u. Verkehr in Ungarn u. Polen um die Hälfte des X. Jhdts.* (Viedeň, 1887); *Eine amtliche Handlungsreise nach Italien 1754* (t., 1888; *Talleyrand* (t., 1888).

Fournisseur [fűrniser], franc., dodávatel

Fourniture [fűrnitűr], franc., potřeba, zásoba; příslušenství (u krejčí, čalouníků a p.; přídavek; příspěvek na garderobu divadelních herců; drobné rostliny do salátu mísené.

Fourquette [fűrkűt], franc., vidlice železná nebo s drždlem dřevěným a pouze železem okovaná, asi 120 cm dlouhá, slouží k mušketyřům až do zač. XVII. stol. podporou pro těžké jejich muškety, aby z těchto střelice, mohli přesněji mířiti. Když palné zbraně ruční zlehčeny, zmizely i f-ty. *FM*

Fourrage [fűrűž], franc., potrava pro dobytek, tudíž píce, obrok, s i příslušnou slámou na stláni. — **Fourrázovati** sluje u vojska za dob válečných, nejčastěji ve státu nepřátelském, sháněti píci, píčovati, obrokovati. **F.** na sucho sluje zabavovati u zemědělců a obchodníků oves nebo místo něho jiné obilí již vymláčené, jako ječmen, žito, pšenici, kukuřici a podob: **f.** na zeleno značí sežati nebo sesekati obilí na stojatě, ku kterémuž účelu bývají oddíly, hlavně jezdecké, na pícování vyslané zaopatřeny dle možnosti srpy nebo kosami a provazy, aneb i toto nářadí seberou u hospodářů *FM*.

Fourrier [fűrűr] viz *Furýr*.

Fourrure [fűrűr], franc., kožešina, kožík; obkladek, vycpávka; v heraldice hermelinový plášť.

de Fourton [fűrtűn] *Oscar Bardy*, franc. politik (* 1836 v Ribéracu), advokát a podprefekt svého rodného města, byl r. 1871 zvolen do Národ. shromáždění. kamž vešel jako bonapartista. Od pros. r. 1872 do kv. r. 1873 byl ministrem veřejných prací, kterýž úřad byl obdržel od Thiersa, jež hájil proti útokům svojí strany. Od listop. r. 1873 do kv. r. 1874 byl ministrem vyučování, krásných umění a kultu v kabinetu Broglieově, jehož reakční snahy v oboru svém horlivě prováděl, pronásleduje a utiskuje všude osoby a zřízení liberální a republikánské. Stejným směrem působil jako ministr vnitra od května do čce 1874. Přílišná horlivost, jakou projevoval jako klerikální bonapartista, pobouřila proti němu jeho orléanistické soudruhy a přivodila jeho pád. R. 1876 zvolen byv do ko-

mory poslanecké, náležel k nejhorlivějším re-akcionářům. Dne 16. kv. r. 1877 po rozpuštění ministerstva Simonova dostalo se mu v kabinetu Broglieově zvláště důležitého ministerství vnitra, v němž svoji dřívější politiku ještě zostrlil: sesazoval horlivě republikánské prefekty a podprefekty, zakázal kolportáží liberálních tiskopisů, dal podat více než 3000 žalob pro přečiny tiskové a politické, útočil ve vládním »Bulletin off des communes« na všechny své odpůrce s naprostou bezohledností. Ačkoliv **F.** prohlašoval se stoupencem republikánských zásad, jak projeveny r. 1879, přece hubil a poškozoval republ. stranu krutěji, než dělo se kdy za císařství. Byl sice 14. října znova zvolen za poslance, ale musil 23. list. s ministerstvem odstoupiti, poněvadž při posledních volbách strana vládní byla na hlavu poražena. Volba jeho za poslance byla zrušena, poněvadž mu dokázáno zneužití moci úřední a podplata. Ale r. 1879 byl znovuzvolen rodným městem Ribéracem. R. 1880 vstoupil do senátu, ale r. 1885 zmizel z polit. jeviště, podlehnuv ve volbách. Teprve r. 1889 zvítězil zase v Ribéracu. *Šld.*

Fovea, foveolla (jáma, jamka) nazývají se v anatomii mělké jamky na povrchu těla a na jednotlivých ústrojích, jmenovitě na kostech. Tak nazývá se **f. jugularis** hrdelní důlek nad kosti hrudní v nejnižším oddílu předního trojhránu krčního, **f. ovalis** oblá prohlubinka pod vazem tříselným, v jejíž hloubi vchází větší žíla růžová do žíly stehenní a nalezají se skupiny mízních žláz tříselných, **f. inguinalis lat. et media** na vnitřní ploše přední stěny břišní po každé straně vstupu chamovodu, **f. centralis retinae** v ose zrakové na vnitřní ploše sítnice, **f. capitis femoris** na hlavici kosti stehenní pro úpon nitrokloubního vazy, **f.-ae costariae** obratlů hrudních pro hlavičku a kloubní hrbolky žeber atd. *Srz.*

Foveauxova úžina [fovo-] mezi ostrovem Stewartem (Rakiurou) a Jižním Novým Seelandem v Tichém oceáně, plná úskalí, 60 km dlouhá a 30 km šir.

de **Foville** [fovil] Alfred, statistik a národní hospodář franc. (* 1842 v Paříži), professor nář. hospodářství a statistiky na Conservatoire nat. des arts et métiers a na École des sciences polit. a vedle toho přednosta kanceláře pro statistiku a srovnávací zákonodárství v ministeriu financí v Paříži. V literatuře národohosp. vystoupil poprvé. 1872 se spisem *Mémoire sur les variations des prix au XIX siècle*. jemuž se dostalo ceny od akademie věd morálních a politických a jenž také částečně v *Économ franç* (1874—78) byl otištěn. Z prací jeho uvéstí sluší zvláště: *La transformation des moyens de transport et ses conséquences écon. et sociales* (Paříž, 1880); *L'administration de l'agriculture au Contrôle général des finances sous Louis X VI.* (t., 1882, odměněno zlatou medailí); *Le morcellement, études écon. et statist. sur la propriété foncière* (t., 1885, rovněž zlatou medailí poctěno); *La France écon., statist. raisonnée et comparative*

(t., 1889, 2 vyd.); *Atlas de statistique financière* (t., 1881 a 1889, 2 knihy) a četné spisy v různých časopisech. Od r. 1877 rediguje **F.** měsíčník »Bulletin de statist. et de législation comparée«. **F.** přidruhuje se celkem učení Bastiatova, jehož spisy vydal (s úvodem) pod n. »Choix des oeuvres de Bastiat« a blíží se názory svými velice L. Sayovi a Leroy-Beaulieuovi.

Fowey [foj], městys v angl. hrab. Cornwallském při ústí řeky téhož jména, jižně od Bodminu, kdysi důležité město přístavní, má nyní 1804 obyv. (1890), kteří žijí se lovem sardelí.

Fowler [faulr]: 1) **F. Thomas**, lékař angl. (* 1736 v Yorku — † 1801 t.), řídil po nějaký čas lékárnu, r. 1774 odebral se na studium lékařství do Edinburku a stal se tu r. 1778 doktorem. Praktikoval v různých městech s velkým úspěchem a usadil se konečně r. 1791 ve svém rodišti. **F.** byl bystrý lékař a k jeho předním zásluhám patří, že zavedl v lékařství arsenik, jehož v původním roztoku »Tinctura arsenicalis **F.**« dosud se užívá. Napsal: *Medical reports on the effects of tobacco principally in the cure of dropsies and dysurics* (Londýn, 1785); *Medical reports on the effects of arsenic in the cure of agues, remittent fevers and periodic headache* (t., 1786); *Medical reports on the effects of blood. letting, sudorifics and blistering in the cure of acute and chronic rheumatism* (t., 1795, něm. 1795). *Srz.*

2) **F. John**, inženýr angl. (* 1817 v Sheffieldu). věnoval se původně vodnímu stavitelství, stal se však brzy vrchním asistentem při stavbě dráhy londýnsko-brightonské, načež věnoval se cele stavbě železnic a provedl jmenovitě samostatně dráhu spojující Stourbridge s Birminghamem, načež r. 1843 stal se vrchním inženýr m. drah Manchester-Sheffield-Lincolnshire. Přesídliv se do Londýna. navrhl zde a provedl podzemní dráhu, nejzávažnější to své dílo, pro kterou konstruoval také zvláštní lokomotivu. Zaměstnával se zde též stavbou doků (provedl ku př. doky millwallské). Později založil v Lincolnu velikou továrnu strojní, kde staví se hlavně lokomotivy, pak silniční lokomotivy **F.**-ova systému, a uvedl hlavně parní pluh, jež s nesmírným zdarem zdokonalil, do praxe hospodářské, zvláště když dostalo se mu v letech šedesátých četných objednávek též od vlády egyptské k obdělávání tamějších rozsáhlých polností. On prvý zavedl při parních pluzích pohánění drátěnými lany, jež od té doby výtečně se osvědčila i v jiných oborech strojnictví. **F.** byl r. 1866 předsedou Institution of Civil Engineers. kde působil neobyčejně v příčině reformy předběžného vzdělání angl. inženýrů. Byl zároveň poradcem ve mnohých železničních společnostech; r. 1880 byl vrchním inženýrem při drahách v Egyptě. Z posledních jeho prací sluší jmenovati most forthsky, jehož stavbu společně s Bakerem řídil a po jehož dokončení jmenován baronem. *Bka.*

3) **F. Thomas**, filosof angl. (* 1832 v Burton-Statheru), od r. 1869 professor logiky na

univ. oxfordské. Napsal: *Elements of Deductive Logic* (1867); *Elements of Inductive Logic* (1870); *Progressive Morality* (1884) a s J. M. Wilsonem *The Principles of Morals*, ve kterých obou spisech mravovědných vystavuje blaho společenské jako princip mravnosti, pak řadu filosof. charakteristik: Locke, Bacon, Shaftesbury, Hutcheson (1880—82). Zb.

Fowlerův roztok (*solutio arsenicalis Fowleri*) je roztok arsenanu draselného ($KOAs_2O_3$), který se připravuje rozpuštěním 1 g práškovité kyseliny arsenové (As_2O_3) v 1 g uhličitanu draselného (KCO_3) vařením a rozředěním roztoku na 90 g. prostředek proti zimnici, neuralgii, chronickým chorobám kožním a j.

Fox: 1) F. John, reform. bohoslovec angl. (*1517 v Bostoně — †1587 v Salisbury), studuje v Oxfordě byl r. 1545 pro své evang. smýšlení z Magdalen College vypuzen, přchl za královny Marie do Basileje a navrátil se až r. 1559. Smýšlení byl přísně kalvínského, puritánského. Proslavil se spisem o mučednících *History of the Acts and Monuments of the Church* (1653), jinak zkrátka *Book of Martyrs* nazývaného, na němž 11 let pracoval za pomoci Cranmerovy a j. Pro tuto sbírku v novém vydání a k doplnění jí dala Jednota bratrská v Lešně na učiněné vyzvání z Anglie kněžími bratrskými sepsati »Historii o těžkých protivenstvích církve české«, jejíž úprava zajisté byla svěřena hlavně Komenskému; avšak F-ova martyrologie byla vydána bez persekce české. F. také sepsal duchovní hru *De Christo triumphante*. BM.

2) F. Jan, theolog polský (*1566 — †1636), byl protonotářem apoštolským a tajemníkem královským a v této hodnosti byl několikrát poslán do Říma. Jeho řeči, vynikající pěknou latinou, považovány byly za vzory krasořečnictví a otištěny nejen v Polsku, ale též v Itálii, kde užíváno jich jako vzorů i ve školách.

3) F. George, zakladatel kvakerů (*1624 v Draytonu — †1691). Již v útlém mládí pilně čítal v Bibli a vynikal pravdivostí, vážností a přisností, byl ovčákem a ševcem, až v 19 letech a zvláště od r. 1649 z vnitřního pužení jal se věsti život kočovného kazatele. Kázal nejen proti nepravostem, nýbrž i proti desátkům, válkám, soudním sporům, přísaze, proti váze vnějšku a zpovrchnění křesťanství a kladl důraz na vnitro; proti bohoslovnému studiu stavěl pomazání a povolání s hůry, proti Pismu vnitřní zjevení, vnitřní světlo, Ducha Božího, proti Kristu za nás Krista v nás. Za to byl pronásledován presbyteriány a anglikány, státem a duchovenstvem, mnohokrát vězněn i bičován, ač požíval osobní úcty Cromwellovy, s nímž se několikrát sešel. Kdysi (1650) napomínal svého soudce, aby Bohu vzdal čest a před Jeho slovem se trásl (*quake*), z čehož vznikl název kvakerů = třesavců. Přese vše pronásledování nabýval četných přívrženců ve všech vrstvách, jež v nové společenstvo organizoval. Od r. 1671 kázal též v Americe, Holandsku, sev. Něme-

cku. Od r. 1677 zůstal na pokoji, věnuje se osobně i písemně přátelům. Srv. A journal of the life of G. F. 1694. Životopisy angl. od Marsha (Londýn, 1847), Janneye (Filadelfia, 1852). Wattsona (Londýn, 1860). BM.

4) F. Charles James, státník angl. (*1749 ve Westminsteru — †1806 t.), syn Henryho F-a, lorda Hollanda, vzdobil svou výmluvností a vzácnými vlohami duševními takovou pozornost, že nemaje ani zákonitého stáří, zvolen byl v 21. roce svého věku do dolní sněmovny. Zde přidal se k toryům, kteří ho chtěli trvale k své straně upoutati a svěřili mu úřad lorda státního pokladu. Naraziv však na odpor králův, r. 1774 odstoupil s úřadu a spojiv se s whigy, přijal náhledy Burkeovy a útočil prudce na vládu, zastávaje se horlivě autonomie Obcí Severoamerických. Úsilí jeho r. 1782 se podařilo, že North musil ustoupiti a F. pak jmenován byl státním sekretářem; avšak téhož roku zvláštním rozkazem královským byl úřadu zbaven i vstoupil znovu v čelo opposice, pro kterou také ministerstvo Shelburnovo 2. dubna r. 1783 musilo odstoupiti. V novém koaliciím ministerstvu stal se F. ministrem věcí zahraničních i zabýval se reformami ve správě Indie; návrhy jeho (*India-bill*) narazily na odpor Jiřího III. i byly v horní sněmovně zavrženy a F. v prosinci r. 1783 byl propuštěn. Od té doby zůstal v opposici proti Pittovi a zastával se horlivě autonomie, emancipace katolíků, míru a zrušení obchodu s otroky. Revoluci francouzskou uvítal nadšeně i rozdvíjel se proto s Burkem a ztratil oblíbenost své strany, tak že v l. 1798—1801 vzdal se své úplně veřejné činnosti. Teprve po smrti Pittovy r. 1806 povolán byl od krále v čelo vlády, ale zemřel dne 13. září následky výstředního svého života a pochován byl v opatství Westminsterském, kde r. 1818 postaven mu byl pomník. Napsal dějiny Jakuba II., jichž nedokončil a jež vydány byly lordem Hollandem: *History of the ear part of the reign of James II.* (Londýn, 1808). Jeho řeči parlamentární: *Speeches in the House of Commons* (t., 1815, 6 sv.) podávají důkaz o jeho skvělém řečnickém nadání. Viz Russel, *Memorials and correspondence of F.* (t., 1853 až 1857, 4 sv.); *Thy Life and times of F.* (t., 1859—66, 3 sv.); Althaus, *Charles J. F.* (Lips., 1876 v »Neuer Plutarch«, 3. sv.)

5) F. William Johnson, politik a spisovatel angl. (*1786 — †1864), syn přísného kalvinisty a jádřného sedláka, měl mládí tvrdé a krušné; byl tkalcem, pak přijat do kanceláře bankovní. Zatím vzdělával se literárně a pracoval do menších norwichských listů. R. 1810 stal se pastorem sboru tarchamského. Brzy však přestoupil k unitarství a stal se duchovním správcem tohoto vyznání nejprve v Chichestru (do r. 1817), pak v Londýně. R. 1820 oženil se s Elizou Floranceovou, která nešťastné manželství způsobilo mu dosti útrap i obtíží veřejných. V této době, maje zvukné jméno jako jeden z nejlepších kazatelů, odkloňoval se již F. od bohosloví a řečnictví a zabýval se kritikou literární, filosofii

a politikou. R. 1824 zakládal ve spolku s jinými »Westminster Review«, o něco později řídil unitářský časopis »Monthly Repository«, jež rozšířil i na poesii, literaturu a politiku a do něhož přispívali mu přední angl. autoři: Mill, Browning, Harriet, Martineauová a j. R. 1834 propukl proti F-ovi odpor v jeho obci náboženské z podnětu jeho poměrů rodinných, který však již před tím byl připravován nevraživostí mnohých jeho soudruhů kněžských i laiků, s jakou sledovali uměleckou a politickou jeho činnost. Odtud byla poslušána jeho kázání většinou jen obecněstvem literárním, jakož i thémata jejich mávala za předmět pravidelné otázky etické a filantropické nebo společenské. Pod titulem *Finsbury Lectures* vyšlo 26 nejlepších rozprav jeho (1835—40). V této době oddal se také horlivě novinářství a psal zejména do listů »True Sun«, »Sunday Times«, »Morning Chronicle« a »Daily News«. Činnost politická již do konce života převládala nad jeho povoláním kazatelským. R. 1840 stal se předním řečníkem v kampani, vedené ligou Anti. corn-lawskou. V l. 1844—46 přednášel každou neděli večer dělníkům v Holbornu. V červenci r. 1847 byl poslán do sněmovny obecné následkem volební opravy Oldhamovy. R. 1852 vzdal se svého úřadu kazatelského a věnoval se zcela politice. F. byl duch všestranně nadaný, přispůsobující se nejrůznějším úkolům s hladkou obratností, výborný řečník, stejně obsažný jako formálně dokonale, elegantní básník a skromný filosof školy Benthamovy. Po jeho smrti uspořádali přátelé výbor z jeho spisů. *Šld.*

Foxova úžina rozlévá se mezi poloostrovem Melvillským, Zemí Baffinovou a ostrovem Nord-Southamptonem a ústí do úžiny Hudsonovy; objevena byla r. 1615 od Bylota a r. 1631 znovu od L. Foxa.

Fox-River, řeka v sev.-amer. státě Wisconsinu, protéká jez. Winnebago a u Green-Baye vlévá se do jezera Michiganu. Horní tok její spojen jest průplavem s ř. Wisconsinem, pobočkou mississippskou.

Foy [foa] Maximilien Sébastien, hrabě, generál franc. (* 1775 v Hamu — † 1825 v Paříži). Bojoval od r. 1792 ve vojsku franc. a 1807 byl od Napoleona poslán do Cařihradu, aby řídil hájení Dardanel. Jako generál vyznamenal se ve Španělsku, kde po poranění Marmontově převzal vrchní velení, až po bitvě u Vittorie musil ustoupiti. Za restaurace stal se členem komory, kde prudce a účinně vystupoval proti vládě. Vydal důležité a cenné popsaní války franc. — španělské až do vpádu Junotova do Portugalska: *Histoire de la guerre de la Péninsule* (Paříž, 1827, 4 sv.) a *Discours du général F.* (t., 1826, 2 sv.) se životopisem od Tissota. R. 1879 postaven mu byl v Hamu pomník.

Foyatier [foajatié] Denis, sochař franc. (* 1793 v Bussiére — † 1863 v Paříži), byl za mládí pasákem, ale pužen jsa nadáním, modeloval z hlíny a vyřezával ze dřeva různé hrubé tvary. Později odebral se do Lyonu, kdež byl žákem školy umělecké a pak cho-

vancem Marinovým a Lemotovým. R. 1817 usadil se v Paříži a již po dvou letech obdržel za *Fauna* zlatou medaili. V l. 1822—27 dlel v Římě. Z četných prací jeho bud' tež uvedeny *Spartakus*, *Cincinnatus*, *Spartský vojin umíraje klesá na svou pavězu* (všecky v Tuilerijské zahradě v Paříži); mramorová socha *J. Pasquiera* (palác franc. senátu); jezdecká socha *Panny Orléanské* (pomník v Orléansu), sochy kostela sv. Magdaleny a j., vlysový reliéf na vítězném oblouku de l'Etoile v Paříži a mn. j.

Foyer [foajé], franc., ohniště, též místo zápalné (u podkopů), v divadelních, koncertních a p. budovách pak chodba, určená k procházkám a zábavě obecněstva a spojená obyčejně s buffety. Ve Francii činí se rozdíl mezi *f. publica* *f. des artistes* dle toho, má-li tam přístup každý, nebo jenom herci, spisovatelé, žurnalisté a pod.

Foyers [fajers], potok ve skotském hrab. Invernessu, vlévá se do jezera Nesského a tvoří krásný, 28 m vys. vodopád.

Foyle [fójl], řeka v irské prov. Ulsteru, mající jméno F. teprve u města Strabane, kde spojují se její dva prameny Finn a Mourne; jest splavná i pro těžší lodi a vlévá se dlouhým aestuariem do Foyleské zátoky (*Lough F.*), jejíž břehy provázeny jsou velikými písčinami.

Fr., skratek přírodovědecký, jimž označeni jsou botanikové Elias Magnus Fries (otec) a Theodor Fries (syn), pak zoolog Joh. Leonh. Frisch (* 1666 v Sulzbachu — † 1743 v Berlíně), gymn. ředitel, jenž psal o ptactvu a hmyzu. — Také skratek pro franc. peniz frank.

Fra, skrácené ital. *frate*, bratr, klade se obyčejně před jména řeholní.

Fra Angelico viz da Fiesole Fra Giovanni Beato.

☞ **Fraas: 1)** F. Karl Nikolaus, botanik a hospodářský spis. něm. (* 1810 v Rattelsdorfu u Bamberka — † 1875 na statku Neufreimann u Mnichova), studoval vědy přírodní v Mnichově, stal se prof. botaniky v Athénách, kde založil první botanickou zahradu; vrátiv se do Německa, působil na hospodářských školách ve Freisingu a Schleissheimu, posléz byl v Mnichově prof. polního hospodářství a ředitelem centr. školy zvěrolékařské. Zabýval se v první době studii botanickými, později s nevděnním úspěchem studii zemědělskými i sepsal v oboru tom vynikající spisy, zvláště výbornou historii zemědělství. Značné má též zásluhy o povznesení zemědělství v Bavorsku. Ze spisů jeho bud' tež uvedeny: *Synopsis plantarum florae classicae* (Mnichov, 1845); *Klima und Pflanzenwelt in der Zeit* (Landshut, 1847); *Histor.-encyklopaed. Grundriss der Landwirtschaftslehre*, e (Stuttg., 1848); *Geschichte der Landwirtschaft* (Praha, 1851), spis cenou poctěný; *Die Schule des Landbaues* (Štut., 1871, 5. vyd.); *Bayerns Rinder., assen* (Mnich, 1853); *Die künstliche Fischerzeugung* (2. vyd. t., 1854); *Die Natur der Landwirtschaft* (t., 1857, 2 sv.); *Buch der Natur für*

Landwirte (t., 1860); *Die Ackerbaukrisen und ihre Heilmittel* (Lipsko, 1866); *Dorfgeschichten* (Mnich., 1870); *Das Wurzelleben der Kulturpflanzen* (Berlín, 1872, 2. vyd.); *Gesch. der Landbau- und Forstwissenschaft seit dem 16. Jahrh.* (Mnich., 1865). Založil i hospodářský týdeník »Schrann« (Mnichov, 1862 a násl.).

2) F. Oskar, geolog a palaeontolog něm. (*1824 v Lorchu ve Vírtembersku), vystudoval teologii v Tubinkách, kde i vědy přírodní pěstil; za tím účelem pobyl též v Paříži, načež stal se vikářem v Balingách a v Leutkirchu, pak farářem v Lauffenu; od r. 1853 jest konservátorem přírodnického kabinetu ve Štutgartě. Za geol. studiemi podnikl r. 1864 cestu na Východ, studuje hlavně kurské vrstvy v Palestině, r. 1875 na vyzvání gener. guvernéra Rustema-paši prozkoumal geologicky Libanon. Radou prací záslužně působil při geol. a palaeontol. výzkumu jižních zemí německých. Ze spisů jeho jmenujeme: *Die nutzbaren Mineralien Württembergs* (Štut., 1860); *Aus dem Orient* (t., 1867); *Das Tode Meer* (t., 1867); *Vor der Sündflut* (popul. vědecký spis 3. vyd. t., 1870); *Fauna von Steinheim* (t., 1870); *Dr i Monate am Libanon* 2. vyd. t., 1876); *Geolog. Beobachtungen am Libanon* (t., 1878); *Aëtosaurus ferratus* (t., 1877); *Württemberg Eisenbahnen* (t., 1880); *Geognostische Beschreibung v. Württemberg, Baden und Hohenzollern* (t., 1882); *Aus dem Süden* (t., 1886).

Fraates, jméno některých králů parthských. Viz Parthie (dějiny).

Fra Bartolommeo viz Bartolommeo 2).

☉Fracastoro [-aka-] Geronimo, lékař a hvězdář ital. (*1483 ve Veroně — †1553 t.). Byl lékařem ve Veroně, po nějaký čas prof. logiky v Padově a též v Pordenone; později stal se těles. lékařem pap. Pavla III., který jej poslal do koncilu Tridentského přimět legátův ital., aby přeložili koncil do Bologně. Vědomosti hvězdářských nabyt od rodáka svého Jana Turria. Mimo spisy lékařské zanechal dílo *Homocentricorum seu de stellis liber unus* (Benátek, 1538), v němž vykládá, že planety pohybují se v kruzích homocentrických (soustředných) s drahou zemskou, ale zároveň upozornil na potíže, jak vysvětliti různé úkazy podle této hypotézy. Zvláště pozoruhodno je, že učil, že ubývá časem sklonu ekliptiky, ale nepodařilo se mu úkaz ten vysvětliti. — Také pozoroval, že ohony vlasatic odvráceny jsou od slunce (jako by byly stíny) a navrhl skoro současně s Apianem, aby se při pozorování slunce užívalo temného (zачaženého) skla, nikoli jen červeného. Ve spise výše uvedeném mluví také o účinku čoček; praví, že obdržíme ještě více zvětšené obrazy, složíme. li dvě čocky, pročež mu někteří připisovali vynalezení dalekohledu. Viz Libri, Hist. mathem., III.)

V. Ry.

Fraccaroli [-aka-]: **1) F. Innocenzo**, sochař ital. (*1805 v Castel Rottě u Verony, †1882 v Miláně). Studoval na akademii v Benátkách a Miláně a zdokonalil se v Římě

za vedení Thorwaldsenova a Teneraniho; později processoval ještě Rakousko-Uhersko a Německo. Byl členem akademii veronské a benátské, radou akademie milánské a prof. akademie florenské. Z děl jeho, technicky velmi dokonalých, bud' též uvedena: *Daidalos připevňuje Ikarovi křídla* (vyzn. velkou cenou akademie benátské); *Vražední nemluvnat v Běhléhemě* (obrovská mramorová skupina ve vídeň. Belvederu); *Raněný Achilleus*; pomník věvody savojského *Karla Emanuela II.*, socha hraběte *Ferriho*, obrovské poprsí *Spasitelovo* a mn. j.

2) F. Giuseppe, básník a filolog italský (*1849 ve Veroně), studoval práva a později filologii a dějiny literární v Padui, stal se r. 1882 ředitelem studií provincie veronské a r. 1886 prof. řecké literatury na universitě palermské. **F.** jest současně dobrý básník lyrický, šťastný překladatel básníků řeckých a učený literární dějepisec a kritik. Původních básní **F.** ho není mnoho (*Versi*, 1874), ale zasluhuji pozornosti pro formální dokonalost, vytříbený vkus a šťastný sklon k širokému a harmonickému umění klassickému. (Viz Jar. Vrchlický, Poesie ital. n. doby, 85.) Z překladů **F**-ho sluší jmenovati Pindara (*L'ode olimpica XVI di Pindaro*, 1880, *L'ode Pitia XI di P.*, 1886 a j.); Catulla (*Un epitalmio di C.*, 1876); Sapfy (*Le due odi di S.*, 1878) a Aischyla (*I Persiani*, 1876). Z úvah kritických a literárně dějepisných vynikají: *Gli umoristi dell' antichità* (1885); *Critica di critica* (1886) a řada studií z rhythmiky a meliky, zejména *Di una teoria razionale di metrica ital.* (1887) a *Del realismo nella poesia greca*, rozprava pronesená při otevření university palermské.

Fra Diavolo (ital.), t. j. bratr ďábel, dobrodruh ital. (*1760 v Itri — †1806 v St. Severině), slul vlastně *Michele Pezza* a utekl k lupičské četě v Terra di Lavoro, ježimž náčelníkem se stal, pročež byl k smrti odsouzen. Po zřízení republiky parthenopejské prohlásil se proti Francouzům i byl jmenován plukovníkem královského vojska; sebrav čty dobrovolníky, činil Francouzům dosti citelné škody. Byv propuštěn, vstoupil do služby anglické, vpadl r. 1806 do Kalabrie, kterou pustošil ohněm i mečem, popuzuje zároveň lid proti Francouzům, upadl však do jejich rukou i byl popraven provazem. Charles Nodier užil postavy jeho v románu svém »Jean Sbogar«. **F. D.** v opeře Auberově jest osobou vymyšlenou.

☉Fraehn Christian Martin, numismatik a orientalista rusko-něm. (*1782 v Roztokách meklemb. — †1851 v Petrohradě). Vystudovav na universitách něm., vstoupil do ruských služeb i ustanoven byl prof. orient. řeči v Kazani a jmenován r. 1815 členem ruské akademie věd a prvním knihovníkem a ředitelem asijského musea v Petrohradě. Poznav důkladně jazyky východní, zabýval se numismatikou, starozitnostmi a dějinami národů východních a podal z oboru toho mnoho důkladných a cenných prací, zejména: *Numo-*

phylacium orientale Pototianum (Kazaň, 1817); *Beiträge zur muham. Münzkunde* (Berl., 1819); *Antiquitatis Muham. monumenta varia* (Petrohrad, 1820—22, 2 sv.); *Die Chosroen-Münzen der frühern arab. Khalifen* (Mitava, 1822, 4 sv.); *Ibn Fossilans u. anderer Araber Berichte über die Russen älterer Zeit* (Petrohrad, 1823, 4 sv.); *Fie ältesten arab. Nachrichten über die Wolga-Bulgaren* (t., 1832); *Über alte südsibir. Gräberfunde* (t., 1837, 4 sv.); *Sammlung kleiner Abhandlungen, die muham. Numismatik betreffend* (Lipsko, 1839); *Neuer Sammlung kleiner Schriften* (Petrohrad, 1844). Z pozůstalosti jeho vydal Dorn: *Adnotationes in varia opera numismatica* (t., 1877).

Fraga, okr. město v špan. prov. Huesce v Aragonii, 29 km jihozáp. od Leridy, na Cinku. Má starý kostel, bývalou za městu, starý maurský zámek a 7158 obyv. (1887). Dříve bylo město opevněno. R. 1134 porazili zde Maurové aragonského krále Alfonsa II.

Fragaria L., jahodník, rod z řádu růžovitých (*Rosaceae*), z čeledi *Potentillae* (*Potentilla*, *Rubus* atd.). Vyrvalé byliny s tvrdým, krátkým oddenkem, z něhož vyrůstají dlouze řapíkaté, trojčetné listy, obvykle bezlisté květní lodyhy a dlouhé, tenké, slahounovité výběžky, které daleko se na zemi rozkládají a zakořeňují se v nová individua vyrůstají, čímž se jahodníky velmi rychle na stanoviskách vegetativním způsobem rozmnožují. Dole k řapíkům přirostlé jsou blanité palisty. Celá rostlina jest pokryta dlouhými, často hedvábitě lesklými chlupy. Květy pravidelné, obojaké, nemnohé v konečném, málo větvitým květenství; číška miskovitá, nevelká. nízká, kalich pětícípy, ze zevním, rovněž pětícípým kališkem; korunních plátků 5 bílých, širokých, krátice nehetnatých; tyčinky četné, rovněž semenníky na kuželovitém lůžku, s čnělkou postranní, vytrvalou. V čas zralosti zdůžnatí lůžko a mění se v kulovitý, šťavnatý, lehce se oddělující nepravý plod, na kterém sedí malé, suché nažky, obvykle v důlečkách na povrchu. Čítá se celkem asi 6 druhů (mnozí jich více rozeznávají), rozšířených v zemích severní polokoule, v Americe a na Maskarenách. V Čechách máme tři druhy, dobře od sebe odchylné a málo odrůdami měnlivé. **F. vesca** L., jahodník obecný, jahody. Postranní listy na listech trojčetných přisedlé, květy obojaké, tyčinky asi zdělí lůžka, kališní cipy za plodu odstálé nebo dolů sehnuté, plod pěkně červený, snadno se oddělující, stopky květní s chlupy přitisklými, Kvete v květnu a červnu a často po druhé na podzim. Roste na travinách, zvláště lesních, na stránkách a skalách a jest obecným z rovin až na nejvyšší hory, jak v Čechách tak po celé Evropě. **F. collina** Ehrh. (**F. viridis** Duch), travnice. Postranní listy skoro přisedlé, květy neúplně dvojdomé, tyčinky plodných květů zdělí, neplodných dvakrát delší než lůžko, kališní cipy za plodu zvětšelé a k plodu přitisklé, plody těžko se oddělující, obvykle větší a méně červené. Také květy bývají větší než u předešlé. Kvete v květnu a červnu a roste na

suchých travinách, výslunných pahorcích v teplejších rovinách a pahorkatinách Čech. Skoro v celé Evropě. — **F. elarior** Ehrh., truskavec. Listy postranní krátce řapíkaté. Stopky květní jako na lodyze odstálé. Květy neúplně dvojdomé, v bohatším květenství na konci značně vysoké lodyhy, kališní ústy na plodu daleko odstálé neb dolů sehnuté, plody jako u prvé, obvykle na půl červené. Kvete v květnu a červnu. Roste v lesích, na mýtinách, pasekách v celých Čechách i v celé Evropě všeobecně.

Z cizích druhů se v zahradách pěstují: **F. virginiana** Ehrh. Kalich za plodu odstálý, řapíky s chlupy vzprímenými, stopky s přitisklými listy, nahoře lysé, plody veliké, kulovité, červené, šťavnaté, s nažkami v jamkách hluboce ponořenými. V Sev. Americe domácí, hojně kolem vodopádu Niagary. — **F. gr. ndiflor** Ehrh., ananasové jahody. Kalich vzprímený, přitisklý, chlupy na stopkách i řapíkách neodstálé; listy nahoře lysé, živě, leskle zelené, květy větší; plody veliké, často tvaru nepravidelného ano i laločnatého, různě červeně zbarvené. Pochází ze Surinamu. — **F. chilensis** Ehrh. Kalichy přitisklé, stopky a řapíky s chlupy odstálými, listy na obou stranách chlupaté, jasné zelené; květy velké, neúplně dvojdomé, plody ze všech největší. Pochází z Chile.

Plody všech jmenovaných domácích i cizích druhů jsou velmi chutné. Z našich nejlepších a nejvíce aromatických sou jahody obecné. Obsahují hojnost kyseliny citronové. Požívají se buď syrové, buď s cukrem nebo smetanou, nebo všelijak se upravují a nakládají. Náleží vůbec nejen k nejlhodnějšímu ovoci, ale i nejzdravějšímu. Na venku sbírají také listy jahodníkové, suší je a vaří jako náhrážku čínského čaje. I v národní medicíně jich používáno. V zahradní kultuře jsou zvláště cizozemské druhy velmi rozšířeny a to v nesčetných odrůdách. V některých zemích (Francii, Belgii, Itálii atd.) jsou důležitým předmětem obchodu vývozného i domácího. Rozmnožují se uměle skoro veskrze pomocí slahounů nadzemních, jež se snadno zakořeňují. Vský.

Fragilitas ossium (lat.) čili osteopsathyrosis (z řec.), lomivost kostí, jest stav patologický neznámé etiologie, buď vrozený neb i v dospělém věku, někdy i u více členů téže rodiny se objevující, vyznačující se neobyčejnou křehkostí kostí. Křehkost ta podmíněna jest asi úchylnou strukturou organické součásti kostní tkáně, jelikož u pravé osteopsathyrosy ani rarefakce kostí ani úbyt solí vápenných nebyly nalezeny. — Druhotná osteopsathyrosis, symptomatická, známa jest dobře u progress. paralytiků, tabetiků, a zastizena v některých případech zrůdnosti centrálního nervstva. Příčina leží zde asi v porušení trofoneurotickém, zrovna jako u atrofie senilní. Hva.

Fragilní, lat., křehký, lomivý, lomký.

Fragmentum (lat.), zlomek, úlomek, fragment, zbylá část nějakého celku; v literatuře značí se tím zbytek ztraceného díla, ze-

jména z klassického starověku. Zlomky takové dochovány jsou buď v neúplných rukopisech nebo v citátech u jiných spisovatelů. Poněvadž pak přemnohé, a to i vynikající, spisovatele řecké a římské známe pouze ze zlomků, jest pochopitelné, že fragmenty byly od učenců horlivě sbírány a že sbírky ty mají nemalou důležitost a cenu. Nejdůležitější sbírky f-nt jsou: a) řecké: Kinkel, *Epicorum graecorum f.* (Lipsko, 1877); Nauck, *Tragicorum graecorum f.* (2. vyd. t., 1856); Kock, *Comicorum atticorum f.* (t., 1880); Meineke, *Comicorum graecorum f.* (Berlín, 1839–57, 5 dílů); Müller, *F. historicorum graecorum* (Paříž, 1841 až 1870, 5 sv.); Mullach, *F. philosophorum graecorum* (t., 1860–1881, 3 sv.); zlomků lyriků jsou v sbírce Bergkové: *Poetae lyrici graeci* (4. vyd., Lipsko, 1878); b) latinské: Bährens, *F. poetarum Romanorum* (t., 1886); O. Ribbeck, *Tragicorum latinorum f.* (2. vyd., t., 1871); *Comicorum latinorum f.* (2. vyd., t., 1873); H. Peter, *Historicorum Romanorum f.* (t., 1870); Meyer, *Oratorum Romanorum f.* (Curich, 1842). Cfe.

Fragmentum de dediticiis (lat.) nazývá se zbytek právního římského spisu, který se uchoval jakožto kus pergamenového listu. Jedná o osobách, *qui dediticiorum numero sunt*. Se zlomky jiné právní památky zv. *Papianian* libri XIX. responsorum dostal se do Berlína a byl uveřejněn od Mommsena a Krügera.

Fragonard [-nár]: 1) **F. Jean Honoré**, malíř a rytec franc. (*1732 v Grasse-†1802 v Paříži). Byl žákem Chardinovým a Boucherovým a zdokonalil se v Římě. Za svůj obraz *Koresos a Kallirhoé* stal se členem akademie. Přízpůsobiv se vkusu své doby, opustil historické malířství a stal se malířem veselého rozmaru a rozkoše. Svými ozdobnými a pikantními obrazy dobyl si záhy přízné obecnosti, a obrazy jeho ryli nejčelnější současní ryjci. Za revoluce-nedovedl přízpůsobiti se novému klassicismu-upadl v zapomenutí a poklesl též hmotně. Provedl též značný počet rytin dle vlastních i cizích obrazů.

2) **F. Alex. Evariste**, malíř a sochař franc., syn před. (*1780 v Grasse — †1850 v Paříži). Jsa žákem Davidovým, věnoval se historickému malířství, později přešel k romantismu. Nejlepší malířská jeho díla jsou: *Calaisští před králem Edvardem; Marie Terzie před magnáty uherskými; Vjezd Panny Orléanské*; z plastických jeho děl bud' též uvedena: výzdoba štítu na budově sněmovní, studna na náměstí Maubertově, bronzová socha *Johanny z Lavalu* v Beaufortu. Díla jeho jeví sice snahu po efektu, ale vynikají také pěknými myšlenkami a smělým a jistým provedením.

Fraheleč, ves v Čechách, hejtm. Třeboň, okr., fara a pš. Lomnice n. L. (5 km sev.); 44 d., 291 ob. č. (1890), samota Nadějov.

Frahier [frajé], ves ve franc. dep. Haute-Saône, arr. Lure, 7 km k zsz. od Belfortu, s 1125 obyv. (1891). Za bitvy na Lisainé o-p

kusili se tu Francouzi pod Bourbakim 16. led. 1871 obejiti právě křídlo Němců a zatlačiti je směrem k Belfortu, Postup Francouzů byl zastaven teprve, když gener. Werder zaslal posily.

Frähn Christ. Martin viz Fraehn.

Fraicheur [fréšér], franc., svžest.

Fraikin [frékn] Charles Auguste, sochař belg. (*1819 v Herenthalsu u Antverp, věnoval se s počátku malířství, pak studoval lékařství a konečně oddal se sochařství na akademii brusselské. Dobył svou *Venuši s holubem* obecného úspěchu, i svěřeno mu provedení 11 soch mramorových pro brusselskou radnici, jakož i ukočení sochy *Amora* pro státní museum. V l. 1846–47 dlel v Itálii; vrátiv se dokončil skupinu: *Venuše a Amor*, začal jmenován rytířem řádu Leopoldova. Další jeho práce jsou: *náhrobek královny belgické v Ostende*, kovové sousoší *Egmonta a Hoorna* (1864) v Brusselu. **F.** jest členem král. akademie.

Frailty, thy name is woman! [frélty, dzaj ném is uumen], angl., křehkosti, jméno tvé jest žena! (Shakespeare, Hamlet, I. 2.).

Fraín viz Vranov.

Frainersdorf viz Ves Vranovská.

Frais, též **Fraisch**, malé území na hranici českobavorské, jihozápadně od Chebu, nad nímž od dob Karla IV. vykonávána byla pravomocnost od koruny České a Horní Falce, což bylo příčinou četných sporů; až r. 1846 zvláštní kommissi rakousko-bavorskou bylo území to rozděleno tak, že vsi Altenreut Starý, Gosel, Schönling a Nový Mugl připadly k Čechám, ostatní část k Bavorsku.

Fraise [frèz], franc., viz Frésa.

Frajšpice, Branišovice (něm. *Fraisnitz*), far. ves na Moravě, hejtm., okr. a býv. panství Krumlov, 68 d., 33 č. 420 n. ob. (1890), kostel sv. Vavřince, 2 tř. šk., pš.; alod. statek, zámek a dvůr, majetek Karla knížete Liechtenšteina.

Frajmark slula starým Čechům směnná smlouva, ať již předmětem směny byly věci movité nebo nemovité, platy atd. V užším smyslu nazýval se **f-em** jeden ze způsobů, kterým směna do zemských desk byla vkládána. Smlouva směnná mohla se totiž do desk vložit dvojím způsobem: buď jakožto skutečná smlouva směnná (**f.**) nebo ve formě smlouvy trhově, kde strana straně to, co směnila, kladla v desky threm, tak jako by to za peníze bylo koupeno. Všehrd, který o obou řečených formách zápisu do desk mluví (knihy devatery, VI. 27. a 28.), praví, že jest lépe klásti do desk směnu threm, než **f-em**, a to hlavně pro případnou nezpravu, »poněvadž snáze jest odhádati dědictví v penězích než dědictví za dědictví, kteréž jedno druhému nesnadno se najde rovné«, a pak i z jiných příčin. -dlc.

Frajšťák, též **Frašťák** neb **Hlohovec** (maďar. *Galgóc*, něm. *Freistadt*), městys v uher. okrese téhož jména v župě nitranské, na žel trati pišťansko-přepšpurské a na levém

břehu Váhu, přes který vede tu veliký dřevěný most, má okres. soud, gotický katolický chrám s hrobkou rodiny Erdödy, synagogu, františkánský klášter a špitál z r. 1400, sladovnu, pivovar, výrobu dřevěného nářadí a nádobi, pěstování révy, silné trhy na dobytek, kamenné lomy a 7216 obyv. (1890), z nichž 5526 Slováků, 1185 Němců a 483 Maďarů. Zámek, jenž jest rodinným sídlem rodiny Erdödy, má skvostnou kapli, knihovnu, sbírku mincí, divadlo, jízďárnu a krásnou zahradu; byl původně majetkem Matěje Trenčanského a za válek tureckých důležitou posíci vojenskou. — V okrese frajštáckém žije 32.441 ob. (1890).

Frak z angl. *frock* (v. t.), kabát salonního a slavnostního úboru mužského. Základ dnešního tvaru tohoto jest hledati v 2. polovici XVIII. věku ve Francii, odkud pak se rozšířil do Německa. Vojáci jízdní zahrnovali totiž šosy kabátů svých, aby jim nepekážely na sedle, a zapínali je na vnější straně stehem obyčejně knoflíky. Po nich činili tak i pěšáci. Civilisté, napodobíce módu vojenskou, dávali si pak založené šosy více méně ustríhovati, čímž vznikl **f.** v dnešním svém tvaru. S počátku nebyl šátem slavnostním, nýbrž všedním, k čemuž byl odsouzen již nedostatkem ozdob, na nichž rokokovému vkusu záleželo. Vítězství dosáhl teprve s pádem rokoka; stal se kromě revolucí a empirií. V těchto dobách býval barevný, obyčejně modrý nebo hnědý, a opatřen knoflíky buď měděnými neb i z dražších kovů, mnohdy značné velikosti. Ženy za revoluce franc. nosily také **f.**, mužskému podobný, avšak kratších šosů, zvaný *pola-naise*.

Frakce (z lat.), strana odštěpená.

Fraknó (Forchtenau), městys v uherské stolici šopronské, s 887 ob. (1890). Zde jest prastarý hrad Forchtenstein, patřící od r. 1622 rodně Eszterházy, se zbrojárnou a knížecím rodinným archivem.

☛ **Fraknói** (do r. 1874 Frankl) Vilém, dějepisec uherský (*27. ún. 1843 v Usmány). Byv povýšen r. 1864 za doktora filosofie, stal se prof. na gymnasiu v Nagyszombatě, násl. r. vysvěcen na kněžství a povolán za profesora bohosloveckého semináře v Ostrihomě, v kterémžto úřadě setrval do r. 1875; odtud do r. 1879 byl kustodem bibliotéky národního musea uherského. Akademie uherská zvolila ho r. 1873 za řádného člena a tajemníka (historicko-filologické sekce), r. 1879 za gener. sekretáře svého, v l. 1889—1892 byl jejím místopresidentem. Také akademie krakovská a bělehradská a j. zvolily **F**-ie za svého člena. V církevních hodnostech rychle postupoval, stav se r. 1878 kanovníkem ve Velkém Varadině, r. 1879 opatem v Szegzárd, r. 1889 titul. biskupem v Rabu, r. 1892 protonotářem apoštolským. **F.** mezi živoucími historiky uherskými zaujímá přední místo pro svou všestrannost, jasné pojmání, jisté ovládnutí obsáhlé látky a mistrný sloh. Za příčinou vyhledávání pramenů pro dějepis uherský procestoval celou Evropu a pracoval ve všech téměř čelnějších archivech a

bibliotékách. Od r. 1892 žije v Římě, kde založil pro uherské dějepisce historický ústav. Literárně činným je **F.** již od r. 1861, kdy vydal: *A magyar nemzet műveltségi állásának vázlata az első fejedelmek korában* (Přehled kulturního stavu Maďarů za doby prvních knížat); od té doby sepsal a vydal vedle množství článků po časopisech a menších publikacích pramenů historických velkou řadu důležitých spisů, z nichž bud' tež jmenovány: *Pázmány Péter és Kora* (Kardinál Petr Pazman a jeho doba, Pešť, 1868—72, 3 d); *A hazai és külföldi iskolázás a XVI. században* (Školství v XVI. věku, t., 1873); *Vitéz Janos élete* (Život arcibiskupa J. Vítěze, t., 1879); *Martinovics és társainak összeesküvése* (Spiknutí Martinovice a jeho druhů, Budap., 1880); *Magyarország a mohácsi vész előtt* (Uhry před bitvou u Moháče, t., 1884; něm. překlad od H. Schwickera, t., 1886); *XI. Ince pápa és Magyarország főlzabadtása* (Papež Innocenc XI. a osvobození Uher, t., 1886); *Pázmány Péter* (t., 1886); *Bakócz Tamás* (t., 1889); *Hunyadi Matyás Király* (Král Matiaš Corvinus, t., 1890, něm. překl. ve Freiburgu, 1891); *A magyar király kegyuri joga* (Právo patronátní krále uherského, v tisku). V l. 1876 až 1879 redigoval **F.** uherskou revui bibliografickou: *Magyar Könyv Szemle* (v l. 1874—90); *Monumenta Hungarica comitalia 1526-1604* (10 dílů); r. 1884 založil velkou publikaci pramenů historických: *Monumenta Vaticana Hungariae*, již vydáno dosud 10 dílů. První řada: I. *Acta legationis cardinalis Gentilis* (1885); II. *Rationes collectorum pontificiorum in Hungaria 1281-1375* (1887); III. — IV. *Bul-lae Bonifacii IX. P. M.* (1888—89); V. *Liber confraternitatis S. Spiritus in Urbe* (1889); VI. *Mathiae Corvini epistolae ad Romanos pontifices datae et ab eis acceptae* (1891); druhá řada: I. *Relationes oratorum pontificiorum 1524-1526* (1884); II. *Relationes cardinalis Buonvisi 1680* (1886) Nk.

Fraktura (z lat.): 1) **F.**, název písma, jehož se užívá k tisku nejvíce děl německých. Již názvem svým naznačuje písmo hraněné, ostře lomené, proti zaokrouhleným formám antiky (v. t.) čili latinky. **F.** vytvořena byla znenáhla z písma mnišského či gotického Jan Neudörffer, vhlásný krasopisec v Norimberku, zdokonalil ku konci XV. stol. prvo-počáteční písmo frakturové tak, že císař Maximilián I., jemuž se zalíbilo, poručil jim vy-tisknouti známou báseň »Theuerdank«. Tím byla jaksi úředně zavedena **f.**, pro jejíž základní formy stanovil Albrecht Dürer (1525) jistá pravidla. Od té doby rozšiřovala se i do zemí jiných, zejm. severních, jako do Dánska, Švédska, Norska a i Anglie. Ve Francii (kdež byla nazývána »basterde«) však na dlouho nezapustila kořenů: byla záhy latinkou vytlačena. I u nás v Čechách tištěna většina literárních výrobků až do první polovice tohoto století **f**-rou nebo švabachem z ní odvozeným. Nyní ztrácí však **f** půdu i v samém Německu, zejména vědecká díla tisknou se tam latinkou, oku lahodnější. Šcl.

2) F. v lékařství viz Zlomenina kosti.

eoFrambesie, nakažlivá kožní choroba krajin tropických, jež stihá hlavně černochoy; původně byla endemická na pobřeží zálivu Guinejského, otrokářským obchodem však zavlečena byla zejména do střední Ameriky, Brazílie a na ostrovy indické. Doba inkubační trvá 6 neděl až 3 měsíce, pak objevují se na čele, tvářích, krku, v podpaží, v krajíně stydké, někdy též na trupu a dolních končetinách nejdříve červené skvrny, jež pak vzrostou ve tvary bradavkovité, ze kterých pokožka se slupuje a jež mohou dosáhnouti velikosti a tvaru maliny, ano i ještě větší. Skládají se ze zvláštní tkané houbovité, ze které prýští se jichovitá šťáva, tvrdnoucí na povrchu ve přískvary. Vzárust těchto uzlů provázen bývá různými příznaky celkovými, zejména mírnými horečkami. Choroba sama je velmi tvrdší; zanedbá-li se, přeměňují se největší uzly ve vředy, které zejména do hloubky se šíří, zasahující se zálibou okolí kloubů. V takovém případě podléhají kosti pochodům kariosním a klouby fungosním, zhrození pak nastává ztěžka. Avšak zakročí-li se v čas, vyléčí se choroba z pravidla tím, že uzly se menší, výtok zachází a veškeré nově vytvořené tkané zasnou, přískvary se konečně odloupnou a zbylá jizva též po delším čase mizí. K léčení patří nejdříve úplná čistota, zejména časté koupání a silná strava, potírání zarudlých míst peruanským balsámem, zasypávání pustulí prášky vysušujícími, opatrné odlupování příškvár a potírání zjištěné plochy roztokem dusičnanu stříbrnatého, načež natře se vaselinou, mastí borovou, Hebrovou a pod. a přiloží se obvaz.

Frame [frém], angl., tolik co rám, slouží na označení hlavních podélných nosníků podvozku lokomotivního a tendrového; při vozech znamená f-s často celou kostru podvozku. *Pik.*

Framea, oštěp nebo kopí, hlavní zbraň starých Germanů. Skládala se z krátkého, ostrého hrotu železného, připevněného na dlouhé dřevěné násadě. Byla to jediná útočná zbraň jízdy; obyčejně sloužila k bodání z blízka, jakkoli také do dálky mohla být metána. Srv. Tacitus, Germ 6. *Cfe.*

Frameries [-mrí], město v belg. prov. henegavské, 7 km jz. od Monsu, na dráze z Monsu do Paříže, má 10.701 ob. (1890), doly kamenouhelné, lomy a značné provaznictví.

Framingham [frémíngém], město v hrab. Middlesex severoam. státu Massachusettsu, na Sudbury. riveru, s tovární výrobou bot, střevic, gumových střevic, suken, pokrývek a pleteného slaměného zboží, slevárnami a 9239 byvv. (1890).

Franc [-án], mince franc. viz Frank.

Franc: 1) F. Jan z Královské Hory (de Regio monte), »obořích práv doktor a měštinín Pražský« (†1541 v Praze), odkázal v závěti své z r. 1537 značnou sumu peněz na zakoupení domu »u Jednorozce« na náměstí Staroměstském, aby tam Homér byl čten a vykládán. Suma ta nepostačovala; proto dle

smlovy z r. 1541, mezi radou městskou a mistry učení Pražského učiněné, pojištěna jest na vsi Sazené a rada se zavázala vypláceti ročně 90 kop »lektorovi v učení Pražském, kterýž by knihy Homéra poety jazykem řeckým sepsané mládencům četl«. Dle usnesení všech tří stavů z r. 1561 dostal plat ten doživotně mistr Matouš Kollín z Chotěřiny, což také do desk zemských jest zapísáno. Později rada městská zapomínala plat vydávati, jak stížnost rektora z 24. kv. 1608 dokazuje. Viz Dvorský, Paměti o školách českých, str. 419.

2) F. Vojtěch (*1846 v Praze) byl úředníkem závodu Ringhofferova a r. 1888 usadil se ve Vidni. Známým stal se hojnými humanními přednáškami. články a spisy o chudé a opuštěné mládeži — zvláště *O nalezencích v Čechách*, jež uveřejňoval ve »Vlasti«, »Ženských listech«, Národních listech«, »Poslu z Prahy«, »Čechu« a j., a rozšiřováním útulen pro školní mládež. V létech sedmdesátých psal také do čes. listů zprávy z pruskofrancouzské války. Žije ve Vidni.

eoFrançais [fran šè], franc., ženský rod f-e [fränsèz], francouzský, jako podst. jména Francouz, Francouzka; a la f-e, po francouzsku. — **F-e** zove se též franc. taneč 9/8 taktu na způsob čtverylky v mnoha tourách, jež tančí 4, 6 až 8 párů.

Français [fränsè] François Louis, krajinář franc. (*1814 v Plombières). Zaměstnán jsa v knihkupectví, cvičil se soukromě v malbě. Později živil se ilustrováním. Vlastního vzdělání nabyt na École des beaux arts pod Corotem a Gigouxem. Prvého úspěchu dobyt si obrazem *Antická zahrada* (1841). R. 1846 vy. stavil *St. Cloud*. R. 1848 poslal do Salonu z Italie dvě krajiny, jež vzbudily obdiv. Následující obrazy utvrdily jen jeho pověst. Jmenujeme z nich: *Konec zimy* (1853); *Západ slunce*; *Vzpomínka z Italie*; *Cesta obilím* (1855); *Bas-Meudon*; *Večer* (1861); *Výkopy v Pompeji* (1865); *Orfeus* (1867); *Lázeň Dianina* (1888); *Zahrada Hesperidek* (1891). Za nejlepší obraz jeho se považuje *Dafnis a Chloe* (z r. 1872 v museu Luxemburském). Zmínky zasluhuje i četné dřevoryty **F**-ovy dle vlastních ilustrací ve vydáních Paula a Virginie, Zuri-vého Rolanda, Osvobozeného Jerusalema, v Magasinu pittoresque, Chansons populaires des provinces de France atd. Výzdoba křesťní kaple u Trinitářů v Paříži jest rovněž jeho prací. Od r. 1890 jest členem akademie umění. **F.** je umělec vynikající nejen volbou látky, nýbrž i její pojetím a provedením v celku i do nejmenších podrobností, při čemž dovede šťastně spojovati zdravý realismus s idealisováním. Všecky výtvoxy jeho jsou v ohledu tom nejvyšše poetické.

Franc-archers [fränkarsè], franc., s v o b o d n í s t ř e l c i, ozbrojení luky, šípy nebo později kušemi a kordy, a oděni v brnění, kteří r. 1448 zřízení byli v setniny, jsouce tak částečným zárodkem stálého vojska.

Francavilla [franka-], 8 obcí v Italii, z nichž důležitější jsou: **1) F. a l M a r e**, okr. město

v prov. a kraji Chieti, při Jaderském moři, na žel. trati Bologna-Otranto, s pěkným přístavem a 4718 ob. (1881). — **2) F.** di Sicilia, hl. město kraje Castoreale v prov. messinské na Sicílii, na ř. Alcantara, s přádelnami na hedvábí a bavlnu a 4316 ob. (1881, obec 4432). — **3) F.** Fontana, okr. město v prov. Lecce, v kraji brindiském, s průmyslem hedvábnickým a bavlnickým a pěstěním tabáku, oliv, vína a bavlny. Město čítá 16.328 obyv. (1881, s Villou Castelli dohromady 18.209). R. 1719 poražení zde byli Španělové od Raků; r. 1734 město pobořeno zemětřesením,

Francavilla [-nka-] Pietro v. Francheville.

●●la France] frâns], franc., Francie.

France [frâns]: **1) F.** Hector, spis. franc. (*1840 v Mirecourt), byl vychován ve vojenských ústavech a bojoval po 10let v Africe. Na osobním pozorování a zkušenostech jeho z této doby zakládají se práce jeho *L'homme qui tue*; *L'amour au Pays bleu* (1880) a *Sous le Burnous* (1886). Opustil pak armádu, stal se finančním úředníkem a r. 1870 bojoval proti Němcům. Náležel k důstojníkům, kteří protestovali proti míru a kulí povstání. Po různých dobrodružstvích mohl odejiti do Belgie, odtud do Anglie, kde stal se učitelem na král. vojenské akademii Woolwichské. R. 1877 uveřejnil v Bruselu první román svůj *Le roman du curé*, v Londýně byl pak spolupracovníkem »Vermersch-Journalu« (otiskl tu *Les amour d'un prêtre*). Pozdější jeho práce jsou: *Le péché de soeur Cunégonde*; *Marie Queue-de-Vache*; *Les va-nu-pied de Londres*; *Les nuits de Londres*; *La pudique Albion*; *L'armée de John Bull*; *En Police Court*; *La taverne de l'Eventreur*. **F.** náleží k předním stoupencům naturalistického směru v románu franc.; je smělý, prudký stilista a pravdivý pozorovatel. Srv. Léon Cladel, předml. k »L'homme qui tue« a Vanierovy »Les hommes d'aujourd'hui« 1880. Šld.

2) F. Anatole, vlast. jménem Jacques Anatole Thibault, básník a kritik franc. (*1844 v Paříži), uveřejnil r. 1868 studii o Alfredu de Vigny, básně *Poèmes dorés* (1873) a drama *Les noces corinthiennes* (1876) znamenité ceny umělecké. R. 1876 dostal místo v knihovně senátu. Psal celou řadu literárně historických podobizen a studií, z nichž mnohé vydány byly jako předmluvy k nádherným tiskům Lemerrevým (Racine, Molière, Paul et Virginie, Manon Lescaut a j.). R. 1879 uveřejnil první práce prosaické *Jocaste* a *Le chat maigre* (1879), po nichž následovaly *Le crime de Sylvestre Bonnard* (1881); *Les désirs de Jean Servien* (1882); *Abeille*, povídka (1883); *Le livre de mon ami* (1885); *Nos Enfants* (1886); *Balthazar* (1889); *Thais* (1890); *L'été de nacre* (1892); *La pâtisserie de la reine Pédauque* (1893), fantastická, ironicky zabarvená dobrodružství; *Opinions de M. Jérôme Coignard* (t. r.), názory moderního skeptika o mnohých soudobých otázkách; a *Le lys rouge* (1894), román, jimž zabouchuje **F.** v novou dráhu, v psychologické studium veliké vášně. **F.** je

spolupracovníkem mnohých listů, zejména »Tempsu«, kamž každou sobotu píše kritický feuilleton. Sebrané články ty vyšly pod názvem *Vie littéraire* (1888—93, 4 sv.). **F.** jest z nejpřednějších soudobých umělců franc. Jako básník náleží ke sdružení Parnassistů, od nichž přijal kult dokonale plastické a světlé formy; inspiraci filosofickou jest dědicem Alf. de Vigny a z části i A. Chéniera. V básních (*Noces corinthiennes*) i v některých pracích prosaických vniká do doby úpadku po hanstvá a zrození křesťanstva, do doby zápasu těchto dvou světů, a osvětluje jeho filosofické a mravní problémy. Tu jde také po stopách Renana a jeho dilettantismu, který přechásto proniká i v jeho literárně kritických článcích; vedle Lemaîtrea je **F.** nejskvělejší představitel tohoto kritického, »dojmového« směru. Ze starších prací jeho nejvýše stojí *Crime de Sylvestre Bonnard*, kniha zvláštního melancholického a shovívavého humoru, i eden z nejčtenějších novodobých románů franc. — Z **F.** přeložil Vrchlický verše v »Modern. básnicích franc.« (Praha, 1894), Anežka Schulzová prósu ve »Květech« 1893. — Srv. J. Vrchlický. Báš. profily franc. a v Osvětě 1892 (Několik myšlenek o románu franc.); pak M. Barrés, A. **F.** (Paříž, 1885) a Jules Lemaître v »Contemporains«. Šld.

Francelj Bartolomej, spis. slovinskochorv. (*1821 v Poličanech ve Štýrsku), studoval filosofii ve Štýr. Hradci, ve Vídni a v Praze, pak theologii v Celovci, načež do r. 1877 vyučoval na gymnasiích v Celji, Záhřebě, Rjece a ve Varaždině. Od r. 1848 byl literárně činný, přispívaje hlavně do polit. listů chorv. — slov. (»Slov. Bělca«) i německých. V l. 1867—1871 vydával časop. »Pučki prijatelj« a vedle rozprav v programmech varažd. realky vydal ještě *Tumač zak. članka o izbornom redu* (1871) pro království Chorv. — slavonské.

Frances (Φραγκῆς [čti francís], Phrantzes) Georgios, jeden z posledních dějepiscův byzantských. Nar. se v Cařihradě 30. srpna r. 1401 z rodiny snad původu západozemského (jméno pochází od ita. Francesco), ačkoli již otec jeho náležel k úřednické šlechtě cařihradské. Od mládí se sprátcem s princem Konstantinem, který později byl posledním císařem řeckým, nalézal se již jako mladík ve službě císaře Manuela Palaologa. Účastniv se poselství k Turkům při sjednání míru r. 1424, odebral se r. 1427 s Konstantinem na Moreu, vyznamenal se tam při zabrání posledních zbytkův francého knížectví Achajského, při čemž byl v boji u Patrasu raněn a zajat, a jmenován r. 1446 správcem Lakonie. Císař Konstantin vypravil jej po nastolení svém na dlouhou poselskou cestu do Gruzie a do císařství Trapezuntského (1449—51); po návratu jej jmenoval velikým logothetem (říšským kancléřem). Při dobytí Cařihradu od Turkův r. 1453 padl **F.** i s rodinou do zajetí, ze kterého se vykoupil po pěti měsících, načež dlel na Morei ve službách despoty Tomáše Palaologa. Po pádu po-

sledních zbytků říše řecké usadil se r. 1460 na benátském ostrově Korfú a jel r. 1466 v záležitostech Palaiologův do Říma. Po návratu na Korfú, jsa nemocí stíhán, dal se r. 1468 postříhnouti za mnicha pod jménem Grigorios. Dožil se ještě smrti sultána Mohammeda II. (1481). L. 1478 dokončil své *Χρονικόν* ve 4 kn., obsahující dějiny byzant. r. 1258—1476, obšírněji od r. 1425, spis velmi důležitý jako paměti očitého svědka a muže vynikajícího, sepsaný slohem jasným a nestrojeným. První vydání od F. K. Altera ve Vídni r. 1796, lépe ve sbírce Bonnské; otisk v Migneově »Patrologia graeca«, díl 156. — Vedle toho se zachovalo tak zvané *Chronicon minus*, prosté letopisy r. 1402—76, psané ja zykem méně literárním, objevené od A. Maie a vydané od J. Franze r. 1837 a od Migne. Badatelé, posléze i Krumbacher (Gesch. d. byz. Lit. 105 sld.), považovali tento druhý spis za pouhý výťah z kroniky F-ovy. P. D Pogodin a Vasiljevskij vyslovili pochybnosti o tom; posléze G. Destunis v životopise F-a v Žurnále rus. minist. osvěty r. 1893 (červen) provedl důkaz, že toto sepsání pochází od F-a samého a že je prvotní náčrtek jeho kroniky, kterou on sám později obsahem a slohem pečlivěji vypracoval. KJk.

Francès [-ses] Ju a n, toledský zbrojír a hotovitel mříží v XV. stol., z nejdovednějších umělců své doby. Z nádherných mříží jeho, jež tepal pro chrámy, vynikají hlavně mříže v Toledě (kathedrála), Alcaide de Hénarès (kaple sv. Justa) a v Osmě (kathedrála).

Francesca da Rimini [-česka-], dcera Guidona da Polenta, pána Ravenny. Aby učinil konec nepřátelství, jež panovalo mezi rody Polenta a Rimini, provdal ji otec proti její vůli r. 1275 za šeredného Gianciotta Malatesta da Rimini. F. naklonila se však nevlast. nímu bratru svého chotě, krásnému Pavlovi, s nímž společně i zemřela rukou svého Gianciotta. Osud její byl. počínaje Dantem (Peklo, V., 73—142), oblíbenou látkou epiků (Leigh, Hunt a j.) a dramatiků (Silvio Pellico, Uhland, P. Heyse, M. Greif, u nás Jan Neruda) i hudebníků (Rossini). Srv. Fonini, *Memorie storiche intorno a F. R.* (1870, 2. vyd.); De Sanctis, *F. d. R. secondo i critici e secondo l'arte* (v Nuova Antologia, 1869); Formichini, *F. d. R.*, monografia storica (Livorno, 1873); Yriarte, *Françoise de Rimini dans la légende et dans l'histoire* (Paříž, 1882).

Francescas [fránseská], hl. město kantonu v depart. Lot. et-Garonne, arrond. Nérac, s 10:6 obyv. (1891). Trpělo mnoho válekmi náboženskými. Odtud 3 km jest zámek Lasserre z doby Jindřicha IV., vystavený dle plánů Marina de Lavallée, pozoruhodný čistotou slohu

Francesco [-něsko], ital., F r a n t i š e k ; zdrobněle Franceschino [-českin].

Francescone [-českone], ital., toskánská mince stříbrná, ražená za Františka III. a Leopolda (proto též Leopoldina zvaná) = 2 zl. 27 kr. — Půl f-nu (1 zl. 13 1/2 kr.) platila stříbrná mince tosk., zvaná franceschino [-českin].

Franceschi [-ančeski]: **1)** Piero degli F., malíř ital. (*kol 1420 v Borgo San Sepolcro-†1492 t.). Působil v různých městech italských, zejm. ve Florencii, kdež osvojil si sloh tamějších realistů, a pak v Římě. Vynikal hlavně v perspektivě a v podávání světlých efektů. Mezi hlavní jeho práce patří freskové malby: *Legenda sv. kříže* v chrámu San Francesco v Arezzu a pak výzdoba sakristie chrámu P. Marie v Lorettě, kterou však teprve L. Signorelli dokončil. Z ostatních prací sluší uvést *Apotheosus vévody Federiga urbinského a jeho manželky* v Ufficiích ve Florencii, oltární obraz *Madonny* v jeho rodišti, votivní obraz knížete *Malatesty* v dómu riminském a j. Mimo to napsal traktat *De prospectiva pingendi*, chovaný v rukopise v Ambrosianě milánské.

2) F. P a o l o, zvaný Il F i a m i n g o, malíř ital. (*1540, nejspíše v Antverpách — †1596 v Benátkách), byl žákem a pak pomocníkem Tintorettovy, jemuž prý maloval krajinná pozadí jeho obrazů. Ze samostatných jeho prací nalézá se hlavní, *Loučení pap. Alex. andra III. s dožetem Zianim*, v dožecím paláci benátském, z ostatních *Madonna se sv. Ondřejem* a sv. Mikulášem, pak *Adam a Eva* a *Kain a Abel* v chrámu San Nicolo dei Frari, *Sv. Jan Křtitel na poušti* v akademii benátské a *Pietà* v pinakothéce mnichovské.

Franceschini [-ančeskin]: **F. B a l d a s s a r e** zv. Il. V o l t e r r a n o, malíř ital. (*1611 ve Volterře — †1689 ve Florencii), žák Rosseliův a později též G. di San Giovanni. se kterým společně maloval fresky paláce Pitti, a konečně P. da Cortona. Vyniká hlavně jako malíř al fresco smělou a lehoukou komposicí, v níž často i formy násilné nejsou vzácností, a bohatou dekorací; vadí mu však často křiklavý kolorit a nedostatečné propracování. Pro theatricalnost svých obrazů byl zejm. v XVIII. stol. slaven a napodobován. Svými rozsáhlými a efektními malbami vyzdobil velkou řadu paláců i chrámů italských. Tak maloval ve ville de la Petraja velkovévody toskánského skutky Mediceů, ve Florencii v chrámu Santa Maria Maggiore *Nanebevzetí Eliáše*, jež smělostí komposice a skráceninami srovnává se s Tintorettovy sv. Rochem, ve chrámu Santissima Anunziata velkokopé *Korunování P. Marie*. Menší obrazy, zejména též oltární, nalézají se v různých palácích a chrámech měst severoitalských.

2) F. M a r c a n t o n i o, malíř ital. (*1648 v Bologni — †1729 t.), byl žákem Bibienovy a Cignaniovy, později pak napodoboval též G. Reniho, zvláště pokud se týče koloritu a úpravy postav i draperií. Patří mezi vynikající dekorační malíře školy Carracciů; jeho komposice jsou smělé, zároveň však i lehké, celkový ráz svěží. Byl velmi hledaným, jsa často volán i do ciziny; tak meškal po delší dobu též ve Vídni. Práce jeho jsou velmi četné. Mezi velká fresková díla patří dekorace radní síně v Janově, která však byla požárem r. 1777 zničena, dále výzdoba mnohých chrámů v sev. Itálii, zejména sv. Petronia v Bologni,

dómu v Piacenze, pak rozsáhlé fresky vévodského paláce v Modeně a Liechtensteinského paláce ve Vidni. Z menších, hlavně olejových, obrazů sluší jmenovati: *Panna Maria* obklopená svatými v katedrále bolognské, *Sv. Tomáš de Villanuova* v Rimini, *Pietà* v Imole, *Kající Magdalena* a *Narození Adonisova* v gal. draždánské, *Magdalena*, *Sv. Kar l Bor.* ve dv. museu vídeňském, *Venuše a Kupid* v Černinské gal. ve Vidni, *Jakub a Rachel* v gal. Liechtensteinské ve Vidni a j. Srz.

Franceschino [-českino] viz Francescone.

☞ **Franceville** [fránsvil], franc. stanice v Záp. Africe, při stoku ř. Passy s Ogovem, ve výši 420 m n. m. Faktorie tato, založená r. 1880 hrabětem Savornanem Brazzou, byla východiskem většiny výprav francouzských do stř. Afriky, v novější době podniknutých.

Francia, latinský název pro zemi francou; zvláště dáván byl název ten okolí pařížskému, ke kterému příslušely také: Orléans, Gatinais, Chatram, Blaisois, Perche, Touraine, Anjou, Maine, Beauvais; za posledních Karlovičů francouzských jmenovaná místa tvořila vojvodství Pařížské, Isle de France, které však za Kapetovců přestalo.

Francia: 1) **F.** [-nča] Francesco (vl. Raibolini), zlatník a malíř ital. (*1450 v Bologni, †1518 t.). Nejdrívě vynikl jako velmi dovedný zlatník, jenž zejména s velkým zdarem pěstoval práci niellovou, jak dosvědčují dva krásné pracované talířky (*paci*) v akademii bolognské, a pak jako zručný rytec medailí a kolků mincovních. K pracím toho druhu patří bolognské medaile a mince G. Bentivoglia a pap. Julia II. mimo četné medaile různých knížat cizích, kteří v Bologni se zastavovali, dávající svá poprsí nebo hlavy od **F-je** modelovati. Pro svou dovednost stal se též záhy přednostou mince bolognské a zastával tento úřad do své smrti, řezaje sám veškerý potřebné kolký. Jako dovedný kreslíř pokusil se brzy též o malbu, zejména olejovou, a vynikl tou měrou, že záhy stal se hledaným malířem. Do nového umění přenesl veškerou pečlivost a jemnost svého dřívějšího zaměstnání: jeho madonny s něžnými očima a svatí s měkkým zbožným charakterem patří k nejčistším výtvorům náboženské malby tehdejší doby, a Raffael sám praví o něm, že od žádného malíře neviděl pěknějších a zbožnějších obrazů. Ačkoliv ráz jeho malby je dosti samostatný, přece na něm je patrný vliv školy umbrické. Též o malbu al fresco pokusil se s velkým zdarem. Nejlepší jeho práce toho druhu, za jaké Vasari považuje výzdobu paláce G. Bentivoglia, jmenovitě velký obraz *Ležení Holofernova*, byly zničeny, když tento palác po vypuzení rodiny Bentivogliů byl stržen. Ze zachovaných prací jsou nejlepší fresky *Zasnoubení a pohřeb sv. Cecilie* v malém chrámu sv. Cecilie v Bologni. Nejčetnější práce **F-iov**y nalézají se v Bologni v různých chrámech a v akademii; tak zejm. v chrámě San Giacomo Maggiore v kapli Bentivogliů *Trůnící madonna* se svatými, jmenovitě sv.

Šebastianem, anděly a krásnou architekturou v pozadí; podobný obraz *Zvěstování P. Marie* a jiné *Madonny* nalézají se v akademii. **F.** maloval mnoho na zakázku měst a klášterů italských. Sluší tu jmenovati aspoň nádherný obraz *Snění s kříže* v Parmě, *Nanebevzetí P. Marie* v Luce a *Korunování P. Marie* ve Ferrare. V cizích sbírkách nalézají se *Madonna* se sv. *Frant.* a *Kateřinou* ve dv. museu ve Vidni, oltární obraz *Trůnící madonna* v *růžovém sadě* v Mnichově, *Trůnící madonna* v Berlíně, *Madonna* a sv. *Anna* v Nár. gal. londýnské, obraz, jenž počítá se k nejlepším pracím **F-iovým**, *Křest Kristův* a *Sv. tři králové* v Draždánech. **F.** byl též vynikajícím portraitistou, tak že práce jeho zaměňovány bývaly též s Raffaelovými. Nejvíce nalézá se jich v Louvru, Uffizích a gal. Liechtensteinské ve Vidni. — Oba synové **F-iov**i, *Giacomo* (*1485 v Bologni — †1557 t.) a *Giulio* (*1487 t. — †. 1543 t.), byli též zlatníky a malíři a často pracovali společně. Z nich více vynikal Giacomo, ačkoliv nedostihl dokonalosti otcovy. Z jeho prací, roztroušených po různých chrámech a museích, sluší jmenovati *Zjevení Krista M. Magdaleně* v San Giovanni in Monte a *Madonnu* obklopenou svatými v akademii bolognské. Srz.

2) Don José G. Rodr. da **F.** [nsia], zvaný prostě **Dr. F.**, diktátor paraguayský (*1756 v Paraguai — †1840 v Asuncionu). Byl advokátem v Asuncionu a r. 1811 po prohlášení se Paraguaye za stát samostatný stal se členem junty, r. 1814 diktátorem na 3 léta a r. 1817 doživotním. Zrušiv všecku ústavu, vládl neobmezeně a krutě; zakázal cizincům přístup do země a všechen obchod s cizinou, zabavil klášterní jmění ve prospěch státu a podporoval jedině rolnictví a chov dobytka. Obávaje se stále vražd, žil jako poustevník, nedbaje v ničem duševního vzdělání.

Franciabilgio [-ncabidžo], vlastně **Francesco di Cristofano Bigi**, malíř italský (*1483 ve Florencii — †1525 t.), žák Mariotta Albertiho. Valně na něj působil i přítel jeho Andrea del Sarto, s nímž pracoval na freskových ozdobách ve flor. chrámě Sta Annunziata de' Servi (v předdvorí znamenitá malba **F-va** *Zasnoubení P. Marie*) a po němž dokončil freskové malby ve dvore bratrstva della Calza. U dvora byl **F.** velmi oblíben; od něho také pocházely dekorace při velkých slavnostech, pořádaných o svatbě Lorenza z Medici r. 1518. Z prací jeho uvádíme ještě tyto: *David Bethsabě naslouchající* (1513, v Draždánech); *Chrám Herkulův* (Gall. degli Uffizi); výborné podobizny v Palazzo Pitti a Pal. Capponi ve Florencii, jakož i v berlinském museu.

Franciade [fránsiád], název několika hrdinských básní francouzských (od Ronsarda, Vieneta a j.). Za francouzské republiky nazývána byla tak čtyřletá doba, k níž kromě obvyklých pěti dnů přidáván byl den šestý, také **F.** zvaný, aby byla slavena národní slavnost na památku založení republiky a obnovována přísaha: »Svobodně žítí nebo umřítí«. I město St. Denis po dobu revoluce tak se nazývalo.

☛ **Francie** (*France, République Française*), země a stát v záp. Evropě. Polo hu **F.** mezi dvěma moři lze vyjímajíc Anglii nazvat nejšťastnější všech států evropských. Španělsko má sice také pobřeží atlantské a středo-mořské, avšak jeho poloha jest příliš jižní, následkem čehož nemá účastenství ve světovém spojení severoatlantském, jako Francie. Vedle toho zde i to váží, že **F.** hraničí se 6 státy Evropy (Belgie, Lucembursko, Německo, Švýcarsko, Itálie, Španělsko), nehledíc k Anglii, od níž ji dělí či spíše s kterou ji spojuje Kanál (La Manche), mezi Calais a Doverem jen 31 *km* široký. K tomu přistupuje i ta neobyčejně příznivá okolnost, že na celé vzdálenosti mezi oběma moři (370 *km*) nejeví terrain nijakých překážek dopravě. V ohledu vojenském jest poloha **F.** výhodnější než Německa nebo Rakouska, neboť má na vše strany jisté přirozené hrady. Tak přechod Alp jest z francouzské strany mnohem snazší, než z italské, jakž tomu uči nejen zeměpis, ale i světové dějiny, počínajíc Hannibalem až k Napoleonem; také byl vliv francouzský daleko ztatečnější na východní straně Alp, než italský na straně západní. Hranice mezi oběma státy běží od Col Lunga (2758 *m* n. m.) na pobřeží až k S. Gingolphu na jezere Genevském většinou po hlavním hřebenu Alp. Odtud počíná již méně pravidelná hranice jurská proti Švýcarsku. Nelze mluvit o nějakém hlavním hřebenu Jury, avšak i zde jest přechod z francouzské strany snazší než ze švýcarské. Mezi Jurou a Vogésy nalézá se brána Belfortská (*La Trouée de Belfort*), 28 *km* široká, proslulá ve strategii vojenské, známé bojiště od časů Caesara až do poslední války franc. — německé. Hlavním rozhraním proti Německu jsou Vogésy a teprve v jich severu, u Dunnonu, počíná vlastní neogeografická hranice francouzská proti Belgii. Nejneshůdnější přechod přes hranici franc. nalézá se v Pyreneích, zvláště středních; překročení jich jest s obou stran nesnadné. Avšak i jinak jest poloha **F.** výhodná; neboť na protějších březích Střed. zemního moře nalézá se rozsáhlá osada Alžírská (s Tunisem), vzdálená z Marseille jen 771 *km*, kteroužto vzdálenost urazí rychlý parník za noc a den, kdežto ve **F.** samé nejniutnější kraje, Burgund a Franche-Comté, jsou jen 400—450 *km* vzdáleny od pobřeží, jehož lze po železnici za 11 hod. dosáhnouti. Nejzazší astronomické body hranic **F.** jsou na severu Zuydcoote, na sever od Dunkerku na 51° 5' 27" s. š., na jihu 42° 20' s. š. (na jihu od Puigmalu), na západě Point de St. Mathieu na 4° 52' z. d., na východě 7° 39' v. d., v Alpách Primořských, kde tyto protíná, 44° s. š. Základní geometrická podoba země jest šestiúhelník, jehož západní a východní strana jest poněkud do vnitř vtlačena. Podélná osa od severu k jihu mezi Severním mořem a Serrou de la Bague de Bourdeilát v depart. Pyrenées Orientales měří 973, největší šířka od Corsen na Vogésy 888 *km*, od La Rochellu ku Genevě 542 *kn*. Rozčlenění horizontální jest nepatrné. Cotentin a Breton-

sko jsou jedinými většími poloostrovy, Korsika, 170 *km* na jih od Provence vzdálená, jediným větším ostrovem. Ostatní ostrovy pobřeží jsou nečetné a nepatrné. Délka veškeré hranice **F.** obnáší 5290 *km*, z čehož připadá na vodní 3120 (Kanál 1120, Atlantský okeán 1385, Středozemní moře 615 *km*), na zemní hranici 2170 *km* (proti Belgii 460, Lucembursku 14, Německu 320, Švýcarsku 396, Itálii 410, Španělsku 570).

O plošných rozměrech **F.** rozcházejí se samy úřední údaje v letech 1878—87 téměř o 10.000 *km*². Rozhodně nízká jsou udání jak v »Annuaire du Bureau des Longitudes« (528.400 *km*²), tak v »Situation financ. des communes« r. 1878 (527.006,8 *km*²). Reditelství přímých daní udává 529.103,7 *km*²; soukromé měření planimetrické, jež r. 1882 dokončil ruský generál Štelbitský, ovšem podle mapy menších rozměrů, vykazuje pro pevninu **F.** 523.932, pro ostrovy 9547, úhrnem 533.479 *km*², z čehož na Korsiku připadá 8866,5 *km*². Správnější bylo planimetrické vy-měření **F.** pod Perrierem, jež r. 1887 dle listů mapy 1: 80.000 bylo provedeno v Service géographique de l'armée. jehož výsledek byl 536.408 *km*² (z toho Korsika 8722 *km*²). Avšak 1 výsledek tento nezdá se ještě dosti spolehlivým, a tak provedeno v Service géogr. pod novým ředitelem Derrécaigaixem nové měření Coradiovým planimetrem přímo na měděných plotnách mapy 1: 80.000. Běle-li se za podklad ellipsoid Clarkeův z r. 1880, činí výpočet 536 479, při Besselovu 536.469, při ellipsoidu ingénieur-geographů 536.464 *km*². Výsledky tyto rozcházejí se o 0,003 %, což jest také asi největší možná chyba tohoto měření. Derrécaigaix sám pokládá za nejspřávnější údaj pro plochu **F.** 536 479 *km*².

Pobřeží **F.** Atlantský okeán tvoří na severu a severozápadě hranici **F.** v délce 2505 *km*, z čehož na Kanál připadá 1120 *km*. Francouzský břeh Kanálu až za Calais jest vlastně jen pouhým pokračováním plochého, dunami pokrytého pobřeží Severního moře, za Calais dosahuje však moře pohraniční vysočina flanderská v příkrm spádu, tak že na samém pobřeží shledáváme se s výškami přes 100 *m* (mys Blanc-Nez 134 *m*). Ráz severomořský přichází pak k platnosti ještě jednou mezi Boulogne a Aultem, kdež rozsáhlé roviny pobřeží jsou chráněny řadami vysokých dun před zhoubným přílivem. Od ústí Bresly až k ústí Seiny tvoří pobřeží v délce 140 *km* skalní stěna křídová, zv. Falaisy (v. t.). Jest to snad nejnebezpečnější část pobřeží **F.**, k čemuž přispívají i časté mlhy. Z přístavů ve Falaisích nejdůležitější jest Dieppe, z menších jmenujeme St. Valéry en Caux a Fécamp; při ústí Bresly jsou proslulé mořské sláně Treport. Ze severnějších ještě přístavů v úžině Calaiské nejdůležitější jsou Calais samy pro dopravu do Anglie, na východ odtud Gravelines a Dunkerk, jižně Boulogne. Jest nepo-chybno, že Falaisy ještě za historické doby ustupují, ovšem cení se roční ústup prům. jen na 30 *cm*. Urvané zde části unáší moře

na sever. Jižně od mysu Hèveského, kde Falaisy končí, dosahuje moře řeka Seina v širokém ústí, do něhož jen během let 1834—53 zanesla 1,3 mil. m³ bahna. Při sev. jeho břehu leží důležité přístav Le Havre, při jižním lázně Trouville. Sev. břeh poloostrova Normandského vyplňuje Seinský záliv s nebezpečnými útesy (*Rochers de Calvados*). Výchoďně od nich mělká rejda Caenská při ústí ř. Orne, západně ústí ř. Vire s úskalími a mělčinami. V nejsevernější části poloostrova Normandského, mezi Pointe de Barfleur a mysem de la Hague, nalézá se veliký válečný přístav Cherbourg. Celé dosud líčené pobřeží od Dunkerku až k Cherbourgu nevykazuje žádných pobřežních ostrovů. Teprve od mysu posléze jmenovaného nastává značná členitost pobřeží, provázeného nyní pravidelně ostrovy, a přestává teprve při ústí Girondy. Jižně od mysu Hagueského, mezi Normandií a Bretonskem, zalévá se hluboko do země záliv Bretonský, jehož nejzazší část' sluje Baie de St. Michel, naproti níž leží malé ostrůvky Chauseyské. Téměř uprostřed zálivu Bretonského nalézají se ostrovy Normandské pod panstvím britským. Celé pobřeží poloostrova Bretonského od zálivu St.-Michelského až k ústí Loiry jest neobyčejně rozčleněno, podobno skaerům norským, v sev. části rázu do cela fjordového. Do sev. pobřeží poloostrova vnikají hlouběji zátoky St. Malo a St. Brieuc s přístavy t. jm. Všude jest plno nebezpečných útesů. Kde **F.** sáhá nejdále k západu, odděluje Passage du Four od pevniny skupinu skalitých Quessantských ostrovů, načež nastupují 3 větší zátoky, Brestská, Douarnenezská a Audierneská. Teprve zde počíná vlastně otevřený okeán; pobřeží však jihobretonské podržuje i dále dosavadní ráz. Do země vniká naproti ostrovům Glenanským dlouhý chobot Quimperský a záliv Forestský, naproti ostr. Groixu Lorientská rejda válečná a něco východněji rejda Etelská. kdežto velmi rozčleněný záliv Morbihanský obkypají poloostrovy Quiberon a Ruis. Naproti němu a sousední zátocě, utvořené ústím Vilainy, leží důležitý ostrov Belle Isle. Zátokou Vilainskou končí se pobřeží bretonské a zátokou Loiry (*Grand Chenal de la Loire* s přístavy St. Nazaire a Nantes) počíná se pobřeží nového rázu, jež podržuje sice ještě po celé 2 zeměp, stupně dosavadní členitost, liší se však od předešlého plochými břehy s dunami táhnoucími se od ústí jedné řeky, jichž zde hojně. ke druhému, a doprovázeno jest pobřežními bažinami, solnami a odvodňovacími příkopy. Hned na jih od ústí Loiry vyskytuje se velká Baie de Bourgneuf, uzavřená na záp. ostrovem Noirmontierem. Zátoky při ústí řek Sèvre (Pertuis [úžina] Breton) a Charente (Pertuis d'Antioche) uzavřeny jsou proti okeánu ostrovy Ré a Oléronem. Naproti prvnímu leží přístav La Rochelle, naproti Oléronu přístav Rochefort. Mezi Oléronem a pobřežím na jihu prostírá se Pertuis de Maumusson. Členovitě pobřeží středofrancouzské končí v ústí Garonny, zde Gironde zvaném, kde příliv mořský učinil

ještě ze vzdáleného Bordeaux přístav mořský. Odtud až po samé Pyreneje táhne se ve směru meridionálním pobřeží tak rovné, jako sotva kde jinde v Evropě. Jsou to »Landes«, typická krajina pobřežních dun, provázených řadou étangů (v. t.), z nichž jediné Archachonský protřhl si širší průchod do moře a utvořil takto jediný přístav na tomto dlouhém pobřeží, kdežto ostatní spojeny jsou s mořem jen menšími toky (*courants*). Teprve při ústí Adouru, kde pod Bayonnou nalézají se proslulé lázně Biarritz, v nejzazším konci zálivu Gascognského (jinak zátoka Vizcayská) jest znáti vliv Pyrenejí na útvar pobřežní.

Ve Středomořském pobřeží **F.** jeví se značný rozdíl mezi západem a východem. Hranice obou, totiž limanitého pobřeží na západě a příkrého provensského na východě, leží v deltě Rhônu. Na hranici špan. — franc. noří se část' Pyrenejí (Mts Albères) do moře a příkré stěny žulové ohraničují velké hloubky přístavů Banyuls-sur-Mer, Port Vendres a Collioure. Hned však za ř. Techem nastává již uvedené pobřeží limanité, lišící se však i původem i vzeřením od Land. Zde zanesly četné menší řeky jihofrancouzské průlivy mezi četnými bývalými ostrovy pobřežními a ve spojení s mořem zarovnavaly celé pobřeží. Jako zbytek bývalého moře zůstaly étangy, jež lemuji celý břeh zálivu du Lion. Z přístavů jest zde nejznamenitější Cette, kdež ústí Canal du Midi do moře Středozevního. Za menším zálivem u Aigues Mortes staneme u delty Rhônu. Obě velká ramena Rhônu uzavírají jako ostrov Camargue. Ještě za deltou Rhônu, od této oddělena pustinou zv. Crau, nalézá se Étang de Berre, nejvýchoďnější z jihofrancouzských, postrádající však úplně rázu limanitého. Zde již dosahuje moře (u Point Riche) hornatina provensská a nastává pobřeží příkré, plné skalitých mysů a menších zátok. Zde se tu a tam vyskytují ostrůvky pobřežní, nejdůležitější z nich Iles d'Hyères naproti zálivu t. jm. Pobřeží to končí pro **F.-i** u Nizzy, v nejkrásnějším koutě vsí **F.** Jest tu celá řada menších přístavů, jako La Ciotat, St. Nazaire, Giens, Hyères, Bormes, St. Tropez, Fréjus, Cannes, Antibes, Nizza, Monaco a 2 přístavy prvního řádu, t. Marseille a Toulon. Na celém pobřeží **F.** lze jasně sledovati odvěky boj moře a souše. Do roka ztrácí tak **F.** asi 30 ha půdy. Avšak nejen rozsah, ale i ráz pobřeží se misty podstatně změnil, jak jsme naznačili již při limanitém pobřeží jihofrancouzském. Delta Rhônu prý se posunovalo ročně o 0.57 m a vzrostlo prý za posledních 2000 let o 300 km². Změn se tu děje dost ještě za historické doby, tak na př. vznikl liman při ústí ř. Aude teprve r. 1320, kdy řeka tato protřhla svoje hráze. Kdežto na pobřeží Středomořském třeba mítí za to, že pobřežní ostrovy byly k pevnině připojeny. lze o pobřeží atlantském tvrditi opak. Celý dlouhý pás ostrovů od Cherbourgu až po ústí Girondy jest jen zříceninou, zbylou z pevniny, jež podlehla nárazu vln mořských. V těchto končinách jeví se zhoubná činnost moře nejintenzivněji.

Na sev. pobřeží Bretonska setkáváme se s největším (vedle Bristolu) přílivem v Evropě, 16 m, a příboj vln plní tu ještě na 80 m vysoko vzduch pěnou. Ještě dnes užívá se z lesů zde potopených černého dřeva, na př. u St. Malo. U St. Michela lze někdy viděti utopené vsi Maury, Feuillette, St. Louis Bourgaud, Porz Picas. Z potopené vsi St. Etienne de Pahul bylo r. 1735 odlivem bahno odneseno a lidé chodili tam sbírat různé předměty. V jakých rozměrech boj ten trvá, lze posouditi z toho, že jen při zátoce St.-Brieucké urvalo pryč moře od V. stol. asi 310 km² země; v zátoce St.-Michelské vystupuje při odlivu souše v rozměru přes 300 km². Mistry ovšem moře také nanáší, při čemž se děje jakási výměna hornin proudy mořskými; tak náleží se křídový hlen Normandie zanesen až při ústí Loiry a žulový šterk Bretonska při ústí Seiny, ano až u Calais. Nejvíce zanáší se pobřeží mezi Loirou a Girondou, zvláště však při ústí řek Seudre, Charente a Sèvre. Zde vyplněny celé zálivy, jako na př. Poitousský, 400 km² veliký, jenž sáhal kdysi až k Niortu, a v jedné zátoce Aiguillonské přibývá pryč ročně 30 ha země. Ovšem sluší zároveň při pomenouti, že zde sotva kdy bylo pravé moře, spíše vždy písčiny, solné bažiny, ba i kopce. Někde sjednány během věků zase staré poměry, tak na př. dnešní poloostrov Quiberon, kdysi část pevniny, pak ostrov, jest nyní zase spojen úzkým pruhem země s pevninou; totéž platí o ostrovu Batzu sev. od ústí Loiry, a také na jih od tohoto ústí ostrov de Noirmoutier byl by již spojen s pevninou, kdyby průliv oddělující jej od pevniny (Goulet de Fromentine) nebyl býval uměle prohlouben. Příroda sama vyzývá tu člověka k boji proti sobě. V ohledu tom věnuje se dnes zlepšení poměrů pobřežních ve F-ii vzorná péče, ač boj na některých místech, na př. v Bretonsku a na ostrovech pobřežních, i v jihu, kde ostr. Ré a Oléron bojují těžce o svou existenci, jeví se býti marným. Šv.

Horopis. F. ličen jest již ve čl. Evropa (VIII, 860 a 861.) a též v člancích o jednotlivých horstvech a krajinách na př. Ardenn, Cevenny a j., pročez obmezujeme se tu na stručný jen přehled. Střední výšku F. počítal r. 1874 G. Leipoldt na 393.84 m, tedy o 100 m více, než stř. výšku Evropy, což ovšem děkuje F. pohraničním horstvům, Alpám a Pyrenejím, střední planině, jež při rozsahu 80.000 km²² má dle Juliána střední výšku 700—800 m; největší část F. vykazuje však výšky daleko pod střední hodnotu. J. Palacký rozdělil ve svém horopisu F. (Zeměpisný Sborník, III., str. 409, 420) F-ii na 12 krajů: 1. Severozápad (Bretonsko), 2. sever (Normandie), 3. severovýchod (Ardenn), 4. střed (Auvergne, 5. západ (Languedoc), 6. jihozápad (Pyreneje), 7. jih, 8. Jura, 9. Vogésy, 10. Alpy, 11. údolí Rhônu a Saôny, 12. pohoří Esterel. S tím srovnává se většinou i F. Hahn (v Kirchhoffově Länderk. v. Eur., jehož orografické provincie jsou:

1. Střední planina (Auvergne), 2. Bretonsko s okolím, 3. úvodí Garonny a Landy, 4. pařížská pánev, 5. přechod mezi Garonnou a pařížskou pávní (na ř. Charente), 6. údolí Rhônu a Saôny, 7. západní Alpy, 8. Jura, 9. Lotrinsko s Vogésami, 10. Brána Belfortská, 11. břidlicové horstvo rýnsko-belgické (Ardenn). Více než kde jinde jsou ve F-ii poměry geologické, horopisné a vodopisné ve vzájemném vztahu. Ve velkém jest to souvislá soustava rovin, prostírající se od moře k moři, s povšechným svahem dle toku řek (tedy hlavně od jv. k sz.), oddělená od ostatní Evropy v jihozápadě Pyrenejemi, na východě Alpami, Jurou a Vogésy, kdežto Ardenn na severu a severovýchodě nelze pokládati za přírodní hranici. Jako ostrov z moře zdvihá se v srdci země z rovin těchto mohutný masiv středofrancouzský (Plateau central), zaujímající přes 1/7 celé F. Francouzská strana Pyrenejí jest vlnitá, porostlejší a vůbec celkem příjemnější než španělská, přístupnost však jejich jest asi s obou stran stejná. Hranice nesleduje tu vždy nejvyšší hřebeny a nejvyšší vrcholy nenalézají se na území franc. Příznivěji pro F-ii než pro její sousedy utvářeny jsou poměry v ostatních pohraničních horstvech. Od samého moře táhne se tu až k hranicím švýcarským mohutná hradba Alp Západních. Podkladem jich, dle nových badání Bertrandových vějířové stavby, jest karbonní osa mezi Bourg S. Maurice a Briançonem. Z massivu Montblancského náleží F-ii jen menší část. Vrchol Evropy 4810 m náleží F-ii a Italii. Svými předhořími vyplňují Alpy úvodí levých přítoků Rhônu od Iséry až k Duranci, malá však pohoří zcela v jihu Provence, t. Chaine les Maudres a Esterel, náležejí, jak se podobá, již k horstvu korsickému. V Savojsku potkáva se soustava alpská směru severojižního se soustavou Jury směru od jihozáp. k sev.-vých. Také Jura, prostírající se v délce několika set km od Perte du Rhône až ku bráně Belfortské, nepatří F-ii než svou západní částí. Nejvyšší vrcholy nalézají se v jihovýchodě, t. Crêt de la Neige 1724 m a Reculet 1720 m, kdežto v sev. francouzské části jen pásmo Chaumontské dosahuje 1122 m a nejvyšší body ostatních pásem bývají pouze přes 800 m vysoké. Jura není jednotným pohořím, nýbrž celou soustavou pásem a pahorkatín. Také na sever od brány Belfortské 'Belfort 334 m n. m.) z Vogés, horstva druhdy zcela francouzského, zbyl F-ii jen záp. svah, a to ještě nezcela. Francouzská strana Voges má drsnější podnebí, více srážek, více vody, více stop ledové doby, než německá; jsouc silně zalesněna, skýtá jen zřídka nějaký rozhled. Ardenn, pokud náleží F-ii, jsou planinou, v níž Mosa a Mosella hluboce zarýly svá koryta. Nejvyšší bod u Fumay poblíž hranice belgické jest jen 470 m n. m. Vedle tuto jmenovaných nemá F. horstva, jež by zasluhovalo toho jména, s jedinou výjimkou střední planiny (Auvergne). Zároveň s Bretonschem jest tento masiv geologicky nejstarší částí celé F. Vyniká ovšem více-

jednotvárností a rozlohou horizontální, než výškou nadmořskou. Puy de Sancy, 1886 m vys., jest zároveň nejvyšší horou celé vnitřní **F**. Příjemné průsahy tuto jednotvárnost zajímavě zjevují vulkanické, bohaté na krásy přírodní. Menší starokrystalinické zbytky v jv. a jz. země doznaly tolika změn a orografická stavba jejich jest tak komplikovaná, že jen na mapě geologické lze pozorovati jejich samostatnost proti Alpám a Pyrenejím. Eroze působila zde tak mohutně, že staré massivы ty dnes jsou daleko převýšeny mladšími pohorími. Druhý co do rozsahu starý massiv, t. Bretonsko, vrcholí v 391 a nejvyšší bod celé sev.-záp. **F**, t. Forêt d'Ecouvres, v 417 m. Největší a zároveň nejdůležitější část **F** náleží t. zv. pávní pařížské. Jest to v ohledu horo-písemně celkem rovina s malými rozdíly výškovými, zaujímající téměř celé úvodí Seiny, značnou část střední Loiry a menších po-břežních řek při hranicích belgických. I při nepatrných rozdílech výškových vyznamenává se šířý ten kraj přírodními krásami, což děkovati má hlavně tomu, že sev. **F** byla ušetřena před zhoubnou činností doby ledové. Ačkoliv tudíž, jak z celého tuto uvedeného přehledu jest viděti, horopis **F** jest méně složitý než zemi středoevropských, přece jest každá část této země morfologicky vysoce zajímavá. Tak na pobřeží falaisy, Landy, étangy a celé zajímavé delta Rhônu s Crau a Camargue, ve vnitru Sologne a Pays de Dombes a střední planina se svými vyhaslými krateri, maary a misty zcela krásovým rázem, kde neschází ani dolin, podzemních toků a jeskyní, proslulým badatelem Martelem ve **F**-ii lépe než kde jinde studovaných, Tarn, Jonte a j. řeky vyryly si tu velkolepé cañony až 600 m hluboko v době, kdy ledovcové potoky Lozère přinášely ještě daleko větší množství vody než dnes.

Geologické poměry.

Lze-li o některé zemi tvrditi, že děkuje geologické stavbě bohatství, kulturní vyspělost, národ pak čilost a podnikavost, platí to v první řadě o **F**-ii. Není nesnadno poznati, kterak k tomu přispěly její různotvorné krajiny i úrodnost půdy, bohatství všelikého materiálu, hojnost přírodních cest obchodních, jež poskytly pevný podklad, na němž duch národní nalezl dosti volnosti, by vyspěl a nabyl rozpinavosti. Že vše to není nahodilé anebo snad konfusně roztroušeno, nýbrž pevně uzákoněno a výsledkem dlouhých dob geologických, že vše to jsou vtělené výsledky sil rodících a účelně přerazujících, přesvědčí každé jen poněkud pečlivější pozorování zajímavé vrstevní stavby této země.

P r a h o r y. Na sev.-záp. a ve středu **F** rozprostírají se mocné pruhy starých celin, k nimž přiléhají území mladších usazenin. Na sev.-záp. rozkládají se téměř po celém poloostrově Bretonském a ostrovech Normanských, jsouce v Bretonsku ve směru podélné osy příkryty mocným souvrstvím kambrosilurským. Tyto mladší horniny dělí území

archaických vrstev Bretonska ve 2 nestejně díly, v jižní širší a delší, pak v severní užší a kratší. Tento díl šíří se podél pobřeží Kanálu, prorván a příkryt pásy vrstev silurských a devonských, tak že se jeví jako složen ze soustavy menších a větších ostrovů; onen pak běží pruhem souvislým podél pobřeží Atlantského oceánu až k čáře označené městy Latille a Fautenay. Na východě přikládají se na tyto pruhy prahomí sedimenty jurské a jen na levém břehu Loiry je okruh vrstev jurských příkryt vrstevami útvaru křídového. Rula, svory a krystalinické břidlice skládají souvrství této celiny, jež je na četných místech prorážena mocnými obvodů žuly a pruhy dioritů, z nichž žuly namnoze poměrně velké území pokrývají (Mayenne, Louvigné-Lassoy, Dinan, Moncontour, Plonaret-Quintin, St. Pol-Pontivy, Montagne-Partenay). Mnohem větší než bretonská je rulová a žulová celina středofrancouzská. Má tvar čtverce, šíří se mezi puklinou ř. Rhônu a údolím Garonny, na severu pak je omezena čarou, na níž leží města Confolens, Lussac, Chatre, St. Amand a Moulins, kdežto na jihu běží jeho okraj, rozčleněný a ovroubený útvarem jurským, od Saissaka k Loděv, Largentière, Privasu, Valenci. I tato celina je vysočinou ploskou, mírně zvlněnou, mající vrchy ohraničené mírnými svahy a je prostoupena údolními mělkými. I ona je na četných místech prorážena mohutnými massami eruptivními: čedičovými a porfýrovými, z nichž čedičové zaujímají téměř prostřední tři velké komplexy, kdežto tyto se omezují jen na okraj východní.

Útvar kambro-silurský omezuje se na poloostrov Bretonský a na ostrůvky Normanské (Jersey). Všady přikládají se jeho vrstvy k prahomímu podkladu a zaujímají 3 nestejná území, z nichž jedno na severu a dvě na jihu se rozkládají. Z těchto největší je jihovýchodní. rozložené mezi městy Angers, Aleçon, Fougères, Quintin, Pontivy, Redon; mnohem menší je naproti tomu území severní v okolí Cherbourgu a západní v oblasti bretonské. Tato území rozpadají se opět v několik pávní, více méně souvislicích. Zpodní oddíl tohoto souvrství (Kambrium) zaleží z břidlic, pískovců, drob a vápenců, v nichž jsou druhy z rodu *Lingulina* a *Trilobites*. Na těchto leží vrstvy silurské (siluru zpodního), mezi nimiž jsou nejdůležitější břidlice krycí z okolí Angersu, Vitře s četnými otisky a mimo to piskovce od May v Calvados atd. se zvířinou druhou. Nad těmito vrstevami jsou piskovce, misty v křemence změněné, bez zkamenělin, pak břidlice graptolitové a břidlice s koulemi zplstělými. Území tohoto útvaru je v Bretonsku rozmanitě zvlněno. jako složeno z bezčetných malých plochých hřbetů, mající hřebeny z pískovců, svahy pak a úpatí z břidlic.

Ú t v a r d e v o n s k ý dosahuje nepatrných rozměrů plošných a i mohutnosti. Omezuje se toliko na jižní Bretonsko a na ostrůvek Forgues jižně Boulonaisy. V Bretonsku táhne se pruhem podél jižního okraje pávne jižní z krajiny douaiské až k Rochefortu, Challonu

a St. Florentu na jižní břeh Loiry. Mimo to skládají jeho vrstvy území obrysu trojúhelníkového mezi Ardenami a ř. Mayenne a vyskytují se pruhem směřujícím od jihových. k sev.-záp. mezi Sablé a Lavaux a na jihu od Rennes, kdež vybiehají v několika pásech. Pískovce v tomto souvrství převažují droby a hlinité břidlice; ložiska vápenců, zvláště tmavých, jsou zde podřizena. Pokud se týče devonu ostrova Forgues, jeví se zbytkem území někdy souvislého, které se táhlo z Belgie podél jižního kraje Ardenn na východ. Je bohat na zkameněliny.

Útvar permo-karbonský vykazuje rovněž jako devon rozlohu malou, souvrství slabé, přes to, že se zdá, jakoby na některých místech docházelo mohutnosti větší. Prahorní vysočina Auvergnská a poloostrov Bretonský jsou jeho oblastí. Na oné je mnohem silnější vyvinut než zde. Rozpadá se na dosti značné množství větších a menších pánví, rozložených v kruzích ve vých. oddílu vysočiny Auvergnské a táhnoucích se podél jižního okraje poloostrova Bretonského mezi Vauvanten a Chateauem. Největší z Auvergnských kamenouhelných pánví jsou: na sev.-záp. pánve Autumská, St. Etiennská, Rivede-Gierská, Alaiská, Rhodská a Briveská. Mimo tyto jsou dále velezajímavé kamenouhelné pánvičky, které spadají do čáry běžící od sev. na jih mezi Louvigny a Plé. Všechny tyto pánve a pánvičky kamenouhelné dokazují, že jsou na místech dřívějších močálů, bažinatých lesů a rašeliníšť, které za doby kamenouhelné pokrývaly tehdy vyčnívající vysočinu Auvergnskou. Usazeniny kameného útvaru leží bezprostředně na prahorním podkladu, zřídka kde na mladším. Jejich souvrství počíná slepenci z úlomků rul, které nahoru se mění v pískovce jemnozrnné, do nichž jsou vloženy břidlice. Na některých místech chovají tyto pískovce železné rudy, jinde kam. uhlí. Uložení vrstevní je pánvovité, jsouc namnoze zborcené; vrstvy jsou zprohýbány a též pošinuty, což způsobily eruptivní massy: Tyto poměry jsou spleťtejší a ztíženější, jestliže je pánve příkryta usazeninami mladšími, triasovými nebo jurskými. Uhlí je výtečné, jeho doprava po Loíře a Rhônu snadna, podmínky to, jimž průmysl franc. děkuje lvi díl nynějšího zdokonalení. Perm jest tam nepatrně vyvinut, toliko v oblastech kamenouhelných u Alby (Aveyron) a Lodévy (Hérault).

Útvar triadický skládá 2 poměrně malá území, menší ve střední **F** ii. přiléhá pruhem na prahorní vysočinu Auvergnskou, větší na hranici sev.-vých. v Lotrínkách. Tato triadická oblast není než nejzápadnějším dílem mohutného území triadického v záp. Německu. Odtud vníká na území Elsaska, tvořic s tamním podílem celek triadický, oddělený trhlinou rýnskou od mateční oblasti východní. V Lotrínkách je tento oddíl omezen na západ pruhem vápenců jurských, jehož hraniční mez míří oklikami od Nancy přes Mirecourt k městu Fayl. Rovněž i jižní hranici této

oblasti omezují usazeniny jurské od Faylu přes Lure k Belfortu, kdež dosahují hranice německé. Téměř všemi členy je trias na tomto obvodu zastoupen; jesti' tu pestrý pískovec, lasturnatý vápenc a pestrý slín (Keuper), ovšem různé vyvinutý a různé mocný. Jeho souvrství počíná vogéským pískovcem (nejzpodnějším pásmem pestrého pískovce), kterýž podél prahorního centra Vogés se táhne a jen na malou plošku **F** vníká. Mnohem silněji je vyvinuto střední a svrchní pásmo pestrého pískovce, leč i tato pásma nedosahují zvláštní rozlohy, jsouc příkryta na velkých prostranstvích svrchními členy triadickými, zejména vápencem lasturnatým. Tento vníká z Elsaska do Lotrínk mezi Lunéville a Blamont, táhne se širokým pruhem téměř středem území triadického až po Epinal, kdež se zužuje a obloukem vybočuje až takměř k záp. hranici, podél níž se šíří bezprostředně k jihu. Lasturnatý vápenc skládá i na severu prahorní vysočiny Auvergnské protáhlý ostrov. Území pestrého slínu ovrubuje úzkým proučkem triadickou oblast' lotrinskou a je zastoupeno zbytky v pohohi jurském (Poligny, Auxon). Jeho souvrství počíná jílovým uhlím (*marnes irisées*) neboli zpodním pásmem, jež skládá se z pestrých slínů, sádrovců, slinitých jíltů, ložisk anhydritu, kamenné soli. Na těchto vrstvách leží pestré slíny celistvé nebo drobnozrnné a doložitové vápence s hojnými zkamenělinami, vezpod se sádrovci a jily.

Útvar jurský šíří se ve **F**-ii dvěma velkými kruhy, jichž průměry leží téměř v podélné ose **F**. Severní kruh je otevřený, ohraničen jsa Kanálem, kterýž dělí jeho sedimenty od anglických; jižní kruh je však uzavřen, obepínaje prahorní vysočinu Auvergnskou, na jejíž žuly, ruly a svory se bezprostředně klade. Toto jurské území dělí prorva ř. Sàone od východní oblasti francouzské Jury. Konečně na jihu **F** i téměř rovnoběžně s osou Pyrenejí, šíří se od Argillezu přes Gírons řada ostrůvků podřizovaných. Severní kruh uzavírá pánve pařížskou, jeho vrstvy zapadají k centrálnímu prahornímu plateau, což svědčí tomu, že severní kruh je okrajem pánve složené ze tří obvodů, uložených na třech různých starých massách: v Bretoňsku, na centrální vysočině Auvergnské a území Ardenn a Vogés. Ono záleží ze 3 kruhových ramen, z nichž západní je pokračováním jury anglické na půdě franc, střední je spojeno se sev. ramenem jury jižního kruhu, kdežto východní, nejširší rameno je širokou nížinou prorváno, která sahá od Meziéry až k Boulogni, vyplněna jsouc vrstvami kamenouhelnými, křídovými, třetihorními a diluviálními. Teprve v okolí Boulogne vystupují jurské sedimenty na den, skládající malý, k prorvě Kanálu přiléhý ostrůvek, jenž naznačuje směr, kudy třeba hledati jurský pokrov sedimentů na protějším území anglickém. Jižní, téměř uzavřený kruh obepíná prahorní vysočinu Auvergnskou, táhne se pruhem mezi Valenci a Lyonem, kdež je příkryt usazeninami útvaru

křídového a třetihorního, a vniká přes Rodez, Cahors a Angoulême až k La Rochelle, kde dosahuje břehu okeánu. Od La Rochelly lze jej sledovat na sev. vých. až k Neversu a Auxerre, odtud na východ až po tok Sáony, kde hraničí s územím pohoří franc. Jury. Vrstvy tohoto kruhu zapadají od středu centrální vysočiny Auvergnské na venek, tak že jsou tu starší vrstvy buď bezprostředně uloženy na prahorní vysočině, triasu a kam. útvaru, kdežto mladší nalézají se dále vně, kdež jsou příkryty usazeninami křídovými a třetihorními. Rovněž území pohoří franc. Jury zaujímá značně velkou prostoru, přes to, že jest jen dílem, a to jihozáp., jež se šíří od sev. břehu Rýnu, kde souvisí s Jurou německou, poloobloukem na jihozápad přes Ivendon, Lasarraz, Gex až k pevnosti Écluse. Jižně tohoto města běží pak jurské usazeniny podél záp. břehu Rhônu; v krajině jezera Bourgetského vnikají na protější břeh, kdež se připojují k juře savojských Alp. — Území toto je prostoupeno údolím srázných svahů, rozervaných hřebení. Jižně tohoto území rozprostírá se rovněž rozlehlý pruh jurských usazenin mezi Genevou a Lyonem. Zde jest přechod od vlastního jurského terasu k juře alpské, a to východ. Rhônu od Genevy až k Lyonu. Viděti to jest zřejmě v krajině mezi Salève a Genevou a na pohoří poblíž Bourgetského jezera. Zde jest ještě polodómovitá stavba, kdežto na protějším svazích spadají vrstvy znenáhla pod příkrov vrstev křídových. — Toto mohutné jurské souvrství začíná liasem, rozčleněným na několik podčlenů, z nichž nejzpodnější skládá se ze železitých pískovců (*infra lias*), vápenců gryphitových (*étage sénomanien*), z břidlic, pískovců a vápenců středního liasu (*é. liasien*), ze žlutavých, hlinitých a slídnatých vápenců, jež uzavírají místy železné rudy (*é. toarcien*). Na liasu spočívá ve střední juře mocné souvrství (*étage bajocien*), jehož správné roztržení činilo již mnohé nesnáze; ale nyní se ví, že v Normandii leží v jeho podkladu lesklé vápence (Mâlière), poblíž Bayeuxu železité oolity (*oolith ferrigineuse*) a na nich modré jily neb slíny (Post-en-Bessin). Stupeň bathský (*é. bathonien*) začíná se velkými oolity (*calcaire de Caen*), na nichž jsou železné rudy a šedomodré jily a vápence (*é. callovien*), pak sledují šedomodré nebo černé slínité jily s vápenci, oolity a pískovci (*é. oxfordien*). Nad těmito sedimenty leží konečně skutečné korálové vápence (*é. corallien*), na některých místech příkryté slíny nebo vápenci (*é. kimmeridge*), na nichž pak spočívá vápenc portlandský (*é. portlandien*).

Útvar křídový zaujímá ve F-ii 3 velká území. Na severu šíří se v okolí Paříže, kde přiléhá na obvodu na vrstvy jurské, na jihozápad rozkládá se dvěma menšími pánevmi, z nichž jedna podél centrální vysočiny vergenské, druhá rovnoběžně s osou Pyrenejí běží, konečně rozprostírá se širokým pruhem na jihových. F. poblíže Alp a od Valence podél jižního toku Rhône širokým pruhem,

kteřýž se příkládá k Alpám. Nejdůležitějším z těchto obvodů je bez odporu území pařížské pánve, již lze rozdělit v oddíl vých., seinský a jihozápad loirský. Její souvrství počíná usazeninami neocomu, uloženými přímo na vápenc portlandský, z nichž nejzpodnější skládá se z bílého vápence nebo železitého pískovce; na něm leží vápence, vápencovité slíny, šedé slíny (syst. Urgonien), pak šedomodré nebo žluté slíny (*Argiles à plicatules*), které zhusta přecházejí v železité pískovce (*Ter. ain Aptien*). Stupeň gaultský, jež následuje, začíná tmavými jily (*étage albien*), na nichž nahoru následuje chlórítová křída (*é. sénomanien*), vápence křídové, hlinité nebo písčité a pískovce střídavě uložené s modrými nebo žlutými jily, dále vápenné tuffy (*craye tuffeau*), bílá křída (*é. sénonien*) a konečně železitý vápenc (*calcaire pisolithique*). — Po někud od tohoto odchýlné jest uvrstvení křídového území tourainského, na němž počíná se jevití již ráz jižní. Vezpod tamního souvrství leží lupenité jily s uhlím nedozrálým, na nich pak slíny nebo železité pískovce, tvrdé vápence s rudisty (2. zona rudistová), dále žluté vápnité slíny (3. zona rud.) a konečně vápenc světlolžlutý, zřetelně uvrstvený (4. zona rud.). Neméně zajímavá je oblast křídová v jihových. F. ii. Šíří se na jižní hranici švýcarské jury od břehu až k Genevě dlouhým, úzkým, tu a onde prorvaným pruhem vápenců a slínů, označených dle Neuchâtelu neocomien. Tyto usazeniny vnikají též do vnitřních údolí jihozáp. Jury a slučují se u Genevy a Chambéry s křídovými usazeninami alpskými, s nimiž se pak táhnou na východ až k Vidni, na jihozápad až do Provence. Tamní souvrství má u Neuchâtelu a St. Croix vezpod jily waeldské, na nich bituminosní slíny, bílý a železitý vápenc (*é. vilangien*), dále slíny zkamenělinami bohaté a konečně vápence kaprovinové.

Útvar třetihorní zaujímá ve F-ii četná a velká území, zejména na severu a jihu. Jeho souvrství je mocné, má usazeniny na zkameněliny bohaté a zaujímá téměř všechny členy od eocénu po pliocén. Jeho usazeniny šíří se od břehu Kanálu na jih pánve pařížské, vnikají dlouhým pruhem na prahorní vysočinu Auvergnskou až pod čedičové chlupy, kdež se rozkládají až na území kamenouhelného útvaru. Prahorní vysočina středofrancouzská tvoří přirozený val mezi severofranc. a jihoofrancouzskou třetihorní oblastí, ale val neúplný, neboť tyto třetihorní usazeniny jej na západě obcházejí; tak je severní oblast přece jen spojena řadou ostrůvků s oblastí jižní a to územím jurským a křídovým. Spojení to sjednává oblast falunů (lasturovitá země) bordeauxských, k níž se druzí velké území pyrenejské, dále na jihovýchodě obvod montpeliérský, na východě v porčí Rhônu provenská a drómská. — Bez odporu nejdůležitějším i dějepisně významným je z těchto území pánev pařížská. Její mocné souvrství šíří se kruhem po okolí Paříže, obeháno jsouc valem vrstev jurských a kři-

dového útvaru, ale ne všady přikrývá dno podkladné zcela; jsou místa, kde vrstvy křídové čnějí nad příkrovem třetihorním. Toto je však jen tam, kde podklad byl zvednut nebo třetihorní vrstvy odplaveny, proryty. Oblast' vrstev pánve pařížské je rázu severního Skládá se z vrstev sladkovodních a mořských, střídavě uložených. Na spodině počíná pásmem spodních písků mořských (*sables inférieurs*), odhaleným zejména na severu pánve a složeným vespod z písků křemitých, pak slinů vápnitých a vrstev jílovitých s hnědým uhlím. Nad těmito sladkovodními vrstvami leží mořský písek od Bracheuxu, dále plastické jily, písek a uhlí hnědé (*argile plastique et lignite*). Po pásmu spodních pískovců sleduje první stupeň nummulitový, na tomto pak leží hrubé vápence (*calcaire grossier*), jež uzavírají vápenec glaukonitický, střední vápenec žlutobílý, svrchní vápenec tence zvrstvený a slídnaté vrstvy, křídě podobné. Na tomto je pásmo písků mořských (*sables moyens*), na nich pak pásmo středního sladkovodního vápence (*calcaire lacustre moyen*), příkrýtoho mocným stupněm vyššího mořského pisku (*sables supérieurs*), kterýž zaujímá v okolí Paříže značné prostranství. Tento stupeň má v podkladu slídnaté vrstvy, na těchto leží pisky a pak piskovce od Fontainebleau. Za doby stupně ligurského a tongernského vynikal z pařížské pánve úzký dlouhý sladkovodní chobot na jih, kdež se rozkládal jezerem po prahorní vysočině Auvergnské, v němž byly během doby uloženy vespod slence, nahoru piskovce a červenavé slíny, zelené slínité břidlice, měkké vápence (travertino) a sádrové slíny. — Pánev pyrenejská šíří se trojúhelníkem mezi zálivem Vizcayským, severním svahem Pyrenejí a prahorní vysočinou středofrancouzskou. Její souvrství skládá se vespod z mocných šedých a modrých slinů a vápenců s velkými nummulity a rozpadá se na několik oddílů. V okolí Bordeauxu, v tamní sladkovodní pánvi, leží bezprostředně na křídovém útvaru sladkovodní pisky a jily (*molasse de Fronsadais*) s kostmi ssavců a plazů. Nad těmito jsou pak žluté pisky, konečně slíny a jily s foraminiferami a kostmi ssavců. Těmto podobné vrstvy za ujmají i v údolí Adouru u města Duxu (*fa-luns bleus*) malé obvodů. Velmi charakteristicky vytvořeny jsou třetihorní usazeniny v depart. Drôme. Jsou nápadný tím, že v nich lze pozorovati trojnásobné střídání sladkovodních usazenin s mořskými, což vysvětlení stavby vrstvení ztěžuje. Na spodině leží tam pestrý, křemitý písek se stopami po sádře a hnědém uhlí, pak slíny a světlé vápence. Na těchto jsou první mořské usazeniny, piskovce, příkrýté pestrým vápencem a hlinitým slínem, po nichž opět sledují sedimenty sladkovodní, vápence a piskovce s kostmi a sádrou. Na těchto leží konečně mořská molassa. Neméně zajímavá je dále pánev provenská. Skládá se její souvrství z hrubých pískových lavic, černých a žlutých slinů s vápnitými koulemi, se šedým slinitým vápencem, bituminosními

hlinitými břidlicemi, střídavě uloženými s uhelnými plásty. Nad těmito plásty leží massy slínité střídavě s vrstvami pískovitými a vápenatými. Ve všech těchto hnědouhelných vrstvách jsou kosti želv a krokodílů. K obvodu těchto pánví přísluší i pliocénní usazeniny Montpelieru. Šíří se v dep. Gard a skládají se po většině z vápnitých vrstev (*calcaire meillon*), plných kostí ssavců a zbytků měkkýších.

Diluvium je zastoupeno žlutnicí (löss), šterky a pískovými nánosy, nebo přeloženými žlutnicemi, proloženými vložkami jemného pisku, místy i šterku. Rozloha těchto nánosů je poměrně menší než jinde. Ostatně není to věcí nesnadno vysvětlitelnou, povážíme-li, že území F. bylo za této doby více méně prosto matečných hornin, hlín a lössu. F. byla pak dále prostá ledového pokrovu; jen Vogésy, čedičové vrchy na vysočině Auvergnské a Pyreneje měly pokrov ledovcový. Dnes se nám po tomto, po ledových, zachovaly toliko stopy, rýhy a hlazené plochy ledovců mimo jich nánosy, morény. — Alluvium omezuje se toliko na údolí řek, kdež dosahuje namnoze značného rozšíření a mohutnosti. VJP.

Vodopis.

Vodstvo F. náleží z největší části úvodí Atlantského oceánu, z menší části úvodí moře Středozemního. Většina řek vlévá se přímo do oceánu a jen jediná cizí řeka-Rýn-odvádí v severu a v sev.-vých. vodstvo Mosely a Maasy-nehledě k neopatrné oblasti Skaldy (Escaut)-do Sev. moře. Povšechný spád země k sev. záp. vykázal také řekám jejich směr. Spatřujeme v nich upomínku a zbytky oněch dlouhých chobotů mořských, jež v jistých dobách geologických hluboce se zarávaly do srdce dnešní F.; tak jsou Somme a Seine v severu zbytkem takového chobotu, Loire bývalou odvodňovací ryhou mezi starou planinou sev.-záp. a středem země, Garonne zbytek zátoky mořské, jež mezi středem a Pyrenejemi ještě za ledové doby se zanášela. — První větší přítok Atlantského oceánu (ve směru od sev. k jihu) jest Somme (245 km dl., s úvodím 5550 km² a stf. vodou 57 m³ za vteř.), načež přešedše malé říčky Bresle a Yères stojíme u ústí Seiny. Jest to první z oněch 4 velkých úvodí (Seine, Loire, Garonne, Rhône), jež tvoří základ vodopisné sítě F. Seine 776 km dl., 77.700 km² úv., 694 m³ stf. v.), ač krásné splavněna, s vodou velmi stálou, celkem daleko nejkldnější tok F., přece ještě vydána jest zhoubným povodním. Také přítoky její (s pr. str. Aube, Marne, Oise, Aisne, s levé Yonne, Loing a Eure) jsou značně splavné, zvláště Marne. Poloostrov Cotentina a Bretagne vykazuje jen malé říčky Orne a Vilaine (220 km dl., 9600 km² úv., 110 m³ stf. v., 2/3 toku splavná), první to řeka F., jež byla splavněna (1538). Celý střed F. odtáká do moře Loireu (980 km dl., 121.600 km² úv., 985 m³ stf. v.) s tokem daleko nepravidelnějším než Seine a se zhoubnými povodněmi. Úvodí její jest hlavně na levém břehu vyvinuto, kdežto s prava ř. Loir,

Sarthe, Mayenne vytvořily jediný větší přítok Maines úv. 21.899 km². S l. strany přitéká Allier (410 km dl., 14.100 km² úv., 120 m³ stř. v.), vlastní to pramen Loiry, dále Cher, Indre, Vienne (350 km dl., 21.467 km² úv., 70 m³ stř. v.), tato poslední i v létě velmi vodnatá, což děkuje vápenci limousinskému, a konečně Sèvre. Od ústí Loiry až ku Gallonně znamenají jen 2 říčky, totiž Sèvre (150 km dl., 3580 km³ úv., 12–300 m³ v.) a Charente (355 km dl., 10.000 km² úv., 95 m³ stř. v.). Garonne, sbírající vodstvo z kraje přilehlého k Pyrenejím, končí se dlouhým estuariem zv. Gironde (5–13 km šir., až 32 m hlub.), do něhož vnikává přílivem ok. 30.000 m³ vody. Garonne sama má při toku 575 km a úvodí 85.000 km² (z čehož 2500 km² připadá na Španělsko) 1178 m³ stř. v. Povodně na ni bývají strašlivé. Přítoky s prava jsou Ariège, Tarn s Aveyronem, Lot a Dordogne (472 km dl., velmi vodnatý), vtékající již pod Bordeauxem do Girondy, s levé str. Gers a Baïse. Od Girondy až ke hranicím španělským nalézají se v Landech jen étangy (v. t.) a teprve docela na jihu pod Bayonnou vlévá se v nebezpečném ústí do moře Adour (335 km dl., 17.000 km² úv., 222 m³ stř. v.). Pohraniční Bidassoa jest jen potok 70 km dl. s 8 m³ stř. v. Na limanovitém pobřeží moře Středozemního ústí mezi Pyrenejemi a Rhónem jen několik řek menší důležitosti; z nich jmenujeme le Tech, la Tet, Audé, bystřici Orb, Hérault (160 km dl.). Jediný veliký franc. přítok moře Středozemního Rhône jest zároveň jedinou z franc. řek, jež vytváří deltu. Délkou svou 1025 km i množstvím vody (jež udává Surell na 1718 m³, jini až na 2603 m³ ve vterině, jež však velmi kolísá, tak že extrémy prý jsou 400–12.000 m³) předčí všechny řeky F, úvodím (98.665 km², z čehož 91.000 připadá na F-ii) Seinu i Garonnu. S pravé strany přijímá na franc. půdě jediný větší přítok Saônu (455 km dl., 250 m³ stř. v.) s Doubssem, vlastně přímý hoření tok Rhônu, dále k jihu menší Ardèche a Gard, s levé strany Isère (290 km dl.), malý Drôme a již v deltě Durance (350 km dl., 237 m³ stř. v.). Mezi Rhónem a italskou hranicí jen Argens a Var (120 km dl., v létě někdy vysychající) zasluhují zmínky. — Na jezera jest F. velmi chuda. Vysvětluje se to poměry geologickými; neboť v mladších útvarch převládá porósní vápenc, jenž podléhal takové erozi, že jezera mohla odtéci, jako na př. bývalé jezero u Aurillacu nebo bývalé sladkovodní jezero Limagne. Krajiny močálů a jezírek, jako Sologne mezi Loirou a Cherem, Brenne mezi Indrou a Creusou nebo Bresse ve vých. úvodí Rhônu, jsou ve F-ii jen výjimkou. Jejich existence jest patrně podmíněna nepropustným podkladem. Z alpských jezírek největší jsou Lac de Bourget (44.6) a L. d'Annecy (27 km²), kdežto L. d'Aiguebelette má jen 5,4, Paladru 3,9 km². — K tomu přistupují malá jezera na jihu od Iséry, jezera v Montagne de Sept Lacs, L. de Laffrey 1,5 km² a nejvýše položené

jezero franc. L. d'Allos 3,9 km² ve výši 2745 m n. m. Z jezera Genevského náleží F-ii jižní břeh v délce 50 km. V Jure jsou jezera Nantua 1,4 a L. de Saint-Point 4 km², největší jurské, a ve Vogésách Gerardmer 1,1 km², Retournemera a Longemer, jež odtékají do Mosely, v centrálním massivu jez. Pavin 0,9 km², Chambon o 8 km², d'Issarlès 0,9 km² vyplňují staré krater. V Pyrenejích nalézá se as 20 jezírek vysoce položených, tak L. de Lanoux 1,5 km² ve výši 2154 m a L. Bleu 0,05 km² ve výši 1968 m. Z jezer v planině nej. větší jest L. de Grandlieu (70 km²) odtékající ku Loíře. Pobřeží gascognské (Landes) jakož i středomořské jest sprovázáno limany, zde étangs zvanými. Šv.

Podnebí.

Až na nížinu rhónskou náleží F. do oceánického podnebného oboru západoevropského, jenž vykazuje podnebí sice mírné, avšak velmi podmravné a větrné. Na hornatinách franc. má podnebí více ráz kontinentální než přímořský. Nížina rhónská honosí se teplem, jasným a suchým podnebím středomořským. Průměrná teplota roční jest ve F-ii značně vysoká; ve vyšší hladiny mořské sledujeme v sev.-vých. části celoroční průměr 10°, vjiho-vých. až 16°C. Působením moře jest zvláště mírná zima; v nižších polohách nenachází se nikde mnoholetá průměrná teplota pod 0° a trvalá pokrývka sněžní bývá vzácností. Nejchladnější měsíc leden má na vých. hranici F. prům. teplotu 2°, v Bretonsku 6–7°, na franc. Rivieře v Nizze 8°C. Prům. minimum teploty v Paříži jest -10, v Montpellieru -9,2, v Perpignanu -3,9, v Nizze -0,9, v Brestu -4,3°. Podnebí Bretonska má v zimě téměř ráz podnebí subtropického, tak že se tam daří mnohé rostliny, jež se jinde vyskytují mnohem dále na jihu. V jihozáp. a v záp. F. ii nepřipadá nejnižší teplota na leden, nýbrž předčasně na prosinec. Teploty v zimě ubývají nejrychleji od záp. k vých. směrem od moře na pevninu. Na jaře stoupá teplota v krajinách přímořských zdlohavěji než v krajinách od moře vzdálenějších. V Brestu vystoupí teplota z ledna na duben o 4,7, v Lyonu o 9,4°. Na jaře bývají rozdíly v teplotě mezi severem a jihem dosti značné. Isotherma 9°C, jež se 1. bř. nachází na úpatí Pyrenej, posune se teprve o měsíc později k řece Seině. Léto jest v sev. a záp. části F. mírné s průměrnou teplotou v červenci 18–20°, v jižní a vých. části horké s průměrnou teplotou červencovou 20–24°. Nejvyšší teplota vystupuje v Montpellieru a Perpignanu celkem na 37, v Paříži na 33, v Brestu na 32, v Nizze na 31°. Absolutní proměna teploty jest v podnebí přímořském 27 až 37°, ve vnitrozemí 40 až 50°C.

V celé F-ii až na sev.-záp. pobřeží panují deště květnové a podzimní deště od září do listopadu, jež bývají hlavními, v jihozáp. F-ii bývá hojně deštivým ještě měsíc březen. Ve vnitrozemí přibývá letních a ubývá dešťů zimních. Nejsušší dobou roční bývá předjaro. Na sev.-záp. pobřeží F. panují zimní deště

od října do ledna, a nejsuššími měsíci bývají duben a červen. Nejvíce dešťů do výše 120 až 200 cm dostává se záp. svahu Pyrenejí, střednímu údolí rhónskému a krajinám alpským. — Průměrná celoroční výška srážek udržuje se mezi 60—80 cm. Obloha bývá nejvíce pokryta oblaky ze 60—68 % v sev. záp. **F**-ii, oblohu z větší části vyjasněnou má jižní **F**. Směr v **e** t r u převládá v zimě od jihozáp., v létě od záp. a sev. záp. Sloučení se větru od jihozáp. v zimě k sev.-záp. v létě jest způsobeno postupem barometrického maxima atlantského od jihu k sev. s roční dobou. V jižní **F**-ii objevuje se zvláštní vítr, jenž jest známý pod jménem *mistral*. Dostavuje se za vysokého tlaku nad vnitrozemskou **F** ii a za současně nízkého tlaku nad Středozemním mořem a věje zvl. prudce údolím rhónským. Podobá se bře na pobřeží Jaderského moře a jest prudkým větrem suchým a velmi chladným. Ag.

Květena.

V souhlase s polohou zeměpisnou jest květena **F** dvojí: středoevropská a středomořská. Ku prvé náleží i alpské pásmo Alp a Pyrenejí a jednotlivé severní zjevy horské v Auvergni a na Jure Středoevropská květena **F** neliší se valně od české, leda jen převahou zelených lesů, zejména dubů, nad černými. Výjimku tvoří jen přímořské pásmo atlantské, jež vykazuje některé jednotlivé rostliny teplejších končin, t. *Meconopsis cambrica*, *Lavatera arborea* (na Belle Isle 2 až 3 m vys.), *Frankenia levis*, *Elatine*, *Cistus hirsutus* endem. u Brestu, *Asterocarpus Clusii*, *Tamarix anglica* (až po Dunkerk), *Oenanthe pimpinelloides*, *Prychotis thorei* (end.), *Santolina chamaecyparissias* (až po Nantes), *Helichrysum stoechas*, *Lobelia urens* (až po Paříž), *Pinguicula lusitanica* (až po Cherbourg), *Spartina stricta* (břeh), *Eufragia*, *Statice occidentalis*, *St. Dodartii*, ba vavřín vyskytuje se až po Cherbourg, vždy zelený dub (*Quercus ilex*) až po Quimper a Angers, *Trichonema columnae* až do Bretonska, *Narcissus biflorus* až do Calvadosu, *Pancratium maritimum* do Vendée a j. Jihozápad mezi Garonnou a mořem kryjí »landy«, lesy borové (*Pinus maritima*, *pinaster*, *halepensis*), dubové (*Quercus toza*), všesa, cisty, *Myrica gale* až 2 m vys. a močály, v nichž *Ptilularia globifera* a *Lobelia dortmanna*. Duny staví se setím trav (*Calamagrostis arenaria*, *Triticum junceum* a *Festuca sabulina*), k čemuž se obce přidružují. Bretonsko jest kryto dubinami; ze zdejších vzácných rostlin uvádíme *Coleanthus subtilis*, vyskytující se v jižních Čechách. Z rostlin pro střed **F** ty pických buďtež uvedeny: *Colutea arborescens* jižně od Champagné a Bourgogné, *Paonia corallina* (Dijon), *Roripa pyrenaica* (až ve Vogésách), *Cistus umbellatus* (až ve Fontainebleau), *Dictamnus albus* (ještě v Elsku), *Ilex aquifolium*, *Herniaria hirsuta*, *Bulliarda vailantii* (až po Paříž), *Peucedanum parisiense*, *Eryngium viviparum*, *Centranthus augustifolius* (k ř. Saôně), *Cyclamen europaeum* (Jura, Loire),

Cynoglossum dioscoridis, *Lindernia pyxidaria*, *Phelipea caerulea* (až do Elského), *Scutellaria ha.tifolia*, *Dafne cneorum* (Lotrinsko), *Parietaria erecta*, *Quercus cerris* (Besançon), narcissy, *Erythronium* a j. Typy středomořské vyskytují se hlavně v údolí Rhônu až po Lyon, t. *Leuzea confiera* *Aphyllanthes monspeliensis* (typ to australský), *Prunus mahaleb*, *Cytinus*, *lavandula* a j., neméně však v údolích savojských (kaštiny, terebinthy, *Rhus cotinus* a j. -30 druhů u Chaverta). V Bourgogni nacházíme spíše jen byliny, jež milují vápno (zimoztráz, diktam, jenž by již v plicenu auvergneském, cinerity z Pas de Mogudo). Zajímavé jest porovnání plicenního rostlinstvo Auvergne za posledních výbuchů sopečných a rostlinstvo z Mezimieux s nynějším. Byly tu již buky, smrk, topoly (*Populus alba*), zimoztráz, lípy, duby, javory, olše, ořešáky vedle vavřínů (nyní kanárských), oleandrů, bambusu, platanů a magnolií. Endemických bylin vůbec uznaných nemá ani Auvergne (mimo *Arbis cebennensis*, u Griesebacha *Arenaria ligericina* a *Alyssum* [Koniga] *macrocarpum*), ani Jura (mimo *Heracleum alpinum*). Auvergne má 100 až 200 druhů alpských, dle toho, jak se tyto počítají. Na jihu má na svazích dubiny vždy zelené (Gariguy s *Quercus coccifera*), všes, v jihozáp. pusté vápenné »caussy«, pastviny na nejvyšších vrcholích, lesy bukové a lesy jedlých kaštanů na menších vrších. Lesy tyto chovají lanýže světové pověsti. Ještě v 1500 m rostou narcissy dle Puela na Puy de Dôme). Puel zaznamenává na př. na ř. Girondě některé byliny španělské (*Asparagus acutifolius*, i v Rivieře, *Argyrolobium linneanum*), ještě však u Poitiersu *Phillyrea latifolia* i *Rhamnus alaternus*. Jako charakteristické pro severní pobřeží uvádí též autor *Lathyrus maritimus*, *Erythraea littoralis*, *Cineraria palustris* a *Obione pedunculata*. Nesnadněji jest charakterisovati severovýchod, jenž jest podobnější střední Evropě; tak zasáhá na př. *Helichrysum arenarium* jen až k Paříži. Henfrey líčí střední planinu Auvergne (asi v 1000 m n. m.) jako žitná pole vedle lesů buků, borovic a jasanů, na ladách vrby, kdežto na vyšších pastvách převládá *Nardus stricta*. Z bylin alpských uvádí na Puy de Dôme *Ajuga alpina*, *Athamanta libanotis*, na Puy de Sancy *Soldanella alpina*, *Veratrum*, *Salix herbacea*, *Gentiana niv-tis*, avšak i *Erythronium dens canis*, a vytýká nedostatek krímeke (rhododendron). Jediným keřem jest chvojka (*Juniperus nana*). Pod Puy de Dôme je vřeso zcela podobné našim.

Alpská flora Jury (*Rhododendron hirsutum*, *Dryas*, *Luzula sudetica*, *Leontopodium*) jest dle Christa táž jako vápencových Alp, ač chudší Původ její nelze hledati v ledovcích walliských, jichž nejhojnější byliny zde scházejí; za to však má Jura byliny východní a severní. Z bylin sázených zvláštní jest tu absinth (*Artemisia absinthium* a *pontica* cult.). Rašeliny kryjí na př. *Betula nana*, *Empetrum*, *Pinus uncinata*. Thurmann rozlišil na Jure tato pásma: 1. zpodní, až do 400 m (vino, ořešák, dub, buk, v jihozápadě kukuřice); 2. střední,

mezi 400—700 m (buk, na vých. smrk, dub, mezi jinými *Dafne laureola*, *Helleborus foetidus*, zimostráz); 3. horské pásmo v 700 až 1400 m (ječmen a oves až do 1200 m, ovocné stromy skoro do 1100 m, smrk, sosna, *Rhamnus alpinus*, *Lonicera alpigera*, *Saxifraga aizoon*, *Prenanthes purpurea*); 4. pásmo alpinské od 1400 m výše, kde přestávají lesy pod 1500 m; z bylin zde rostoucích uvádíme jen *Dryas octopetala*, *Gentiana acaulis*, *Erigeron alpinum* *Androsace lactea*. — Bylinstvo V o g é s liší se poněkud od jurského. Žulu kryjí zde lesy černé, pískovce zelené dubové, březové a bukové lesy, a dle nich řídí se spodní bylinstvo. Vzrůst lesů na francouzské straně se chválí. — V subalpinském pásmu vrcholů nalézá se *Angelica pyrenaica*, *Lycopodium alpinum*, *Saxifraga stellaris*, *Androsace carnea*.

Pyreneje jsou ve velkém podobné Alpám a chovají tytéž rody, ač často jiné druhy; severní francouzský svah má více podobnosti s Alpami, nežli sušší jižní (španělský). Nedoostatek ledovců, jezer a lesů v Pyreneích působí jakousi jednotvárnost. Pastviny zde převládají. — Sev-záp. roh má dvě zvláštnosti, kapradí tropické (Killameyfern) *Trichomanes speciosum* a endemickou *Dioscorea pyrenaica* v některých údolích do 2800 m. Henfrey rozeznává dole pásmo kaštanů a vinic v 400 m, pak zimostrázu, žito do 1400 m, subalpinské pásmo smrků (skoro do 2000 m) s *Meconopsis cambrica*. *Ramondia pyrenaica* (endem. bylina z indické rodiny *Cyrtandraceae*), *Lilium pyrenaicum*, *Tozzia alpina*, buky, tisy. Alpinské pásmo dělí se opět na tré: spodní do 2300 m (borovice a křímky, *Salix pyrenaica*, *Vaccinium*, *Empetrum*, *Dryas octopetala*, *Geum pyrenaicum*, traviny *Nardus stricta* a *Festuca varia* Haenke), střední do 2700 m, v němž jsou chvojky (*Juniperus nana*, saxifragy (*S bryoides*, *muscoidea*), protěž, *Pedicularis pyrenaica*, *Soldanella alpina*, *Gentiana alpina*, *Silene acaulis* a horní, kde nalézá se rostliny perenniální (*Saxifraga groenlandica*, *Draba nivalis*, *Androsace alpina*). Místy bývá tu-v 2800 m n. m. — divná směsice; tak nalézá se na př. vedle sebe *Dioscorea*, *Empetrum*, *Saxifraga aizoides*.

S t r e d o m o ř í liší se ještě více fysiognomicky nežli systematicky od střední Evropy. Letní sucho, v němž odumírá, co nemá listů kožnatých nebo trnitých, nedostatek luk, neustálý květ po celý rok (o vancích na př. *Viburnum tinus*, *Centranthus ruber* u Nizzy), rychlý vzrůst letní, kdy na př. *Silybum marianum* dosahuje v Aigues Mortes až 2 m výšky, tot' jsou hlavní rozdíly. Za typ rostlinstva středomořského přijímá Griesebach a po něm i mnozí jiní olivu. Z rodin jest jen 12 nových, a z těch 9 monotypy zastoupených: *Frankeniaceae* 3, *Cneorum tricoccum*, myrta, *Mesembryanthemum nodiflorum* (jen Ciotat), *Lobeliae* 2, *Styrax officinale* (monotyp), *Jasminum* (*fruticans*), *Acanthus* (*mollis*) až 1 1/2 m vys., vavřín, *Citrus hypocistis*, *Efedrae* 2 a dříve i palma (*Chamaerops*) u Nizzy. — Za to přibývá cistiňe, lilieci (mezi nimiž z australské družiny *Aphyllanthes monspeliensis*),

euphorbiacei (mezi nimiž křovitá *Euphorbia dendroides* na Hyères až 1 1/2 m vys.), labiát, composit a leguminos. Z těchto posledních jest *Anagrysis foetida* rovněž z australské družiny, a známe ji na př. u Montpellieru od 300 let jen stejný počet trsů; kvete v únoru. Nejvíce liší se středomořská od naší flory uvedenými stromy a bylinami. Již duby jsou jiné, vždy zelené, hlavně *Ilex suber* a *coccifera*, až 1 m vys., rovněž borovice (*halapensis*, *pinaster*), řidčeji *pine*a (Camargue). Lesů je málo, a to řídkých, nejvíce na skalách, za to však více křovin (33 čistů ve F-ii), mezi nimi španělské *ladaniferus* a *laurifolius* (pak 6 end. u Godrona), *Lavatera* (*cretica* až 1 1/2 m). *Co. riaria*, *Acer monspessulanum*, *Zizyphus*, *Paliurus*, *Rhamnus alaternus*, lentišky, terebinthy, 2 *Rhus*, myrty až 2 m vys., *Cytisus*, *Genista*, *Cercis*, azaroly až 8 m vys., tamarisky (*gallica* až 10 m vys.), *Viburnum tinus*, *Lonicera etrusca*, krásný strom *Arbutus unedo* (v záp až k La Rochelle), *Erica arborea* až 3 m vys., *Phillyreae*, oleander, *Vitex agnus castus*, *Passerineae* a j., chvojky (*Juniperus phoenicea*, *oxycedrus*). Tot' hlavní ráz krajiny divoké, která tu ovšem omezena jest na hory a neúrodné kouty, jako jsou Crau a Camargue. Příbuznost velká s Itálií, menší se Španělskem, ale téhož rázu jest celé Středomoří, na př. i Alžírsko. Nejnápadnější jsou uvedené rostliny. U Nizzy nalézá se skutečně první zahrada Evropy, kde se pěstují květiny pro vohavkářství pařížské, kde jsou aleje palem, platanů, eukalyptů, *Acacia farnesiana*, casuariny, kde i na skalách nalézá se zdivočilé mexické agavy, kvetoucí někdy na hradě nizzském. Opuntie tvoří pravé houštiny, jaké nalézáme zase až v nejzazším jihu Itálie. — Hlavní výtěžek skýtají zde oranže, víno a olivy. Korsika náleží sice politicky k F-ii, přírodní poměry její jsou však italské. Neopatrný tu počet bylin endemických, dle Griesebacha 32, mezi nimiž i *Alnus suaveolens* (olše). Až do r. 1845 byly tu v západě pralesy (*Pinus laricio*, kaštiny, ve vyšších polohách duby a buky), jež se od toho času hubí.

Mnohem nesnadnější jest vytknouti ráz Alp francouzských proti švýcarským, italským a německým. Hlavní rozdíl spočívá v bezlesí; bylyť tu za revoluce franc. vykáčeny všechny lesy, zejména sosnové, a nebyly více vysázeny. Zbytky jejich dorazila pastva. Tak vznikly holé stráně a zanesená, ohromně široká koryta bystřic, jež dávají na př. Provenči ráz zcela africký a jimž děkuje Savojsko ztrátu 1/3 svého obyvatelstva. Lze pochopiti, že tím zmizely mnohé byliny, vláhly a studenější polohy milovné. Místy se počaly i celé vrstvy ssázeti vlivem vnikajícího deště, od čehož celá krajina Dévoluy (*Devolutum*) má své jméno. Dříve slynuły Alpy franc. bohatstvím bylin, zejména léčivých, jež byly roznášeny do celé Evropy, ano i do Ameriky (dle Reclusa). Louka u Briançonu měla 107 druhů ve výši 2050 m n. m. Některé rostliny Pyrenejí docházejí jen do franc. Alp. Griesebach z nich jmenuje *Gentiana burseri*.

Týž napočítal v záp. Alpách 60 dr. endemických, z nichž jest 11 jen v Dauphinéi. *Potentilla saxifraga* našla se jen na dvou horách. Pásma na jihozáp. svahu (hory Ventroux) jsou následující: vždy zelený dub do 620 m n. m., zimostráz do 900, buky mezi 1300—1600, borovice (*uncinata*) mezi 1600—1800 m, smrk po 1735 m.

Zvířena.

Dle Trouessarta jest zvířena **F.** táž jako střední Evropy. Skutečně jest tu velmi málo výjimek, neboť o středomořské zvířené lze mluvit jen u nižších zvířat, zejména u hmyzu. Jižně od Loiry objevuje se nám již hmyz cizí, jako kobylky (acridie), cigaly, modří chrousti (*Hoplia farinosa*). Některý středomořský typ, na př. genetka, jde přes Loiru i do Normandie (depart. Eure), ano některý druh objevuje se až v lese Fontainebleauském u Paříže. Lesy, zejména východní, zachovaly některá zvířata jinde v Evropě vyhynulá, tak vlky, rysy, medvědy, kance. Bobr zbyl na dolním Rhônu, *Mustela lutreola*, kamzík a kozorožec v Alpách a Pyrenejích. Pyrenejím vlastní jest *Myogale pyrenaica*; jiný druh téhož rodu rozšířen jest v Rusku. Někteří netopýři, na př. *Vespertilio capaccini*, vyskytují se jen v jihu. Ptactvo **F.** bylo za océnu africké, nyní jest totéž jako ostatní střední Evropy. Není tu nic endemického. Středomoří jeví hlavní rozdíl v dravcích (*Vultur*, *Gyps*, *Neofron*, *Circus cyaneus*, *Elanus*), v silviidech (*Melospiza provincialis*, *Cettia*, *Cisticola*) a saxikolách. V Crau vyskytuje se *Pterocles alchata* i plameňák. Někteří hosté přicházejí z Afriky (*Telefonus tchagra*, *Certhia desertorum*, *Ardea melanocephala*, *Chenaloex aegyptiaca*). — Alpy a Pyreneje mají své zvláštní společné druhy (*Gypaetos*, *Loxia*, *Montifringilla*, *Accentor*, *Tetrao*). — Mnohem patrnější jest rozdíl mezi severem a Středomořím při reptiliích (*Cistudo lularia* v Rhônu) i ještěrech v jihu (*Seps chalcides*, *Acanthodactylus vulgaris*, *Psammodromus cinereus*, *Lacerta ocellata*, *Hemidactylus verrucatus* = *turcicus*) u Toulonu, *Platydictylus facetanus*, z hadů *Coronella girondica*, *Rhinechis scalaris*, *Zamenis viridiflavus*, *Tropidonotus viperinus*, *Caecopeltis laceratina* (u Montpellieru již fossilní), *Vipera aspis* a *ammodytes*, z batrachů *Pelodytes punctatus*, *Pelobates cultripipes*. Korsika má ještě jižnější formy, jako zemní želvu, *Discoglossus pictus*. Menší rozdíly nacházíme u ryb sladkovodních, kde východ **F.** má *Aspro vulgaris* (Rhône a přítoky), *Acerina cernua* (Seine, Rhône), sumec (Doubs), *Carpio Kollarii*, *Cobitis fossilis* (jen v Lotrinsku), *Idus jesus*, *Thymallus vexillifer* (až v Auvergni). Sever má *Pleuronectes flesus* (v Normandii), mika, *Osmerus eperlanus* (Rouen), lososa, jenž v krajích středomořních schází, *Trutta argentea*, štika (ve Varu však schází). Jih má zase *Barbus meridionalis*, *Mugil cephalus* (až v Loíře), *Blennius cagnota*, *Telestes Agassizii*, nehledíc k méně důležitým druhům Blanchardovým, všeobecně neuznaným. Horská jezera Alp a Pyrenejí mají pstruhy (v Pyrenejích do 2770 m)

a coregony. *Salmo salvelinus* jest i v jezerech záp. Vogés.

Poněkud jiné jsou poměry zvířeny mořské. Mohlo by se očekávat, že se bude lišiti dle jednotlivých moří, severního (La Manche), západního (ok. Atlantský) a jižního (Středomoří m.). Tomu však není tak, neboť jižní Atlantský oceán až po Bretonsko jest aspoň v pobřežní své části podobnější Středomoří než severu, tak že Trouessart mohl rozlišiti jen 2 kraje, keltský na severu a lusitanský (Forbesův) na jihu. K tomu počítá i Středomoří. Skutečná hloubka mořská jest jen na dvojmístě, totiž u Cap-Bretonu v zálivu Gascogneském a u Nizzy. — Zvláštní tvary v obou případech jsou si podobny. Od Nizzy popsal Risso první tvary abyssální. Tak severní pobřeží má jiného tuleně (*Phoca vitulina*-osada při ústí ř. Somme), než Středomoří (*Phoca monachus*, u ostrovů Hyérských). Hloubce mořské vlastní jsou na př. *Hoplostethus mediterraneus*, *Pomatomus telescopium*, *Seriola Dumerilii*, *Lepidopus*, 4 nebo více *Trachypter*, *Notacanthus*, *Macrurus*, *Scopelidy*, *Stomias* a j. Ryby, nejvíce rozlišující jižní kraje od severních, jsou ve Středomoří balisty, převaha blennid a labrid, *Callionymus*, *Apogon*, tuňáci (*thynnus*, *thunnina*, *Alalunga*), *Caranx*, *Lichie*, *Lofotes*, *Cepola*, *Sargus*, dorady, atheriny, *Centriscus*, murény; ale ve vodách severních *Gunnellus*, *Zoarcus*, *Anarhichas lupus*, *cottusy*, *Agonus*, *Gasterosteus spinachia*, *Ammodytes tobianus*, 3 gadusy, 3 *Merlangus*, *Lota molya*, platejsy, *Hippoglossus*, sledě, *Clupea sprattus*. Zajímavé jest, že hlubiny zálivu Gascogneského až na Arcachon chovají mnoho fauny středomořské, tak že Trouessart sám spatřuje v tom důkaz nedávného spojení obou moří mezi Pyrenejemi a Cevennami. Uvádíme z ryb pouze 2 *Julis*, 2 atheriny, *Mugil saliens* a 3 jiné, *Phycis mediterraneus*, *Charax puntasso*, *Mora mediterranea* (v 1500 m hl.).

Pý.

Obyvatelstvo.

Obyvatelstvo **F.** čítá se k národům románským a povstalo postupným míšením se několika živlů, z nichž živel keltský převládá. V době, kdy první historické prameny podávají nám zprávy o obyvatelstvu **F.**, obývali na jihu Aquitani, ve středu země Kelti a na severu Belgové. Tyto tři skupiny vyvinuly se dle výsledků zkoumání praehistorického a anthropologického asi následovně. Nejstarší nálezy diluvální, které ve **F.** jsou velmi četné, vykazují plně antropologicky určitě vyznačené, významné nálezy se několika znaky ras nízkých, jako značnou dlouholebost, vyčnívajícími nádočnými oblouky, do předu nakloněnou kostrou a j. Někteří badatelé chtějí v tomto plemeni rozeznávat více ras, kdežto jiní vidí jen variace rasy jediné. Koncem doby kamenné, nejisto však, jestli ještě v době diluvální nebo později, vnikla do **F.** od východu rasa nová, s hlavou proti plemeni původnímu poměrně velmi krátkou. V dolmenech doby kamenné potkáváme se

pak se zřejmým křížením uvedených obou plemen. Za potomky oně první rasy nejspíše jest uznati onen kmen, jenž zatlačen byv od severu jinými, udržel se ve Španělsku a F-ii pod jménem Iberů, v sev. Itálii pak pod jménem Ligurů, kmen to vlasů a očí tmavých, pleti snědé a dlouholebý. V potomcích však onoho krátkolebého plemene východních přistěhovačů musíme pravděpodobně hledati původní element pozdějších Keltů, a dosud v těch krajinách F., kde za Caesara Keltové soustředěně žili (Auvergne, Savojsko), vyznamenává se obyvatelstvo nápadnou krátkolebostí. I tento kmen měl podle všeho oči a vlasy tmavé, jak Collignonovy a Topinardovy konškrpce tomu nasvědčují. Třetí plémě, vniknuvši do F. od severu, bylo naproti tomu plémě úplně obdobné a zajisté i spřízněné s původním plemenem germanským, a není pochyby, že Caesarovi Belgové byli velmi blízcí Germanům a že také Gally musíme ne) spíše odlišovati od vlastních Keltů a pokládati je za část' oně rasy od severu přistěhované; neboť i Gallové jako Germani vynikalí plavostí a světlými očmi. V čase dobytí Gallie Caesarem (od r. 58 př. Kr.) vynikalo toto obyvatelstvo galské a keltské značnou kulturou a národní charakter jeho tvoří až do dnešní doby základní rysy v povaze národa francouzského. Římský příliv do F. způsobil v obyvatelstvu změny pronikavé, jmenovitě i ztrátu vlastní řeči; neboť asi kolem r. 150 po Kr. bylo po celé Gallii mluveno latinsky. Tento kulturní vliv Římanů nebyl však provázen též přerodem tělesné povahy obyvatelstva, která se udržela celkem nezměněna. Od počátku velkého stěhování se národů (r. 400—900 po Kr.) počali se do F. tlačiti různé kmeny germanské. Tak Burgundi, vniknuvše do F., usadili se mezi středním Rhônem, Saônou a Genevským jezerem, Západní Gothové mezi dolním Rhônem, Středozemním mořem a Pyrenejemi; avšak v době krátké smíšením zmizeli v domácím obyvatelstvu. Pozdější příliv Germanů udal se se strany Franků při hranici severovýchodní, smísení tělesné bylo však jen nepatrné. Na poč. X. stol. pak ještě skandinávští Normanni se strany mořské přibylí a vykázaná jim sídla na západ od Seiny při moři. Tito kulturně velmi brzy splynuli s živly keltskými. Z přehledu tohoto patrné jest, že národ francouzský vzniknul z živlů velmi různých, z nichž na severu působil více živel germanský, na jihu zase více živel římský, z čehož ovšem vysvětliti lze značnou různost mezi severem a jihem F. Tato různost podporována pak byla ještě značně vlivy politickými, jmenovitě politickou neodvislostí jihu za časů Kapetovců. Z původních živlů obyvatelstva poměrně nesmíšeně uchovaly se pouze zbytky Iberů v záp. údolích Pyrenejí a zbytky Keltů v Bretoňsku. — Počet veškerého obyvatelstva F. vzrůstal dle výpočtů a úvah Levasseura asi následovně.

Počet obyvatelstva Gallie, dle některých udání Diodora sicilského, Caesara a Strabona,

páčiti lze asi na 8 mill, počítaje však pouze nynější území F., na 6,700.000. Za doby Karla Vel. vypočítal Levasseur dle údajů abbéa Irminona počet obyv. na 8—10 mill. V XIV. st. bylo asi 20—22 mill. obyv., koncem XVI. st. 20 mill., r. 1700 dle výpočtu 20,069.000, r. 1715 asi 18 mill., r. 1767 dle Messancea 23,109.250, r. 1778 dle Moheaua 23 1/2 -24 mill., r. 1780 udává Exilly počet 22,014.357, r. 1789 Necker 24,802.000 (Pommelles 25,065.883, Bonvallet-Desbrosses 27,957.157), r. 1790 Young 25,000 000, r. 1791 Lavoisier 25,000.000 (Montesquieu 26,300.000). Až potud veškeré údaje zakládají se více méně na domněnkách; teprve r. 1801 vykonáno první sčítání obyvatelstva a prováděno pak pravidelně v pětiletých lhůtách; pouze r. 1871 pro válku franc.—německou sčítání se nekonal, v náhradu však provedeno r. 1872. Výsledek jednotlivých sčítání byl tento:

Rok	Počet obyvate.	Rok	Počet obyvate.
1801	27,349.902	1851	35,783.170
1806	29,107.435	1856	36,039.364
1811	29,092.734	1861	37,386.313
1816	30,024.209	1866	38,067.064
1821	30,461.875	1872	36,102.921
1826	31,858.937	1876	36,905.788
1831	32,569.223	1881	37,672.048
1836	33,540.910	1886	38,218.903
1841	34,217.719	1891	38,343.192
1846	35,400.486		

Průměrný přírůstek obyvatelstva od počátku tohoto stol. s malými výjimkami neustále klesá. Od r. 1801—21 obnašel přírůstek 5,6‰, 1821—41: 5,9‰, 1841—61: 3,6‰, 1861—81: 2,7‰, 1881—91: 1,5‰. R. 1860 mimo přirozený vzrůst obyvatelstva přibýlo připojením Savojska a Nizzy 669.000 obyv., ztrátou Elsassu a Lotrinska ubylo však 1,597.238 obyv. Přirozeno, že i hustota obyvatelstva vzrůstá jen pomalu. R. 1821 připadalo na 1 km² průměrně 56 osob, 1841: 65, 1861: 69, 1881: 71, 1886: 72,2, 1891: 72,4, takže F-ii, pokud týče se hustoty obyvatelstva, připadá teprve šesté místo mezi státy evropskými. Pokud se týče hustoty obyvatelstva v jednotlivých departementech, mají celkem nejhustší obyvatelstvo departementy severovýchodní, pak severozápadní, jihovýchodní, jihozápadní a konečně departementy ve středu země. Zvláště husté obyvatelstvo mají departementy s velkými městy, ale i depart. vynikající zemědělstvím nebo minerálním bohatstvím. Tak depart. Seine vykazuje 6558 osob na 1 km² (Paříž), dep. Nord 301 (průmyslová města Lille, Roubaix a Valenciennes), Rhône 267 (Lyon), Seine-Inférieure 132 (Rouen), Pas-de-Calais 130 (Arras, Calais, Boulogne), Loire 128 (St. Etienne), Bouches du Rhône 120 (Marseille), Seine-et-Oise 111 (okolí Paříže); nejméně obyvatelstvo mají departementy horské a písčité: Basses-Alpes 18 na 1 km², Hautes Alpes 20, Lozère 26, Corse 33, Landes 32, Cantal 41, Indre 42, Aube 43.

O těchto poměrech nejlépe poučí následující přehledná tabulka:

Departement	Hlavní město	km ²	Počet obyvatelstva			Prům. hustota na 1 km ²	Přifstrek od r. 1886-91 v procent.	Dep. má ar. roudisen.	Depart. má kantónů	Dep. má obcí
			r. 1881	r. 1886	r. 1891					
Ain	Bourg	5799	363.472	364.408	356.907	61	-2'60	5	36	453
Aisne	Laon	7352	556.891	555.925	545.493	73	-1'87	5	37	840
Allier	Moulins	7308	416.759	424.582	424.382	58	-0'05	4	28	321
Alpes-Basses	Gap	6954	131.918	129.494	124.285	18	-4'02	5	30	250
Alpes-Hautes	Digne	5590	121.787	122.924	115.522	20	-6'02	3	24	188
Alpes-Maritimes	Nizza	3917	226.621	238.057	258.571	69	+8'61	3	26	153
Ardèche	Privas	5527	376.867	375.472	371.269	67	-1'12	3	21	339
Ardenne	Mézières	5233	333.675	332.759	324.923	62	-2'35	5	31	503
Ariège	Foix	4894	240.601	237.619	227.491	46	-4'26	3	20	337
Aube	Troyes	6001	255.326	257.374	255.548	43	-0'71	5	26	446
Aude	Carcassonne	6313	327.942	332.080	317.372	50	-4'43	4	31	437
Aveyron	Rodez	8743	415.075	415.826	400.467	46	-3'09	5	43	302
Belfort (Territoire)	Belfort	610	74.244	79.758	83.670	137	+4'90	1	6	106
Bouches-du-Rhône	Marseille	5105	589.028	604.857	630.622	120	+4'26	3	29	109
Calvados	Caen	5521	439.830	437.267	428.945	75	-1'90	6	3	763
Cantal	Aurillac	5741	236.190	241.742	239.601	41	-0'88	4	23	267
Charente	Angoulême	5942	370.822	366.408	360.259	60	-1'68	5	29	426
Charente-Inférieure	La Rochelle	6826	466.416	462.803	456.202	63	-1'43	6	4	480
Cher	Bourges	7199	351.405	355.349	359.276	49	+1'10	3	29	292
Corrèze	Tulle	5866	317.066	326.494	328.179	56	-0'50	3	29	287
Corse (Korsika)	Ajaccio	8747	272.639	278.501	288.596	33	+3'62	5	62	364
Côte-d'Or	Dijon	8761	382.819	381.574	376.866	43	-1'23	4	36	717
Côtes-du-Nord	St. Briec	6886	627.585	628.256	618.652	85	-1'53	5	48	389
Creuse	Guéret	5568	278.782	284.942	284.660	51	-0'10	4	25	266
Dordogne	Périgueux	9183	495.037	492.205	478.471	52	-2'79	5	47	585
Doubs	Besançon	5228	310.827	310.963	303.081	57	-2'53	4	27	638
Drôme	Valence	6522	313.763	314.615	306.419	47	-2'61	4	29	379
Eure	Evreux	5958	364.291	358.829	349.471	58	-2'61	5	36	700
Eure-et-Loir	Chartres	5874	280.097	283.719	284.683	48	-0'34	4	24	426
Finistère	Quimper	6722	681.564	707.820	727.012	103	+2'71	5	43	291
Gard	Nîmes	5836	415.629	417.099	419.388	71	-0'55	4	40	350
Garonne-Haute	Toulouse	6290	478.009	481.169	472.383	74	-1'82	4	39	587
Gers	Auch	6280	281.532	274.391	261.084	41	-4'84	5	29	465
Gironde	Bordeaux	9740	748.703	775.845	793.528	74	-2'28	6	49	553
Hérault	Montpellier	6198	441.527	439.044	461.651	74	-5'15	4	36	338
Ille-et-Vilaine	Rennes	6726	615.480	621.844	626.875	90	-0'88	6	43	359
Indre	Chateauroux	6795	287.705	296.147	292.868	42	-1'11	4	23	245
Indre-et-Loire	Tours	6114	329.160	340.921	337.298	55	-1'06	3	24	282
Isère	Grenoble	8289	580.271	581.680	572.145	69	-1'64	4	45	563
Jura	Lons-le-Saunier	4994	285.263	281.292	273.028	54	-2'93	4	32	584
Landes	Mont-de-Marsan	9321	301.143	302.266	297.842	32	-1'43	3	28	333
Loir-et-Cher	Blois	6351	275.713	279.214	280.358	44	-0'41	3	24	297
Loire	St. Etienne	4760	599.836	603.384	616.227	128	+2'13	3	30	332
Loire-Haute	Puy	4962	316.461	320.063	316.735	63	-1'04	3	28	264
Loire-Inférieure	Nantes	6875	625.625	643.884	645.263	92	+0'21	5	45	217
Loiret	Orléans	6771	368.526	674.875	377.718	55	-0'76	4	31	349
Lot	Cahors	5212	280.269	271.514	253.885	48	-6'49	3	29	325
Lot-et-Garonne	Agen	5354	312.081	307.437	295.360	55	-3'93	4	35	326
Lozère	Mende	5170	143.565	141.264	135.526	26	-4'06	3	24	198
Maine-et-Loire	Angers	7121	523.491	527.680	518.589	71	-1'72	5	34	381
Manche	St. Lô	5928	526.377	520.865	513.815	80	-1'35	6	48	643
Marne	Châlons	8180	421.800	429.494	434.692	53	+1'21	5	33	661
Marne-Haute	Chaumont	6220	254.876	247.781	243.533	39	-1'71	3	28	550
Mayenne	Laval	5171	344.881	340.063	332.387	65	-2'26	3	27	276
Meurthe-et-Moselle	Nancy	5232	419.317	431.693	444.150	84	+2'88	4	29	596
Meuse	Bar-le-Duc	6228	289.861	291.971	292.253	47	-0'10	4	28	586
Morbihan	Vannes	6798	521.614	535.256	544.470	77	+1'72	4	37	253
Nièvre	Nevers	6817	347.576	347.465	343.581	50	-1'17	4	25	313
Nord	Lille	5681	1,603.259	1,670.184	1,736.341	301	+2'96	7	65	666
Oise	Beauvais	5855	404.555	403.146	401.835	68	-0'32	4	35	701

Departement	Hlavní město	km ²	Počet obyvatelstva			Prům. husto- ta na 1 km ²	Přírůstek od r. 1886-91 v procent.	Dep. má ar- trodisek.	Depart. má kantónů	Dep. má obcí
			r. 1881	r. 1886	r. 1891					
Orne	Alençon	6097	376.126	367.248	354.387	58	-3'50	4	36	512
Pas-de-Calais	Arras	6606	819.022	853.526	874.364	130	+2'44	6	45	903
Puy-de-Dôme	Clermont	7951	566.064	570.964	564.266	70	-1'17	5	50	470
Pyrénées-Basses	Pau	7623	434.366	432.999	425.027	55	-1'84	5	40	559
Pyrénées Hautes	Tarbes	4529	236.474	234.825	225.861	50	-3'82	3	26	480
Pyrénées Orientales	Perpignan	4122	208.855	211.187	210.125	51	-0'50	3	17	232
Rhône	Lyon	2790	741.470	772.912	806.737	267	+4'37	2	29	268
Saône-Haute	Vesoul	5340	295.905	290.954	280.856	52	-3'47	3	28	583
Saône-et-Loire	Mâcon	8552	625.589	625.885	619.523	72	-1'02	5	50	590
Sarthe	Le Mans	6207	438.917	436.111	429.737	69	-1'46	4	33	386
Savoie	Chambéry	5760	266.438	267.428	263.297	43	-1'54	4	29	328
Savoie-Haute	Annecy	4315	274.087	275.018	268.267	58	-2'46	4	28	314
Seine	Paříž	479	2,799.320	2,961.089	3,141.595	6558	+6'09	3	28	75
Seine-Inférieure	Rouen	6036	814.068	833.386	839.876	132	+0'78	5	54	759
Seine-et-Marne	Melun	5736	348.991	355.136	356.709	61	+0'44	5	29	530
Seine-et-Oise	Versailles	5604	577.798	618.039	628.590	111	+1'70	6	37	689
Sèvres-Deux	Niort	6000	350.103	353.766	354.282	58	+0'14	4	31	354
Somme	Amiens	6161	550.837	548.982	546.495	87	-0'45	5	41	836
Tarn	Albi	5742	359.223	358.757	346.739	60	-3'35	4	36	320
Tarn-et-Garonne	Montauban	3720	217.056	214.046	206.596	55	-3'48	3	24	194
Var	Draguignan	6028	288.577	283.689	288.336	48	+1'63	3	28	145
Vaucluse	Avignon	3548	244.149	241.787	235.411	66	-2'64	4	22	150
Vendée	Laroche-sur-Yon	6704	421.642	434.808	442.355	63	+1'73	3	30	301
Vienne	Poitiers	6970	340.295	342.785	344.355	49	+0'46	5	31	300
Vienne-Haute	Limoges	5517	349.332	363.182	372.878	68	+2'67	4	27	203
Vosges	Epinal	5853	406.862	413.707	410.196	68	-0'85	5	29	530
Yonne	Auxerre	7428	357.029	355.364	344.688	46	-3'00	5	37	486

Pokud týče se náboženského vyznání, jest převážná většina obyvatelstva vyznání římsko-katolického.

Na 10.000 obyv. přišlo:

Vyznání	r. 1861	r. 1866	r. 1872
Římsko-katolické . . .	9763	9748	9802
Protestantské	214	223	160
Israelitské	21	23	14
Ostatní	2	6	24

R. 1881 byl poměr následující: katolíků 29,201.703 (78,50 %), protest. 692 800 (1,8 %), židů 53.436, hlásících se k ostatním vyznáním 33.042, neudalo pak vůbec vyznání náboženské 7,684.900 osob. — Dle národnosti obyvatelstvo jest jednodušší než v četných jiných evropských státech. Hlavní část ovšem přináleží národu francouzskému (90 21 %), Valloni na severu tvoří 5 %, Bretonci 3 %, Italové na jihovýchodě 1,1 %, Baskové a Katalonci v Pyreneích 0,5 %, Židé 0,14 %, cikáni a cagoti 0,05 %. Baskicky mluví 150.000 osob, vlámsky 230.000 (hlavně v dep. Nord), italsky 272.000 (hlavně na Korsice), bretonsky 1,350.000, langue-d'oc (jihových. dialekty franc.) 12,700.000, langue-d'oïl (severní dialekty franc.) 22,790.000. — Dle státní příslušnosti bylo r. 1886 státních příslušníků franc. 36,804.228, z nichž v zemi narozeno bylo 36,700.342, kdežto 103.886 na. bylo státní příslušnosti naturalisací. Cizozemců žilo téhož roku ve F-ii 1.126.531. Za-

jmavý jest poměr vzrůstu počtu státních příslušníků a cizozemců; kdežto domácí obyvatelstvo od r. 1881—86 vzrostlo o 1,13 %, přibýlo cizozemců v stejném období o 11,47 %. Takovýto veliký poměrný vzrůst počtu cizozemců z evropských států vykazuje pouze Švýcarsko. Dle státní příslušnosti bylo v r. 1886: Belgičanů 482.261, Italů 264.568, Němců 100 114, Španělů 79.550, Švýcarů 78.584, Holanďanů 37.149, Angličanů 36.134, Rusů 11.980, Rakušanů 11.817, Američanů 10 253, Švédů, Norů a Dánů 2423, Turků a Afričanů 1612, Řeků 1287, Rumunů, Srbů a Bulharů 1150, příslušníků asijských států 355. Nejvíce cizozemců není však, jak očekávat by bylo, v Paříži, nýbrž v dep. Nord, kde v práci jest mnoho belgických dělníků. Paříž stojí teprve na místě druhém. Zvlášť mnoho cizozemců žije (1891) v následujících dep.: Nord 295.219, Seine 211.016, Bouches-du-Rhône 92.017, Alpes-Maritimes 56.067, Ardennes 32.729, Meurthe-et-Moselle 28.905, Var 26.758, Pas-de-Calais 23.934, Seine. et-Oise 19 556 atd. R. 1891 naturalisováno bylo 5371 osob (4298 mužů, 973 žen), hlavně Elsanů a Lotrinčanů, Italů a Belgičanů.

Pokud týče se zaměstnání obyvatelstva, jeví se poměry r. 1886 následovně: Zaměstnáno bylo při: zemědělství 17,699.000 osob (47,8 %), průmyslu 9,289,000 (25,1 %), obchodu 4,248.000 (11,5 %), při podnicích dopravních a námořnictví 1,020.000 (2,8 %), ve

veřejné správě 711.000) 1,9 %), ve vojsku 613.000 (1,7 %), při svobodných zaměstnancích (duchovní, osoby soudní, lékaři, učitelé, architekti, hudebníci, malíři atd.) 1.095.000 (3,0 %), z rent žilo 2.296.000 (6,2 %), bez zaměstnání bylo 238.000 osob. Od let padesátých staly se značné změny v poměru počtu osob zaměstnaných zemědělstvím, průmyslem a obchodem. Úbytek jeví se při zemědělství a při průmyslu, přírůstek při obchodu. R. 1856 z 10.000 osob zaměstnáno bylo při zemědělství 5294, r. 1886 4782, při průmyslu 2907: 2517, při obchodu 453: 1150. Obyvatelstva městského stále přibývá, venkovského ubývá. Poměr od r. 1846 v pětiletých obdobích jest, jak následuje:

Populace měst s více než 2000 ob.	Populace měst s méně než 2000 ob.
1846: 24,42 %	75,58 %
1851: 25,52 %	74,48 %
1856: 27,31 %	72,69 %
1861: 28,86 %	71,14 %
1866: 30,46 %	69,54 %
1872: 31,06 %	68,94 %
1876: 32,44 %	67,56 %
1881: 34,76 %	65,24 %
1886: 35,95 %	64,05 %
1891: 47 %	53 %

Pouze ve 13 dep. v poslední době městského obyvatelstva ubylo, a sice jsou to Ain, Basses-Alpes, Calvados, Gard, Haute-Loire, Manche, Nièvre, Puy-de-Dôme, Tarn, Var, Vaucluse, Vendée, Vosges. — Počet obcí ve F-ii byl: 1821: 36.856, 1836: 37.140, 1841: 37.040, 1846: 36.819, 1851: 36.835, 1856: 36.826, 1861: 37.510, 1866: 37.548, 1872: 35.989, 1876: 36.056, 1881: 36.097, 1886: 36.121, 1891: 36.144. Dle obyvatel. r. 1891 bylo obcí s méně než 50 ob.: 92 (r. 1881: 67), s 51—300 obyv.: 9598 (r. 1881: 8771), s 301—1000 ob.: 18.069 (18.565), s 1001 až 3000 ob.: 7042 (7287), s 3001—5000 ob.: 776 (772), s 5001—10.000 ob.: 337 (312), s 10.001 až 20.000 ob.: 128 (133), s více než 20.000 ob.: 104 (90). Z těchto 30—50.000 obyv. má 22 měst, 50—100.000 ob. rovněž 22, více než 100.000 12 měst, a sice: Paříž 2.447.957, Lyon 416.029, Marseille 403.749, Bordeaux 252.415, Lille 201.211, Toulouse 149.791, St. Etienne 133.443, Nantes 122 750, Le Havre 116.369, Roubaix 114.917, Rouen 112.352, Remeš 104.186.

Pokud týče se pohybu obyvatelstva, byly poměry od r. 1885—91 následující:

sňatků	porodů	mrtvých narozených	úmrť	přebytek
1885: 283.170	924.558	43.958	836.897	87.661
1886: 283.208	912.838	43.623	860.222	52.616
1887: 277.060	899.333	42.930	842.797	56.536
1888: 276.848	882.639	42.070	837.867	44.772
1889: 272.934	880.579	42.449	794.933	85.646
1890: 269.332	838.059	40.535	876.505	38.446
1891: 285.458	866.377	42.472	876.882	10.505

Poměrný počet dle pohlaví celkem stále se vyrovnává, na 100 mužů připadalo žen: r. 1801: 107,49, r. 1821: 105,94, r. 1831:

103,59, r. 1841: 102,49, r. 1851: 101,09, r. 1861: 100,51, r. 1872: 100,77, r. 1881: 100,49. R. 1886 má mužské obyvatel. převahu pouze v dep. Hautes-Alpes, Drôme, Var, Basses-Alpes, Pyrénées-Orientales, Meurthe-et-Moselle, Meuse. Počet porodů stále klesá. Na 1000 osob přišlo porodů: 1801—1810: 32,2, 1811—1820: 31,6, 1821—1830: 30,8, 1831—1840: 29,0, 1841 až 1850: 27,4, 1851—1860: 26,3, 1861—1870: 26,3, 1871—1880: 25,4, 1881—1888: 24,0. Při tom stále přibývá porodů illegitimních, jmenovitě v Paříži, kde na 4 porodů legitimní připadá 1 porod illegitimní. R. 1891 celkem narozeno bylo dětí 866.377, z nich 443.227 pohlaví mužského a 423.150 pohlaví ženského. Manželských bylo 772.441, nemanželských 73.936, takže poměr dětí nemanželských pro celou F-ii činí 8,5 všech porodů. V malém počtu uzavíraných manželství a v stálém ubývání porodů spočívá příčina, proč obyvatelstva F. tak málo přibývá. Plodnost manželství jest malá a stále jí ubývá. Z 1000 rodin nemá 200 vůbec žádných dětí, 244 má po 1 dítěti, 218 po 3, 52 po 5, 29 po 6, 22 po 7 nebo více dětí. Na jednu rodinu přišlo průměrně dětí: 1881: 3,09, 1882: 3,06, 1883: 3,08, 1884: 3,04, 1885: 2,93, 1886: 2,95, 1887: 2,91. Rozvodů manželství bylo r. 1885: 4277, r. 1891: 5750. Nejvíce rozvodů připadá na departement Seine, a sice na 10.000 manželství: 282, nejméně na dep. Haute-Loire, totiž na 10.000: 1 rozvod.

Co do stáří bylo dle sčítání r. 1886 nejvíce osob 25—29 roků starých, totiž 2.707.670. Z nejstarších bylo:

	mužů	žen	dohromady
od 75—79 roků	263.688	282.184	545.872
80—84 »	116.464	133.977	250.441
85—89 »	41.340	51.124	93.064
90—94 »	9.013	12.624	21.637
95—99 »	1.368	2.090	3.458
100 a více »	66	118	184

Úmrtnost není velká. Na 1000 osob bylo úmrtí: r. 1861—70: 23,6, 1871—80: 23,7, 1881—85: 22,2, 1886: 22,3, 1887: 22,0, 1888: 22,2. Za to strašlivou měrou přibývá sebevražd. Od r. 1827 se poměrný počet sebevražd skoro čtyřnásobil. Na 1 million obyvatel připadalo sebevražd: r. 1827—30: 54, 1846—50: 97, 1856—60: 110, 1866—69: 136, 1871—75: 150, 1881: 174, 1885: 208, 1886: 210. Na dep. Seine připadá 19 % sebevražd. — Proud vystěhovalců není velký a teprve v posledních letech se poněkud vzrývá. Hlavním cílem vystěhovalců jest Jižní Amerika. Vystěhovalo se osob: r. 1878: 2300, r. 1880: 4600, r. 1882: 4480, r. 1884: 3770, r. 1886: 7314, r. 1887: 11.170, r. 1888: 23.339, r. 1889: 31.354, r. 1891: 20.560. Pke.

Zemědělství.

Orba. Není v Evropě země, jež by se mohla měřit s F-ii, pokud se týče všestranné způsobilosti půdy pro nejružnější plodiny, není země, jež by spojovala s tak intenzivní výrobou obilí zároveň v takových rozměrech ovoc-

nářství, lukařství, pěstování cukrovky, révy i olivy. Za neúrodné kraje jest ovšem považovati horstva, jako Záp. Alpy a Pyreneje, jakož i značnou část' centrální planiny. Silným kácením lesů v posledních stoletích rozšířila se zde neproduktivní půda, ačkoliv vždy ještě lze ji z pravidla užíti jako pastvin. — Zcela neproduktivní jsou Landy, Sologne, Dombes, Crau, Camargue, lada bretonská a křídová půda v Champagne-Pouilleuse. Tyto neproduktivní plochy se rok od roku zmenšují. Nejúrodnější obilní kraje jsou okolí Paříže, ústí Seiny, střední Loire, střední Garonne. Staré kraje Ile de France, Artois, Picardie, Flandry, Touraine, končina okolo Toulouse, část' roviny na Saôně, jakož i uvedená porčíř jsou dosud obilní komorou **F**. Z nevzdělané půdy (6.222.537 *ha*) 3.889.171 *ha* připadá na lada a pastviny, 1.958.750 na půdu skalistou, 328.297 na bažinatou, 46.319 na slatiny; stavby, cesty, řeky, jezera a průplavy pokrývají dohromady 2.296.483 *ha*. Naproti tomu jest 26.017.582 *ha* orné půdy, 9.455.225 *ha* lesa, 5.816.640 *ha* luk; na 1.843.580 *ha* pěstuje se víno, na 291.825 *ha* ovoce, 77.338 *ha* připadá na ostatní zahrady a parky, 478.870 *ha* na houští a křoviny. Zhruba v procentech vyjádřeno, připadá 85 % půdy orbě a lesnictví, z čehož as 50 % polím a zahradám, 14 % lukám a pastvinám, 16 % lesům a 5 % vinařství.

Vzhledem k výšce nadmořské lze půdu **F** dělit ve 3 pásma: horské, kde převládají skály, lesy a pastviny a již náleží 21 departementů buď zcela nebo částečně, dále planiny (*plateau*), jimž náleží zcela nebo částečně 41 dep., kde vedle polí vyskytují se lesy, pastviny, landy a lada, konečně roviny (37 dep.), kde daleko největší část' půdy náleží rolím a stepím. Rozšíření některých plodin řídí se zde podnebí; tak sahá pásmo oliv až ku čáře od východních Pyrenej k Valenci a od Valence k Alpám v Dauphiné, pásmo kukuřice až ku čáře od Sevre Niortaise k Vogesům, pásmo révy, jejíž severní hranice jde asi od ústí Loiry k m. Mézières. Levasseur dělí **F**-ii na 12 hospodářských krajů: 1. Západ (*Région de l' Ouest*), zaujímající departementy Finistère, Côtes du-Nord, Morbihan, Ile-et-Vilaine, Loire-Inférieure, Mayenne, Maine-et-Loire. Více než kde jinde rodí se tu ječmene, pohanky a konopí; kraj bohatý na rohatý dobytek. 2. Severozápad, t. dep. Manche, Calvados, Orne, Sarthe, Eure-et-Loir, Eure, Seine-Inférieure, kraj pšenice, k níž se druží oves, luštěniny, cukrovka; značné množství koní a oslů. 3. Sever, dep. Nord, Pas-de-Calais, Somme, Aisne, Oise, Seine-et Oise, Seine. et-Marne. Zde pěstují se tytéž plodiny jako v severozápadě, kromě toho len, chmel a rostliny olejnaté. 4. Severovýchod, dep. Ardennes, Meuse, Meurthe-et-Moselle, Vosges a territorium Belfortské, kraj zemětat; lesy mají tu značný rozsah. 5. Východ, dep. Jura, Saône-et-Loire, Rhône, Ain, Loire, Savoie, Haute-Savoie s výbornými pastvinami v Juře a na svazích Alp, bohatými rolemi Bressy a

bažinami v Dombes. Výborně se daří zde jedlý kaštan, na pravém břehu Rhônu i ořech. 6. Jihovýchod, dep. Haute-Loire, Isère, Drôme, Ardèche, Lozère, Basses-Pyrénées, Hautes Alpes s alpským hospodářstvím, kraj chudý na obilí, za to však moruše v údolí Rhónském. kaštany a ořechy. 7. Jih, dep. Alpes-Maritimes, Var, Bouches-du Rhône, Vaucluse, Gard, Hérault, Aude, Pyrénées-Orientales, kraj rodící nejméně obilí, za to však ve své západní části víno, kukuřici, olivy, ve východní oranže, citrony, moruše a olivy. 8. Jihozápad, dep. Ariège, Haute-Garonne, Tarn-et Garonne, Lot-et Garonne, Landes, Gers, Basses-Pyrénées. Ráz dosti rozmanitý, étangy a lesy v Landech, pastviny na Pyrenejích, v údolích kukuřice, na pobřeží vinice. 9. Kraj středozápadní (*Rég. du Centre-Ouest*), dep. Gironde, Dordogne, Charente, Charente-Inférieure. Haute-Vienne, Vienne, Deux Sevres, Vendée. Daří se zde obilí, kukuřice, jakož i víno, jež fyloxerou zvláště v jižní části tohoto kraje velmi utrpělo; na pobřeží mořském bažiny a stepi. 10. Kraj středovýchod. (*du Centre-Sud*), dep. Creuse, Puy de Dôme, Corrèze, Cantal, Lot, Aveyron, Tarn, krajina celkem hornatá a chudá, s pastvinami, jistou výrobou žita a pohanky, v údolí Garonny i pšenice; v jihu něco vína. 11. Střed, dep. Indre-et-Loire, Loir-et Cher, Loiret, Nièvre, Cher, Indre, Allier, kraj misty velice úrodný, místy však také podobný Landám. 12. Středosever (*du Centre Nord*), dep. Yonne, Aube, Marne, Haute Marne, Côte-d'Or, Haute-Saône, Doubs. Jsou to velmi úrodné planiny, s velikými travinami a vinicemi, rodící hojně pšenice, kukuřice, hojně ovci; v Juře krásné pastviny a lesy.

Agrární statistika franc. jest výborně vedena a umožňuje poměrně dokonale přehled hospodářských poměrů **F** od r. 1815. Velmi na závalu jest zde rolnictvu přílišné rozkouskování půdy, jež vzniklo hlavně zásadou rovných podílů dědičných; tím, jakož i nedostatkem levného kapitálu a úvěru pro rolníka, zvýšenou mzdou, vysokými daněmi, odňaty franc. rolníku z valné části výsledky jeho přičinlivosti. — Země jest rozdělena na 135 mill. parcel, jichž střední velikost obnáší 39 arů, v dep. Seine-et-Oise pouze 20, v Landes 81 arů. Počet zastavených parcel r. 1892 obnášel 9,089.218, z čehož bylo 8,949 036 domů a 140.177 továren. Počet majitelů dnes zjistiti nelze, neboť může míti týž parcelly v různých obcích. Za velké revoluce bylo prý celkem 4 mill. majitelů pozemků, dnes jich jest asi dvojnásobně, z těch však skutečných hospodářů jest jen 79,8 %, kdežto 13,8 % jsou pouzí nájemci (*fermier*) a 6,4 % *métayers*, kteří za vzdělávání pozemků dostávají část' výnosu. Cena pozemků jest nejvyšší v dep. Nord, t. 5640 fr., nejnižší v dep. Hautes Alpes 415 fr. za *ha*. Od velké revoluce se cena půdy zdvojnásobila, stoupnuvši z 500 fr. (stř. cena za 1 *ha*) r. 1789 na 1275 fr., r. 1850 na 1830 fr., r. 1879 a 1889 na 1700 fr. Cenu veškeré vzdělané plochy odhadovalo mini-

sterstvo orby r. 1884 na 91.584 mill. fr., a sice má orná půda cenu 57.600, louky a pastviny 14.800, vinice 6888, lesy 6257, zahrady 3829 mill. fr. Daň pozemková r. 1991 vynesla 388,5 mill. fr. R. 1882 bylo zřízeno samostatné ministerstvo orby, a od té doby hledí stát upřímně zlepšiti stav zemědělství ochrannými cly na přívoz obilí, mouky, dobytka a masa, odvodňováním a drenáží, zalesňováním, výstavami a školami hospodářskými, zřizováním vzorných ovčáren, mlékáren, jakož i prodejem plemenných kusů. Výnos pudy se během tohoto století v každém vzhledě znamenitě zvětšil, poměrně mnohem více než počet obyvatelstva. Veškerá žně vydala 132,1 mill. *hl* r. 1815, 191 8 r. 1835, 227,5 r. 1855, 242,2 r. 1875, 260,5 r. 1885, 254,3 r. 1891. Výnos z 1 *ha* obnášel při pšenici 8,6 *hl* r. 1815, 13,43 r. 1835, 11,36 r. 1855, 14,48 r. 1875, 15,79 r. 1885, 14,15 r. 1888, při ovsu 14,58 *hl* r. 1815, 17,41 r. 1835, 23,77 r. 1855, 21,8 r. 1875, 23,21 r. 1885, 22,75 r. 1888, při ječmenu 12,12 *hl* r. 1815, 13,99 r. 1835, 18,75 r. 1855, 17,38 r. 1875, 18,22 r. 1885, 17,68 r. 1888, při žitě 7,65 *hl* r. 1815, 12,5 r. 1835, 10,08 r. 1855, 14,21 r. 1875, 14,39 r. 1885, 13,62 r. 1888. Rozsah oseté plochy dle jednotlivých druhů plodin v posledním čase jen nepatrně se mění; zvětšil se poněkud při pšenici a ovsu, zmenšil při žitu a kukuřici. Osévalo se průměrem v l. 1876—1885 pšenicí 6918, ovsem 3520, ječmenem 1033, žitem 1788, kukuřicí 612, pohankou 643, směskou 405, prosem 48 tisíc *ha*.

Výsledky žně ve F-ii podáváme v přehledné tabulce.

Roku 1882—91 prům.:

	oseto tisíc <i>ha</i>	Žně v. tisí- cích tun	Cena v mill franků
Pšenice	6848	107.098	—
Žito	1656	24.202	—
Ječmen	982	18.596	—
Oves	3760	89.607	—
Kukuřice	577	9456	—
Pohanka	619	9849	—
Směska	329	5180	—
Roku 1891:			
Pšenice	5754	77.657	1595.66
Žito	1498	21.588	292,32
Ječmen	1223	25.145	291'22
Oves	4242	106.145	915.94
Kukuřice	557	9350	126.97
Pohanka	623	10.303	111,62
Směska	270	3.698	61,70

Hlavním předmětem obilní výroby franc. jest pšenice. Také i relativní spotřeba její jest nepoměrně větší než ve střední Evropě, připadá totiž r. 1877—82 spotřeba pšenice (a špaldy) na hlavu ve F. ii 256, v Rakousko-Uhersku 94, v Německu 67, žita ve F-ii 46, v Rak. — Uh. 88, v Německu 138 *kg* ročně. Spotřeba její ve F-ii vždy ještě stoupá; obnášela na hlavu 156 *l* r. 1820—29, 216 *l* 1840—49, 230 *l* 1860—69, 275 *l* 1887—1888. Daří se výborně v dep. Seine, Aisne, Seine-et-Marne, Somme, Oise, Eure-et-Loir, Loiret, Marne, zvláště však

v dep. Nord a Pas-de-Calais; velmi chudá jest žně pšenice v severozáp. centrální planiny v dep. Creuse, docela žádná na žulových plochách limousinských. Za to žito daří se právě v chudších krajích F., kdežto v lepších pěstování jeho stále ubývá. Hlavními okresy žitnými jsou žulové plochy centrální planiny a jižní Bretonsko, pokud vůbec jest způsobilé k orbě, nejméně ho jest v dep. Ardèche, Gard, Hérault, Lozère a Var. Plocha žitem osetá činila ještě roku 1840 na 2,577.000 *ha*, r. 1891 již jen 1,498.570 *ha*, kdežto výroba jeho méně sklesla. Pěstování s m ě s k y (žito s pšenicí) klesá, jakž nelze jinak, vždy více. Výroba její činila 11,8 mill. *hl* r. 1840, 8 mill. r. 1862 a pouze 3,7 mill. *hl* r. 1891 a obmezuje se dnes téměř jen na střední F-ii, dep. Sarthe, Loir-et-Cher, Mayenne. Je č m e n daří se jen severně 46° s. š. mezi Bretonskem a Lotrinskem a mezi Flandry a Poitou (dep. Aube, Côtes-du-Nord, Finistère, Ille-et-Vilaine, Marne, Mayenne, Sarthe). Pěstování jeho ubývá. Výroba činila 18,28 mill. *hl* r. 1876—1885, 17,9 r. 1886, 17,6 r. 1892. Oves, po pšenici nejdůležitější obilí F., nemiluje jih pro jeho suché léto a daří se hlavně v severu F. (dep. Eure-et-Loir, Somme, Pas-de-Calais, Seine-et-Marne, Aisne, Oise), nejméně v Alpách Přímořských, v Landech a na Korsice. Výroba jeho, dosti kolísavá, zdá se, že roste; obnášela 81,26 mill. *hl* r. 1876—85, 89,3 r. 1886, 106 r. 1891, 85,9 r. 1892, 98,3 mill. *hl* roku 1894. K u k u ř i c e, požadující teplo a hojnou vláhu, daří se hlavně v poříčí Adouru a Garonny až ku ř. Charente a střední planině, nejvíce v dep. Basses-Pyrénées; v rozměrech o mnoho menších na ř. Saôně a v Burgundsku. Výroba činila 9138 tisíc *hl* r. 1876—85, 8910 r. 1886, 9869 r. 1888. P o h a n k a nemiluje rovněž trvalé sucho a větší chladna a daří se tudíž v mírnějším podnebí Bretonska, záp. Normandie, na sever a na jih od Girondy a poblíž záp. svahu střední planiny, osaměle v krajině Bresse mezi Saônou a Juro. Z e m ě č a t a sázejí se téměř v celé F-ii, ačkoliv Francouzi nejsou takovými jich jedlíky, jako národové sousední (na hlavu ve F-ii 292, v Belgii 415, v Německu 500, v Irsku 690 *kg* ročně). Nejvíce se jich rodí v jurském dep. Ain, jinak nejrozšířenější jsou na severozápadě země. Uvedlo se jich 11'3 mill. tun r. 1886, 11,7 r. 1887, 10,3 r. 1888, 10,7 r. 1889, 11,17 r. 1891 na 1,492.736 *ha*. Od roku 1840 se výroba jich téměř zdvojnásobila; tehda obdrželo se jich na 922.000 *ha* 6,9 mill. tun.

Ačkoliv výroba obilí ve F-ii tak jest značná, přece nestačí domácí spotřebě. Od r. 1821 měla F jen 26 let, kdy vývoz obilí převyšoval přívoz. Ježto obyvatelstva ve F-ii jen pohnalhu přibývalo, výroba obilí však neustále a značně vzrůstala, lze potřebu přívozu vy. světliti jen velikým vzrůstem spotřeby u jednotlivců (na hlavu). Přivezeno více než vvezeno obilí a mouky roku 1885 o 18,7 mill. *q* v ceně 199,4 mill. fr., r. 1886 o 17,4 mill. *q* v ceně 213,4 mill. fr., r. 1887 o 18,8 mill. *q* v ceně 295,8 mill. fr., r. 1888 o 29,9 mill. *q*

v ceně 362,6 mill. fr. Za velmi špatných let jest difference mezi přívozem a vývozem ještě mnohem větší, na př. r. 1880 obnášela 726 mill. fr. V dodávání pšenice F-ii zaujímalo až do r. 1877 první místo Rusko, od r. 1877 Spojené Obce sev.-amer., avšak v některých letech (r. 1885 a 1888) přívóz z Ruska zase převládá. Od r. 1888 objevuje se britská Indie Východní jako pravidelný dodavatel pšenice. Z ostatních zemí připadá jistě kvantum na Australii a Turecko. R. 1888 obnášel přívóz pšenice z Ruska 4,075.000, ze Spoj. Obcí 1,759 000, Austrálie 978 000, z Indie 971.000, Turecka 464 000, z ostatních zemí 3,111.000, úhrnem 11,357.000 q.

Cukrovka pěstuje se ve F. ii od počátku t. století. Výroba její rostla stále až do r. 1875, klesala pak po jistý čas, až nový zákon berní z r. 1884 zase ji povzněl. Cukrový kraj nalézá se hlavně v severu země při hranicích belgických (dep. Nord, Aisne, Somme) a zasáhá na jih až za Paříž. Něco cukrovky pěstuje se mimo to v ordogni. Jak výnosnost půdy, tak vydatnost cukrovky v posledním čase znamenitě se zvýšila; tak výnosnost *ha* stoupla z 19 q r. 1880 na 31,6 r. 1886—87, 26,4 q r. 1888—89. R. 1870 dobylo se (poměrně k váze) z cukrovky 5 6 %, r. 1887—88 9,37 %, r. 1888—89 9,15 %, r. 1889—90 8,5 % cukru. — Ve výrobě *t a b á k u* zaujímá **F.** v Evropě čtvrté místo. Pěstuje se tu ve 22 departementech, zvl. v dep. Lot-et-Garonne, Dordogne, Lot, Isère, Pas-de-Calais, Gironde, Isle-et-Vilaine. Pěstování jeho stoupla za posledních 20 let o celou polovici. Výroba obnášela r. 1891 na 15.409 *ha* 219.601 dvojcentů. Spotřeba r. 1891 obnášela 36,157.845 kg, na hlavu 1076 g. Přiváží se též značně z ciziny. — **C h m e l** pěstuje se hlavně v depart. Nord, Côte-d'Or, Meurthe-et-Moselle. **F.** zaujímá v tom ohledu v Evropě čtvrté místo. Výroba obnášela 2750 r. 1891 a 2400 tun r. 1892. Asi tolikéž dováží se mimo to z Belgie a Německa. — **L e n** ztrácí vždy více půdy. R. 1875 byl ještě pěstován na 78.840, r. 1885 na 42.394, r. 1890 32.174, r. 1891 jen na 29.097 *ha*. Hektarový výnos jeho jest ovšem největší v Evropě, t. 685 kg'. Úhrnná výroba roku 1890 obnášela 22,034.300 kg a nestačí domácí spotřebě, pročez se přiváží z Belgie a Ruska. Rovněž výroba *k o n o p í* od r. 1880 silně klesá. Ještě r. 1885 bylo pěstováno na 84.187 *ha*. r. 1891 jen na 51.602 *ha* při výrobě 32,82 mill kg. Silně se dováží z ciziny.

V i n a ř s t v í m předčí **F.** všechny vinorodé země i celé zeměkouli; vyniká množstvím výroby i jakostí vína, a to ještě i dnes, kdy révokaz (*Phylloxera vastatrix*) již od r. 1868 na franc. vinicích řádí a do r. 1883 zničil 859.352 *ha* a zamohl 642.363 *ha* vinohradů. — Vinařství franc. má ctihodný věk; nejstarší zprávy pocházejí z r. 92 po Kr. Dle Strabona dostala se vinná réva do Gallie r. 600 př. Kr. od Fokid'anů při zakládání Massilie (Marseille). Kromě 9 z 86 departementů pěstuje se réva po celé republice, nalézající všude, kromě severu, příznivé podmínky podnební a kromě

toho také porozumění svých potřeb u obyvatelstva i vlády. Náležitý výběr druhů révy, její racionální pěstování, důkladné zpracování a hnojení půdy, pak vzorné neb aspoň přiměřené zacházení s vínem na jedné a vydatná veřejná podpora na druhé straně (do r. 1892 bylo přispěním vlády na 1/2 mill. *ha* vinic osázeno amer. révou, která révokazu více vzdoruje než druhy domácí) udržují vinařství franc. při jeho staré slávě. Burgundskému a bordeauxskému vínu červenému nevyrovná se žádné jiné a i bílé champagneské soutěží s nejmennějšími viny rýnskými. Největší plochu zaujímaly vinohrady franc. roku 1875 2, 421.247 *ha*, kdy také vydaly největší výnos 83,836.000 *hl* (z úrodnějších druhů poskytuje na př. Aramon 200—300 *hl* po *ha*). Révokazem ubývá jich stále, zejména menších, tak že r. 1892 zaujímaly plochu již jen 1,783.000 *ha* a vynesly sklizně asi 30 mill. *hl* v ceně (odhadnuté) 1009 mill. fr. Vinařů je ve F-ii asi 2,400.000, dělníků vinařských 7 mill. Je-li průměrem výnos všechkých vinic 55 mill. *hl*, připadá 15 mill. *hl* na spotřebu výrobců a 28 mill. *hl* na spotřebu obchodem (na obyvatele se počítá 100 l ročně i více), 5 mill. *hl* na výrobu koňaku a líhu, 3 mill. *hl* na výrobu octa a zbytek se věnuje vývozu. Tento činil r. 1889 jenom 2,021.000 *hl* (při výrobě 23.224 mill. *hl*) a nedostoupil nikdy 4 mill., kdežto přívóz (největší vůbec) se vzrůhá neustále; bylť r. 1886 nad 11 mill., r. 1889 9,504.000 *hl* a r. 1892 (do konce m. listopadu) 7,699 000 *hl* (prům. asi 70krát tak velký jako r. 1871). Na slazení a rozmnožení vína kupuje se za rok 30 mill. kg cukru a jen třapinového vína vytěží se 3,5 mill. *hl* a mimo to ze suchých hroznů 2 mill. *hl* vína sladkého (likérového). **F.** také **ve** výrobě tabulových hroznů vyniká, zejména dep. Nord. Na poslední výstavu v Paříži byly odtud poslány hrozny 5—7 kg těžké s bobulemi o průměru 3—4 cm, a z jediného Tarasconu vypravuje se každým rokem do Paříže kol 20 vagonů hroznů Chasselas). Založením asi 1000 spolků, podporovaných departementy a vládou, zřiz. zením akciové společnosti na zvelebení vinařství (s kapitálem 5 mill. fr.), úpravou školství a výzkumnictví vinařského hodlá **F.** v krátké době odčinit škodu, jež jí byla způsobena.

Francouzská vína, zejména bordeauxské, burgundské a champagneské, požívají světové pověsti. Již římscí císaři milovali gallská vína (ze země Allobrogů a z Massilie) a vládařové mnohých pozdějších věkův (Karel V., Jindřich VIII., František I., Leo X. a j.) byli držiteli vinohradů v marnském kraji. Franc. vína nejsou příliš silná (bordeauxské drží 8 až 13,5, nejvýše 15 %, burgundské 6,5—13,5 %, jihofranc. vína 7,4 až 15 % alkoholu), ale za to vyznamenávají se dostatkem těla (15 až 36 %, zřídka více, extraktu), málem kyseliny a znamenitým květem (kořenosti a vůni). — Jsou-li, jako červená, někdy trpká, přece zůstávají jemná. Množstvím a jakostí vynikají vína č e r v e n á, jimž není rovného. — Víz

Bordeauxská vína a Burgundské víno. Vína z Dauphiné jsou blízká burgundským, ale ohnivější. — Také bílá vína jsou velmi jemná a význačného bouquetu. Nejlepší pocházejí ze Champagné, Burgundu, Bordelaisy, Foreye a Dauphiné a slovou šampaňské (nepěníci, *non mousseux*), sillery, burgund atd. Ovšem mají některé departementy také méně dobrá, ano i prostřední vína, jak z názvů *vin paysan* (selské víno), *vin ordinaire* (v. obyčejné) beztoho vysvitá. Také **s l a d k á** či likérová vína, jež se připravují zvláště z muškátových hroznů, mají své dobré jméno, zvláště pak z jižních krajín Languedoku a Roussillonu, na druhém místě z Limousinu, Avignonu, Provençe a Korsiky. Světoznámé jest také **š u m í v é** (pěňivé) víno franc., jež počali vyráběti před 100 léty v Champagni a jež došlo takové obecné oblíby, že víno to, dnes již ve všech průmyslových zemích vyráběné, přec jen šampaňským sluje. Toto víno taji 8 až 12 % alkoholu, 10—14 extraktu a 6—7 % kysličníku uhličitého. — Že **F.** vyrábí též vína řečená **faç on n í a i m i t a č n í**, jako madeira, malaga, porto, sherry a j., netřeba zvláště připomínati.

Ovocnářství, zahradnictví a květinářství provozuje se ve F-ii ve velikém slohu. Většinou chovají zahrady francouzské tytžé ovocné stromy, jako naše; značný rozdíl jeví se ovšem na centrální planině, kde se pěstuje množství jedlých kaštanů, pak v údolí Rhônu (dep. Drôme, Ardèche, Isère), kde moruše stává se nejdůležitějším stromem (r. 1891 listí v ceně 9.4 mill. fr.) a v depart. středomořských, kde zrají oranže, citrony, fíky a mandle, u Cannes osaměle také datlovníky. Oliva pěstuje se na 150.000 *ha*, zvláště v dep. Var a Alpes-Maritimes, a sáhá v údolí Rhônu na sever až k Montélimaru. Hlavní sídlo ořechu jest ve střední a vých. F-ii; třešně a broskve v dep. Seine, slívy v dep. Var, Lot-et-Garonne, Indre-et-Loire (r. 1891 za 13,5 mill. franků), jablka a hrušky v Bretonsku a Normandii, kdež se k tomu poji veliká výroba moštu (průměrně ročně as 12 mill. *hl*). Vývoz ovoce r. 1892 obnášel, počítaje v to i ovoce zavažené, 33 mill. fr. (avšak až 46 mill. fr. r. 1885). — **Květinářství F.** jest světoznámé a nemá v Evropě sobě rovna. Žije se jím celé departementy, především v Provenci a Languedoku, zvláště Lille, Caen a Grasse s okolím.

Lesnictví. Rozsáhlé hvozdy, které za dob galských a ještě ve středověku sever i střed **F.** pokrývaly, jsou již dávno z největší části vymýceny; přes to však není země na lesy chuda. Největším nepřítelem lesů byly časté vnitřní války a zhoubné revoluce a stejnou skoro měrou snaha venkovského obyvatelstva, aby pastviny pro dobytek zůstaly nedotčeny, ba spíše se rozšířily. Nejzhoubnější v tomto směru působí stáda ovce i koz, jež zejména mladý podrost ničí; Surell a Cézann snesli množství zajímavých podrobností o tomto nenáhlém ničení lesů. Také tam, kde kvete včelařství, jsou obyvatelstvu květnaté stráně

milejší. Přes to však od let třicátých děje se ve F-ii pro obnovení lesů velmi mnoho. Již r. 1827 snažila se vláda omeziti mýcení lesů a za Ludvíka Filipa i Napoleona III. velmi mnoho nových lesů vysázeno, tak že do dneška vzniklo asi 300.000 *ha* nových lesů. Landy a duny na gascogneském přímoří vysázeny lesním stromovím a také v horských krajinách jsou pokroky v zalesňování patny. Největší souvislé hvozdy vyskytují se na severových., pokrývajíce tam záp. úbočí Vogés, pohorí Morvanské, pahorkatinu Nivernaisskou a zdvižené okraje Pařížské pánve; rozsáhlými lesy vyniká také Jura. Uprostřed pánve pařížské zachovalo se ještě několik rozsáhlých hvozdů, z nichž nejproslulejší jsou Fontainebleauský (17.000 *ha*), Compiègneský a Orléanský les (37.000 *ha*), jenž od válek s Angliany až do r. 1870 měl v dějinách franc. vždy důležitou úlohu. Jižně odtud nejvíce lesů vykazují nyní Landy, dále pak jsou velké hvozdy v Pyrenejích, některých pohorích provenčalských a v Alpách. Naproti tomu sever a severozápad jsou velmi chudy na lesy a proslulé druhy hvozdů v Bretonsku a Normandii zmizely úplně až na nepatrné zbytky; bezlesý je také vinorodý kraj podél horní Garonny a přímořská rovina Languedocká. Veškerá rozloha lesů franc. páchla se r. 1888 na 9.388.000 *ha*; nejvíce lesů mají dep. Landes (47 % své plodné půdy), Var (42 %), Vosges (35 %), Belfort (34 %), Gironde (34 %), Ariège (33 %), Jura (33 %); naproti tomu nejméně lesů mají Calvados (7 %), Finistère (5 %), Vendée (4 %), Manche (3 %) a Seine (2 %). Stát byl r. 1889 vlastníkem 1,070.477 *ha*, 1,915 370 *ha* náleželo obcím a veřejným ústavům a asi 6,500.000 *ha* bylo majetkem osob soukromých. Lesy domácí poskytl v téže době 25,100.000 *m*³ dříví; avšak množství to nemohlo uhraditi domácí spotřeby, tak že **F.** ještě 6,400.000 *m*³ musila opatřiti z ciziny, a to hlavně ze Švédska, Norska, Ruska, Švýcar, Německa a Rakouska. R. 1891 činila cena dovozu 216,700.000, vývozu 25,000.000 fr. (r. 1890 dovoz 152,000.000, vývoz 23,800.000 fr.). Význačnými stromy v lesích franc. mimo obyčejné stromoví lesní jsou sosna přímořská (*Pinus pinaster*) na dunách v jihozápadu, cenná hlavně pro pryskyřici, kterou kmen její poskytuje po celé století i déle, dále korkový dub, jenž u vesnic v jižní Gascogni tvořívá skvostné aleje, konečně jedlý kaštan, který právem nazývá se chlebovníkem mnohých krajů na Centrální planině, kdež tvořívá celé lesy. Nejlépe se daří ve vulkanické krajině Viverais. Skrovné lesíky na severozáp. podobají se stromovím spíše lesům anglickým a typickým jich zjevem jest křovité *Ilex aquifolium*, s listy tuhými, trnitými a vždy zelenými. — **L o v** v lesích franc. nemá nyní významu, ačkoli ve starověku byla Gallie proslulá hojností zvěří; mýcení lesů a časté války ze živočišstva lesního zůstávaly jen skrovné zbytky. V Pyrenejích vymizel jelen i rys úplně, kozorožec uchýlil se na nejvyšší temena horská, medvěd vyskytuje se ještě tu a tam v Alpách a Pyrenejích, jakkoli na počátku stol. XIX. byl

velmi hojný. Také daněk a smec, pokud se nechovají v oborách, nejsou zjevem častým. V počtu dosti značném žije ve F-ii ještě vlk, a to nejen v Pyreneích, nýbrž také v jiho-vých. končinách. Centrální planiny i ve velkých hvozdech jurských, lotrinských i ardennských; nicméně i zde mizí vůči hledě, zejména od r. 1882, kdy na hubení jeho počaly se vypláceti odměny. Bazinaté končiny jsou také ve F-ii útočištěm hynoucích druhů živočišstva; tak na př. Camargue živi dosud něco bobrů, kteří v dřívějších dobách tu bývali hojní.

Chov dobytka. Rozsáhlá území **F.** jsou odkázána spíše na chov dobytka než na orbu. Jsou to zejména lučinaté končiny v západní Normandii, jejichžto hojnost pastvy stala se ve F. ii již příslovečnou. Nejvíce lučin obsahuje severozápad, zvláště poloostrov Cotentin a jeho okolí: avšak táhnou se také v širokém pruhu do pohoří Jurského a jižních Vogés hluboko do Centrální planiny. Ovšem orba čím dále více zužuje rozsah lučin, jenž zabírá nyní toliko 5,075.452 *ha* a vykazuje výnos 848 mill. fr. Úbytek pastvin a lučin nutno nahrazovati setím pícních rostlin, hlavně jetele a vojtěšky; role takto osetá zaujímají 2,413.770 *ha* s výtěžkem v ceně 555 mill. fr. Louky poskytují průměrně z 1 *ha* 31 *q*, role 41 *q* krmiva. Pícních rostlin nejvíce pěstují Picardie a Flandry, ačkoli zde rozsáhlý chov dobytka souvisí také s hojným pěstováním cukrovky. V Pyreneích i Alpách provozuje se salašnictví, ačkoli pastviny pyrenejské nemohou se rovnati alpským. Stáda na severním úbočí pyrenejském z velké části přihánějí se z jižního svahu španělského a jsou obvykle hlídána španělskými pastevci. Nejčetnější stáda hovězího dobytka vykazuje severozápad, mající nejvíce pastvin a luk, od dolní Seiny až po dolní Loiru; vykazuje depart. Finistère 59 kusů dobytka na 100 *ha*, Morbihan 57, Mayenne 54. Neméně rozsáhlé provozuje se chov skotu ve druhém okruhu pastvin mezi Jurou a Vogésami, od Belfortu po Limoges; posléze pak v příhodných končinách Centrální planiny chovají se velká stáda pro zásobování přístavních měst středomořských, neboť v jižním přímoří jest chov dobytka v celé F-ii nejslabší. Celkem připadá ve F-ii 32 kusů dobytka hovězího na 100 ob., kdežto v Německu 35, Rakousku 39, v Uhřích 34; poněvadž však spotřeba masa ve F-ii jest větší, než v zemích uvedených, nemůže domácí chov uhraditi spotřeby a nedostatek nutno doplňovati dovozem krmného dobytka odjinud, hlavně z Alžírsko, Italie a Belgie. R. 1891 počítalo se v celé zemi úhrnem 13,661.533 kusů hovězího dobytka (333.988 býků, 6,557.632 krav, 1,912.475 volů, 4,856.938 telat). Dovoz a vývoz byl v l. 1888 až 1891 následující:

1888	dovoz	74.310 kusů,	vývoz	92.750 kusů
1889	»	81.325 »	»	88.846 »
1890	»	99.546 »	»	59.130 »
1891	»	82.733 »	»	47.340 »

S chovem hovězího dobytka úzce souvisí výroba másla (hlavně na severu) a sýrářství;

ohromné množství másla vyváží se do Anglie (1892 za 81,500.000 fr., dovoz 10,500.000 fr.); vedle toho vyvezeno za 9,180.000 fr. másla umělého a za 18,580.000 fr. sýra (dovoz sýra za 8,580.000 fr.).

V chovu koní jeví se značný rozdíl mezi F-ii sev. a jižní; sever má velmi mnoho koní, jih naproti tomu málo, za to však chová hojně osly a mezků. Na depart. sev.-záp. a severní, zvláště Seine, Finistère, Côtes du Nord, pak na Marche a Mayenne, připadá polovice všeho koňstva francouzského, potom následuje sev.-vých, hlavně krajiny poardennské a franc. Lotrinsko. Na jihu vynikají poněkud jen některé krajiny, jež uhrazují spotřebu velkých měst, ale nikde nedosahují průměru. Z franc. plemen koňských zvláště pozoruhodná jsou limousinská, vynikající arabským původem a ušlechtilostí tvarů, morbihanská a calvadoská, proslulá vytrvalostí, posléze ardennské, normanské, bretonské a flanderské, hodící se výborně za pracovní koně k zemědělství. Vláda pečuje svědomitě o chov koní z ohledů vojenských a věnuje naň značné summy; velké hřebčince v Le Pinu v Normandii a Rosières v Lotrinsku dodávají ušlechtilé hřebce ke křížení s koňstvem domácím. Koncem r. 1891 udával se stav všeho koňstva na 3,500 000 kusů, z čehož bylo 2,883.460 koní zemědělských. Vzmáhající se chov koní má v posledních letech za následek stoupající vývoz hlavně do Belgie, Anglie a Německa, kdežto dříve **F.** pravidelně musila koně dovážeti; tak r. 1891 vyvezeno 24.111 koní a dovezeno jen 16.012. Hlavními tržišti na koně jsou Fécamp a Fauville-en-Caux. Chov oslů a mezků rozšířen jest nejvíce na jihu, hlavně v krajinách horských, avšak klesá bez přestání, jakkoli dosti značný počet mezků do Španěl se vyváží. R. 1891 napočteno 364.887 mezků a 230.887 oslů; mimo to vyvezeno 13.886 mezků v ceně 9,720.000 fr.

Chov ovců provozuje se především na suchých pahorcích pánve Pařížské, pak na Centrální planině a konečně v jižních končinách republiky, kde ovce pravidelně zastupuje skot, chovaný jen ve skrovném počtu. Plaine de la Crau, potom zejména Pyreneje a předhory jejich, jsou hlavním sídlem ovčáctví. Levasseur právem připomíná, že vyjímajíc Paříž severně od Loiry a horního Rhônu převládá chov dobytka hovězího a požívání hovězího masa, jižně však od uvedené hranice panuje chov bravu a požívání masa skopového. Počet kusů sice v novější době stále klesá (r. 1862 měla **F.** 29,500.000 ovců, r. 1882 jen 23,800.000 a r. 1891 toliko 21,790 000); přes to však vyniká **F.** v tomto směru značně nad státy středoevropské, neboť ve F-ii připadá 45 ovců na 100 *ha* a 63 kusy na 100 ob. (v Uhřích 62 kusy, v Rakousku jen 17, v Německu 42). Nicméně spotřeba neuhrazuje se chovem domácím (spotřebujet **F.** ročně 127,000 000 kg skopového masa) a r. 1891 dovezeno do země 1,150.861 kusů, nejvíce z Alžírsko, Německa a Rakousko Uherska. Vláda pečuje o zvelebení chovu ovců státními ovčinci v Perpignanu a Rambouilletu,

kdež odchovává plemenné kusy merinské; přes to r. 1891 jenom 13,2 % všeho počtu náleželo k plemenům ušlechtilým. Výnos vlny v téže době činil 579.088 *q* v ceně 87 mill. fr. — Chov *k o z* převládá v úvodí Rhônu, zvláště v záp. Alpách a na vých. okraji Centrální planiny; nicméně na mnohých místech působí více škody než užítu, poněvadž ničí mláži lesů nově vysazených. V ostatních částech republiky kromě některých sev. departementů jsou zjevem vzácným; r. 1891 počítáno jich celkem 1.480.229 kusů.

V e p ř o v ý d o b y t e k, jehožto chov není tak závislý na povaze půdy, jako chov skotu i bravu, jest po F-ii dosti rovnoměrně rozdělen, jen končiny s rozsáhlými lesy zelenými vykazují poměrně větší počet kusů; tak lesnaté končiny ardennské, lotrinské a jurské, mimo ně pak severozápad provozují nejrozsáhlejší chov tento, v celé pak F-ii r. 1891 na počteno 6.096.232 kusy dobytka vepřového. Nejváženější plemena domácí jsou pyrenejské a champagneské Ale ohromná spotřeba vepřového masa (420 mill. *kg* naproti 358 mill. *kg* masa hovězího a 127 mill. *kg* masa telecího) vyžadovala povždy i zde značného dovozu, kterýž značně se zmínil teprve od r. 1888.

V y n í k a j í c í j e s t t a k é c h o v k r á l í k ů, vykazující 12.872.000 kusů, jejichž maso jest oblíbeným pokrmem. — D ř ů b e ž c h o v á s e z v e l í k é části pro vývoz a zejména Anglie zásobuje se z F. masem (240 203 *q* r. 1891) i vejci, dovoz pak do země nerovná se ani z polovice vývozu. Proslulé jsou hlavně slepice kočičinské a brahmaputerské; hlavními sidly chovu tohoto jsou Caux, La Flèche, Crève coeur. — V č e l a ř s t v í r. 1891 vykazovalo 1.634.897 včelních úlů, z nichž nabylo se 6.753.325 *kg* medu a 2.097 783 *kg* vosku v ceně 14 mill. fr. Slavné pověsti požívá med z Narbonne a Crévecœur. — Velikou důležitost pro F-ii má posléze chov b o u r c ů a h e d v á b n í c t v í, rozšířené po jižních končinách republiky, kdež se ho účastní celkem 28 departementů, nejvíce Gard, Ardèche, Drôme a Vaucluse. Živnost tato je pro mnohá místa jihofrancouzská otázkou životní, ale v posledních letech jeví se pomalý úpadek. Různé choroby bourců i stromů morušových působily tu překážky a také četná uzavření hranic za příčinou cholery účinkovala rušivě; dosud však F. zachovává své místo po Itálii, jakkoli výtěžek hedvábí jejího činí toliko čtvrtinu výtěžku italského. Výtěžek v jednotlivých letech byl následující: r. 1854: 2.600.000 *kg* kokonů, r. 1865: 5.500.000 *kg*, r. 1882: 9.700.000 *kg*, r. 1884: 6.200.000 *kg*, r. 1887: 8.600.000 *kg*, r. 1888: 9.500.000 *kg*, r. 1889: 7.400.000 *kg*, r. 1890: 7.700.000 *kg*, r. 1891: 6.800.000 *kg*. R. 1892 zabývalo se chovem bourců celkem 141.487 obyv., kteří vytěžili 7.680.000 *kg* kokonů; nejvíce z toho připadá na dep. Gard (2.260.000 *kg*), Ardèche (1.600.000 *kg*), Drôme (1.100.000 *kg*), Vaucluse (1 mill. *kg*).

R y b á ř s t v í na pobřežích franc. provozuje se dosud měrou rozsáhlou, ačkoli za našich dnů rybáři franc. neúčastní se již lovu v Sev.

Ledovým moři; jen loviště kolem Nového Foundlandu a Islandu jsou jimi dosud hojně navštěvována. R. 1888 zabývalo se rybářstvím celkem 143.375 duší, většinou Basků a Gasconců, již měli k živnosti své 25.443 lodí o 193.162 tunách v úhrnné ceně 45 mill. fr. Jakkoli rybáři většinou pocházejí z jižní F., jsou sidlem rybolovu přístavy severní a sev.-záp., zejména Boulogne, Fécamp, St. Malo, Granville a Dunkerk. Asi většina uvedeného výnosu připadá na lov ve vzdálených mořích (ostrůvky St. Pierre a Miquelon u Nov. Foundlandu a Island), ostatek na rybolov pobřežní. Za prvním vyjíždělo r. 1889 celkem 488 lodí s 8603 muži posádky; nejdůležitější kořisti jeho jest treska, které téhož roku přivezeno 40.940.000 *kg*, u Islandu mimo to získáno 500.000 mořských raků. V rybolovu pobřežním provozuje se hlavně lov sardinek, jenž sahá od Bretonska hluboko do zál. Vizcay-ského, ale již u Sables d'Olone přistupuje k němu též lov tuňáků, který mnohem čilejší jest na pobřežích moře Středozemního; roku 1888 naloveno jich 1157.700.000 kusů (naproti 367.100.000 kusům r. 1886). Značný výtěžek poskytuje též lov sledů, jichž r. 1888 dodáno 42,7 mill. *kg* v ceně 9,8 mill. fr., mimo to makrel 17,5 mill. *kg* v ceně 3 mill. fr., anšoviček 100.000 *kg*, mořských raků 1.500.000 *kg*. Vedle těchto ryb loví se ještě lososi, kambaly, platejší, parmy, rejnoci. Horské potoky v Alpách a Pyrenejích živi hojnost pstruhů, řeky pak kapry, úhoře, bělce, štiky a parmy. Znamenitý jest lov ústřic, kterých r. 1888 sebráno 130.200.000 kusů, avšak vedle toho provozuje se rozsáhlou měrou také umělý chov ústřic, který poskytl 607 mill. kusů a živil na 10.000 mužů. 15.000 žen a 1300 dětí; konečně sebráno 605.620 slávek. Celkový výnos rybolovu r. 1888 obnášel 86.970 000 fr., jenž na jednotlivé přístavy rybářské rozdělen byl následovně: Boulogne 12 mill., Fécamp 14 mill., La Croisic 4,6 mill., Dunkerk 3 mill., Douarnež 1,2 mill., Trouville 2,07 mill., St. Malo 8,8 mill., Granville 2,6 mill., Auray 2,6 mill., Les Sables d'Olone 1,9 mill., Cette 2 mill., Paimpol 1,7 mill., Quimper 1,3 mill. fr.

N e r o s t n é b o h a t s t v í F. je dosti značné, avšak nevyrovná se nerostnému bohatství Anglie a Německa. V největším množství vyskytuje se uhlí a železo a jest nad to dosti rovnoměrně po zemi rozděleno. Uhlenná ložiska pokrývají 5180 *km*², rovnají se tedy jen polovici ložisek v Německu a pětina ložisek anglických. Avšak naproti tomu nezda se, že franc. ložiska jsou tak vyčerpána jako mnohá anglická, a franc. havíř nepotřebuje stoupati za uhlím hluboko pod hladinu mořskou jako mnohde v Anglii, ba ze mnohých ložisek možno těžiti i v otevřených lomech; za to však geologické uložení jejich s četným vržením a zlomy působí mnohdy velké obtíže a zvýšené výdaje při těžbě. Nejrozsáhlejší ložiska uhlenná přiléhají k vých. a sev. vých. hranici, kdež těsně sousíví s uhlennými revíry belgickými a nepochybně i s pávní Ruhrskou. Při hranici belg. rozkládá se proslulý revír valencienneský

v depart. Nord a Pas de Calais, kdež produktivní uhlí objevuje se pod vrstvou křídového vápence 45—200 m silnou a kde r. 1890 vytěženo 14,208.076 tun uhlí. Centrální planina franc. lemována jest rovněž několika ložisky uhelnými, jež na činnost průmyslovou i počet obyvatelstva měly rozhodující vliv. Jsou to především dep. Saône-et-Loire, Gard, Aveyron a Ardèche; revír creuzotský a blazýjský (Saône-et-Loire), již. od hor Morvanských, poskytl r. 1890 1,534.429 tun uhlí a má hlavní ložiska v Creuzotu, kdež uhlí v mocnosti 20 až 45 m je geologickými rozvraty srážně vztyčeno v úhel 60—80°. Ještě rozsáhlejší jsou ložiska v dep. Loire a Rhône v okolí měst St. Etienne a Rive de Gier, jež výtěžkem svým (r. 1890 3,536.354 tun) zásobují hlavně Lyon. Marseille a pobřeží středomořská, částečně pak i Italie a sev. Afrika, odebírají potřebné uhlí z revíru alaiského (dep. Gard a Ardèche, 2,017 498 tun). Poslední větší pánve na okraji centrální planiny jest pánve decizevillská, přerovaná několika antiklinálami v menší ložiska a zásobující hlavně Bordeaux a Toulouse. Ostatní uhelná ložiska mají jen místní význam, ačkoli uhlí na dolní Loire a ve Vendée má velikou důležitost pro opatrování přístavů; nejdůležitější z těchto pánví jsou u Aubinu (Aveyron), Comentry a Doyetu (Allier), Brassaku (Haute Loire, Puy de Dôme), Graissesaku a Roujanu (Hérault). Největší pánve hnědouhelné vyskytují se u Faveau v dep. Bouches du Rhône a Var a u Bagnols i Orange v dep. Ardèche, Gard a Vaucluse. R. 1891 těženo uhlí celkem ze 287 dolů se 121.500 dělníky, mezi nimiž bylo 3800 žen a 9700 dětí mladších 16 let. Výtěžek uhlí zároveň se spotřebou stoupal neobyčejně rychle. vytěženoť r. 1802 844.000 tun, r. 1840 3,003.000 tun, r. 1870 13,330.000 t., 1880 19,362.000 t., r. 1885 19,511.000 t., r. 1888 22,951.000 tun, r. 1891 26,025.000 t. Z čísla posléze uvedeného připadá asi 500.000 tun na hnědé uhlí, uhrnná pak cena celého výtěžku činí 344 mill. franků. Současně však spotřeba vzrůstala v rozměrech nepoměrně větších, tak že doly franc. uhrazují toliko $\frac{2}{3}$ její, zbytek pak dováží se z ciziny. Kdežto r. 1802 F. spotřebovala toliko 935.000 t., potřebovala r. 1880 již 28,846.000 t. a r. 1890 36,653.000 t.; 1 dovezeno (r. 1892): z Belgie 5,200.000 t., z Anglie 5,200.000 t., z Německa 600.000 t., posléze přistupuje k tomu ještě 1,424.103 t. koksu. Uhelné doly rozděleny jsou na 41 depart., z nichž toliko 8 poskytuje hnědé uhlí, avšak výtěžek rozdělen jest nerovnoměrně na jednotlivé pánve; podobně také spotřeba jest nerovnoměrná. Nejvíce spotřebovávají dep. Nord (r. 1887 5,100.000 t.), Seine (3.600.000 t.), Pas de Calais (2,100.000 t.), Meurthe et Moselle (2,000.000 t.), Seine Inf. (1,300.000 t.) Nejvíce uhlí vyžadoval průmysl kovodělný (15 % vší spotřeby), železnice (10 %) a hornictví (4 %) Značný je také výtěžek rašeliny, ačkoli počet dolů i výtěžek klesá; kopána totiž r. 1847 rašelina na 2337 místech a r. 1887 toliko na 507, a kdežto výtěžek její r. 1840

500.000 tun obnášel, klesl do r. 1890 na 157.710 tun.

Na kovy jest F. poměrně chuda a jenom železo vyskytuje se tu u větším množství. Ovšem ve výrobě železa i oceli zaujímá F. třetí místo v Evropě, zůstávajíc toliko za Anglií a Německem. Dovážít se do země z Belgie, Němec, Španěl, Italie a Alžírsko 40 % rud k výrobě železa potřebných; tak r. 1888 dovezeno celkem 1,311.000 tun rudy (z toho 610.000 tun z Německa a Lucemburka, 389.000 t. ze Španěl, 80.000 t. z Belgie, 48.000 tun z Alžírsko) a r. 1891 1,437.527 t. Ovšem má F. také svá bohatá ložiska rud železných, z nichž nejrozsáhlejší jsou v dep. Gard, potom v dep. Isère, Aveyron, Ardèche a Meurthe-et-Moselle při hranici německé; nicméně nejbohatší doly na železo nacházejí se jen částečně v okruhu ložisek uhelných, čímž arci výroba železa značně se zdražuje. Hlavní sídla průmyslu železářského jsou následkem toho jednak na blízkou rudných ložisek, jednak ve velkých městech přímořských, jednak v končinách, jež sice mají málo rud, ale za to hojnost uhlí, na př. dep. Nord. Množství dobytých rud v novější době klesá; r. 1847 vytěžilo se 3,460.000 t., r. 1866 3,890.000 t., r. 1882 3,460.000 t., r. 1888 2,180.000 t., r. 1890 2,773.632 tun, r. 1891 1,430.000 t. a 1892 1,680.000 t. R. 1890 bylo v činnosti celkem 318 dolů na železo s 5475 dělníky a s výtěžkem v ceně 9,880.000 fr. Současně pracovalo na výrobě surového železa 255 hutí a 116 vysokých pecí; tato výroba stále stoupá, ačkoli počet pecí značně klesl r. 1846 bylo jich 623, ale úbytek ten nahrazen zvýšenou intenzitou výroby. Ne) větší účastenství na výrobě železa má dep. Meurthe et-Moselle (r. 1891 770.418 tun), dále Nord (220.470 tun), Pas-de-Calais (82.328 t.), Gard (56.470 t.), Saône-et-Loire 187.158 t.), ostatně pak rozšířena jest tato výroba ještě ve 20 dep. Vzárust výroby železa jeví se takto: r. 1850 406.000 t., r. 1860 898.000 t., r. 1869 1,381.000 t., r. 1880 1,725.000 t., r. 1884 1,871.537 tun, roku 1886 1,516.574 t., r. 1888 1,683.349 t., roku 1890 1,962.000 tun, r. 1891 1,919.185 t. Toto železo zpracovává se potom dále ve 1405 pecech, jež rozděleny jsou na 49 departementů. Největšího rozvoje dosáhla výroba oceli, soustředěná hlavně v dep. Loire a Saône-et-Loire. Kdežto r. 1882 vyrobeno toliko 458 228 t. a r. 1886 427.589 t., stoupla výroba r. 1890 na 587.360 t. a roku 1891 na 628.305 t., z čehož bylo 255.401 oceli Thomasovy. Přirozeným následkem tohoto rozsáhlého železářství je značný vývoz železa surového i rafinovaného a oceli do ciziny, jenž u vysoké míře přesahuje dovoz. Poměr obou jeví se následovně: r. 1887 surového železa vyvezeno 92.200 t., dovezeno 35.300 t., raffin. železa vyvezeno 98.700 tun, dovezeno 65.200 t., oceli vyvezeno 37.100 t., dovezeno 10.400 tun.

Těžba ostatních kovů nemá velkého významu. Výnos několika dolů na zlato a stříbro jest nepatrný a jenom dobývání olova a mědi, zinku a manganu jest

pozoruhodnější, ačkoli i v této příčině **F.** zaujímá toliko podřízené postavení a musí největší část své spotřeby uhrazovati z ciziny. Olověné doly v Bretonsku, druhy proslulé, jsou nyní vyčerpany a většina franc. olova pochází z dep. Puy de Dôme, něco pak těží se také v dep. Hautes Alpes, Ille-et-Villaine; nicméně v přístavních městech spracovává **F.** mnoho olověných rud, pocházejících z ciziny. Podobné poměry jsou též u mědi, jež dobývá se v okolí Lyona a v dep. Pas. de. Calais, ovšem teprve z rud jiných, a jejíž výtěžek (2306 t. r. 1890) nemůže uhraditi potřeby (25.000 t.), u zinku (47.540 t.), dobývaného v Pyrenech a dep. Gard, i mangaanu (15.984 t.) v dep. Hautes Pyrenées a Saône et Loire. Ve spracovávání těchto kovů, namnoze dovážených, nejčilejší jsou departementy s velkými městy přístavními, k nimž druží se ještě dep. Seine s Paříží. Pozoruhodno jest též dobývání hornin bituminosních (233.344 t.), hlavně k výrobě asfaltu a kyzu železného (224.661 t.).

Vzácné jest bohatství **F.** na užitečné horniny, sůl a minerální prameny. Vliv užitečných hornin na ráz a vzezření mnohých měst i monumentální stavby jejich jest na mnohých místech ztelný a mnohá naleziště požívají slavného jména i za hranicemi **F.** Z uly poskytuje hlavně massiv bretonský se sousedními ostrovy a malé souostroví Iles Chausey zásobuje Paříž z velké části žulovými deskami. Čedič užívá se ve vulkanických končinách namnoze za kámen stavební, od něhož starší místa auvergneská nabyla svého pošurného vzezření. Velmi rozsáhlé jsou lomy na břidlici u Angersu na pokraji massivu bretonského, vedle nich pak slynou lomy ardennské Mramor, jehož má **F.** veliký nadbytek (roční výtěžek v ceně 4.400.000 fr.), dodávají Ardenny, okolí Le Mansu, Alpy, zejména však Pyreneje; proslulé sloupy mramorové z Bagnères de Bigorre rozeseilány druhy nejen do Versailles, nýbrž i do Berlína. Ještě skoro cennější jsou ohromné spousty vápence a pískovců, těžené nejvíce v pánvi pařížské a jejím sousedství, které již v bezprostřední blízkosti Paříže u velké hojnosti se vyskytují. Krajina kolem La Ferté-sous-Jouarre, Montmirailu a Eprenay zásobuje ze svých velikých lomů velkou část Ameriky i Evropy mlýnskými kameny. Mimo to těží se syenit v Alpách, Provenči a Pyrenejích, sádra v pařížské pánvi, lithografický kámen u Belly-Châteauroux a Dijonu. Počet lomů ve F-ii udává se na 33.300 se 113.000 dělníků; ve 4300 pracuje se pod zemí, úhmem pak dobývá se kamene za 164.000.000 fr. — Důležitá jsou také ložiska výborných hlin, zvláště porculánové hlíny u Limoges a St. Yrieix, faïencové hlíny u Beauvais a Montereau i cihlářských hlin v Champagni, Burgundsku a Isle de France. Některé krajiny, zejména dep. Pas-de-Calais, Somme a Meure, jsou bohaty na fosforečnan vápenatý, jehož r. 1887 ze 796 výtěžovaných ložisek získáno 182.000 m³; těžba jeho v po-

slední době stále se vzdává, poněvadž se ho nyní rozsáhlou měrou užívá též k zúrodnování půdy.

F. má velikou hojnost soli a těží sůl jak kamennou, tak i mořskou. Kamenná sůl vyskytuje se v triasovém území Lotrinska (dep. Meurthe et Moselle), dále v dep. Bouches du Rhône a Charente Inf., mořská sůl těží se na pobřeží atlantském od Morbitanu až po ústí Girondy a podél největšího dílu pobřeží středomořského R. 1890 počítalo se 28 solných dolů, k nimž řadí se ještě 5 solných pramenů v dep. Basses Pyrenées; solná pak jezírka a rybníky, ačkoli jich v nejnovější době stále ubývá, pokrývají 16.000 ha a rozdělena jsou v 7 středomořských a 6 atlantských departementů. Co do výtěžku mořské soli zůstává **F.** toliko za Ruskem a úhnné množství nabyté soli (490.819 t. soli kamenné a 351.710 tun soli mořské) je takové, že **F.** může přebytek svůj vyvážeti, ačkoli také asi 100.000 tun soli dováží. Spotřeba soli ve F-ii je mnohem skrovnější než v sousední Anglii (15 kg na osobu proti 44 kg).

Minerální prameny, jejichž rozložení po zemi zřetelně ukazuje, které skupeny jsou po hranicích velkých massivů prahorských i v jejich puklinách a dislokacích, jsou pro mnohé krajiny důležitou a výnosnou náhradou za nedostatek kovů. V první řadě sluší jmenovati Pyreneje, v jejichž franc. části je známo na 600 minerálních pramenů, ačkoliv dosud sotva dvou třetin z nich se užívá (426 pramenů a 93 lázní). Též centrální planina má v sousedství okruhů vulkanických a na pokrajích velkých chobotů terciérních důležité prameny, z nichž mnohé slynou i za hranicemi **F.** Tu a tam na drsných planinách užívá obyvatelstvo horkých par, vystupujících z teplic, i k vytápění příbytků. Prameny v záp. Alpách nejsou dosud tak zužitkovány, jak by toho zasluhovaly. Nápadné bohatství těchto pramenů jeví se mezi pohořím Morvanským a Vogesami, kdež také leží mnoho známých míst lázeňských; naproti tomu nečetné prameny severu a severozápadu mají jen místní význam. R. 1882 počítalo se všech užívaných pramenů 1027 (318 sirnatých, 357 alkalických, 136 železitých, 216 solnatých), z nichž bylo 386 studených (6–15°) a 641 teplých, a jež dohromady poskytovaly za minutu 46.400 l vody; r. 1891 bylo jich v užívání 1257 a navštívilo je 290 000 chorých, kterýžto počet v nejnovější době stále stoupá. Ze 251 minerálních lázní jsou nejproslulejší: Aix, Barège, Bagnère de Bigorre, Bagnère de Luchon, Bourbon Laney, Bourbon d'Archaubaut, Bourbonne les Bains, les Cauterets, Enghien, Forges les Eaux, Plombières a St. Sauveur, Vichy, Nérís, Contrexeville a Bus-sang. Minerálních vod v téže době rozeseiláno bylo na 55 mill. láhví.

p.

Průmysl.

Průmysl nalézá se ve F-ii na znamenitě stupni dokonalosti a po stránce té zaujímá **F.** jedno z předních míst v Evropě, ano v ně-

kterých odvětvích průmyslových předčí **F** veškeré země světa. V přední řadě platí to o průmyslu hedvábnickém, dále o výrobě jemně provedených předmětů modního luxu, jako jsou krajky, stužky a předměty uměleckého průmyslu, které pod názvem *articles de Paris* objevují se na všech trzích evropských i amerických. Zvláště vynikají předměty průmyslové, při nichž běží o eleganci, at' tvaru nebo barvy, o vkus a smysl umělecký. Při tom stále vzrůstá se průmysl velký a jen v málo oborech, hlavně při všech odvětvích průmyslu uměleckého, udržuje se ještě drobná výroba. Ve **F-i** zavedena jest volnost ve příčině provozování živností řemeslných a průmyslových; staré cechy zrušeny byly již v době velké revoluce. Třeba jest opatřit si patent, jenž pak každého roku se obnovuje. Nejvyšším státním orgánem pro odbory průmyslové jest ministerstvo obchodu a průmyslu; bdi nad poměrem zaměstnavatelů k dělníkům, nad životními a sociálními poměry dělníků, jmenovitě pokud se týče práce žen a dětí, zavádí opatření hygienická atd. Jemu k ruce jest 68 živnostenských komor (*chambres consultatives des arts et manufactures*). Dále slouží zájmům průmyslu společnost k povzbuzení národního průmyslu (*société d'encouragement pour l'industrie nationale*), založená v Paříži r. 1801, udělováním vyznamenání a cen a vydáváním pravidelných bulletinů. Jiným ústavem jest národní konservatoř umění a řemesel (*Conservatoire national des arts et métiers*) v Paříži. Práci zprostředkuje Ústřední bursa pracovní (*Bourse centr le du travail*) v Paříži, založená r. 1892. Mimo to jest 2107 syndikátních komor pro průmysl a obchod a 127 smírčích soudů (*conseils de prud' hommes*), z nichž každý čítá 26 členů, a to 13 zaměstnavatelů a 13 dělníků. — Cena roční výroby veškerého průmyslu činila roku 1889 asi 15 miliard franků, z čehož připadá lvi podíl 5030 millionů na průmysl textilní a oděvnický, 3015 mill. na průmyslovou výrobu potravin, 1890 mill. na průmysl stavební a veřejné práce, 886 mill. na výrobu kovů, 890 mill. na průmysl chemický. Osob zaměstnaných při odborech průmyslových r. 1886 bylo celkem 9,289.206, a sice 4 691.353 mužův a 4,597.853 žen; z nich bylo samostatných provozovatelů živností 1,805 260. Stávky dělníků, v letech sedmdesátých ještě vzácné, značně se rozmnožily. R. 1874 bylo striků 21, roku 1886 161, r. 1888 již 710, při nichž se účastnilo 24.134 dělníků a ztraceno úhrnem 478 391 pracovních dnů. Průmyslových podniků roku 1890 bylo 46.700 a užíváno strojů 58.751 o 863.007 koňských silách, z nichž připadalo na textilní průmysl 172 999 (r. 1887 153.581), na výrobu kovů 167.584 (r. 1887 152.876), na výrobu potravin 106.167 (97.875), na živnosti stavební 91 416 (66.624), na výrobu papíru, nábytku atd. 37 632 (37.305), na hornictví 130.273 (111.155), na chemický průmysl 42 323 (37.305) a na zemědělství 88.932 (78.740). — První místo v průmyslu franc. zaujímají odvětví textilní a tu opět na předním místě

stojí výroba hedvábných látek, jichž **F** produkuje více než celá ostatní Evropa dohromady. R. 1887 bylo tomuto odvětví věnováno 1016 závodů, které zaměstnávaly 64.110 dělníků a pracovaly 1,109.466 vřeten, 51.399 strojními stavy a 54.257 stavy ručními. Spotřeba surového hedvábi obnášela roku 1891 3,970 594 kg a cena vyrobeného zboží 357,6 mill. fr. Vývoz r. 1892 měl cenu 254.06 mill. a dovoz 60,5 mill. fr. Hlavní sídla průmyslu hedvábnického jsou departementy Rhône, Loire a Nord, továrny na surové hedvábi mají nejvíce depart. Ardèche, Gard, Isère a Loire. — Ve výrobě surového hedvábi stojí však **F** za Itálií, kde r. 1888 bylo vyrobeno 3,6 mill. kg, kdežto **F** ve 1400 závodech se 45.500 dělníky pouze 798.000 kg vyrobila. — Znameníť jest také průmysl vlnářský. Tomuto r. 1887 věnováno bylo 1987 závodů se 109.372 dělníky, se strojním zařízením o úhrnné sumě 40.466 koň. sil, se 3,151 871 vřeten, 44.682 strojními stavy a 25.399 ručními stavy (r. 1873 bylo ruč. st. přes 60.000). Vývoz zboží vlněného obnášel r. 1892 341,92 mill. fr. (r. 1891 349,3), dovoz 62,19 mill. fr. (r. 1891 79 mill.). Toto průmyslové odvětví nejvíce vyvinuto jest v dep. Nord, Ardèche, Tarn, Marne, Aisne, Seine-Inférieure a Somme. Sukna a látky povlakové vyrábějí se nejvíce v Elbeufu, Sedanu a Louviersu, látky z česané příze v Le-Château Cambřis, Rouenu Remeši, Tourcoingu a Roubaixu, shawly v Paříži, Nimech a Lyonu, gobeliny v Paříži, Aubussonu a Beauvaisu. **F** spracuje více vlny než produkuje. R. 1891 dovezlo se do **F** a většinou i spracovalo se zde 195,08 mill. kg vlny surové. Rovněž průmysl bavlnářský od svého zavedení (v Amiensu r. 1773) vzmohl se měrou velkolepou. R. 1888 pracovalo v oboru tomto 727 závodů, se 103.000 dělníky, 4,800.000 vřeten, 70 000 mechanickými a 33 000 ručními stolicemi (těchto bylo r. 1873 ještě 83.000). Stroje v tomto oboru pracují 63.112 koňskými silami. Vývoz bavlněného zboží r. 1892 vynesl 98,26 mill. fr. (r. 1891 101,2), dovoz 35,5 mill. fr. (1891 44,8). Hlavními sídly jsou dep. Nord, Seine-Inférieure, Vosges, Eure a Aube. Jako domácí průmysl provozuje se ještě v depart. Rhône, Somme, Aisne, Orne, Loire a Isère. Nemálo důležité jest průmyslové spracování lnu a konopí a výroba juty. R. 1888 bylo pro tento obor 350 závodů se 62 000 dělníky, se strojním zařízením výkonnosti 23.905 koňských sil, se 611 000 vřeten, 18 000 strojními a 22.000 ručními stolicemi. Z toho připadá na depart. Nord 300 závodů, 445.000 vřeten, 11.700 strojních a 6450 ručních stolic. Přádelny na len mají hlavně Amiens a Lille, na konopí Mézidon (dep. Calvados) a Angers, na džutu Ailly (dep. Somme) a Dunkerk; tkalcovny na len Lille, Cambrai, Valenciennes a Armentières, konopí Dunkerk a Angers, džutu severní dep. vůbec. Spotřeba surovin obnáší asi 2,100.000 q. Dovoz llněného zboží r. 1892 byl 7,27 mill. fr., vývoz 10,01, dovoz džutu 1,90, vývoz 5,37 mill. fr. Krajkařství pěstují Alençon, Bayeux

a Caen, Valenciennes a Lille. Chantilly (dep Oise), Calais a Arras, Paříž, Lyon, St. Quentin a Haute-Loire, Puy-de-Dôme a Cantal. Prýmkářství provozují hlavně Paříž, Lyon, St. Etienne, Nîmes, Aumiens a Nantes. Dalšími důležitými odvětvími textilního průmyslu jsou výroba oděvů, umělých květín, pera a klobouků. Dohromady s krajkami a zbožím prýmkářským obnášel vývoz těchto předmětů r. 1887 742 4 mill. fr., dovoz 225,9 mill. fr.

Výroba nábytku hlavně sídlí v Paříži a Bordeaux. Roční výroba obnáší asi 300 mill. fr., vývoz 12,5 mill. fr. Paříž jest též hlavním sídlem výroby soustružnické a řezbářské. Stavba kočárů zaměstnává 25.000 dělníků, vývoz v ceně 7,8 mill. fr. V oboru papírnictví, výroby čalounů, zboží knihařského a kartonážního bylo r. 1888 556 továren (mimo závody po továrníku neprovozované) s 30.000 dělníky a s výrobou v ceně 200 mill. fr. Hlavní sídla jsou Paříž, Lyon a Marseille. Spracování kůží jest na stupni vysokém, jmenovitě výroba rukavičkových kůží. Vývoz výrobků kožených roku 1892 obnášel 236,9 mill. fr. a cena celé výroby asi 900 mill. fr., z čehož pouze na obuv připadá 200 mill. Kůže rukavičkové hlavně vyrábějí se v Annonay a v Chambéry, zboží sedlářské v St. Denisu, Lyonu, Pont-Audemeru (dep. Eure), svršky kožené v Rouenu, Chambéry a Lyonu, podševy v Lyonu a Honfleuru. Výroba rukaviček samých, která hlavní sídla svá má v Paříži a Grenoblu, zaměstnává 70.000 osob (50.000 žen) a vyváží se zboží ročně za 80 mill. fr. Neobyčejně důležitým odvětvím jest klenotnictví a výroba bijouterií. Svými výrobky ze zlata, stříbra a drahokamů, pravých i nepravých, předměty z bronzu atd. opanovala **F.** celý světový trh. R. 1887 vyvezeno takového zboží za 161,5 mill. fr., dovezeno za 10,8 mill. fr. Hlavním sídlem jest Paříž. Výroba hodin děje se hlavně v Paříži, Besançonu a Montbéliardu a škýtá zaměstnání asi 35.000 dělníků. Vývoz r. 1892 za 14,7 mill. fr.

Ve strojnictví byla **F.** ještě před několika málo desetiletími závislá na Anglii, dnes úplně se vymanila, majíc velkolepé továrny na ocel, kolejnice, plech, dráty atd. Hlavní sídla toho průmyslu jsou Paříž, Lille, Lyon, Rouen a St. Etienne. V chemickém průmyslu **F.** rovněž zaujímá místo vynikající. Výroba mýdla, hlavně v depart. Bouches-du-Rhône, Seine a Nord, děje se ve 347 závoděch s 5000 dělníky. Veškerá výroba má cenu 107 mill. fr., vývoz 6—8 mill. fr. Voňavky vyrábějí se v 450 závoděch s 5000 dělníky, v ceně 40 mill. fr. Hlavní sídlo Paříž. Výroba svíček zaměstnává asi 4000 dělníků v 153 továrnách a vynáší ročně asi 72 mill. fr. Plynáren r. 1885 bylo 786 se 14 930 dělníky a 589 mill. m^3 výroby, hlavně v Paříži a okolí a v dep. Nord, Gironde a Rhône. Sklářství skoro ve všech odvětvích znamenitě jest vyvinuto. Sklárén jest 165. zaměstnávajících 23.700 dělníků a vyrábějících ročně zboží v ceně asi 90 mill. fr. Ze sídel tohoto průmyslu sluší

jmenovati St. Gobain, Baccarat, St. Louis a Nancy. Hlavními výrobky jsou zboží ze skla křišťálového, láhve, bijouterie, umělé drahokamy, perly a pod. Továren na zrcadla není mnoho, avšak vynikají velkou výrobou. Zaměstnávají 2800 dělníků a nalézají se v St. Gobainu, Chauny, Cirey, Montluçonu, Requi-gnies. Aniche a Jeumontu. Průmysl keramický nalézá se ve **F.** i na nejvyšším stupni rozkvětu; závodů jest 490 s 25.000 dělníky a s výrobou v ceně 78 mill. fr. Zvláště vyniká zboží fayencové a porcelánové. — Hlavními sídly keramické výroby jsou Sèvres, Paříž, Haute-Vienne, Vienne, Loiret a dep. Meurthe-et-Moselle, Nord, Oise a Saône-et-Loire. Vývoz r. 1892 14,76 mill. fr.

Z průmyslu zemědělského přední místo zaujímá cukrovarnictví. **F.** z evropských států byla první, kde vyvinul se tento průmysl ve znamenitější míře. Již koncem let dvacátých tohoto stol. čítalo se 58 cukrovarů. Od let sedmdesátých však počala **F.** zůstávat za Německem a Rakouskem, částečně i za Ruskem, a teprve vlivem berních zákonů z r. 1884 výroba opět značně stoupla (r. 1886—87 489 mill. kg. r. 1889—90 784 milionů kg). Cukrovarů r. 1892 bylo 368, hlavně v dep. Nord, Aisne a Somme. Vývoz r. 1892 převyšoval dovoz v ceně 40 mill. fr. Výroba cukrářského zboží a čokolády sídlí hlavně v Paříži. — Pivovarnictví teprve v době nejnovější počíná měrou větší se vyvíjet a to následkem poklesnutí pěstování vinné révy, čímž dovoz cizího piva značně začal stoupat. Pivovarů bylo r. 1889 2762, 1890 2867, výroba obnášela r. 1890 8.490.528 hl, r. 1891 8.304.896 hl. Vývoz v týchž letech: 35.876 a 40 640 hl, dovoz 174.415 a 169.374 hl. Hlavními sídly pivovarnictví jsou dep. Nord, Pas-de-Calais, Ardennes, Aisne, Meurthe-et-Moselle, Somme a Vosges. Úžasnou měrou roste výroba lihu, která r. 1891 obnášela 2.208.119 hl, hlavně v dep. Nord a Pas-de-Calais. Kofalka připravuje se v 3671 palírnách, hlavně ze země, řepy a obilí. Vynikající jest výroba koňaku. Vývoz lihovin r. 1892 za 66,35 mill., dovoz za 21,48 mill. fr. Zmínky zasluhuje výroba znamenitých vín šumivých v bývalé Champagni. Roční výroba činí 700.000 hl, vývoz r. 1891 19.685 115 láhví. Hlavní sídla jsou Châlons, Eprenay, Remeš, St. Menchould a Vitry (veskrze v dep. Marne). Spracování tabáku je státním monopolem. R. 1891 pracovalo se v 21 továrnách a spotřebováno tabáku 35,8 mill. kg. red.

Obchod.

Základy francouzské moci obchodní, námořské a koloniální, položil Colbert. Nevývíjela-li se tato moc tak, jak po prvních slibných počátcích bylo očekáváno, lze příčinu toho hledati v neustálém válečném reji XVIII. stol. Při smrti Ludvíka XIV. obnášel prý veškerý obchod **F.** asi 1 miliardu fr. Válkami za velké revoluce a císařství sklesl r. 1815 na 620 mill. fr. a teprve za restaurace zmohl se zase na 1 miliardu. Zahraniční obchod páčen

r. 1716 na 214, r. 1750 na 616, r. 1785—89 na 1062 mill. fr. Od r. 1827 existuje řádná statistika obchodu **F**. Dle této obnášel v millionech fr. hlavní (commerce général) i speciální obchod:

Roku	hl. obchod	spec. obchod
1827—1836 . . .	1366 . . .	1001
1837—1846 . . .	2112 . . .	1489
1847—1856 . . .	3175 . . .	2301
1857—1866 . . .	6280 . . .	4631
1867—1876 . . .	8464 . . .	6714
1877—1886 . . .	9832 . . .	7808
1887—1891 . . .	9950 . . .	7835

Již r. 1650 založena obchodní komora marseillská, r. 1700 dunkerská; v tomto století vzrostl počet jich na 91 r. 1887. Vedle toho zřízeno v tomto století informační bureau při ministerstvu obchodu, a založeny společnosti ku podporování vývozu Nové období franc. obchodu nastává r. 1892 systémem protekcionistickým, jehož číselné výsledky dosud nelze oceniti.

Skutečná cena přívozu předmětů, určených ku spotřebě **F**. samé, jakož i franc. vývozu, obnášela r. 1891 dle jednotlivých zemí v mill. fr.: V. Britannie přívoz 589,2, vývoz 1016,1, Belgie př. 486,6, v. 500,3, Německo př. 366,6, v. 364,1, Španělsko př. 411,6, v. 181,1, Švýcarsko př. 103,4, v. 234,8, Italie př. 123,6, v. 125,5, Rusko př. 211,9, v. 13,6, Turecko př. 125,6, v. 53,3, Rak-Uhersko př. 134,1, v. 15,6, Skandinávské státy př. 119,6, v. 35,8, Nizozemí př. 42,0, v. 42,9, Rumunsko př. 39,0, v. 9,6, Řecko př. 24,1, v. 23,5, Portugalsko př. 8,3, v. 24,9, celkem Evropa př. 2785,6, v. 2641; dále Spojené Obce americké př. 486,3, v. 247,6, Argentina př. 198,2, v. 52,2, Brazílie př. 83,8, v. 102,9, Chile př. 52,6, v. 16,8, Haiti př. 49,1, v. 8,8, Uruguay př. 31,4, v. 18,3, Columbie př. 11,2, v. 35,5, Mexiko př. 5,8, v. 28,2, Peru př. 7,7, v. 7,7, ostatní st. am. př. 47,0, v. 29,2, celkem Amerika př. 973,1, v. 547,2; Britská Indie př. 250,3, v. 9,0, Čína př. 103,6, v. 2,5, Japan př. 85,1, v. 12,4, jiné země př. 31,8, v. 3,6, celkem Asie př. 470,8, v. 27,5; Afrika př. 102,8, v. 47,7; Austrálie př. 73,3, v. 3,5, cizí země úhrnem př. 4405,6, v. 3266,9. Osady **F**: Alžírsko př. 186,7, v. 207,1, Tunis př. 35,2, v. 19,3, Senegambie a Guinea př. 20,2, v. 14,6, Réunion př. 17,9, v. 5,9, St. Marie de Madagascar př. 1,1, v. 0,3, St. Pierre, Miquelon a mořské rybářství př. 27,1, v. 4,5, Guadeloupe př. 13,4, v. 10,4, Martinique př. 24,1, v. 13,3, Fr. Guyana př. 0,9, v. 5,7, Indické osady př. 12,8, v. 0,7, Fr. Indočína př. 16,4, v. 13,5, Oceánie př. 6,2, v. 7,8, ztroskotané lodi př. 0,2, osady **F** úhrnem př. 362,2, v. 303,0, obchod **F** úhrnem přívoz 4767,8, vývoz 3570 mill. fr. V posledních letech zmenšuje se stále převaha přívozu nad vývozem, jež datuje z roku 1876, kdežto před tímto rokem býval vývoz větší než přívoz.

Nejdůležitější předměty přívozu ve speciálním obchodu **F**. r. 1892 byly (v mill. fr.): Obilí 554,9, vlna 383,3, víno 302,1, hedvábí 280,

bavlna 232,5, kože 205,9, uhlí 188,6, káva 152,6, lněné semeno 147,4, dříví 118,3, chemikálie 104,5, zvířata 77,1, cukr 65,4, vlněné tkaniny 62,2, hedvábné tkaniny 60,5, len 60,2, stroje 56,6, stolní ovoce 48,9 mill. fr., ve vývoz u vlněné tkaniny 341,9, hedvábné tkaniny 254, víno 213,3, kože 201, hedvábné 151, konfekční zboží 128,5, vlna 125,6, t. zv. pařížské zboží 124,8, kožené zboží 121,4, bavlněné tkaniny 98,3, obilí 91,4, máslo a sýr 90,2, kovové zboží 86,9, cukr 86,3, likéry a pod 66,4, zvířata 64,1, chemikálie 60,8, modní zboží 44,1, tropické oleje 36,8, stroje 36 mill. fr. Dle procent obnášel přívoz prostředků výživy a požitku 36,2, vývoz 22,6, přívoz živých zvířat 2,5, vývoz 2,6, surovin přívoz 52,1, vývoz 21,3 %. — Transitií obchod **F**. roku 1891 obnášel 561,4 mill. fr., mimo to drahých kovů za 40 mill. fr.

Stav obchodního loďstva 1. ledna 1892 byl tento: 13 890 plachetních lodí o 426.207 tunách, 273 parníků velikosti přes 800 tun s nosností 454.005 t., 884 menších parníků o 67.867 t. Za rok 1892 připlulo pod franc. vlajkou 8108 lodí o 4.300.588 t., pod cizí vlajkou 18.554 lodí o 8.820.281 t., úhrnem 26.662 lodí o 13.120.869 t.; vyplulo pod franc. vlajkou 7844 lodí s 4.138.409 t., pod cizí vlajkou 12.338 lodí o 4.882.513 t., úhrnem 20.182 lodí o 9.020.922 tunách. — Z atlantských přístavů **F**. nejdůležitější jest Le Havre, ze středomořských Marseille, první to přístav **F**. vůbec, a sedmý co do velikosti loďního ruchu v Evropě. Dle A. N. Kiaera panoval ruch 1 mill. tun převyšující v těchto franc. přístavech: Marseille 8,324, Havre 4,735, Bordeaux 2,832, Dunker 2,348, Rouen 1,867, Cette 1,619, Saint-Nazaire 1,185, Dieppe 1,100, Calais 1,081, Boulogne 1,002 mill. tun. Z mimo-evropských přístavů **F**. měly podobný ruch loďní Alžír 2,103, Oran 1,136, La Goulette (Tunis) 1,056 mill. tun. Šv.

Kommunikace.

Vodní cesty. Již v dobách římských kolana se plavba na řekách franc., které postupem času upravovaly se k účelům plavebním a spojovaly průplavy, a to zvláště potom, když vynalezeno bylo plavidlo komorové (XVI stol.), kterým možno bylo přestupovati i vysoká rozvodí Prvý průřev plavidlový byl Briarský, na spojení Loiry se Seinou, jež počal se stavěti za Jindřicha IV. a dohotoven byl r. 1644. Po něm následovala řada jiných, mezi nimiž zvláště vynikal průřev Langue-dockský, nyní Jižní zvaný (Toulouse, Carcassonne-Cesse), jež stavěl Riquet na základě povolení z r. 1666 a na náklad komory královské. Tento způsob hrazení nákladu stavebního trval až do první revoluce, a to nejen při průplavech, nýbrž i při úpravě řek, a tlávaly se příjmy plavební v léno osobám z rodu královského a dvořanům. Revoluce prohlásila větší díl průplavů za majetek národní a zrušila plavebné poplatky vrchnostenské; ponevadž však se neustanovilo žádných prostředků na udržování a stavbu, hynuly vodní

cesty (průplavů bylo 1770 km) a teprve r. 1802 znova se zavedlo plavebné (*péage*), kteréž se mělo obracet výhradně na udržování a zlepšování příslušné cesty vodní. Avšak ustavičné války za doby revoluce i za prvního císařství vyčerpávaly důchody státní tou měrou, že i plavebné jinak se spotřebovalo, než k čemu se vybíralo, a třeba že Napoleon I. prodal průplav Jižní, Orléanský, Loingský, Ústřední a St-Quentinský za příčinou opatření peněz na stavbu průplavů jiných, nevystavělo se jich než asi 200 km. Zákon z r. 1814 upravil poměry tak, že sice plavebné se vybíralo dále, ale že plynulo do pokladny státní beze vší podmínky a že pod titulem fondu obecného (*fonds communs*) zahrnuty byly sumy, ze kterých mělo se přispívat také na cesty vodní. Poněvadž při tom na cesty vodní přece se zapomínalo, opatřeno zákonem z r. 1825, aby příjmy z plavebného opět se obracely na příslušné vodní cesty, tak že bylo zabezpečeno aspoň udržování v dobrém stavu, ale na rozšiřování sítě se nedostávalo. Proto rozhodla se vláda učiniti půjčku, splatnou a záručitelnou poplatky plavebnými, a kdyby to nestačilo, zvláštními příspěvky z pokladny státní. tím ovšem dostali věřitelé také vliv na sazby, což bylo později příčinou velkých potíží. Nicméně působilo toto opatření tak prospěšně, že v l. 1814—30 zřízeno 900 km průplavů nákladem 149 mill. Za panování Ludvíka Filipa věnována větší pozornost vodním cestám, a v l. 1830—48 vzrostla síť průplavů o 2000 km; mimo to vykonány četné úpravy na řekách. Poněvadž však půjčky nestačily, aby se vykonalo vše, čeho bylo třeba, propůjčována společnostem při některých vodních cestách stavba i provozování, při některých pouze provozování; ale z toho vyšly sazby tak veliké, že byly překážkou plavby. Vláda se snažila, pokud bylo v moci její, působiti ve snížení sazeb, ale na konec jí nezbylo, než předložiti zákon, aby z důvodů veřejného prospěchu vyvlastněny byly společnosti a aby zakoupena byla různá práva, která byla na úkor obecnému blahu země, což se stalo roku 1845, načež zakoupeny byly průplavy Rhónsko-rýnský, Burgundský, Bretonský, Nivernaiský, Berryjský a poboční Loirský.

V těchto letech počínaly se šířiti železnice a zaujaly všechny prostředky peněžní i myslí tou měrou, že mnozí dokonce plavbu zahrnovali jakožto věc zbytečnou; přece však došlo ku zakoupení průplavů vyhlédnutých zákonem z r. 1852, jakožto důsledku zákona z r. 1845. Když pak r. 1860 uzavřela Francie s Anglií obchodní smlouvu, nahlédlo se brzy, že služby, jaké prokazují vodní cesty průmyslu, jsou nenahraditelné, a veřejné mínění naklonilo se jim opět, poněvadž přispívaly v boji proti soutěži; následkem toho zase některé průplavy se zachovaly a nové vystavěly. Tento postup se zachovával i dále a byl pouze přerušen válkou r. 1870, tak že jsou skoro veškeré vodní cesty v rukou státu a že bylo možno poplatky plavebné snížit na ty to míry: na řekách při zboží 1. třídy za tunu a km 0,002 fr., 2. tř.

0,001 fr.; na průplavech za zboží 1. tř. za tunu a km 0,005 fr., 2. tř. 0,002 fr.; při voroplavbě na řekách o 0002 fr., na průplavech 0,002 fr.

Příjmy z této položky se tím ovšem zmenšily (r. 1853 čítaly 10,682,484 fr., r. 1869 pouze 3,984,408 fr.), avšak mnohonásobně byl úbytek nahrazen příjmy z položek jiných, tak že roku 1880 mohl se poplatek za užívání vodních cest docela zrušiti; od té doby neplatí na př. majetník lodi než daň za vykonávání živnosti, za užívání plavidel a pod. neplatí ničeho. Nebyly to však pouze průplavy, které postupem času plavbu ve F-i tak zvelebily, nýbrž i řeky, které vynalezením pohyblivých jezů, zvláště hradlových (Poirée poprvé u Basseville na Yonně r. 1834), bylo možno učiniti plavnými i při malém množství přitékající vody, tedy takměř až ku vzniku. Pohyblivé jezy ve spojení s plavidly komorovými proměnily i mělké řeky v průplavy s hloubkou vody takměř libovolnou, a proto tento způsob zlepšiti řeky na prospěch plavby, uprůplavnění (*canalisation*), tou dobou po celé zeměkouli obecně se zavádí. Po válce z r. 1870, kterouž ztratil Francie veškeré vodní cesty v Elsasku a Lotrinsku mezi nimi 401,4 km průplavů bylo třeba spojití cesty, novou hranici přerušené, což vyžadovalo 500 km a náklad 65 mil.; peněz tento opatřil syndikát 5 účastníků departementů, začež se povolilo vybíratí plavebné 1/2 centimu za tunu a km; avšak za krátko nahradil stát, co se bylo vydalo, a stavěl dále na svůj účet.

Aby se seznalo, čeho ještě třeba, sestaven r. 1879 seznam, z něhož vycházela potřeba zlepšiti as 4000 km řek a 3600 km průplavů a vystavěti přes 1400 km průplavů. Téhož roku vydán také zákon, aby rozměry plavidel komorových a hloubka vody na průplavech, které následkem staletého vyvinování se vodních cest velmi se lišily, staly se jednotnými a tak se usnadnila plavba z jedné cesty na druhou. Vodní cesty rozdělil dotčený zákon na hlavní (*lignes principales*) a podružné (*lignes secondaires*); ony spravuje výhradně stát, na tyto mohou se dáti koncesse též soukromým společnostem. Hlavní cesty mají míti hloubku vody 2 m, plavidla komorová šířku 5,2 m a upotřebitelnou délku 38,5 m a volná výška nad hladinou vodní má měřiti 3,7 m; následkem toho mohou lodí o nosnosti 300 tun (asi 30 vozů železničných) plavit se po celé F-i i Belgii. Zaváděti míry větší nebrání zákon dotčený a jsou také na řekách dle potřeby větší. Cesty podružné nejsou podrobeny jednotným předpisům stavebním, poněvadž se musí spravovati místními potřebami. Na základě tohoto zákona bylo mnoho vodních cest přestavěno a koncem r. 1888 byla hloubka vody 2 m na 1964 km řek a veletoků a na 2646 km průplavů; předepsané rozměry plavidel komorových mělo 1656 km řek uprůplavněných a 1106 km průplavů; Seine té doby uprůplavněna mezi Paříží a Rouenem na hloubku 3,2 m. R. 1890 bylo řek pouze voroplavných 1032 km, řek plavných od pří-

rody 3349 km, řek uprůplavněných 3598 km, průplavů bez tratí vrcholových 2085 km, průplavů o tratích vrcholových 2712 km, řek a průplavů s plavbou mořskou 365 km, řek, kde plavba mořská převládá, 3563 km, celkem 16.704 km. Z toho nebylo státních řek uprůplavněných 68 km, průplavů 790 km, tedy pouze 858 km neboli asi 7 % celé sítě. Mezi průplavy nestátními jest Jižní průplav (*Canal du Midi*) a poboční Garonnský, celkem 492 km, majetkem Jižní železnice; město Paříž má 120 km průplavu, které slouží zvláště zásobení jeho. Směry hlavních cest obchodních jsou: z Paříže na pomezí belgické k Monsu a k Charleroi, z Etruna na Skaldě směrem ke Calais, z Paříže přes Rouen do Havru, z Paříže na Lyon (dvě cesty) a k moři Středozemnímu, z Paříže na pomezí německé směrem k Strasburku a směrem k Mose belgické, pak spojení moře Atlantického se Středozemním (majetek železnice jižní). Některé části země mají s důstatek cest vodních, některé jsou však zanedbány; program z r. 1879 staral se také o tyto, avšak dosud nebyl uskutečněn.

Jak již bylo řečeno, jest největší díl vodních cest franc. majetkem státu a podléhá ministru veřejných prací; každý hlavní směr má v čele vrchního inženýra mostů a silnic, jemuž jest se starati netoliko o zájmy plavební, ale také o veškeré ostatní práce, jež souvisí s užíváním vody (zavlažování, stroje vodní a pod.), a proto není délka cest přidělených jednomu vrchnímu inženýru stejná (300—400 km). Na vykonávání oprav stanoví se každý rok příhodná doba a zastavení plavby (*chômage*) oznamuje se veřejně; zastavení to bývá na cestách sever. a východních v červnu a červenci, na cestách ústředních a jihovýchodních v srpnu a září. O sumách, jež se věnují na udržování, poučí tabulka:

Cesta	1887	1888	1889	
řeky .	5,205.000	5,205.000	5,239.000	fr.
průplavy	5,575.000	5,575.000	5,575.000	»
celkem	10,780.000	10,780.000	10,814.000	fr.

Příjmy přímé má stát pouze z přívozu, rybolovu, zužitkování dříví podél rostoucího, dodání síly tažné, dodávání vody a pod., což se páci asi na 2 1/2 mill. franků; příjmy ne. přímé jsou ovšem tak veliké, že vyvaží mnohonásobně náklad učiněný na vodní cesty. Stát dává zdarma užívání vodní cesty, obstarává na svůj účet otírání a zavírání jezů, pravidel komorových, mostů otočných a zdvihacích, stará se o zásobení průplavů vodou, buď zřizováním nádrží nebo stroji čerpacími. Patří stavby příslušné k nejznamenitějším pracím lidským, jež jsou zároveň příkladem všem zemím kulturním. Zvláštní předpisy ustanovují podmínky, kterým musí hověti lodí, aby se směly plaviti, určují pořad při proplavování plavidly a pod mosty pohyblivými a opravují správu naříditi i noční plavbu v případech velkého návalu lodí; v některých tunelech obstarává stát také tažení (*tonage*) lodí za náhradu skutečného vydání. Aby se zabezpečila plavba pravidelná, zaveden jest na

některých hlavních cestách vodních tah lodní, jehož za poplatek určitý musí užiti každý plavebník. Vodní cesty franc. vyžadovaly od roku 1814 nákladu přes 1500 mill. fr. a proto třeba dotknouti se tu také výkonu. Ze zprávy ministra veřejných prací r. 1888 vychází, že t. r. plavilo se na řekách 9,976.000 tun, na průplavech 13,344.000 tun, že z toho připadá na hmoty stavební 30 %, na palivo minerální 28 %, na plodiny hospodářské 14 %, na dříví 8 %, na hutnictví 7 %; podíl hlavních cest seznati lze z připojené tabulky.

Cesta vodní:	Délka kilometrů	Množství nákladu tun
Řeky a veletoky.		
Skalda, od Cambrai po Etrun	12 .	3,178.000
Seina, od Briche po vtok Oisy	42 .	3,114.000
Seina, od Paříže po Briche	21 .	2,484 000
Seina v Paříži	12 .	2,342.000
Scarpa, od Courchelettes po Fort de Scarpe	7 .	2,328.000
Oisa, od Janvilla po Seinu . .	104 .	2,300.000
Seina, z Corbeile po Paříž . .	31 .	2,040.000
Seina, od vtoku Oisy po Rouen	171 .	1,208.000
Skalda, z Etruna po Condé . .	36 .	1,071.000
Seina, z Montreau po Corbeil	67 .	982 000
Aisna	57 .	915.000
Průplavy.		
Pobočný Oisský a Manicampský	34 .	3,093 000
St. Quentin	93 .	3,028.000
Seuse	25 .	2,194 000
Horno-Deulský a odbočky . .	57 .	1,781.000
Airský a odbočky	44 .	1,738.000
Neufosses	18 .	1,374.000
St.-Denisský	7 .	1,322.000
Mamsko-Rýnský, z Troussey k pomezí něm	96 .	864.000
Z Aisny do Marny	58 .	842.000

Jak působilo zrušení poplatku plavebného r. 1880 v rozvoji plavby, patrné z následujícího: 1879 1888 přibýlo

řeky a ve-	doprava	kilometrotun	přibýlo proc.
toky .	919,429.000	1.428,541.000	55
průplavy .	1.104,390.000	1.751,135.000	58
celkem .	2.023,819.000	3.179,676.000	57

K tomu jest ještě připomenouti, že tou měrou, jakou přibývá dopravy, snižuje se vydání dopravné, a že kdyby stala se doprava levnější pouze o 1/10 centimu, vydá to již přes 3 mill. fr.; ale skutečně se čítá úspora v posledním desetiletí ročně na 15 až 16 mill. fr., které přispívají k rozkvětu průmyslu, obchodu, hospodářství polního a pomáhají jim vydatně při soutěži. *Plk.*

Železnice. Nejstarší jest železnice ze St. Étienne do Andrézieux, která o délce 23 km vystavěna byla jakožto nákladová dráha na dovoz uhlí kamenného, na níž se vozba zahájila 1. října 1828. Po té bylo vystavěno ještě několik drah průmyslových, na kterých se tahaly náklady buď koni nebo nehybnými stroji parními; ale poněvadž stát nikterak podniky nepodporoval, nebylo do konce r. 1832

železnic leč 59 km. R. 1833 počal se pocho-
povati hospodářský význam železnic, uznalo
se za potřebí podporovati podnikavost vydá-
ním zákona vyvlastňovacího, konáním studií
přípravných se strany státu, při čemž se za-
myslelo stavěti železnice hlavní s podporou
státní (zakoupením akcií), dráhy podružné
zůstavit však zcela podnikavosti soukromé.
Tak vznikla r. 1835 dráha z Paříže do St.
Germaina (19 km), r. 1837 dráha z Montpel-
lieru do Cetty (27 km) a z Paříže do Versailles
(35 km) a j. kratší; r. 1838 uděleno povolení
stavěti trat' z Basileje do Štrasburku (139 km),
avšak zákon na stavbu tratí z Paříže na po-
mezí belgické, z Paříže do Havru, z Paříže do
Bordeaux, z Lyona do Marseille, předložený
sborům zákonodárným téhož roku, neprošel,
poněvadž nebylo shody, má-li je stavěti stát
anebo soukromníci. R. 1839 vypukla krise že-
lezniční: některé společnosti vrátily koncesse,
jiným přispěl stát podporou peněžitou, což do
konce r. 1841 činilo 3,23 mill. fr.

Aby se přivedla soustava do sítě železniční
a nezástal žádný kraj bez spojení, vydán
11. června 1842 zákon, jenž obsahuje tato
ustanovení: § 1. Zřídí se systém železnic
směřujících, a) z Paříže na pomezí belgické
přes Valenciennes a Lille (nynější Severní);
b) z Paříže k Anglii z jednoho nebo několika
míst pobřeží na Mancheského, což se usta-
noví později (nynější Severní); c) z Paříže
na pomezí německé přes Nancy a Štrasburk
(nynější Východní); d) z Paříže ke Středo-
zemnímu moři přes Lyon, Marseille a Cete
(nynější Pařížsko-lyonsko středomoř-
ská); e) z Paříže na pomezí španělské přes
Tours, Poitiers, Angoulême, Bordeaux a Bay-
onne (nyn. Orléanská); f) z Paříže k moři
Atlantskému přes Tours a Nantes, pak z Pa-
říže do středu F. přes Bourges (nyn. Orléan-
ská); g) od moře Středozemního k Rýnu přes
Lyon, Dijon a Mulhousy (dilem nyn. Východní,
dilem pař. — lyonsko-středom.); h) od Atl.
oceanu k moři Středozemnímu přes
Bordeaux, Toulouse a Marseille (dilem nyn.
Jižní). — § 2. Výstavba těchto velikých tratí
železničních vykoná se přispěním státu, de-
partementů a obcí účastněných a podnikavos-
ti soukromé. Nicméně možno dáti koncesi
k těmto liniím buď celkem nebo dilem po-
nikavosti soukromé. Další články tohoto zá-
kona, jichž jest 19, ustanovují podrobněji zá-
kup pozemků, zřízení kolejí, sumy na pod-
poru jednotlivých tratí (1241/2 mill. fr.), na
studie (1 1/2 mill. fr.) a j. Zákon ten působil
tou měrou prospěšně, že r. 1847 bylo hoto-
vých železnic 1921 km (r. 1842 pouze 665 km).
Druhá krise nastala v l. 1847—48, při kteréž
mnohé stavby se musily zastavit a na čet-
ných tratích zavéstí sekvestrace. V l. 1848 až
1850 nevydala se žádná koncesse, r. 1851
jezdilo se na 3627 km, z nichž bylo 383 km
státních, zbytek v rukou 27 společností.

Po státním převratu ze dne 2. pros. 1851
odnálo se udělování koncesí sborům zákonodár-
ným, nebylo-li s tím spojeno obživení státní
pokladny, a podporovalo se slučování společ-

ností menších, zvláště za Napoleona III.
Kdežto r. 1846 bylo 33 společností, bylo jich
r. 1857 pouze 11 a r. 1859 stálo tu již 6 vel-
kých železničních společností, jež dosud
trvají, totiž společnost dráhy Orléanské
(*chemin de fer d'Orléans*), Pařížsko-lyon-
sko-středomořské (*ch. d. f. de Paris-Lyon-
Méditerranée*), Severní (*ch. d. f. du Nord*),
Jižní (*ch. d. f. du Midi*), Západní (*ch. d. f.
de l'Ouest*) a Východní (*ch. d. f. de l'Est*),
každá ovládající určitý směr a svůj obvod,
asi tak, jak naznačoval zákon z r. 1842. Tou
dobou dostoupila délka tratí povolených
16.174 km, k jejichž dostavění potřebovaly
společnosti ještě as 2000 mill. fr.; následkem
obchodní krise r. 1857—58 nebylo však možno
tento kapitál opatřit obligacemi a proto
smlouvou ze dne 11. června 1859 zaručil stát
úroky, čehož dosud nebývalo. Při tom se roz-
děly dráhy na sítě staré (*ancien réseau*) a
nové (*nouveau réseau*) a novým sítím za-
ručeno zúročení 4 % na 50 let kapitalu obli-
gačního, jenž byl na určitou nejvyšší sumu
omezen; splácení nastávalo, když byl užitek
dráhy větší nežli 4 % záruka. Trátím sta-
rým vyhrazen stálý příjem z kapitalu akcio-
vého (*revenu réservé*) na základě užtiku po-
sledních let potud, pokud tratí nové nesplátí
státní záruku úrokovou; byl en o něco málo
menší nežli byly dividendy dosavadní. Mimo
to vyměřena byla suma na zúročení a umo-
ření priorit staré sítě a 1,1 % kapitalu poři-
zovacího sítě nové. Vyhrazený příjem čítal
na km při Severní dráze 38.400 fr., při Orléan-
ské 27.400 fr., při Středomořské 37.400 fr.,
při Východní 27.800 fr., při Západní 27.000 fr.,
při Jižní 19.500 fr. Za výhody propůjčené
touto smlouvou musí se společnosti, počínajíc
r. 1872, dělití se státem o užitek, který pře-
stupuje určitou míru, a mimo to stanoveno,
kdy dráha připadne státu.

Poněvadž průběhem doby se ukázalo, že
ve mnohých případech zaručeny byly úroky
z kapitalu příliš malé, změnila se smlouva
z r. 1859 v l. 1863, 1868, 1873 a 1875. Kon-
cem r. 1875 bylo drah hlavních (*d'intérêt gé-
néral*) povoleno 26.426 km a vystavěno
19.746 km, drah místních (*d'intérêt local*) po-
voleno 4366 km a vystavěno 1798 km. R. 1876,
kdy v čele ministerstva prací veřejných stál
Freycinet, počato postátněním menších
drah, sestavením programu k doplnění sítě
železniční a novým vyjednáváním s veli-
kými společnostmi, kteréž vedlo k smlouvám
z r. 1883. Zákonem ze dne 15. března 1878
povoleno na zakoupení menších drah 280 mill.,
a na úpravu jejich a opatření vozidel 220 mill.,
celkem tedy 500 mill. fr.; tak se dostalo do ru-
kou státu 2615 km železnic. Dne 4. června 1878
předložil Freycinet obsahlý svůj program
stavební, vyměřený na 10 roků a směřující
k tomu, rozšířiti síť železniční na 39.054 km a
vénovati na to 3000 mill. fr.; návrh ten při-
jat byv 17. července 1879, vztahoval se na
8868 km železnic hlavních, a náklad vypočten
byl na 6500 mill. fr. Uskutečnění tohoto veli-
kého programu, dle něhož připadalo státu

zříditi netoliko z p o d e k železnicových, nýbrž i koleje, započato po celé zemi takřka najednou, což bylo ukvapením; prospěšnější bylo by bývalo soustřediti se na některých tratich, a teprv, až byly hotovy, počíti na místech jiných. Tak se přiházelo, že z nedostatku peněz stavba se musila přerušovati. Proto také r. 1883 přinucen byl stát upustiti od stavby pouze na svůj účet a přenéstí dokončení na šest dosavadních velkých společností. Stát postoupil zdarma veškeré své trati, po r. 1879 vystavěné a do obvodu příslušné společnosti padající, svolil k sloučení několika menších drah se sousedními velkými a ujednal s těmito určité příplatky za *km* k stavebnímu nákladu, ježž společnosti státu půjčí a průběhem 74 let i s úroky nazpět dostanou. Ujednání o velikosti dividendy a o dělení se státem, když dostoupí určité výše, patrné z tabulky:

Společnost železniční	Nejmenší dividendy		Dividendy, při kteréž počne dělení se státem		Nom. hodn. akcie, fr.
	na 1 akcií franků	pct. kapit. akce.	na 1 akcií franků	pct. kapitálu akce.	
orléanská . . .	56	11'1	72	14'4	500
středomoř. . .	55	11	75	15	500
severní . . .	54'1	13'5	88'5	22'125	400
jižní . . .	50	10	60	12	500
západní . . .	38'5	7'7	50	10	500
východní . . .	35'5	7'5	50	10	500

Koncem r. 1883 měly železnice franc. (6 velkých spol., státní, místní a průmyslové) celkem délku 45.325 *km*, z čehož 29.717 *km* bylo užíváno, kdežto 15.608 *km* bylo rozestavěno. Poněvadž přes to vše vázlo uskutečnění programu Freycinetova z nedostatku peněz, sneseno r. 1885 vystavěti některé trati o rozchodu úzkém a zaručiti 5 % úroky z kapitálu nejvýše 109.000 franků na 1 *km*. Tak se stalo zvláště v Bretonsku, kdež povstala síť as 400 *km* železnic úzkorozchodových; mimo to připouští se při tratich nových větší stoupání a prudší zatačky, nežli původně bylo navrženo, takže stavba jest levnější a že možno se nadíti vystavění všech drah dotčeného programu r. 1900. — Na konci r. 1892 měřila síť železniční v evrop. F-i 38.645 *km*, v Alžírě 2933 *km*, v Tunisu 260 *km*, v koloniích 603 *km*, v Tonkině 28 *km*. Stav železnic státních a 6 velkých společností seznati lze z příložené tabulky:

Železnice státní (chemin de fer de l'État) a 6 velkých společností koncem r. 1892.

	státní	severní	východní	západní	orléanská	středomořská	jižní
Délka provozovací <i>km</i>	2665	3623	4649	4927	5106	8344	3063
osob se vozilo	9,803,750	44,371,324	46,649,540	71,250,652	24,940,577	47,895,652	15,339,972
osoba projela průměrem <i>km</i>	40'7	33'0	25'34	21'6	51'6	48'0	46'8
nákladu se vozilo t	3,383,924	23,768,971	14,223,643	9,230,238	9,426,452	22,220,565	5,828,815
tuna nákladu projela <i>km</i>	118'9	102'0	114'5	122'0	171'0	180'8	140'9
příjem na <i>km</i> franků	14,671	53,784	31,439	29,645	32,927	42,872	28,949
vydání na <i>km</i> franků	11,073	27,203	20,720	17,772	16,768	20,779	16,200
užité na <i>km</i> franků	3598	26,581	10,719	11,873	16,159	22,093	12,749
koefficient provozovací pct. . . .	75'47	50'6	65'9	60	50'9	48'5	56
kapitál pořizovací franků	—	1454,203,878	1887,004,892	1694,453,620	2011,837,166	4098,055,818	989,439,793
příplatek státu na úroky franků . .	—	—	18,863,106	17,755,432	13,077,915	17,667,981	18,701,495

Mimo to měřila koncem r. 1892 pařížská okružní dráha (pr. břeh) 17 *km*, velká okružní 110 *km*, dráhy menších společností 997 *km*, dráhy průmyslové 222 *km*, dráhy místní 3270 *km*, dráhy pouliční (tramwaye) 1528 *km*. Co do rozchodu bylo hlavních železnic o rozchodu plném 34.207 *km* (2459 *km* rozestav.), o rozchodu 1 *m* 946 *km* (149 *km* rozestav.); mezi drahami místními mělo i *m* rozchod 1673 *km* (424 *km* rozestav.). Kapitál pořizovací v dotčených 38.384 *km* čítal 15.281,702.282 fr., z čehož 11.325,811.074 fr. obligací; celkový příjem byl 1198,508.193 fr., celkové vydání 676,161.012 fr. a koefficient provozovací 56 %.

Koleje jsou namnoze z kolejnic stoličkových, větším dílem na příčných prazích dřevěných. Vozy osobní 3. třídy nemají obyčejně žádných polic na zavazadla a vůbec otevřítí se může každý vůz bez pomoci průvodce vlakového; jména stanic nevyvolávají se aniž se zvoni zvonce, takže cestující jest více poukázán starati se o sebe, nežli u nás. Čas železniční jest pařížský, a ukazuje 50' méně nežli čas středoevropský; jízdenky okružní sestaveny jsou pouze na určité směry a nemůže cestující sestavit si cestu okružní dle libosti, jako v jednotě německých správ železničních. Listky předplatné vydávají se na 1, 3, 6 a 12 měsíců a jízdní řády obsahuje *Indicateur Chaix*, vycházející každou neděli. Dnem 1. dub. 1892 sníženy byly sazby osobní v 1. třídě o 9 %, v 2. třídě o 18 %, v 3. třídě o 27 %, následkem čehož se zvýšil počet cestujících (na hl. želez. r. 1891 osob 255,7 mill., r. 1892 osob 288,1 mill.).

Pik.

Pošta franc. čítala koncem r. 1892 7247 úřadů (1 na 72,9 *km*² a 5291 obyv.) a 57.828 zřízenců. Poštou listovní dopraveno bylo 1.500,154,139 kusů (na 100 obyv. 1779 psaní a 1086 čísel novin). Telegrafních stanic bylo 7170 státních a 3550 železničních (1 na 50 *km*² a 3576 obyv.). Délka tratí obnášela 96.125 *km* a drátů 302.130 *km*. Telegrammů zasláno 38,273.655 (na 100 obyv. 998). Příjem pošty a telegrafu činil 66,184.553 zl. proti 61 532.671 zl. výdajů. — Do státní poštovní společnosti y uložilo 2,327.518 vkladatelů 335,238.519 fr. a od 1,179.837 vkladatelů vybráno 349,108 929 fr. Pro 5907 vkladatelů započteno rent v obnosu 7,915.579 fr.

Hda.

Zámorské osady.

První počátky kolonisace francouzské spadají do dnů Františka I., jenž vyslal r. 1534

Jacquesa Cartiera do vod severoamerických R. 1541 jmenován sieur de Roberval prvním franc. guvernerem Kanady Podnik kolonisace Kanady se tehdy nezdařil pro války evropské, avšak nikdy od něho zcela neupuštěno a r. 1608 stanuli zde Francouzi definitivně, když Champlain založil Quebec. Richelieu věnoval vývoji franc. námořnictva vždy jistou péči a povzbuzoval často franc. dobrodruhy námořské, aby o své újmě bojovali proti Španělům. Týž podporoval i založení obchodní společnosti Kanadské, Senegalské a Západoindické. D'Esnambuc kolonisoval roku 1635 ostrov Martinique, Duplessis ostrov Guadeloupe. V těchto tradicích pokračoval Colbert, vlastní budovatel hospodářské síly **F.** Zřídil »Compagnie des Indes Orientales«, jež r. 1665 v Suratě založila první franc. comptoir na půdě indické, dále »Compagnie des Indes Occidentales«, jež obdržela monopol obchodu s Kanadou. Leč právě tento monopol byl na úkor rozkvětu osad amerických a teprve po jeho zrušení r. 1674 počaly osady tyto opravdu vzkvétat. Mírem v Nymwegách r. 1678 většina Malých Ant. II připadla **F.-ii** a Francouzi počali se usazovati i na ostrově Haïti, aniž mohli Španělé tomu bránit. Ostrov Bourbon tehdy definitivně obsazen. Od války o dědictví španělské nastává obrát. Již mír r. 1713 stál **F.-ii** značnou část' osad amerických, pravou však katastrofou pro kolonisaci francouzskou byl mír Pařížský r. 1763. Až dotud francouzské osady v Americe utěšeně se rozvíjely a ve Vých. Indii geniální Duplex šířil panství **F.** na vše strany, vzbuzuje ovšem nejvyšší obavy Anglie. To vše bylo mírem Pařížským zničeno, Indie a Sev. Amerika vydány Anglii. Pozdější úspěchy francouzské na konci vlády Ludvíka XV. v Guyaně a na Madagaskaru neměly trvalé ceny. Za Ludvíka XVI. vrácen **F.-ii** Tabago a osada nad Senegalem. Ku konci vlády Ludvíka XVI. byl rozsah osad tento: v Africe 6167 km^2 s 75.254 ob., v Indii 508 km^2 s 80.000 ob., v Americe 132.523 km^2 s 588.880 obyv. Ještě jednou na mizinu uvedeny osady francouzské válkami napoleonskými. Největším franc. koloniálním činem v 1 pol. XIX. st. bylo obsazení Alžírsko r. 1830 a násl. Dále obsazeny Gábun, Mayotte, Marquesas. Nová Kaledonie a zřízen protektorát nad Tahiti. Roku 1848 měla **F.** v Africe 104 682 km^2 s 2.232.700 obyv., v Indii 508 km^2 se 200.000 ob., v Oceánii 3840 km^2 s 28.600 ob., v Americe 107.980 km^2 s 280.700 ob., úhmem koloniální majetek 217.010 km^2 s 2.742 000 obyv. Za vlády Napoleona III. šířil Faidherbe osadu Senegalskou, admirál Rigault de Genouilly vzal r. 1859 Saïgon a r. 1862 získána Kočincína. Nový rozmach osadní moci **F.** datuje se od počátku let osmdesátých. Smlouva v Bardě r. 1881 vynesla **F.-ii** protektorát nad důležitým Tunisem, v l. 1882—86 získán Tonkin a protektorát nad Annamem a r. 1893 silně posunuta hranice proti Siamu. Neunavnně šířena moc **F.** na Senegalu a Nigiru, kdež cesta kapitana Bingera spojila osady ty se stávajícími již osadami na pobřeží guinej-

ském, kdež konečně padlo i Dahome v ruce **F.** Ve vnitru sáhá moc tato až po Timbuktú na středním Nigiru. Smlouva s Anglií při znávací **F.-ii** právo na celou záp. Saharu až k jezeru Čadskému. Zatím vzrostla z nepatrné osady Gábúnské nová velká osadní říše v rovníkové Africe, Francouzské Kongo, k čemuž základy položila cesta Savorgnana de Brazza v l. 1875—78. Dle smlouvy s Německem z r. 1894 hranice této osady posunuty rovněž až k samému Čadu. Srážka Francouzů s Hovy na Madagaskaru končila smlouvou ze 17. prosince 1885, již královna Madagaskarská uznala protektorát **F.** a odstoupila zátokou Diégo-Suarezskou. Ježto smlouva tato s Hovy nebyla dodržována, musila se **F.** odhodlati koncem r. 1894 k válečné výpravě na Madagaskar. Kromě toho získána v Africe malá osada Obok a Tádžúra při zálivu Adenském, již se dnes užívá jako trestnické. V Oceánii změněn r. 1880 protektorát nad Tahiti v přímé vlastnictví a v l. 1880—1890 rozšířen majetek **F.** o ostrovy Společnosti s okolím. V Americe koupen r. 1877 od Švédska ostrov St. Barthélemy.

Osadní majetek **F.** nemůže se sice měřiti s anglickým, význam jeho nelze však podceňovati Přesnou rozlohu osad francouzských nelze udati, ježto jich ohraničení, zvláště v Africe, jest z pravidla neurčité. V Africe jest dnes **F.** severně rovníku největší mocností a po dobytí Madagaskaru stane se největší mocností africkou vůbec. Dnes tvoří tu osady a t. zv. sféra zájmů francouzských ohromné území, prostírající se od Středomoří až k ústí Konga po 40 stupňů zeměp. šířky. Ovšem jest dosud majetek tento v Sahare, na jezeru Čadském a na řece Šáři jen nominální a skutečné obsazení bude státi Francouze ještě značných obětí. Jednotlivé členy tohoto osadního komplexu jsou Alžírsko s přílehlou Saharou (797.770 km^2 , 4.174.700 ob.), Túnis (ochr. stát, 99.600 km^2 , 1.500.000 ob.), Senegalsko (150.000 km^2 , 1.029.540 obyv.), Ochranné území maurské (250.000 km^2 , asi 80.000 ob.), Francouzský Súdán s býv. říší Samoryho a Tiěby až po Timbuktú, Francouzská Guinea (Futa-Džallon, pobř. Slonoviny, Dahome, u vnitru Kong a j.), Francouzské Kongo, zaujímající poříčí ř. Ogue a Sangy, severní pobřeží Ubandži a větší část' poříčí Šáři až k Čadskému jezeru. Při zálivu Adenském malá osada Obok a Tádžúra. V Asii zbyly **F.-ii** z větší državy indické jen 4 menší osady, a sice Chandernagor (9,4 km^2 , 24.281 obyv.), Karikal (135,2 km^2 , 70.526 ob.), Pondichéry (290,7 km^2 , 172.941 obyv.), Yanaon (14,3 km^2 , 5327 ob.). Daleko větší důležitost má franc. Indočína, zaujímající dnes 489.500 km^2 s 18.691.000 obyv. (nehledíc k novému území získanému v Siamu). V to počítá se Annam (230.000 km^2 , 6 mill. ob.), Kambodža (100.000 km^2 , 814.757 ob.), Kočincína (59.500 km^2 , 1.876.689 ob.), Tonkin (100.000 km^2 , 10 mill. ob.). Úhmem zaujímají franc. osady asijské asi 500.000 km^2 s 19 mill. obyv. V Tichém moři náležejí **F.-ii** ostrovy N. Kaledonie a Loyalty (19.823 km^2

62.752 obyv.), ostr. Chesterfieldovy (0,8 km²), ostr. Wallisovy (pod ochr., 96 km), ostr. Futuna a Alofi (pod ochr., 159 km²), Tahiti (1179 km² s 11.520 ob.), ostr. Pod větrem (471 km², 4850 obyv.), Marquesas (1274 km², 4445 ob.), Tuamotu a Gambierské (973 km², 1 ob.), Tubuai (211525 km², 884 ob.) a neobydlený Clipperton (6km²). Uhnem 24,193 km² s 94.700 obyv. V Indickém moři náležejí **F**-ii Réunion (1980 km², 167.847 obyv.), Mayotte (366 km², 8708 obyv.), Komory (pod ochr., 1606 km², 53.000 ob.), Diego-Suarez, Ste Marie de Madagaskar, ostr. Gloriosa a Madagaskar pod i chr. 591.967 km² a přes 3,500.000 ob.), neobydlené ostrovy St. Paul (7 km²), Nový Amsterdam (66 km²) a Kerguelenovy ostrovy (3114 km²), celkem tudíž 599.406 km² se 3,748.000 ob. Z krásných druhů franc. osad v Americe zůstaly **F**-ii jen nepatrné trosky, tak v Sev. Americe ostrůvky St. Pierre a Ile aux-Chiens (33 km², 5355 ob.), Miquelon-Langlade (202 km², 574 ob.). Ostrůvky tyto mají podnes značný význam pro námořské rybářství francouzské. Z ostrovů západoindických patří **F**-ii Martinique (988 km², 175.863 obyv.), Guadeloupe (1606 km², 142.294 ob.) a t. zv. Dépendences, t. Désirade (27,2 km², 1398 ob.), Les Saintes a Petite-Terre (17,6 km², 1624 ob.), Marie-Galante (149,3 km², 14.268 ob.), St. Barthélemy (21,1 km², 2674 ob.), St. Martin 51,8 km², 3641 ob.). V Jižní Americe má **F**. Guyanu (Cayenne) 29.650 ob. na 78.900 km². Ovládá tudíž **F**. v celé Americe dnes jen 81.993 km² s 377.341 obyv. Šv.

Poměry náboženské.

Náboženství katolické zapustilo kořeny ve **F**-ii již v I. stol. Dle legendy již Lazar a jeho dvě sestry, Marie a Marta, jsouce z vlasti své vyhoštěni, byli bouří zahnaní do Gallie, kde rozšiřovali nauku křesťanskou, a Lazar byl prvním biskupem v Marseillu. — Smyrenský biskup Polykarp, žák sv. Jana ap., poslal svého učně Pothina s jinými věrověstci do Gallie, kteří založili křesť. obce v Lyoně a ve Vienně. Biskup lyonský Pothinus podstoupil za Marka Aurelia r. 177 s četnými křesťany smrt' mučnickou. Jeho žák a nástupce Irenaeus spravoval horlivě a prozřetelně, šíře evangelium po Gallii, diocési lyonskou (177—202), až za Septimia Severa v nastalém pronásledování křesťanů u vysokém věku byl st'at. Mučnicku za obou pronásledování, za Marka Aurelia i Septimia Severa, čítá se v Gallii do tisíců. V III. století vyslal papež Fabián 7 biskupů, by tam nauku Kristovu hlásali. Stalo se to se zdarem; neb ku konci III. stol. bylo v Gallii již 19 biskupství, z nichž ve IV. stol. 6 povýšeno na arcibiskupství. Primasem Gallie ustanoven arcibiskup arleský. Když ve IV. stol. bludy donatistů a arianů v Gallii se šířily, slavena proti oněm r. 314 synoda v Arlech, proti arianům na naléhání biskupa poitierského sv. Hilaria r. 356 v Béziersu. V této době zvláště vynikají sv. Hilarius, jenž na četných synodách zaváděl tuhou kázeň církevní, a sv. Martin

tourský, jenž založením prvního kláštera (v Licugé) dbal toho, by Gallie celá křesťanství získána byla.

Když pohanští Frankové v V. stol. severní části země se zmocnili, nepronásledovali křesťanů, nýbrž obcovali s nimi a s výtečnými jejich biskupy pokojně. Král Chlodvig I. (481 až 511), učiniv konec panství řím. v Gallii, pojal křesťanskou princeznu burgundskou Chlotildu za manželku a po bitvě u Tolbiaka roku 496, ve které slíbil, že se dá pokřtiti, zvítězil nad Alamany, povolal z Remeše arcibiskupa Remigia, aby jej křesť. víře vyučil, a přijal křesť v Remeši o vánocích r. 496 a s ním pokřtěno bylo 3000 mužů z jeho vojska, větším dílem důstojníků, mimo ženy a děti. — Všichni Frankové však se neobrátili, neb ještě po stu letech byli mezi nimi pohané. — Chlodvig byl svého času jediný král katolický a jeho vstup do církve tvoří obrat v církevních dějinách Západu. Zaraziv vítězstvím nad Visigothy r. 507 u Vougele arianismu v Gallii smrtelnou ránu, zemřel r. 511 v Paříži. Ačkoli jeho nástupcové říši Francou dělili, mezi sebou válčili a se potírali, oddání jsouce mnoze životu rozmařilemu, přece vydávali, jako na př. Childebert I., zákony na potlačení pohanstva, zřizovali nová biskupství a nové kláštery. Biskupové na četných synodách jednali o zdokonalení církevního života a přísné kázně. Kláštery zkvěly a v nich vědy a umění. Pohříchu domohli se králové velkého vlivu na obsazování biskupství a povolávali k této hodnosti zhusta muže nehodné a neschopné. — Pipin z Herstalu, poraziv r. 732 vetřelce **F**. Araby, zachránil v této zemi křesťanství před islámem. Jeho syn Pipin dal se zvoliti r. 751 za krále Franků a zavolav apoštola Němců sv. Bonifacia do země, hleděl napravit, co neschopní biskupové pokazili. Nová dynastie Karlovců (751 až 987) získala si větší zásluhy o náboženství katolické nežli Meroveovci. Karel Veliký pečoval přede vším o vyšší vzdělání kněžstva tím, že zřídil vyšší školy a povolal slovnité učence, jako Alkuina, Pavla jahna, Petra z Pisy a básníka Theodulfa k svému dvoru. Jeho působením měla se zříditi v každém klášteře a v každé farnosti škola, ve které mládež zdarma vyučovati se měla. I o liturgii a liturgický zpěv se staral, zaváděje všude liturgii římskou a zpěv Gregoriánský. Aby kazatelé měli vzor k hlásání slova Božího, pohнул Pavla Warnefrieda, by napsal homiliář. Zakládal pěvecké školy, zavedl varhany do chrámů a podporoval zpěv lidu při bohoslužbě. Zakonodárství manželské řídilo se přesně dle kázně římské. Tehdejší sekta obrazoborců nenalezla půdy v říši Francké. V tomžé katolicismu příznivém duchu vládl i syn Karlův Ludvík Pobožný (814—840), hledě na rozličných sně. mech církevních duchovní život zdokonaliti; avšak spory rodinné ze něho povstale bránily vývoji církevních poměrů a řádné křesťanské výchově lidu. Pohanští Normané, podnikající časté vpády do země, byli od nástupců Ludvíkových pro církev získáni. Blu-

darí, jako adoptiané, Amalarius Metský, mnichové Gottschalk a Paschasius Radbertus ohrožovali ryzost a jednotu víry. Za to povzneseny byly kláštery, zvláště benediktinskou kongregací clugnskou, na vysoký stupeň.

Nová dynastie Kapetovců (od r. 987) docílila toho, že pro své úzké spojení s církví byla všeobecně uznána. Za vlády Hugona Kapeta povstal velký spor v příčině obsazení arcibiskupského prestolu v Remesi, na který po dlouhém boji povýšen byl slavný Gerbert, jenž r. 999 pod jménem Sylvester II., jako první Francouz, za papeže zvolen byl. Sylvester hájil práv papežských proti přehmatům biskupů a šlechticů francouzských. Na synodách ve F-ii konaných bylo právo pěstní zrušeno a mír boží-trauga Dei-zaveden. Učenci Lanfrank, sv. Anselm, Clugnský opat Odilo, byli ozdobou své doby. Hugona Kapeta syn a nástupce Robert (996—1031) žil jako klášterník; téhož syn a následník Jindřich I. (1031.1060 učinil přítrž loupeži statků církevních od jednotlivých šlechticů páchané. Za jeho panování přibyl papež Lev IX. do F. a slavil 1. října 1049 synodu v Remesi, ve které svatokupectví, utiskování chudých a dvojženství byly zakázány. — Za chabého krále Filipa a svolán církevní sněm do Clermonta, na kterém papež Urban II. r. 1095 ku křížáckým tažením do sv. země vyzýval. — Nejslovnějším mužem té doby byl sv. Bernard, jehož slovo hýbalo celou F-ii. Na vysokých školách franc. zkvétala scholastika a mystika. Učenci a sv. biskupy tehdaž F. oplývala. Povstaly nové řády: cisterciácký, kartusiánský, praemonstrátský, templářský, sv. Antonína, Lazara, grammontský, fontevraultský, trinitářský a j. Francouzové měli četné členy v kardinálském sboru a na prestol Petrův v Římě zasedli z nich Urban II., Kalixt II., Urban IV., Klement IV., Innocenc V. a Martin IV. Krále Ludvíka IX. (1226—1270) připočetla církev mezi své svíce. Války albigenské zakončeny jsou potlačením těchto bludařů. Papežové hledali ve svých útrapách před Řimany, německými králi a protipapeži útočiště ve F-ii. Právem lze tvrditi, že franc. národ ve XII a XIII. stol. byl prvním mezi národy křesťanskými. Ku konci XIII. stol. hleděli biskupové franc. práva svá exempcí rozšířiti. Kdežto dřívější králové byli podporovateli papežů, stal se Filip IV. (1285 až 1314) jejich suzeranem. Nejen že papeži Bonifácovi VIII. v nastalém sporu o vzájemném poměru mezi duchovní a světskou mocí ztrpěl život, nýbrž přiměl i jeho nástupce Benedikta XI, aby některé dekrety svého předchůdce proti králi a franc. biskupům vydané odvolal a důležité privileje franc. králům udělil. Po Benediktovi XI. vyvolen za papeže Kliment V., jenž byl úplně odvislý od Filipa IV. Rád templářů byl zrušen, jeho statky lakotnému králi přirčeny a práva katolíků nohama šlapána. Papežové byli nuceni místo v Římě sídliti v Avignoně, jsouce takto pod vrchním poručenstvím králů francouzských.

Též za panování domu Valoiského nebyly politické poměry církevnímu životu ve F-ii příznivy. Papež Klement VI. (1342—52) utvrdil francouzské otroctví církve jmenováním četných kardinálů franc. a zakoupením hrabství Avignonského, jako by tam papežové stále sídliti měli. Řehoř XI. opustiv r. 1376 Avignon, přesídlil se do Říma; za to však povstal po jeho smrti r. 1378 rozkol, jež F. přidavši se místo k pravomocnému papeži Urbanu VI. ku vzdoropapeži Klimentu VII., rozněcovala. Dlouho a marně namáhali se věrní katolíci, aby neblahému rozkolu učiněna byla přítrž, což se podařilo teprve na všeobecném sněmu církevním v Kostnici (1414—1418), kde F. k jednotě církevní zpět uvedena byla. Obojetným jednáním Karla VII. a franc. kardinálů, kteří Basilejským přáli proti papeži Eugenu III. a IV., vznikl znova rozkol, který však r. 1449 byl šťastně zažehnán. Některé dekrety sněmu basilejského jsou základem t. zv. pragmatické sankce, domnělých výhradních práv králů nad franc. církví, a gallikanismu. Slavní katolíci učenci doby té jsou: Gerson, Mikuláš z Clemanges, Petr d'Ailly, Vilém Durandus a Marsilius z Ingheua. — Následující králové Ludvík XI., Karel VIII. a Ludvík XII. hověli absolutistickým choutkám a snižovali práva církve. Za Františka I. (1515—1547) byl roku 1516 v Římě uzavřen konkordát, jímž králové franc. v oboru církevním velikých práv nabýli. Pod nezletilými králi Františkem II. a Karlem IX. kalvinismus, v zemi zmohutněv, katolické náboženství ohrožoval.

Na poč. vládaření dynastie Bourbonnské kardinál Richelieu hugenoty jako politickou stranu seslalil a dobytím jejich pevností La Rochelly 70letou náboženskou válku ukončil. K tomuto vítězství dopomohla náboženská obnova u katolíků franc. Nebo přijetím dekretů všeobecného sněmu církevního Tridentského bez výhrady uvnitř se konsolidovali; slovnití mužové, jako světcí František Saleský a Vincenc Paulanský, statečně kněžstvo jim odchovali. Četní výteční biskupové zakládali z nařízení sněmu Tridentského své semináře a slyňuli jako spisovatelé; na slovo vzati učenci ve všech oborech církevní vědy, zvláště řečníci Bossuet, Fénelon, Fléchier, Massillon a Bourdaloue, sloužili církvi franc. k veliké ozdobě. Noví řádové působili na poli školním, jako otcové křesťanského učení, školní bratři a sestry; sulpiánié, sudisté a oratoriáni vychovávali kněžstvo pro duchovní správu, mauriné pěstovali vědy bohoslovecké, lazarisťe starali se o missie, milosrdné sestry o ne-mocné atd. Pod despotickými králi Ludvíkem XIV. a XV. zasazeny byly církvi katol. dvě hluboké rány, a to gallikanismem a jansenismem (v. t.), kterými působení církve bylo oslabeno. Encyklopédisté s Voltairem v čele hlásali čiré bezbožství, usilující křesťanství v zemi zcela vyhubiti. Zrušení řádu jesuitského (1764). nešťastné politické poměry, nemravnost král. dvora a velmožův

franc., finanční tíseň připravovaly velkou revolucí. V této po návrhu odpadlého biskupa Talleyranda statky církevní r. 1789 prohlášeny za národní majetek a zabrány, katolické řády mužské i ženské s nepatrnými výjimkami zrušeny a pro klerus prohlášena tak zvaná *civilní konstituce*, na kterou přisahali hned na počátku 50.000 kněží se zdráhalo. Kněží a biskupové své povinnosti věrní jsou žalařování, ze země vyhoštění neb i odpravení, za hrůzovlády vše křesťanské odstraněno, kostely pobourány a konečně roku 1793 veškeren náboženský řád zrušen, ačkoli celé provincie pro katolické náboženství bojovaly hrůzsky. Po hrůzovládě byl kult katol. r. 1795 opět dovolen.

Napoleon pokládal náboženství katolické za mocnou podporu státu a proto snažil se z politických a sobeckých příčin s papežem Piem VII. ujednati konkordát, by církevní řád opět byl zaveden. Tato smlouva oboplně uzavřena jest r. 1801 a jí rozhodnuto o kněžích a biskupech, kteří přísahali na konstituci; počet arcibiskupství snižen na 9, diocésí na 48, některé svátky zrušeny. Napoleon přidal o své ujmě ke konkordátu t. zv. *organické články* a tím tuto smlouvu oboplnou oslabil. Docílil svého účelu, chtěl býti v církvi pánem, zabrav církevní stát a zajav papeže Pia VII. Pod Ludvikem XVIII. a Karlem X. vedlo se církvi lépe; nebo počet diocésí byl rozmnožen, kněžstva přibývalo a duchovní řádové započali opět svou činnost. R. 1822 byl založen v Lyoně spolek pro rozšíření víry, který až po dnes blahodárně působí. Chateaubriand, Lamartine de Maistre, Bonald a jiní spisovatelé obhajovali duchaplně víru proti nevěře. Revoluce r. 1830 opět valnou měrou škodila náboženství katolickému ve F-ii. Po té staral se Ludvík Filip a s ním výteční biskupové, by národní škola zvelebena byla. Učenci Gaume, Migne, Montalembert, Ségur, Guéranger, řečníci Sibour, Ravignan, Lacordaire a j. šířili křesťanské idee mezi vzdělanci franc-Napoleon III. byl náboženství katolickému dosti přízniv. stavěl kostely, zřizoval nová biskupství (Laval, arcibiskupství alžírské s biskupstvími constantinským a oránským) a dbal toho, by způsobili mŕzové povyšování byli za biskupy. Duchovní řádové o školy, nemocnice a missie pečující zvláště za něho se rozmnožili. Pro missie působí F. více nežli všechny ostatní katolické země. Nynější republika není přízniva náboženství katolickému. — F. rozděluje se nyní v 84 diocésí, které tvoří 7 církevních provincií. Ksl.

Církev evangelická. Reformace měla ve F.ii s počátku směr luteránský, záhy však nabyl převahy vliv reformovaný z blízké Genevy. Evangelici, zvaní *hugenoti* (v. t.), byli pronásledováni králem Františkem I. (1515—47), podnikli za vedení bourbonské rodiny boj s následujícími králi (Jindřichem II., Františkem II., Karlem IX. a Jindřichem III.), vedenými stranou katolickou, zvláště rodinou Quisú, kteří byli politickými protivníky Bour-

bonů. Rostoucí církev ev. prohlásila na prvním národním reform. synodu v Paříži r. 1559, obeslaném 72 sbory, *confessii francouzskou (confessio gallicana)*. Náboženské války hugenotské, počtem 8 (1562—89), pojistily hugenotům přes hrozná krveprolití Bartolomějské noci (1572) svobody vždy rozsáhlejší, až Jindřich IV. (1589—1610) Bourbonský, jenž přestoupením k církvi katol koupil si korunu královskou (1593), ediktem Nanteským (1598) svým dřívějším souvěrcům poskytl náboženskou svobodu a rovnoprávnost obmezenou zákazem svobodného vykonávání náboženství v Paříži a čtyřech větších městech. Po Jindřichově smrti byli hugenoti především Richelieuem zbaveni své politické moci a potom vši náboženské svobody Ludvikem XIV., jenž dragonády zavedl a r. 1685 edikt Nanteský zrušil, čímž evangel. církev pozbyla práva k dalšímu trvání. Asi 3 mill. evangeliků ze země prchlo, ostatní v zemi zůstavši tvořili církev pouště (viz Camisard). Po prohlášení o lidských právech a svobodách r. 1789 a 1795 teprv r. 1802 zabezpečil Napoleon I. opět evangelikům náboženskou svobodu a občanskou rovnoprávnost, kterouž rozmnoženou a rozšířenou (1852 a 1871) až do dnešního dne drží.

Ve F-ii jest více než 550.000 reformovaných ve 532 farnostech, a 200.000 luteránů; každá z těchto větví užívá ve vnitřních záležitostech samosprávy, upravené presbyterosynodním zřízením, za zevního dozoru státního. Organem sborovým jest staršovstvo, okresním pro 6000 duší konsistoř, krajským pro 5 konsistorních okresů provinciální synod (inspekce) a nejvyšším organem generální synod. První generální synod reformovaný konal se r. 1872, na němž opanoval směr pozitivní proti liberálnímu; téhož roku sešel se synod luteránský, jenž zamítl snahy unionistické ve vlastním středu se objevivší a přiznal se k augšpurské *confessii*. Církev reformovaná má dvě bohoslovecké fakulty, v Paříži a Montaubanu, luteránská jednu v Paříži. Vedle reformované církve, zvané státní, ustavila se r. 1849 svobodná reformovaná církev (*Union des églises evang. čili Eglise libre*), na státu nezávislá, přičiněním faráře F. Modona, která čítá více než 50 sborů. Církev evang. ve F-ii vyniká čilou a obětavou prací na poli vnitřní a vnější misie, má missijní společnosti a stanice, společnosti biblické, evangelizační a j. Srv. Herzog, Realencyklop. 2. vyd., Calmer, Kirchenlexicon (1890). BM.

Školství a ústavy dobročinné.

Ve středověku spočívalo školství F. v rukou církve a řádů, což přešlo i do novověku a trvalo až do r. 1833; neboť usnesení národního sbromáždění z doby velké revoluce nebylo nikdy provedeno. Částečně do světských rukou přešlo školství zákony z r. 1833. Důležitější škol. zákony vydány r. 1850, 1854 a 1867. Po válce r. 1870—71 provedena úplná reorganizace školství. Ministr Waddington vymohl 60 mill. fr. na stavbu škol v chudých

obcích, neboť při počátku třetí republiky 28. 000 škol nemělo vlastních budov. Ministr Bardoux vyžádal si k účelům školským od komor na 5 let 60 mill. fr. a jiných 60 mill. jako školskou půjčku obcím. Jeho nástupce Jules Ferry navrhl a prosadil pověstné tři zákony školské, první ze 27. ún. 1880 o reorganizaci vrchní rady školské, druhý z 18. bř. 1880, jenž vracel státu právo udílet hodnosti akademické, což před tím bylo vyhrazeno toliko katolickým univerzitám, a konečně zákon z 16. června 1881, jímž zrušeny tak zvané *lettres d'obédience*, na jejichž základě mohli až dosud členové řádů vyučovatí beze zkoušky učitelské. Řádům státem neuznaným vyučování jakékoliv zakázáno. Řeholní vyučování ve F-ii bylo tím velice ochromeno. K opatření sil vyučovacích zřizovány v každém departementu učitelské semináře o třech ročnících, s bezplatným vyučováním a zaopatřením, při závazku učití aspoň 10 let na státních ústavech. Nyní jest takových učit. seminářů ve F-ii 171. Pro vychování seminárních učitelů zřízen 1 vyšší mužský seminář v St. Cloudu a ženský ve Fontenay-aux-Roses.

Všeobecná nucená návštěva školní zavedena ve F-ii teprve zákonem z 28. bř. 1882, jenž vedle toho zaručuje ve škole úplnou svobodu náboženskou. Vyučování náboženství děje se mimo školu. Nucená návštěva školní trvá od dokončeného 6. do dok. 13. roku, lze však již po dokončení 11. roce složením zkoušky propouštěcí zbavit se další návštěvy školní. Veřejné školy jsou buď chlapecké, dívčí neb smíšené. Na dívčích a obyčejně i na smíšených vyučují učitelky, na chlapecké učitelka jen tehdaž, je-li manželkou, sestrou nebo blízkou příbuznou ředitele školy. Správcem neb učitelem školy, jak veřejné tak soukromé, může býti toliko Francouz Služné učitelstva škol obecných, upravené zákonem z 19. čce 1889, kolísá mezi 800 a 2000 franků (400—1000 zl.), k čemuž náleží ještě byt a místní přídavek. K obecným školám náleží opatrovny (*écoles maternelles*) pro děti od 2—5 let. Od r. 1886 jsou nařizeny obligátně při všech školách. Přechod od opatroven k obecné škole tvoří přípravy pro děti od 4—7 let. Záhy zřízeny byly ve školách francouzských školní spojitelný. Jejich působnost umenšila se ovšem značně zřízením státních spojitelen poštovních. Po způsoby švýcarským ujal se ve F-ii feriál ní kolonie a s nimi spojené feriální vyučování. Pouze pařížských dětí posláno v létě r. 1888 na venek 22.268 hochů a 13.158 děvčat. Podle nařízení z 6. čce 1882 organizovány t. zv. školní bataillon. Ve školním roce 1889—90 bylo všech národních škol (*écoles primaires*) ve F-ii 81.857, tudíž 213 na 100.000 obyv. Z toho bylo 67 628 chlapeckých a smíšených, 14.229 dívčích, 67.359 veřejných, 14.498 soukromých. Na 18.629 školách vyučovali ještě členové řeholí. Žactva zapsaného bylo t. r. 5.601.567 (1400 na 10 000 obyv.), z toho 3.087.505 hochů, 2.514.062 děvčat, na veřejných školách 4.405.543, na soukromých

1.196.024, na světských 3.896.700, na řeholních 1.704.867. K poslednímu ročníku školy obecné připojují se školy pokračovací (*cour complémentaires*) s nejméně dvouletým kursem vyučovacím. Učivo řídí se dle místních poměrů a hledí k potřebám hospodářským, průmyslným a řemeslným. Se školou obecnou mají školy tyto společného správce. R. 1890 bylo jich 468 se 40.600 žáky. Měšťanské školy (*écoles primaires supérieures*) jsou podobny našim a mají kurs nejméně dvouletý R. 1890 bylo jich 203 chlapeckých a 77 dívčích. Vedle těchto jsou ještě školy řemeslnické s 3letou návštěvou, jež přijímají žáky po dokončení 12. roce. Opatrovny, přípravy školy národní, pokračovací, měšťanské a řemeslnické, tvoří dohromady *l'enseignement primaire*. Školství toto nalézá se dnes ve skvělém stavu a výsledky jeho jsou znamenité. Kdežto r. 1827 pouze 42 % obyv. F. umělo čísti, r. 1870 umělo čísti již 80, r. 1886 však téměř 90 % obyv. Ovšem také obětí státem v tomto směru přinesené jsou veliké: tak pouze subvence k vystavění školních budov v l. 1870—86 obnášely přes 360 mill. franků. Našemu střednímu školství rovná se ve F-ii *l'enseignement secondaire*. Střední školy franc. liší se v lycea (*lycées*). t. střední školy, vydržované státem, kolleje (*colleges*), t. střední školy vydržované obcemi, a t. zv. *établissements libres* (svobodné ústavy), světské i řeholní. Absolvováním středního ústavu dosahuje se baccalaureatu. R. 1891 bylo středních ústavů 1004 se 152.855 žáky, a sice 107 lyceí s 57.746 ž., 246 kollejí s 33.968 ž., 306 svob. *établissements libres* světských s 15. 854 ž. a 345 svob. etabl. duchovních s 52.287 žáky. Vedle toho existuje ve F-ii 24 lyceí pro dívky s 3956 žáky a 27 kollejí s 3088 žáky.

Vysoké školství (*l'enseignement supérieur*) jest z nejstarších v Evropě. Universita pařížská jest co do stáří druhou (první byla v Bologni) v Evropě a byla až do konce středověku vědeckým střediskem našeho zemědilu. V XVI. stol. poklesla její sláva, zvláště když jesuité jali se zakládati v Paříži a na venkově samostatné ústavy. Při vydání ediktu bloiského r. 1579 měla F. 21 universit. Později začala vláda rozšiřovati moc svou i na university. Tak již Jindřich IV. pozměnil universitu pařížskou a Colbert r. 1679 reformoval fakulty právnické, načež sledovala r. 1707 i reforma fakult medicinských. Skutečně re. organisatorsky zasáhl i zde Napoleon I., utvořiv v »Université de France« jednotný, systematický ústav vysoký s pevnou organizací. Dále stavěno zase až v posledním čtvrtstoletí po válce franc. — německé. Jak mnoho tu vykonáno, o tom nejlépe svědčí srovnání budgetů. R. 1868 připlácel stát na vysoké školy 221.154, r. 1889 však 9.492.595 fr., nehledíc ku 5.000.000 fr., jež dostaly university v poplatcích za hodnosti akademické. Města universitní věnovala v l. 1871—85 na své vysoké školy 46 1/2 mill. fr., jediný Lyon 7.000.000, Bordeaux 4.000.000 fr. Vedle státních existují ještě t. zv. fakulty svobodné (*facultés*

libres), vzniklé po r. 1875 hlavně přičiněním franc. episkopátu v Paříži, Angersu, Lille, Lyonu, Marseilli, Toulouse a Nantech a udržované prostředky soukromými. Vyučování na nich jest asi totéž jako na státních, avšak platné zkoušky státní skládají se dle zákona z 18. bř. 1880 na ústavech státních. Řádní profesoři jsou jmenováni po návrhu fakulty prezidentem republiky. Mají platu v Paříži 12 000—15 000 fr., na venku 6—11 000 fr. Naším mimořádným professorům universitním rovnají se zde učitelé zvaní *agrégés*, s platem asi polovičním. Čím jest u nás sbor professorský jednotlivých fakult, tím jest ve F-ii *conseil de la faculté*. Fakulty státní nalezají se z pravidla v sídlech akademii. Nyní jest ve F-ii 15 fakult literárních (*facultés des lettres*), 15 vědeckých (*f. des sciences*), 12 právnických (*f. de droit*), 4 lékařské (*f. de médecine*), 2 pro theologii protestantskou. Mimo to existují vysoké školy lékárnické a smíšené přípravné školy pro medicinu a farmacii. Vedle toho sluší v řadu vysokých škol počítati ještě některé ústavy odborné-mezi nimi ústavy první svého druhu na světě-z nichž však některé podřízeny jsou také jiným ministerstvům mimo min. vyučování. Jmenujeme Collège de France, Museum d'histoire naturelle, École des Chartes, É. des langues orientales, É. normale supérieure, É. des beaux-arts, Conservatoire de musique et de déclamation, É. des hautes études (pod minist. vyuč.), proslavené ústavy École polytechnique, jež sloužila za vzor všem ostatním v Evropě, v první řadě pražské, É. des ponts et chaussées, É. des mines, dále É. politique, Institut agronomique, É. d'agriculture v Grignonu, Montpellieru a Grand-Jouanu, É. forestière v Nancy, É. supérieure de guerre, É. d'application d'artillerie et du génie ve Fontainebleau, É. de cavalerie v Saumuru, É. spéciale militaire v Saint-Cyru, É. navale v Brestu, É. d'application du génie maritime a jiné.

Nejvyšší instancí v záležitostech školství jest ministerstvo veřejného vyučování (*ministère de l'instruction publique*). Pro každé z hlavních oddělení (*l'enseignement primaire, secondaire, supérieur*) utvořeno zde zvláštní ředitelství. Vedle toho zřízena jako nejvyšší poradní sbor státní ve věcech vzdělání dekretem z 27. ún. 1880 vrchní rada *Conseil supérieur de l'instruction publique*. V radě této zasedá 9 prezidentem jmenovaných vysokých hodnostářů universitních a 4 členové nestátního svobodného vyučování, členové Institutu, Collège de France, různých fakult a volení zástupcové všech vysokých, středních a národních škol, ředitelé a ředitelky ústavů učitelských. Všichni mají úřad na 4 roky a jsou zase volitelní. Sbor ten, jenž má 2 roční řádné schůze, jest nejvyšším správním a disciplinárním dvorem ve věcech školských. Užší výbor z tohoto sboru tvoří stálá sekce (*section permanente*). Vedle toho existuje poradní výbor veřej. vyučování (*comité consultatif de l'enseignement public*), jež sestavuje

ministr vyučování z vyšších úředníků školské správy a ze zástupců jednotlivých odborů. Podává referáty o všech otázkách, jež se ne. předkládají radě vyšší nebo její stálé sekci. — Za účelem dozoru školského jest F. rozdělena na 17 školských okresů (*académie*), počítaje v to ovšem i okres alžírský. Akademické radě *conseil académique*) předsedá rektor, jemuž přísluší právo dozoru na obecné školy a semináře učitelské. Rada akademická jest správním dvorem první instance a vychází z voleb státního učitelstva na školách středních a vysokých a má také právo dozoru na tyto školy. Akademie tyto mají města Aix, Alger, Bordeaux, Caen, Chambéry, Clermont, Dijon, Grenoble, Lille, Lyon, Montpellier, Nancy, Paříž, Poitiers, Rennes, Toulouse Paříž, Lille a Marseille mají své zvláštní akademické inspektory pro národní školy. Vedle toho jsou školní rady departementní, jichž předsedou jest vždy prefekt departementu. V každém depart. jest akademický inspektor, vykonávající dozor na školy střední a s prefektem i na školy národní. Ve všech větších městech nalezají se zvláštní školdozorci pod vrchním dozorem inspektora akademického; nade všemi školdozorci jsou generální inspektoři v Paříži.

Zde také jest vzpomenouti, že ve F-ii děje se i mimo školu mnoho pro všeobecné vzdělání. Téměř každé větší město má veřejnou, někdy velmi značnou, knihovnu a většina z nich i musea. Společnosti vědeckých tu jest množství tak veliké, že snad jen Spojené Státy sev.-americké mohou v tom s F-ii závoditi. Tak jen zeměpisných společností má F. dnes neméně než 30. Výkvět vzdělanosti soustřeďuje se z dobré polovice v Paříži. Ústavy dobročinné zakotvily se záhy ve F-ii, časem pak zorganizovaly se snahy, odpomoci bídě lidské, tak, že ve mnohých odborech mohou sloužiti cizině za vzor. Koncem r. 1889 měla F. 1639 nemocnic se 180.473 lůžky. Přijato bylo do nich během t. r. 492.707 nemocných a 31. pros 1889 nalézalo se ve F-ii 54.419 osob v ošetřování. Příjem činil 119,733.368 fr., výdání 114,718.221 fr. Děti nalezených, opuštěných a sirotků podporováno bylo celkem 75 215 nákladem 17,200.000 fr. Ústavů pro choromyslné bylo 110 (z toho 45 soukromých), v nichž r. 1889 bylo v ošetřování 26 006 mužů a 29 851 žen, úhrnem 55.587 osob. Bohatství jest ve městech celkem mnohem větší než na venkově. Totéž platí však také o chudobě a ve stejném poměru k tomu stojí organizace dobročinná. Z obcí majících méně než 500 obyv. sotva třetina má úřad dobročinný (*bureau de bienfaisance*), z obcí mezi 500—1000 ob více než polovice. V průmyslovém departementu Nord připadá (již r. 1882) 95 úřadů na 100 obcí, v rolnickém depart. Allier pouze 13. Počátkem r. 1888 bylo 15 250 úřadů dobročinných pro 36 121 obcí, jež podporovaly 1,647.720 osob. Zákonem ze 24. čna 1851 organizovány zastavárny (*Monts de piété*), jichž jest tu 42. R 1889 udělily půjček 60 mill. fr. Záhy vyvinuly se spolky

vzájemně se podporující (*Sociétés de secours mutuel*). Již r. 1852 bylo jich 2438 s 270.000 členy, r. 1889 dostoupil však počet jich 8427 s 1,105.000 členy a rezervním fondem více než 80 mill. fr. Pokladna pro zaopatření ve stáří (*Caisse Nationale de retraite pour la vieillesse*) měla r. 1891 příjem 117,2 mill. fr. Odkazy a dary departementům, obcím a veřejným ústavům r. 1888 činily 31,478.791 fr., z čehož připadlo nemocnicím 16,645.260 fr., obcím a departementům 6,924.811 fr., církvi 6,645.896 fr., školám, akademiím a vědeckým společnostem 718.826 fr., chudobincům 543.698 fr. Úhrnný příjem francouzské veřejné dobročinnosti vzrostl ze 117 mill. r. 1871 na 159 mill. fr. r. 1889. Vedle toho má ve F-ii velikou důležitost dobročinnost soukromá. Jest tu mnoho podpůrných společností jednotlivých konfessí a neméně značný počet společností světských, v jejichž čele sluší jmenovati zvláště pařížskou Filanthropickou společnost, nejstarší toho druhu ve F-ii. Šv.

Právní dějiny.

Právní dějiny F. jsou ve velkých svých rysech podobny dějinám jiných západoevropských států. V prvé době spojeny jsou, aspoň pokud běží o území nynější sev. F., s právní historií Německa. Tato prvá perioda trvala až do rozpadnutí se Franckého království. Od této doby vyvíjí se právo německé i francouzské každé samostatně, avšak spočívajíc na stejných sociálních podmínkách, vykazuje obě právo i v dalším vývoji velmi mnoho po dobnosti. Dříve než v Německu vyvinula se lenní soustava v říši západofrancké. Moc královská jest na počátku franc. právních dějin velmi slabá, korunni vasallové vládou v území svém téměř neodvislé. Feudalismus vzal však ve F-ii také dříve za své než v Německu. Celkem trvala soustava lenní ve F-ii až do XVI. stol., kdy vystřídnána byla vládou absolutní. Zbytky feudalismu přezily však i skoro celé XVIII. stol. a byly odstraněny teprve revolucí. Dle své intenzivnosti dělena bývá feudální vláda ve F-ii na dvě období. První období trvalo až do stol. XII. Lenní soustava byla v plném svém květu F. dělila se na mnozství malých feudálních států, pojených dohromady jen svazkem manským. Pánové těchto státeků vykonávali ve svém území též práva jako král. Správa královská obmezovala se jen na území, které náleželo králi přímo jako vlastnictví. Od stol. XIII. — XVI. nastoupilo druhé období lenního regimu. Prvotně manské právo podlešlo následkem různých vlivů velikým změnám. Války křižácké učinily léna přístupnými i nešlechticům, což se původně přičilo přísným zásadám systému lenního. Města ve stol. XI. a XII. zbohatla a osvobodila se ode jha feudálního tím, že si vymohla občanské i politické svobody. Vedle dosavadních dvou tříd obyvatelstva, pánů (k nimž počítati sluší i duchovenstvo) a poddaných povstala ještě třetí třída lidí požívajících práv listinami zaručených, kteří byli ovládáni novým právem, právem obyčejovým

(*droit coutumier*). Od XII. stol. počala též růsti moc královská a obmezovala soustavu feudální. Kdežto do XI. stol. měla královská nařízení platnost hlavně jen v území korunním (královským), vydávány byly, počínajíc XII. stol., královské ordonnance i pro všechna ostatní území F. V právu soukromém bujel sice partikularismus ještě skoro po celé století XVI, avšak v oboru státního práva má velký význam zákonodárství královské již od XIII. stol.

XIV. a zvláště XV. stol. tvoří přechod od vlády feudální k absolutní. Králové franc. odňali znenáhla lenním pánům všechna politická práva spojená s lennictvím, jako právo vésti válku (již ve XIV. a pak opět ve století XV.), raziti minci (1361), vybírati daně (v XVI. stol.) atd., tak že vlastnictví léna obmezovalo se jen na práva soukromá. Osobivše si dotčená politická práva sami, vládli králové franc. od XVI. stol. až skoro do sklonku XVIII. stol. neobmezeně, podporováni jsouce v absolutistických a centralisačních svých snahách četným úřednictvem. Charakteristickou známkou peridy absolutní jest, že králové, zvítězivše úplně nad feudalismem, snažili se podobiti všechny části říše, tou dobou již konsolidované, týmž zákonům a též správě. Místní rozdíly v právu měly sice pominouti, avšak přes to nepovznoslo se zákonodárství regimu absolutního na vyšší stanovisko lidské, dle něhož by bylo musilo odstraniti dávno již přežilou nerovnost osob i statků před zákonem. Zakony měly namnoze povahu výsad, výhodných jen pro šlechtu, duchovenstvo a částečně i pro měšťanstvo. Mezi těmito plnoprávnými státními občany a ostatním bezprávným obyvatelstvem rozevřela se propast nepřeklenutelná. Blížila se veliká doba revoluce, jež hrozila pohřbiti veškeru minulost i se zděděnými výsadami a přednostmi. Vláda učinila několik pokusů, aby zlepšila stav poddaného lidu a stav utiskovaných dosud protestantů, avšak bylo již pozdě. Trpělivost bezprávných tříd byla již vyčerpána. Revoluce nedala se odvrátiti.

Revoluci (1789) nastává nové období francouzských právních dějin. Podstatným jeho znakem jest, že dosavadní společnost, založená na nerovnosti osobní i věčné, nahrazena byla společností novou, v níž pro každého platilo a platí právo stejné. Rovnost a ostatní revoluční zásady prováděny byly ve všech možných oborech právního a sociálního života. V některém směru bylo sice přestřeleno, avšak celkem učiněn byl ohromný krok ve vývoji člověčenstva.

Prameny práva francouzského. V době předkapetovské platila ve F-ii jednak práva barbarská (germanská), jednak právo římské. Z práv germanských byl to zvláště zákon Salsický, zákon Rípuarský, zákon Burgundský krále Gundebalda a zákon Visigotský Pro poddané římského původu v říši Visigotské bylo v užívání *Breviarium Alaricianum* a pro římské poddané v Burgundsku kompilace, známá pode jménem *Responsa*

Papiani čili *Lex romana Burgundionum*. Mezi těmito různými právy vykonávaly jakousi sjednocovací činnost *capitularia* frankých králů. K jednotě přispívalo značně též právo církevní. Právní dualismus franc., mající původ v různém složení franc. národa ze žívlů římského a germánského, udržuje se i po pádu říše Franké a přechází do doby Kapeťanů. Právo severního jazykového území (*langue d'oïl*) jest právo původu ryze germánského; teprve později bylo modifikováno institucemi práva římského a církevního. Naproti tomu udrželo se v jižním jazykovém území (*langued', oc*) právo římské, a sice původně jako osobní právo římského obyvatelstva a později jako právo teritoriální, které se vyvíjelo pod vlivem Justinianovy kodifikace a její literatury, jakož i na základě italské právní doktriny. Avšak ani právo římské ne zachovalo se neporušené a přijalo mnohé názory práva germánského. Tímto způsobem sblížovalo se právo psané (římské) s právem obyčejovým (germánským), tak že při vši různosti a partikularismu dospívá se znenáhla k jakési jednotě, aspoň v zásadních ideách. Jednota ona jest částečně výsledkem tvořícího se jednotného franc. národa, částečně i výsledkem rostoucí moci královské a konečně i výsledkem studia práva římského a církevního. Nová tato doba datuje se od XIII. stol. Sjednocující činnosti působí zejména královské soudnictví, úřednictvo a královská moc nařizovací. Do XI. stol. nemáme mnoho právních pramenů. Badání přestati musí hlavně jen na výsadách a různých listinách. Jen v jižní **F** ii vyvinulo se několik místních práv. Od XII. a zejména pak XIII. stol. sepisuje se i obyčejové právo severní **F**, tak jak bylo u soudů v užívání. Celkem lze právní prameny franc z doby feudalismu rozdělit dle těchto skupin A) soukromé sbírky práv městských a zemských, jež měly moc zákona. B) právní knihy a díla právnícké literatury. C) sbírky rozsudků a nálezů. D) statuty a nařízení (*établissements* a *ordonnances*).

A) Ze soukromých sbírek práv městských a zemských ze stol. XIII. — XV. uvéstí sluší četné knihy, vypočtené ve čl. *Coutume*.

B) Právní knihy mají namnoze ještě větší důležitost pro seznání starého franc. práva než dotčené shora sbírky právních zvyklostí. Podávajíť zhusta nezbytný výklad obyčejového práva a obsahují cenné úvahy, k nimž těžko by dospěl moderní právník, neznající právních poměrů tehdejší doby. Do skupiny právních knih náleží především sbírka *Établissements de Saint Louis*, jež připisována byla od některých autorů sv. Ludvíkovi a pokládána za jeho zákoník. Dle badání Violletova (»Les sources des Établissements de St. Louis«, 1877) jest to však pouhá soukromá kompilace různých právních pramenů z let 1272—73. Dílo má 2 knihy. V první knize jsou mimo jiné obsaženy zvyklosti tourainé-jouské, ve druhé knize z velké části obyčejové právo orléánské. Za jednotlivými kapitoly jsou četné citáty z Pandekt, Institucí

a z Dekretálií. Ačkoli dílo jest povahy soukromé, mělo veliký vliv. Čerpano z něho pro doktrinu i pro sbírky právních obyčejů. Vydaní obstaral Laurière v I. sv. Ordon. des rois de France. Znamenitou studii o pramelech této sbírky vydal dotčený již Viollet. K nejlepšímu plodům středověké právnícké literatury ve **F**-ii počítati sluší *Les coutumes du Beauvaisis*, sepsané od Fil. Beaumanoira, který byl na různých místech baillim a sénéchałem a pak členem parlamentu. Zemřel r. 1296. Mistrovské jeho dílo o obyčejovém právu země Beauvaisis z r. 1283 nabylo v sev. **F**-ii neobyčejné autority. Jako bailli vykonával B. funkce soudní i správní, i podává kniha jeho obraz veškerého práva soukromého i veřejného. B. jest z prvních legistů, kteří znamenitě prospěli monarchii v boji proti feudalismu. Nicméně nepřiznává králi moci absolutní, nýbrž jen obmezenou. Co se týče poměru moci světské k církevní, hájí její neodvislost vůči církvi. Dílo Beaumanoirovo vydal Beugnot r. 1842.

Záhy pořizovány byly ve **F**-ii také překlady jednotlivých částí Corpus juris civilis, a výklad práva domácího podáván ve spojení s výtahy z cizího práva. Uvésti sluší zvláště dvě knihy tohoto způsobu: *Conseil à un ami*, práce Pierra de Fontaines z doby kolem r. 1253, a *Li livres de justice et de plet* asi z r. 1270. Prvá kniha, jež jedná o zvyklostech Vermandoisu, jest namnoze jen volným překladem římských pramenů, jež autor přispůsobuje franc. právním obyčejům. Jest to sice jedna z nejstarších knih o franc. právu, přes to však nemá pro studium tohoto práva oně důležitosti jako »Établ. de St. Louis« nebo kniha Beaumanoirova, poněvadž míchá právo obyčejové s římským. Nejnov. vyd. od Marniera r. 1846. — Kniha *Li livres de justice et de plet* obsahuje směsici práva římského, církevního a obyčejového. Ve značné míře jest skoro slovným překladem Pandekt. Má se za to, že napsána byla nějakým universitním posluchačem dle přednášek profesora (snad na univ. orléánské) Vyd. od Rapettiho s glossárem slov vyšších z užívání od Chabailla r. 1850 v Coll. de doc. inédits.

K nejstarším právním knihám patří též tak zv. Jerusalemské a Antiochijské *Assises*, jež podávají obraz starého franc. práva tak, jak se vyvinulo v Malé Asii. Poznání jejich jest tím důležitější, poněvadž právo v nich obsažené nepodlehlo vlivu práva římského, jakož pozorujeme na právu vlastní **F**, kde studováno právo římské a církevní na universitách v Montpellieru, v Paříži. v Orléaně, v Angersu a Toulouse. Právo franc. přinesli na východ křižáci. Již Gottfried Bouillonský dal na poč. XII. stol. redigovati dva zákoníky, z nichž jeden určen byl pro šlechtu, druhý pro měšťanstvo. Oba zákony byly zavřeny do skříně a chovány v chrámě sv. hrobu. Gottfried zřídil také dvě soudní stolice: dvůr vysoký čili rytířský (*haute cour* č. *cour des chevaliers*) pro šlechtu a nižší čili měšťanský (*basse cour* čili *cour des bourgeois*) pro měšťanstvo. Když

r. 1187 Jerusalemské padl do rukou Saladina, ztratily se oba zákoníky. Úřady a soudy přeneseny byly z Jerusalema do Akky. Na základě dřívějších zákonů, nyní ztracených, vytvářela se tu soudní praxe. Tato praxe přešla pak ze Syrie do království Cyperského, odtud do Cařihradu a z Cařihradu do Recka. Od XIII. stol. povstávají spisy o východním právu franc. Filip de Navarre, franc. rytíř, který působil v Akce a na Cypru, sepsal právo vysokého dvora, a sice pro účel theoretický. Jean d' Ibelin doplnil dilo to a přizpůsobil je praktické potřebě. Kniha publikována byla r. 1369 v Cypru jako zákon a chována byla v katedrále v Nikosii. Avšak i toto dilo se ztratilo. Ve XIV. stol. (1324—1361) napsal v Cypru praktický právník *Abregé du livre des Assises de la Cour des bourgeois*.

Po dobytí Cařihradu r. 1204 platilo právo jerusalemské též v latinském císařství Cařihradském, v jehož čelo postavil Baudoin, hrabě Flanderský, a v knížectví Achajském nebo Morejském. Obsaženo bylo v knize zv. *Assises de Romanie* čili *Liber consuetudinum imperii Romaniae*. Sbírku všech *Assises* vydal Beugnot v *Recueil des historiens des croisades* (1841—43, 2 sv.). Starší, avšak nejlepší vydání *Assises* nižšího dvora jest od Kauslera (*Les livres des Assises*, 1839). — Francouzské právo, jež platilo ve knížectví Antiochijském, obsaženo je v *Assises d'Antioche*. Původní text se nezachoval, nýbrž jen armenský překlad, který vydán byl s textem novofrancouzským od společnosti mechtaristů v Benátkách r. 1876.

Větší množství právních knih pochází ze stol. XIV. a XV. Jsou to hlavně: 1. *Stilus curiae par menti* (srv. *Coutume*). Kniže příkládána autorita i v kruzích vládních. Otištěna jest u Molinae ve 2. sv. jeho *Opera omnia* (Paříž, 1681). — 2. *Le Grant Coutumier de France*, kompilace ordonnancí, rozsudků, formulí, různých pojednání i samostatných vývodů z l. 1387—89. Dělí se na 4 knihy, z nichž 2 jednají o právu soukromém a 2 o právu trestním. Byla neustále doplňována a opravována a do r. 1539 často též tištěna. Až do oficiální redakce právních zvyklostí požívala znamenité pověsti. Dle Delislea byl jejím autorem baillif Jacques d'Ableiges, posléze advokát u pařížského Châteletu roku 1391. Vyd. od Charrondasa r. 1598, nově od Laboulaye a Daresta r. 1868.—3. *Somme rurale* (srv. *Coutume*), obšírná kniha sepsaná ke konci XIV. stol. od král. soudce Jeana Bouteillera (Boutilliera), podává obyčejové právo flanderské a henegavské, přihlíží však k právním zvyklostem i jiných zemí. Autor byl velkým přítelem práva římského a nazývá obyčej, jež s právem tímto se neshodují, *droit haineux*. Také toto dilo těšilo se veliké vážnosti a bylo záhy přeloženo do vlámstiny. Vedle knihy Beaumanoirovy jest to snad nejennější památka pro studium středověkého práva franc. — 4. *Practica aurea*, pojednání o soudním řízení, opatřené praktickými formulami a sepsané v l. 1311—1319

od P. Jacobiho, prof. v Montpellieru. Autor snaží se uvést ve shodu římské právo s praxí franc. soudů. — 5. *Songe du verger* č. *Somnium viridarii*, kompilace polemických spisů o hranicích moci duchovní a světské, která měla za účel hájiti neodvislost světského panství. Dilo napsáno lat. jazykem za Karla V. r. 1376, a sice anonymně. Brzy přeloženo i do franciny. Za autora uvádí se 12 osob. Kniha napsána jest na základě vidění ve snu. Spisovateli se zdálo, že seděl v krásné zahradě plné růží a květín, maje po pravém i levém boku dvě královny, moc církevní a moc světskou, z nichž první zvolila si za advokáta duchovního, druhá rytíře. V debatě odvolávají se oba advokáti na bibli, římské zákony atd. Autor užil pro dilo své hlavně polemických spisů, které byly napsány v boji Ludvíka Bavorského proti papežství, jmenovitě spisu Viléma d'Occam »*Octo quaestiones de decisionibus*« a jeho *Dialogus*. Dle usnesení pařížského parlamentu tištěna byla tato kompilace r. 1516 jako *Aureus de utraque potestate libellus*. Nejrozšířenější vydání je Goldastovo v *Monarchia s. Romani imperii* II., 1612.—6. *Practica forensis* (z 1. polovice stol. XV.) od Masuera, kniha obyčejového práva auvergnského ve formě učebnice. Jest důležitým pramenem pro historii práva ve střední F-i. Obsahuje četné citáty z práva římského a církevního. Kniha byla od Fontanona přeložena do franciny a r. 1610 vydána. Lat. text byl v XVI. a na poč. XVII. st. několikráte tištěn. — 7. *Les coutumes d'Anjou et du Maine*, obšírná práce (z r. 1437) o obyčejovém právu anjouckém a mainském, sepsaná od Claudia Ligera, soudního úředníka, sénéchala anjouckého. Přihlíží k právu římskému. Vyd. od Beauteemps-Beaupréa ve 2. sv. »*Cout. et inst. de l'Anjou et du Maine*«, 1878.

C) Sbírky rozsudků a nálezů. 1. S českými zemskými deskami srovnati se dají knihy pařížského parlamentu, známé pode jménem *Olim* (srv. *Coutume*). Název vzat odtud, že nejstarší knihy označovány byly od XVII. stol. jako *Olim*. Druhá kniha počíná totiž slovy: *Olim homines de Baiona... exierunt animo nephando*. Pojmenování této druhé knihy *Olim* přijato pak od XVII. stol. pro celou řadu knih od r. 1255 do r. 1318. *Olim* obsahují text nebo častěji jen trest' učiněných nálezů, jež se dělí ve dva druhy: *inquestae* (*enquêtes*) a *arresta* (*arrêts*). První jsou rozsudky vynášené na základě protokolu o svědeckých výpovědích, *arresta* všechny ostatní nálezy. *Olim* vydal ve 4 sv. Beugnot r. 1839 v *Coll. de doc. inéd. Pro studium Olim* jest velmi důležitou pomůckou dilo Boutaricovo »*Actes du parlement de Paris*« (1863). — Podobné jako parlament pařížský zapisoval své nálezy i parlament normandský. Text však se nám nechoval. Obsah známe jen z kompilací, které z nálezů těchto čerpaly. — 2. *Coutumes notoires et jugées au Châtelet de Paris*, zv. též *Sentences du parloir aux bourgeois*, sbírka nálezů paříž. Châteletu z doby

od r. 1300—87. Tištěna u Brodeaua v dodatku k jeho »Cout. de Paris« (1658, 1669). -3. *Décisions de Jean Desmares*, sbírka 422 soudních nálezů, skládá se ze 2 částí, z nichž prvá sepsána teprve po r. 1380, druhá o něco později. Mnohé nálezy se opakují nebo si odporují. Sbírka připisuje se radovi a generálnímu advokátu pařížského parlamentu J. Desmaresovi, r. 1382 k smrti odsouzenému. Vyd. od Brodeaua l. c. Z ostatních sbírek soudních nálezů uvádíme zejména sbírku Remešskou (vyd. Varin l. c.) a Pikardskou (vyd. Marnier v »Anc. cout. inédit de la Picardie«, 1840).

D) *Établissements* a *Ordonnances*. Prvým slovem označovány statuty všeobecné závaznosti v době starší, druhým v době pozdější. Větší intenzivnosti nabývá nařizovací moc královská od Filipa Augusta, od něhož znám jest t. zv. *testament* z r. 1190, upravující činnost král. soudních úředníků, a dále pak od Ludvíka IX., který vydal r. 1254 *ordonnance pour la réformation des moeurs* a asi kolem r. 1260 *ordonnanci* o reformě průvodního řízení. *Ordonnanci* přibývá za nástupců Ludvíka IX., a upravuje se jimi hlavně právo ústavní a správní, soudní zřízení a právo pro cenní.

Nové stadium ve vývoji francouzského práva nastává na sklonku druhého období regimu feudálního. Kolísavé a rozmanité právo obyčejové rediguje se ve větší sbírky, královskými *ordonnancemi*, praxí parlamentů a doktrínou zavádí se aspoň částečná jednota. Až skoro do konce XV. stol. platila ve F-i různé místní obyčejová práva, jejichž sbírky, pořizované od osob soukromých, novějším poměrem nijak již nevyhovovaly. Chopili se tedy králové sami myšlenky, vydati oficiální sbírky právních obyčejů. (Srv. Coutume.) V Montil-les Tours vydal Karel VII. r. 1453 edikt, kterým nařizoval, aby lidé všech stavů znali práva obyčejového zapisovali a jemu k prozkoumání od parlamentu posílali *usages et coutumes*. V práci pokračují nástupci Karlovi až do 2. polovice XVI. stol. Nejen že se publikují mnohé zvyklosti dosud neredigované, velký počet obyčejů již vyhlášených se reviduje a opravuje. Ve 2. pol. XVI. stol. byla práce v podstatě skončena. Jen několik málo sbírek právních zvyklostí vydáno ve stol. XVII. a XVIII. Důležitým pramenem pro seznání obyčejového franc. práva jsou nejen sbírky takto redigované, nýbrž i protokoly sepsané o jednání, jež zaváděno bylo ke zjištění právních zvyklostí. Celkem sluší rozeznávat dvě oficiální redakce právních obyčejů. Při druhé hleděno k právu římskému, které ve F-i pilně se pěstovalo, více než při redakci první. Poznamenati jest, že v dotčených oficiálních sbírkách není obsaženo veškeré právo jednotlivých provincií. Při sepisování předpokládalo se jako samozřejmý právní pramen obecné právo původu částečně římského, částečně germánského. Hlavní snahou bylo zapsati jen místní zvláštnosti, které se vyskytaly nejvíce v oboru práva soukromého. Mají tedy jmenované oficiální

sbírky velkou důležitost hlavně pro studium práva soukromého. Na konci XVII. stol. zamýšlel Laurière vydati v jedné veliké sbírce všechny coutumes již publikované. Práce, kterou nedokončil, provedena byla r. 1724 Bourdodem de Richebourg. Jest to *Nouveau coutumier général de France*, o 4 sv. Obsahuje všechny až do r. 1724 redigované coutumes (početem 52) s redakčními protokoly a zahrnuje též starší sepsání a spracování právních obyčejů.

Byvše sepsány, přestávají se již právní obyčeje vyvíjeti. Moc pravotvorná náležela od XVII. stol. již jen králům samotným. Projevem moci té byly královské *ordonnance*, jež možno rozdělit dle století, jak byly vydány. *Ordonnance* ze XVI. stol. vydávány byly ještě za jakéhosi vlivu generálních stavů, v XVII. a XVIII. stol. však z pouhé iniciativy královny. Charakteristickou známkou *ordonnanci* století XVII. jest, že zavádějí jednotu v oboru práva veřejného. Uvésti sluší zvláště tyto *ordonnance* Ludvíka XIV.: z r. 1667 o civilním soudním řízení t. zv. *Code Louis* (značný počet článků přešel do platného nyní *Code de procédure civile* z r. 1806), z r. 1670 *ordonnance* o trestním právu a řízení, z let 1667, 1672 a 1687 *ordon.* o správě měst, z r. 1669 *ordon.* o vodách a lesích, z r. 1673 *ordon.* obchodní, z r. 1681 *ordon.* o námořnictví, z r. 1695 o duchovním soudnictví. *Ordonnance* z XVIII. stol. snaží se zavést jednotu v oboru práva soukromého a pak odstraniti některé zbytky starého feudalismu. Budť tu jmenovány *ordonnance* redigované d'Aguesseauem: z r. 1731 o darováních, z r. 1735 o závětech, z r. 1747 o substitucích, jež pojaty byly později do *Code civil*. Roku 1776 vydány dva dekrety, z nichž jeden zrušil právo mistrovství (v oboru živnostenském), druhý roboty, r. 1779 zrušeno nevolnictví na statcích královských, r. 1787 dána protestantům civilní svoboda atd. Četné jsou sbírky král. *ordonnanci*, jež vydány byly počínaje XVI. stol. Chronologickou sbírku od r. 1108 až do krále Jindřicha IV., *Les édits et ordonnances des rois de France*, vydal Fontanon. Dle látky sestavil *ordonnance* a pod jménem *Code de Henry III.* vydal Brissonius. Dílo jeho bylo vlastně projektem zákona, avšak nedostalo se mu královské sankce. Jsouc velice oblíbeno, bylo často vydáváno, zejm. r. 1603 od Charrondasa, pak r. 1615 a 1622. Podobný jest *Code de Henry I V.* od Cormiera (+615) a *Code de Louis XIII.* od Corbina (1628). R. 1687 vydal Blanchard král. *ordonnance* od r. 1115 a nazval sbírku *Table chronologique*. Konečně chopila se vláda sama myšlenky, uspořádati úplnou oficiální sbírku *ordonnanci*. Provedení svěřila třem právníkům: Berroyerovi, Logerovi a Laurièrevi. R. 1723 vyšel prvý svazek této sbírky (zv. obyč. *Collection du Louvre*) pod názvem *Ordonnances des rois de France*. Ve vydávání pokračovali až do r. 1849: Secousse, Villevault, Bréquigny, Camus, Pastoret a Pardessus. Vyšlo celkem 21 sv. Důležitou pomůckou k užívání této sbírky, jež sahá do r. 1514, jest *Table chronologique* od Pardes-

susa (1847). Výbor nejdůležitějších zákonů až do revoluce podán jest v *Recueil général des anciennes lois francaises* od Jourdana, Isamberta, de Crusy a Taillandiera (1822—33, 29 sv.). Novější sbírku vydali: Walker: *Collection complète des lois, édits etc. antérieurs à 1789*, obsahující zákony od r. 1420 do 1788 (5 sv., 1835—37) a Galisset: *Corps du droit français*, obsahující zákony od r. 1789—1854 (16 sv., 1827—54).

Kromě prací zákonodárných sluší zmíniti se ještě o bohaté právnícké literatuře. Více než na universitách pěstováno bylo franc. právo od praktiků. Zvláštním druhem literární činnosti byla t. zv. *jurisprudence des arrêts*. Parlamenty účastnily se totiž zákonodárné činnosti též tím, že vydávaly v plném shromáždění všech komor nálezy závazné pro nižší soudy zv. *arrêts de règlement*. Byl to prostředek ustálení jurisprudence ve věcech pochybných a sporných mezi teoretiky a praktickými právníky. Tyto nálezy sestavovali a spracovávali, pojíce k nim výklady, t. zv. *arrêtistes*, jejichž práce dělí se dle jednotlivých parlamentů. Nejvíce bylo *arrêtistů* parlamentu pařížského. Uvádíme hlavně Denisartovu *Collection de décisions nouvelles*, přeprac. od Camusa a Bayarda (1783—90). — Větší jest literatura komentářů práva římského i práva obyčejového. Z romanistů bud' též zvláště uvedeni: Cujatius (Cujas, 1522—90), Hotmann (1524—90), Donatus (Doneau, 1527—91) a Godofredus (Godefroy, †1622). Z komentátorů práva obyčejového nejslavnější jest Molinaeus (Dumoulin, 1500—66), který se proslavil též v právu římském. Od něho pochází zejm. pojednání *Oratio de concordia et unione consuetudinum Franciae*, kde podává návrh na jednotu právních obyčejů. Před smrtí svou vydal apostilly čili poznámky ke všem právním zvyklostem franc. Dokazuje tu, že různá ustanovení právních obyčejů plynou z týchž zásad. Z ostatních komentátorů stůjtež tu: Guy Coquille (1523—1603), od něhož jest *Institution au droit des Français*, Loysele (1536—1617), známý svými *Institutes coutumières*, k nimž podal výtečný výklad Laurière (s dodatky a doplňky vyšly naposledy od Dupina a Laboulaye, 1846), Lamouignon (1617—77), který ve svých *Arrêtés* hlásá myšlenku všeobecného zákona pro celou F-i, Domat (1625—95), autor velkého díla *Les lois civiles dans leur ordre naturel*, Laurière, jenž vydal zvláště *Glossaire du droit français* (1704, 2 sv.) a *Bibliothèque des coutumes*, cenný výklad zvyklostí pařížských a j. spisy, Argou, spisovatel díla *Institutions au droit français* (1692), Bourjon se svým *Droit commun de la France* z r. 1747, Pothier (1699—1772), přední z právníků před revolucí, proslulý hlavně svým *Traité des obligations* z r. 1761 (vydal též r. 1740 komentář o obyčejích orléanských) a dotčený již shora d'Aguesseau (1669—1751). Poslední stadium vývoje franc. práva nastává revolucí, která uspišila vydání dávno již postrádaného jednotného civilního zákona, jakož i ostatních mo-

derních zákonů. Jak došlo k sepsání všeobecného zákoníka občanského pro F-i, vyspáno jest ve článku Code Napoléon.

Literatura právních dějin franc. (kromě spisů uvedených ve článku Coutume): A. Gauthier, *Histoire du droit français* (3. vyd., Paříž, 1887); Beaune, *Introduction à l'étude hist. du droit coutumier* (1880); Laferrière, *Essai sur l'hist. du droit fr.* (1859, 2 sv.); Fresquet, *Précis de l'histoire des sources du droit fr.* (Aix, 1861); Klimrath, *Travaux sur l'hist. du dr. fr. précédés d'une préface par Warnkönig* (Štrasburk, 1843, 2 sv.); Pardessus, *Essai hist. sur l'organisation judiciaire jusqu'à la fin du règne de Louis XII.* (1851); Glasson, *Histoire du droit et des institutions de la France* (1887 až 1893, dosud 5 sv.).

Z bibliograf. prací o franc. právu stůjtež tu: Camus, *Lettres sur la profession d'avocat* (5 vyd. Dupinovo, Paříž, 1832, 2 sv.); Varée, *Répertoire bibliographique de législation* (t., 1870); Bibliogr. ou Catalogue général des livres de droit (1871) a Bibliogr. de la France (od r. 1811). Pro praxi jsou důležitá tato díla: Dalloz, *Jurisprudence générale* (nové vydání o 44 sv. v Paříži 1846—64 a doplňky od r. 1888); týž, *Jurisprudence générale* (od r. 1845 ročně 1 sv.); Sirey, *Recueil général des lois et des arrêts* (vychází od r. 1804 a počíná r. 1791); *Bulletin des lois, officiální sbírka zák., vych. od r. 1794* (zák. od r. 1789—94 vyšlé obsahuje *Avant-Bulletin*); shora uvedená již publikace Jourdanova, de Crusyova, Isambertova a Taillandierova.

Právnícké časopisy: *Revue de législation et de jurisprudence* (od r. 1834—51, od té doby *Revue critique de la jurisprudence*), *Revue historique de droit fr. et étranger* (v Paříži 1855—69, od té doby *Revue de législation ancienne et moderne*), *Revue pratique de droit fr.* (od r. 1856), *Bulletin de la Société de législation comparée* (v Paříži od r. 1869) a *Annuaire de législation étrangère* (od r. 1872), *Journal du droit international privé*, vyd. od Cluneta (od r. 1874), *Gazette des Tribunaux* (od r. 1825), *Le Droit* (od r. 1835). V Německu založen byl r. 1869 Pucheltem pro franc. civilní právo časopis, který od roku 1885 řídí Heinsheimer (v Mannheimě).

Praktická vydání zákonů: Durand a Paultre, *Code général des lois françaises*; Rivière, Hélié a Pont, *Codes français et lois usuelles*; Roger a Sorel, *Royer-Collard a Mourlon, Codes Tripier, Codes Rogron, Codes annotés* od Dalloza a Vergéa, od Sireye, Gilberta, Hélié a Couzona.

Královská moc a instituce prvních Kapetovců. Hugo Capet zvolen byl za krále r. 987, hlavně vlivem církve. Hodnost královská stala se totiž volebnou již v X. stol. za posledních Karlovců. Korunovační obřad královský měl ráz náboženský a vstěpoval v století X., kdy církev byla ještě všemohoucí, všem poddaným hlubokou úctou a bázeň před králem. Vedle povahy náboženské měla král. moc též ráz feudální. Král byl nejen vlastním svého území, nýbrž i suverénem všech vel-

kých lenníků, jichž bylo při nastoupení Huga Capeta na trůn pouze 6, za Ludvíka VII. však již 12 (příbylot' 6 duchovních pairů). Jsouc s počátku volebnou, stala se monarchie Kapetovců dědičnou teprv od Filipa Augusta. Feudalismus, který opanoval celý veřejný život, měl tu vliv i na moc královskou. Týž princip dědičnosti, který byl prováděn při lénech, zavládl i při moci královské. Vyvinul se z obyčeje (i v jiných státech platného), že králové ještě za svého živobytí přibírali k vládě své syny. Zásada prvorozenství byla uznána definitivně od Ludvíka Velkého.

Bezprostředná vládní moc králova vztahovala se v prvním období feudální vlády pouze na území, které náleželo králi přímo jako vlastnictví. V území říšských lenníků vládli lenní páni sami. Jako Karlovi obklopeni jsou i Kapetovci velkým počtem úředníků a služebníků, kteří vykonávali jednak osobní služby královské, jednak veřejnou správu. Z úředníků těch uvádějí se: *camerarius* (strážce král. pokladu), *buticularius* (pán nad vinicemi), *senes. calvus* (stolník král., který měl také funkce vojenské a soudní) a *cancellarius* (který měl na starosti podpisy a vyhotovování král. listin). V městech, která byla podřízena přímo moci královské, nalézala se správa v rukou t. zv. *prévôts* (proboštů, představených, *praepositi*), kteří vybírali pro panovníka příjmy a vykonávali zároveň soudnictví. Zmínka o nich děje se poprvé za Roberta II.; někdy nazývají se též *baillis*. Pod nimi jsou *viguers* neb *voyers* (*vicarii* nebo *viarii*), kteří nastoupili asi po vikářích, podřízených hrabatům v době Karlovců. — Ačkoli i za Kapetovců byla moc královská zásadně neomezená, jako za Meroveovců a Karlovců, brali králové v důležitých otázkách politických na pomoc říšské velmože a vasally. Svolávání jich záviselo však na vůli králově a nebylo pro ně, ani co se týče místa, ani času, žádného pravidla. Někdy svolávání bývali říšští magnáti v *curiae generales*, jindy v *curiae provinciales*. Také moc zákonodárnou vykonávali králové často za účastenství velmožů a vydávali s jejich svolením nebo souhlasem král. listiny.

Co se týče soudnictví, byl ve sporech mezi králem a jeho velkými vasally příslušný t. zv. soud pairů čili říšských baronů, velkých lenníků, který ve XIII. stol. pohlcen byl novým soudním dvorem, parlamentem. — Dvůr královský (*curiaris*) byl vůbec také nejvyšším soudem. Soudnictví vykonávali tu nejen velmoži, nýbrž i pomocníci práva znali, duchovní i světští. V té míře, jak vzrůstaly statky královské, množil se i počet záležitostí, jež před královským dvorem vyřizovány. Páni dvůr znenáhla opouštěli, tak že složen byl pak pouze z duchovních a měšťanů, kteří vykonávali spravedlnost ve jménu králů franc. Tento vývoj dokonale se počínaje vládou Ludvíka VII., a dvorští radové měli na starosti instruování a přípravu všech soudních záležitostí.

Již shora učiněna o tom zmínka, že v prvním období soustavy lenní byl každý pán suve-

renem ve svém území a vykonával všechna práva, která později přiznána byla králům franc. Veliké části těchto práv domohla se v XI a XII. stol. i jednotlivá města, která zbohatnuvše obchodem, nechťela snášeti moc pánů feudálních a podnikla proti ní prudký boj. Zápas skončil ve prospěch měst, jimž vydávány výsady a listiny na četná práva politická a na samostatné soudnictví. Od té doby, co se města emancipovala, platilo ve F-i-i vedle práva lenního, římského a církevního, jímž spravovalo se duchovenstvo, ještě obyčejové právo městské.

Druhé období lenní soustavy (od století XIII. do XVI.). S lenními pány zahájila boj také moc královská a mohla tím spíše zvítěziti, že moc lenních pánů seslabována byla již zápasem jejich s městy. Na druhé straně rostla moc Kapetovců spolkem s církví. Jsouce ochránci církve, byli Kapetovci od církve také podporováni. Z duchovních sestávali většinou úředníci království. Od duchovenstva dostávalo se králům též peněz v čas potřeby, duchovenstvo zaopatřovalo jim také vojsko. Nový způsob vojenství (stále vojsko zavedeno bylo za Karla VII.) byl rovněž jednou z příčin, které zasadily velkou ránu soustavě feudální a změnily politické i právní poměry. Konečně i obnova studia římského práva pomohla podkopávati zřízení lenní a vztýčovala na jeho ruinách všemohoucí moc královskou, jež si znenáhla osobila většinu práv lenních pánů a změnila tak práva senioriská v práva královská čili regální.

Co se týče moci zákonodárné, měl jedině král právo vydávati zákonné předpisy, vztahující se na celé království. Od XIV. st. (od r. 1302 do 1615) opírali se králové často o generální stavy, sněmovní sbory, jež se skládaly ze šlecht, duchovenstva a třetího stavu (měšťanstva), avšak nebyli hlasem jejich, který byl pouze poradný, nijak vázaný. Zákonodárné akty královské nazývaly se: *ordonnance*, *edikty*, *deklarace*. *Ordonnancemi*, které byly akty nejdůležitější, rozuměly se obyčejné ony zákonné předpisy, které vyhovovaly přáním a tužbám generálních stavů a platily pro celou říši. Edikty vztahovaly se často jen na zvláštní záležitost a vydávány bývaly z pouhé vůle král., bez intervence stavů. Deklaracemi vykládal neb rozvíjel král dřívější předpisy, dané v ediktech neb *ordonnancích*. Vedle těchto všeobecných aktů vydávali králové výsady pro jednotlivé osoby. Pro svolávání gener. stavů neplatila v prvních dobách žádná pravidla. Král svolal brzo všechny tři stavy společně na jedno místo, brzo jen některé stavy, brzo zase jen stavy některých provincií, a to v dobách různých. Jedním z prvních výsledků působnosti gener. stavů v záležitostech veřejných bylo prohlášení *Salického zákona* z roku 1317 o nástupnictví na franc. trůn R. 1338 usnesli se gener. stavové, jak se zdá poprvé, že na příště nemůže se vybírat v království žádných berní, k nimž by stavové nesvolili. — Jako v zákonodárství, tak jevíli gener. stavové vel-

kou účast' i v organizaci vojenské, v soudnictví, ve správě finanční a ve správě vůbec. Soudnictví vykonával král zvláštními orgány, kteří vedle funkcí soudních měli též funkce správní, zejména finanční. Nejníže stáli úředníci zv. *prévôts* (probošti). Soudili jen neslechtice. Ačkoli kompetence jejich upravena byla teprve ve XIII. stol., existovali již od počátku panství Kapetovců. Proboštsví (*prévôté*) pařížské mělo zvláštní organizaci a také větší kompetenci nežli proboštsví ostatní. Nad probošty stáli úředníci zv. *bailliové*, o nichž se děje poprvé zmínka r. 1190 v testamentu Filipa Augusta. Baillis vedli dozor nad probošty a vykonávali soud ve slavnostních shromážděních, jež svolávali do hlavnějších měst své správy. Na jihu odpovídali této hodnosti *senéchalové*. Jako finanční úředníci skládali *bailliové* ze své činnosti v Paříži účty. Jsouce úředníky král. a majíce moc krále zastupovati, předsedali při feudálních soudech, rozhodujících spory mezi král. vasally. Tím lišili se značně od proboštů, kteří měli jurisdikci jen nad neslechtici. Nejvyšší soudní stolicí byl parlament, který povstal oddělením soudních záležitostí královského dvora od záležitostí správních. Následkem vzrůstu záležitostí, jež od král. dvora byly vyřizovány, bylo nutno rozdělit král. dvůr na dvě části: na král. radu čili *velkou radu*, které byly svěřeny záležitosti správní, a na *chambre aux plaits* pro konání spravedlnosti. Rozdělení toto nastalo již na poč. XIII. stol. za sv. Ludvíka. Soudní oddělení nazýváno bylo později *parlamentem*. Parlament skládal se s počátku ze tří komor, a sice: *la grand' chambre*, *la chambre des requêtes* a *la ch. des enquêtes*. V pol. XV. stol. přibyla k tomu čtvrtá komora, zv. *la Tour-nelle*. Nejhlavnější byla velká komora, která často sama nazývána byla parlamentem. Podle *ordonnance* z r. 1302 měl parlament pařížský ročně jen 2 zasedání, později 4. Členy parlamentu jmenoval původně král; teprv od poč. XV. stol. (*ordon.* ze 7. ledna 1400) ustanovoval členy parlament sám u přítomnosti kancléře. Několik *ordonnancí* ze stol. XV. stanoví, že parlament má králi navrhnouti tři kandidáty, z nichž král jednoho si vyvolí. Od Františka I. stala se místa v parlamentu prodejními.

Působnost pařížského parlamentu byla velice rozsáhlá. Hrál velikou roli nejen v záležitostech civilních a trestních, nýbrž i v životě sociálním a politickém. Činnost jeho se vztahovala na př. mezi jiným na řemesla a průmysl, na vyučování, na záležitosti náboženské atd., ba parlament měl velikou účast' i v zákonodárství. Jako český zemský soud vedl zemské desky, do nichž zapisoval mimo jiné též sněmovní usnesení, tak vkládal parlament do svých úředních knih král. *ordonnance*. Během času počal parlament dotčeného práva zápisu užívatí tím způsobem, že pokládala se za oprávněna činiti proti zápisu námítky, po případě *ordonnanci* ani nezapísatí. Králové brali sice právo toto v odpor, avšak

přes to zachoval si parlament velikou váhu v politickém životě **F.** Po způsobu parlamentu pařížského zřídili králové franc. během XV. a XVI. stol. parlamenty v jednotlivých provinciích. Půda byla příznivá zvláště tam, kde již ode dávna existovaly vyšší soudní tribunály, jako v Normandii *échiquier* v Champagni *les grands jours*. Staré tyto soudy byly ponechány a proměněny v parlamenty. Postupně zřízeny byly tyto provinciální parlamenty: *toulouský* r. 1302 (pak zrušen a znova zřízen r. 1410), *grenobleský* r. 1453, *bordeauxský* r. 1460, *burgundský* r. 1476, *rouenský* r. 1499, *provençeský* r. 1501, *trévouxský* r. 1538 a *rennský* r. 1553.

Královské soudnictví vyvíjelo se na ujmu soudnictví lenních pánů již od XII. stol. Vedly k tomu t. zv. *cas royaux* (případy vyhrazené jen soudnictví královskému), dále *appellační* právo král., *praevence* (strana mohla se totiž obrátiti na úředníka král. a pominouti soud seniorský), pak *královské měšťanství* (právo býti souzenu jen před soudem král. udíleno bylo totiž i cizím osobám, které náležely vlastně před soud seniorský) a jiné prostředky. — Rada král., velká rada čili *úzká rada*, *soukromá rada* (*grand conseil*, c. *étroit*, c. *privé*) měla od vzniku parlamentu jen činnost vládní a správní. Složení této rady a způsob jmenování radů nebyl určitý. Příslušnost rady ztenčována byla různými novými tribunály, jako byly vedle parlamentu: *účetní dvůr*, *komora pokladu*, *dvůr mincovní* a *dvůr daňový* (srv. *Finance*). V radě král. byly připravovány obyčejné král. *ordonnance*, v král. radě činěna správní opatření, týkající se záležitostí král., zejména finančních. Rada král. řešila též konflikty mezi neodvislými jurisdikcemi a rušila nálezy parlamentu, jež byly nejasné, spochybily na omylu nebo byly protizákonné. Král mohl také každou záležitost, která ještě u některého z jeho soudů nebo parlamentů nebyla vyřizena, potáhnouti před svůj soud. Ve století XV. odděleny byly v parlamentu soukromé věci králové od veřejných.

Doba monarchie absolutní trvala od XVI. do XVIII. stol. Počínajíc XVI. stoletím ustavila se **F.** takoruka úplně. Královské území, které se za prvních Kapetovců omezovalo jen na l'Ile de France a na Orléannais, zvětšovalo se znenáhla novými provinciemi, až mělo v XVI. stol. bezmála touž rozlohu jako za revoluce. Nejdůležitější bylo, že z **F.** vytlačena byla Anglie, která dříve tam měla rozsáhlé území. Moc král. stávala se od té doby čím dále neobmezenější a nedbala ani odporu parlamentu při mnohých příležitostech, ani se v pozdější době neopírala již o gener. stavy. Tradici vyvinuly se tyto zásady, které tvořily část veřejného práva franc.: 1. Když některý princ vstoupil na franc. trůn, splyvaly jeho statky soukromé se statky korunními. Žádným způsobem nemohl si vyhraditi vlastní své statky, jež stávaly se majetkem národním. 2. Statky, jež dávány byly jako *apanáže* synům královým, navracely se opět

koruně, zemřel-li syn bez mužských dědiců. Na ujmu tohoto práva návratného nemohly ony statky býti zcizovány. 3. Statky král. byly nezczitelné a nepromlčitelné, a jestliže z nálehavé příčiny zcizeni někdy výjimečně se stalo, jež pokládáno jen za pouhou zástavu, jež mohla býti vykoupěna, aniž se mohla někdy činiti námitka promlčení. Později (od r. 1566, kdy vydána ordonnance de Moulins) činěn rozdíl mezi malým domaniem, které mohlo býti zcizeno, a velkým domaniem, jež bylo naprosto nezczitelné. Dnes jest domanium státní zczitelné a jen některé jeho části, určené pro všeobecné užívání státních občanů, nemohou býti předmětem individuálního přivlastnění.

V době absolutního království vyvinuly se též zvláštní poměry státní (neb lépe řečeno královské) služby. Úřednictvo, místo aby bylo za úřad svůj placeno, musilo samo státu platiti jistou sumu za udělení své hodnosti a z výtěžku úřadu se živilo. Na počátku byly služby veřejné odvolatelné a dočasné, od r. 1319 byly dávány v pacht, za Ludvíka XI. od r. 1467 udělovány byly na doživotí (úředníci stávali se totiž neodstranitelnými) a konečně za Ludvíka XII., Františka I. a Jindřicha IV. stávaly se úřady dědičnými a mohly od držitelů býti též prodávány. Úřední službou vyvinula se úřední aristokracie. Jež osvobozena byla od placení daní. Generální stavové přičili se prodejnosti úřadů, avšak marně. Zmíniti se sluší zvláště o odporu stavů v Blois z r. 1576. Edikt z r. 1771 zrušil dědičnost úřadů, avšak pro odpor nebyl vykonáván; Ludvík XVI. jej r. 1777 obnovil. Revoluce učinila však konec prodejnosti úřadů.

Náležela-li moc zákonodárná již ve druhém období vlády feudální pouze králi, tím spíše bylo tak v době monarchie absolutní. Nicméně během XVI. stol. a pak ještě na poč. XVII. stol. (do r. 1614) králové občas svolali gener. stavy a brali ohled na jejich přání a stížnosti. Od této doby však vykonávali moc zákonodárnou úplně samostatně. Jako dříve byly projevem zákonodárné moci ordonnance.

Generální stavové skládali se jednak z osobně přítomných členů (šlechticů a prelátů), jednak ze zástupců (na př. klášterů a měst). Kláštery volily obyčejně člena svého řádu, ba i cizí osobu. V městech, která stála pod proboštem, jmenoval poslance městské probošt, ve městech ostatních městský sbor (*corps de ville*), totiž maire a konšelové. Konečně rozšířila se volba ve všech městech. Co se týče záležitosti, jež by náležely před gener. stavy, nebylo žádného určitého pravidla. Stavové hleděli si zabezpečiti sice jisté prerogativy, avšak králové, jsouce na to žárliivi, stavěli se proti tomu, aby si udrželi moc neobmezenou. Králové vůbec neradi svolávali gener. stavy a činili tak, jen když byli v úzkých. Od r. 1614—1789 nebyli stavové vůbec svoláváni. Příčina toho nespochybovala jen v tom, že se králové obávali jejich moci, nýbrž i ve

vnitřních poměrech, ve složení gener. stavů, v rivalitě jednotlivých stavů mezi sebou. — Vedle gener. stavů existují s h r o m á ž d ě n í n o t á b l ů (*les assemblées de notables*), jejichž členové bývali jmenováni králem z vynikajících osob šlechty, duchovenstva, ba i měšťanstva. Byli-li gener. stavové jen sborem poradným, byla jim tím spíše shromáždění notablů. Král mohl dle své libosti přijmouti nebo zamítnouti jejich usnesení. V jistém směru omezován byl král i stavy provinciálními, jejichž hlavním úkolem bylo fixovati a repartovati daně a podnikati veřejné práce na účet provincie. Složeny byly rovněž jako stavy gener. ze 3 stavů. Měli také právo, obracet se na krále s přáními a tužbami v záležitostech týkajících se provincií nebo ve všeobecných zájmech země. Provinciální stavové střední **F.** přestávali býti svolávání počínajíc r. 1451. Když státní rada dle finančních poměrů země sama stanovila nutné sumy daní a posílala do každé provincie kommissaire, aby žádali na provinciálních stavech díl na ně připadající, bylo úkolem stavů provinciálních pouze odhlasovati daně, které byly žádány.

Jako parlament hrály dosti velkou politickou roli též ostatní suverenní dvory a tribunály, které soudily bez odvolání, jako komory účetní, daňové dvory a velká rada. Podobně jako parlament měly právo zapisovati ordonnance vztahující se do oboru jejich příslušnosti a činiti proti zapsání námitky. Práva posledního užívaly zvláště od doby Ludvíka XI. Právo to bráno od králů v odpor a všelijak omezoováno, na př. ordonnance de Moulins a pak deklarací z r. 1673, která dovolovala odpor pouze po učiněném zápisu, a to ještě jen ve lhůtě osmidenní. — R. 1715 vráceno suverenním tribunálům právo činiti odpor ještě před zápisem. Právo toto zavdávalo vůbec velmi často podnět k rozporům mezi králem a parlamentem. Zápas mezi oběma mocmi byl zvláště prudký v posledních letech Ludvíka XV. Počátkem let sedmdesátých XVIII. stol. parlament docela suspendoval svá zasedání a nahrazen byl na čas parlamentem improvisovaným; nastoupením Ludvíka XVI. r. 1774 byl však znova zřízen. Svým odporem proti moci královské zjednával si parlament obecnou popularitu jako strážce politických svobod **F.** Když však za Ludvíka XVI. užíval svého odporu v duchu reakcionářském, stoje na straně tříd privilegiovaných (běželo na př. o zrušení roboty, o udělení svobody protestantům atd.), pozbyl své popularity.

V oboru moci výkonné podporováni byli králové svými ministry a státní radou. V provinciích měli v XVI. stol. moc skoro neobmezenou guvernéři. Znenáhla se však moc jejich tenčila a přešla na intendantsy. Jaké původně byly funkce ministrů, nesnadno jest určit. Teprv od XVI. stol. jest činnost ministrů (státních sekretářů) dosti určena. Předchůdce své měli státní sekretáři v bývalých král. písařích a notářích, kteří za Fi-

lipa Krásného dostali jméno *clers du secré*. Později svěřeny jim záležitosti finanční a pak vůbec všechny státní záležitosti, tak že pak se nazývali *secrétaires des finances et commandements du roi*. Jindřich II. rádem z r. 1547 stanovil 4 finanční sekretáře a přidělil jim jistý počet provincií a zemí. Poněvadž se tenkrát nečinil rozdíl mezi jednotlivými odvětvími veřejné správy, náležely sekretářům všechny záležitosti té které provincie. R. 1559 vyskytuje se poprvé název *secrétaire d'état*. Od této doby byli připouštěni státní sekretáři do různých sekcí král. rady, měli však jen právo přítomnosti, nikoli právo účasti se úvah. Velké důležitosti nabylí státní sekretáři za Ludvíka XIV. a stali se po něm pravými pány F. Byli za něho 4 státní sekretáři. Jeden z nich měl na starosti záležitosti vnější, druhý král. dvůr a záležitosti církevní, třetí námořnictví, námořský obchod a kolonie a čtvrtý soudnictví. Vedle státních sekretářů sluší jmenovati k a n c l é ř e, zaměstnaného správou soudnictví a šefa úřednictva, a g e n é r á l n í h o f i n a n č n í h o k o n t r o l o r a, který soustřeďoval všechny operace finanční a měl pod sebou obchod pozemní, vnitřní i zahraniční, a komunikační prostředky. Za Ludvíka XV. stalo se v této organizaci jen nepatrné doplnění. — Vedle ministrů měli králové pomocníky ve členech královské rady, jež pak se stala státní radou. Poněvadž k této král. radě vznášeny byly také záležitosti u jiných soudů rozhodované, oddělil se od ní r. 1497 stálý tribunál, jemuž dano jméno *grand conseil*. Náležely před něj záležitosti odvolací od parlamentů franc. Vedle toho byl výsadním soudem pro některé osoby a záležitosti. Státní rada skládala se na základě řádu z r. 1630 z radů řádných, kteří zasedali celý rok, a z radů semestrových a kvartimestrových, kteří zasedali střídavě po 6 nebo 4 měsíce. Dětila se na několik sekcí. (Srv. Conseil du roi.) Od r. 1661 bylo těchto sekcí šest. Po smrti Ludvíka XIV. reorganisovány byly jednotlivé sekce r. 1715 a zřízena rada svědomí (*conseil de conscience*) pro záležitosti církevní, rada vnějších záležitostí (*c. des affaires étrangères*), r. válečná, r. námořní, r. vnitřních záležitostí (*c. du dedans du royaume*), která odpovídala staré radě depeší, r. finanční, r. obchodní a. l. stran (*des parties*). Na konci vlády Ludvíka XV. bylo rad jen pět.

Guvernéři zřízení byli v provinciích ke konci XV. stol., když moc král. byla již dosti silná. V XVI. stol. činnost těchto guvernéřů nebyli generálních místodržících král. byla blíže určena a omezovala na záležitosti vojenské. Za Františka I. čítalo se ve F-ii 12 guvernií (dle hlavních provincií), které náležely králi. Ordonnanci de Moulins z roku 1566 zapověděno guvernéřům vybírat poplatky a osobovati si moc soudní. Nicméně vykonávali guvernéři v území svém tak rozsáhlou moc, že Jindřich IV. byl nucen s nimi jednat a provincie z moci jejich takofka vykoupi. Obmezena tedy za Ludvíka XIV. jejich

moc a funkce jejich stanovena jen na 3 léta. Největší proměny došla moc guvernéřů zřízením t. zv. i n t e n d a n t ů. Titul guvernéř stal se více jen čestným, a v XVIII. stol. rozšířen byl proto počet guvernií, tak že r. 1789 jich bylo 38. Intendanty byli nejhlavnější podporou moci královské v provinciích. Jímí se moc král. úplně utvrdila. Původ této instituce hledati sluší v oněch členech král. rady (*maîtres des requêtes*), kteří v XVI. stol. konali po provinciích inspekční objížd'ky (*chevauchées*). Mezi těmito členy král. rady neb vedle nich nalézali se úředníci, kteří mohli vykonávati soudnictví a jmenovati i propouštěti král. úředníky. Nazývání byli *intendants de la justice, int. de la j. et police* nebo *int. de la j., p. et finances*, též *commissaires départis dans les provinces pour l'exécution des ordres du roi*. Za Richelieua byla instituce intendantů značně upevněna, existovala však mnohem dříve. R. 1654 jmenování byli intendanty do všech generalstev (srv. Finance franc.) a r. 1789 bylo jich ve F-ii 32. Moc jejich byla velmi rozsáhlá. Mohli intervenovati ve všech záležitostech správních oně provincie, jež jim byla svěřena. Záležitosti agrární, obchodní, komunikační, hospodářské a vůbec všechno, co nyní náleží prefektům, spadalo tenkrát v obor příslušnosti intendantů. I moc soudní vykonávali. K rukám měli úředníky zv. *sub-délégués*, jež sami si volili.

Správa obcí neměla za staré vlády povahy jednotné. Řídila se místními tradicemi a výsadními listinami a dle toho, jak tyto byly rozdílné, byla i sama rozmanitá. Přece však pozoruje se v ní ten společný rys, že spočívala na zásadě kolegiálnosti. Nenáležela správa městská jedné osobě, nýbrž sboru více osob, jež označovány různými názvy. Před XVII. stol. možno rozeznávati 3 typy obecní organizace: syndikát, správu konšelskou a maírii. Syndikové byli obecní zřízení, volení obecním shromážděním a ustanovení tomu, aby vykonávali usnesení tohoto shromáždění. Před r. 1789 byl syndikát v platnosti v obcích venkovských (vesnických). — V městech rozeznávala se městská rada (*le conseil de ville*) a městský sbor (*le corps de ville*). Rada volena byla od obyvatelstva k usnášení se o obecních záležitostech a sbor městský (složený z konšelů) k provedení těchto usnesení. Konšelové měli kromě toho moc policejní a soudní, která syndikům nenáležela. V některých obcích stál v čele konšelů *maire* (*maieur, major*), který však neměl žádné převahy nad ostatními konšely. Ediktem z roku 1692 předepsána byla tato organizace pro celou F-ii Způsob jmenování členů sboru městského i rady městské byl velmi rozdílný. Spočíval však vždycky v podstatě na volbě. Vzárust centralisace a moci král. měl za následek, že samospráva obcí omezovala byla víc a víc, tak že místní svobody vzaly konečně za své. Již Ludvík XI. samosprávu značně omezoval, Ludvík XIII. ordonnancemi z r. 1622 a 1633 podrobil pak obecní finance kontrole král. zřízců. V politice ob-

mezovací pokračováno ještě více za Ludvíka XIV. a roku 1683 stanoveno, že každá mimořádná daň obecní musí být odhlasována obecním shromážděním a schválena králem po předběžné zprávě intendantově. Avšak nejen správa obecních záležitostí byla podrobena kontrole intendantů; vláda vykonávala čím dále tím větší vliv i na volbu obecních zřízenců. Zvláště od r. 1692 pletla se vláda velmi do obecní správy a prohlásila, aby zvětšila pramen svých příjmů, obecní úřady za prodejné. Princip prodejnosti nebyl však trvalým a v XVIII. stol. byl král. předpisy brzo rušen, brzo zase obnovován, dle toho, potřeboval-li král více či méně peněz. Obecní funkce byly tímto způsobem úplně diskreditovány, tak že nikdo nechtěl být obecním úředníkem. Edikt z r. 1765 pokusil se zavést do obecních institucí jakousi jednotu. Utvořil pro města 2 rady, jednu složenou ze 6 městských radů, druhou ze 14 notáblů, kteří by se radili s městskými rady a městskými sbory. Edikt vzbudil však odpor a byl r. 1771 odvolán. Jednota měla být zavedena revolucí r. 1789.

Co se týče organizace soudnictví, sluší uvést, že vedle dosavadních pravidelných soudů tří stolic (převotové, bailliové a sénéchalové, parlamenty) vznikly ještě jurisdikce mimořádné. *maîtres des requêtes, de l'hôtel, maîtres des eaux et forêts, les prévôts des maréchaux, les grands-jours* a j.). Charakteristickou známkou starého soudnictví (podobné jako všech úřadů) jest prodejnost, resp. zcizitelnost soudcovského úřadu. Nájemci hleděli pak najatých míst co nejvíce vykořistiti a obtěžovali strany svými požadavky. Opětovnými ordonnancemi byla sice prodejnost a dědičnost soudcovských úřadů zakazována, ale zákazy setkávaly se s malým výsledkem. Kdykoli králové potřebovali nové sumy peněz, tvořili nové úřady a prodávali je. — Soudy panské potrvaly sice až do r. 1789, avšak přišly o značnou část své působnosti. Strany mohly se odvolati z nálezů panských soudců k soudcům královským (k bailliům), kteří mimo to směli následkem práva praevence (jestliže se k nim strany dříve obrátily) podržeti onu záležitost, jež by jinak náležela před soud panský. Také soudnictví církevní, které dosud trvalo, bylo velmi omezeno soudnictvím král. (zejména následkem ordonnance villers-cotteretské z r. 1539). Soudy municipální byly v XVI. stol. vůbec nahrazeny soudy král. a městské úřady podržely jen moc policejní. Vedle dosavadních soudních úředníků povstali znenáhla ještě jiní. Již v XV. stol. měli bailliové, kteří obyčejně náleželi ke stavu šlechtickému, k rukám zástupce zv. *lieutenants*. Svazek, který byl mezi bailliem a jeho zástupcem, uvolňoval se čím dále více v neprospěch bailliů. Z bývalých příručích stali se právi soudcové. Fungovali po dvou: jeden byl pro záležitosti civilní, druhý pro trestní. Přední z nich, který měl záležitosti důležitější, nazýval se *lieutenant général*. K zamezení průtahů ve sporech,

jež nastati mohl tím, že strana měla právo dvakrát se odvolati ke stolicím vyšším, zaveden byl pro spory menší důležitosti r. 1551 soud *praesidialů*. V XVIII. stol. vážnost praesidialů velice poklesla. Pařížským ediktem z r. 1563 zavedeny byly tribunály občodní, jež soudily bez odvolání ve sporech nepřevyšujících 500 liber. Nad tu sumu při pouštění se odvolání k parlamentu. — Velké ordonnance XVI. stol. obsahují mnoho článků, jež se týkají nešvarů v soudnictví. Jest z nich viděti, jaká nemravnost a zlořády panovaly v tehdejší soudní organizaci. Prodejnost úřadů, dary, jež brali soudcové místo služného, veliký počet soudů mimořádných, zbytečné *appellace* k velké radě a jiné nešvary ilustrují předrevoluční soudnictví.

Revoluci učiněn byl sice konec klidnému vývoji franc. práva, avšak následky její byly blahodárné. Hlavní její příčinou byla nerovnost osob i statků před zákonem. Křiklavou nespravedlností bylo zejména nerovné ukládání finančních břemen jednotlivým třídám obyvatelstva. — Jinou příčinou revoluce byl úplný nedostatek politických svobod a kontroly. Moc královská byla neobmezená, úředníci královští vykonávali všechno. Královská rada, nehledíc na svolení národa, určovala každý rok tajným nálezem výši daně a rozdělila ji na provincie. Počet osob podrobných službě vojenské byl rovněž určován bez intervence země ústřední vládou (král. radou). Tohoto neustálého despotickeho ovládnutí nasytila se konečně F. a hlásila se energicky o svá práva. Instituce politické zůstaly od Richelieuva beze změny a zákony civilní nepodrobny od redakce coutumů žádné podstatné modifikaci. Tato konservativnost zákonodárství za poměrů docela nových, tato přežlost byla také příčinou, že došlo k revoluci. Za podstatné principy revoluce čili principy r. 1789 uvádí se občanská rovnost, svoboda svědomí, povolování daní od zástupců národa a j. Principy tyto uchovaly se podnes ve franc. právu, ačkoli politické konstituce padaly jedna po druhé, ba ještě více, principy dotčené staly se majetkem celé Evropy. — Jednotlivé konstituce probíratí nebudeme. — Platilyť některé dobu velmi krátkou a některé ani docela nevesly v život. Uvedeme jen, že střídaly se za sebou v revoluci konstituce z r. 1789, 1791, 1793 (tato nevesla v život), z r. III. a VIII. Poslední modifikována byla usnesením senátu z 22. ventosu r. X. a plebiscitem ze 14. thermidoru r. X., kterým Napoleon prohlášen doživotním konselem, a pak usnesením senátu z 28. floréalu r. XII. čili 18. kv. 1804, kterým udělena Napoleonovi hodnost císařská a zavedeno zřízení monarchické. Nové konstituce dány v l. 1814 za Ludvíka XVIII. dále r. 1830, 1848, 1852, 1870 a 1875.

Státní zřízení.

Státní zřízení nynější franc. republiky jest repraesentačně-demokratické a spočívá na konstituci z 28. února 1875, přijaté od národního shromáždění a doplněné zákony z r. 1875

-dlc

1879, 1881, 1884, 1885, 1887. O úřadech a státní moci jednají zákony z 28. února a 15. čce 1875 a ze 14. srp. 1884, o senátu zák. ze 24. února a 2. srp. 1875 a z 9. pros. 1874, 0 volbě poslanců zákony ze 30. list. a 24. pros. 1875, ze 28. čce 1881, ze 16. čna 1885 a z 15. ún. 1889. Podle zákona ze 22. čna 1886 jest území **F.** uzavřeno hlavám rodin, které dříve ve **F-i** panovaly, i jejich přímým potomkům, a členové panovavších dříve rodin nesmějí vstupovati ani do armády ani do námořnictva ani zastávati veřejné úřady nebo vykonávati mandát poslanecký. Republikou jest **F.** od 4. září 1870. V čele vlády stojí prezident, volený od národního shromáždění (obou sněmoven) na dobu sedmi let. V mezích ústavy náleží mu moc výkonná. K ruce má radu ministerskou, kteréž předsedá. Moc zákonodárná a povolování rozpočtu spočívá v ruce obou sněmoven, totiž senátu (první komory) a sněmovny poslanců. Senát skládá se ze 300 členů, volených na 9 let zvláštními volebními komisemi departementů a kolonií. Volební sbory skládají se v každém departementu z poslanců, generálů a arrondissementních rada z delegátů rad obecních. Počet delegátů záleží tu na počtu obyvatelstva zastoupeného. Volba děje se ve hlavním městě departementu absolutní většinou hlasů. Z uvedeného počtu 300 senátorů bylo původně 75 senátorů od Národního shromáždění a ostatních členů senátu zvoleno na doživotí. Počet těchto nesadatelných členů senátu doplňován jest od r. 1884 po jejich úmrtí tímž způsobem, jako ostatních. R. 1891 bylo z uvedených 75 senátorů na živu ještě 44. Každá tři léta odstupuje jedna třetina všech senátorů (100) a senát doplňuje se členy novými. — Sněmovna poslanců skládá se z 584 členů (z nichž 6 jest z Alžiru a 10 z kolonií), kteří voleni jsou přímými volbami na základě všeobecného volebního práva na 4 léta. Právo volební podmíněno jest požíváním občanských i politických práv a kromě toho jistým věkem: pro aktivní právo volební vyžaduje se věk 21 léta, pro passivní právo volební věk 25 let. Census, kterým by právo volební bylo omezeno, zaveden není. Při volbách do sněmovny poslanců tvoří každý departement zvláštní volební sbor. Dle počtu obyvatelstva zastoupeného volí se pak větší nebo menší počet poslanců (vždy jeden poslanec na 70.000 ob.). Zastávání jistých úřadů vylučuje od volitelnosti. Vyjmuty jsou však (a nevadí tedy postavení poslance) úřady ministrů, státních podsekretářů, vyslanců, seinského a policejního prefekta, vyšších duchovních, veřejných profesorů a osob, jimž svěřena byla na čas nějaká misse. Nicméně musí každý poslanec, který pro nějaký z vyjmenovaných úřadů byl ustanoven (kromě ministrů a státních podsekretářů), podrobiti se nové volbě. Rovněž tak nedají se srovnati s postavením senátora funkce státního rady a úředníka ve státní radě zv. *maître des requêtes*, dále úřad prefekta a podprefekta (vyjmouc opět seinského

a policejního prefekta), úřad člena appellačních soudů a tribunálů 1. stolice (vyjmouc generálního prokuratora u pařížského appellačního soudu), gener. pokladníka, finančního výběrčího a úřad kteréhokoli ministerského úředníka. Vojenské osoby, stojící v aktivní službě, nemají ani co se týče sněmovny poslanců, ani co se týče senátu, volebního práva aktivního ani passivního). — V dorozumění se senátem může president sněmovnu poslanců před časem rozpustiti, musí však volební sbory ve třech měsících k novým volbám svolati. Senát soudí též jakožto státní soudní dvůr presidenta republiky a ministry, jakož i osoby, které se dopustily útoku na veřejnou bezpečnost. Obě sněmovny scházejí se, nesvolá-li je president dříve, každý rok druhý úterek v lednu a musejí aspoň pět měsíců zasedati. Schůze jejich jsou veřejné, Obě sněmovny volí si na čas zasedání předsedu. Schůze své zahajují a uzavírají ve stejný čas. President prohlašuje konec zasedání a má právo svolati sněmovny v době mimořádné. Učiniti tak musí, když aspoň polovice členů každé sněmovny činí návrh v uvedeném směru. President může také jednání sněmovny odročiti, avšak ne déle než na měsíc a ne častěji než dvakrát v témž zasedání. Každý poslanec i každý senátor má právo iniciativy. Aby došlo k zákonu, jest třeba svolení obou sněmoven: zákony finanční musí však dříve předloženy býti sněmovně poslanecké a od ní býti přijaty. Sněmovny mají též právo v oddělených shromážděních prohlásiti, že pokládají za potřebno, aby se revidovala ústava. Stalo-li se o tom v každé sněmovně speciální usnesení, sestupují se obě sněmovny k provedení oné revise. Dotyčná usnesení musejí býti učiněna absolutní většinou všech členů, z nichž národní shromáždění se skládá. — Presidentu náleží rovněž zákonná iniciativa; on prohlašuje také zákony, bdí nad jejich prováděním a má právo udělovati milost. Amnestie mohou však jen zákonem býti udělovány. President ověřuje také vyslance cizích států, disponuje o branné moci, obsazuje civilní i vojenská místa, vyjednává s cizími státy a provádí státní smlouvy. Válku může však prohlásiti jen po svolení obou sněmoven. Smlouvy o mir, smlouvy obchodní a takové, které se týkají státních financí, jakož i stavu osob a vlastnického práva Francouzů v cizině, nabývají platnosti teprve tenkrát, když je obě sněmovny byly přijaly. Každý akt presidentův musí býti spolupodepsán od jednoho ministra. Ministři jsou zodpovědní solidárně oběma sněmovnám za obecnou politiku vlády a kromě toho každý speciálně za osobní svá jednání. President odpovídá republice jen z velezrády, při čemž sněmovně poslanců náleží právo obžalovací a senátu vynesení nálezu. Uprázdni. li se úřad presidenta úmrtím nebo z jiné příčiny, jmenují spojené sněmovny ihned nastupce. Než nový president jest zvolen, náleží moc výkonná radě ministerské. — Správa **F.** založena jest na systému centra-

lisačním. V nejvyšší instanci vykonává ji deset ministerstev, v jejichž čele stojí ministři (státní sekretáři). Tito tvoří vespolek ministerskou radu pod předsednictvím presidenta republiky. Ministerstva jsou tato: 1. Ministerstvo spravedlnosti (*ministère de la justice*), jehož chef má titul »strážce pečeti« (*garde des sceaux*), 2. m. vnitra (*m. de l'intérieur*), 3. m. záležitostí zahraničních (*m. des affaires étrangères*), v jehož obor spadají též záležitosti země podřízených franc. protektorátu, 4. m. financí (*m. des finances*), 5. m. války (*m. de la guerre*), 6. min. námořnictví (*m. de la marine*), 7. m. veřejného vyučování, umění a kultu (*de l'instruction publique, des beaux-arts et des cultes*), 8. min. orby (*m. de l'agriculture*), 9. m. obchodu, průmyslu a osad (*m. du commerce, de l'industrie et des colonies*), 10. m. prací veřejných (*m. des travaux publics*), jež spravuje veřejné práce, týkající se spojovacích prostředků. Samostatně postavení zaujímá účetní dvůr (*cour des comptes*). Pod předsednictvím ministra spravedlnosti stojí státní rada (*conseil d'état* viz t.).

Za účely správními rozdělena jest **F.** (1891) na 86 departementů (v. t.) a území Belforské, na 362 arrondissementy (území Belforské počítajíc za arrond.), na 2881 kantonů a 36.144 obcí (komun). Památka na staré rozdělení **F.** vyhlazena byla úplně. Staré království rozděleno bylo r. 1614 v posledním shromáždění gener. stavů na 12 gouvènementů. Před revolucí bylo těchto správních obvodů již 33. Historicky skládala se **F.** z 51 krajů (provincií). Staré rozdělení země zrušeno bylo od Národního shromáždění na podzim r. 1790 a zavedeny 83 departementy. Každý departement rozdělen byl opět na několik arrondissementů (v. t.) a tyto na kantony. Při vyměřování hranic depart. hleděno bylo hlavně k tomu, aby historické tradice byly potlačeny. Nové správní obvody neměly mítí nic společného s dřívějším rozdělením na gouvènements a provincie a měly nanejvýše vyhovovati jen účelům praktickým, ze kteréhož důvodu přihlíženo ku hranicím, daným samou přírodou (řekám, horám). Krajiny, historicky jedeny celek tvořící, roztrženy od sebe a naproti tomu spojovány v jeden celek části tradicemi naprosto odrůzněné. Nové rozdělení uchovalo se až na naše dny. Každý departement spravován jest od prefekta, arrondissement od podprefekta, obec od maira. Prefekt (*préfet*) jest představitelem výkonné moci a zástupce záměstku departementu. Jmenován bývá presidentem republiky k návrhu ministra vnitra. V úřední činnosti podporuje ho samosprávný sbor představitelů speciálních zájmů departementu čili t. zv. generální rada (*conseil général*) a kromě toho prefekturní rada

(*conseil de préfecture*). V arrondissementech vede správu podprefekt (*sous-préfet*), jemuž k ruce jest rada arrondissementu (*conseil d'arrondissement*). Pouze v arrondissementech, v nichž leží hlavní město depart., vykonává správu prefekt. Rovněž podprefekta jmenuje president republiky. — Kantony, na něž se dělí arrondissement, nemají administrativního významu. Jsou jen okrsky soudců míru a slouží za podklad pro volby a odvod branců.

Obecní zřízení spočívá na zák. ze dne 18. bř. 1837, 24. čce 1867, 4. dubna 1873, 20. led. 1874, 12. srp. 1876, 28. bř. 1882 a 5. dub. 1884. V čele obce stojí starosta (*maire*), který spojuje v sobě dvě funkce, jednu jako státní úředník, druhou jako zástupce samosprávy obecní. Maire volen jest se svými příručími (*adjoints*), jichž bývá ve větších obcích více, na tři léta od rady municipální. Musí mítí aspoň 25 let. Úřad vykonává bezplatně. Ve hl. městech departementů, arrondissementů a kantonů jmenuje mairy a jejich příručí z počtu členů municipální rady zvláštním dekretem president republiky. V Paříži a Lyoně, kde jest 20, pokud se týče 6 mairií, zastává prefekt departementu úřad centrálního maira. Jako zástupce vlády plní mairé vládní nařízení, bdí nad prováděním zákonů a vykonává obecnou a místní policii (vyjímajíc prefekturní města s obyvatelstvem nad 40.000 lidí). Rozhodnutí jeho



Č. 1470. Znak nynější Francouzské republiky.

musí býti potvrzena částečně od prefekta nebo podprefekta. Tretních nálezů nesmí vynášeti. Jakožto zástupce obce vede mairé její správu, předsedá v municipální radě, zastupuje obec před úřady. Jakožto státní úředník vede civilní rejstřík a vykonává civilní sňatky, arci pod dozorem státního prokurátora. Zástupcem jeho jest příručí. Obecní čili municipální rada (*conseil municipal*) skládá se dle velikosti obce z 10 až 36 (v Paříži z 80) členů.

Policejní výkonná skládá se částečně z obecních policejních orgánů, částečně z orgánů státních. Obecní policejní personál vydržován jest obcemi. V městech, majících více než 40.000 obyv., závisí organizace policejního sboru na dekretu presidenta republiky, o němž se dříve jedná ve státní radě. Dosazování policejního personálu závisí na mairovi a na potvrzení prefekta nebo pod. prefekta (Zák. z 5. dubna 1884). Státní policii vykonává žandarmerie organizovaná vojensky. Zřízení sboru žandarmův založeno jest na dekretě z 1. března r. 1854 a 24. dub. 1858. Žandarmové vykonávají policii soudní i správní. V prvé příčině podřízeni jsou ministru spravedlnosti, ve druhé ministru vnitra, a co se týče disciplíny a vydržování, ministru války.

Základ veškerého veřejného a soukromého práva ve F-ii tvoří 5 zákoníků (kodexů): *Code civil des Français* (z r. 1804, později *Code Napoléon* zvaný), *Code de procédure civile* (1807), *Code de commerce* (1808), *Code d'instruction criminelle* a *Code pénal* (z r. 1811),

k nimž se řadí arci jiné důležité zákony. Soudní zřízení spočívá na organizačním zákoně ze 24. srpna 1790, který zákony ze 17. bř. 1800, 20. dub. 1810, 11. dub. 1838, 3. kv. 1840 a j. byl doplněn. Soudnictví zahrnuje jurisdikci civilní a obchodní, trestní a administrativní. Civilní soudnictví vykonává v každém kantone soudce míru (*judge de paix*). O žádné žalobě nesmí se soudně jednat, dokud nebyl předloženatomuto soudci k docilení smíru (*conciliation*).

V tomto směru působí

soudce míru k tomu, aby soudní agenda pokud možno se umenšovala. Vedle toho vynášejí soudce míru nálezy v jistých naléhavých záležitostech, v občanských sporech až do obnosu 100 franků bez *appelace* z jeho nálezu a až do 200 franků s právem *appelace*. Odvolání jde k soudům *arrondissementů* (*tribunal civil* nebo *tribunal de première instance*), které v první a poslední stolici rozhodují mobilární žaloby až do 1500 a immobilární žaloby až do 60 fr. roční renty. V jiných sporných věcech, pro něž *tribunal arrondissementu* rovněž jest první stolice, jde odvolání k soudům *appellačním* (*cour d'appel*), kterých jest 26 v departementech (a sice v Doui, Amiensu, Paříži, Rouenu, Caenu, Rennes, Angersu, Nancy, Dijoně, Besançoně, Lyoně, Chambéry, Grenoblu, Aix, Nimes, Montpellieru, Bastii, Toulousu, Agenu, Pau, Bordeaux, Poitiersu, Limoges, Riomě, Bourges, Orléansu), 1 v Alžírsku a 6 v koloniích. Pro obchodní věci zřízeny jsou v první instanci zvláštní soudy obchodní (*tribunaux de commerce*), od nichž jde odvolání k soudům *appellačním*, celkem jest jich 227, incl. 4 v Alžírsku. Spory z pracovních poměrů mezi pány a dělníky vyřizují zvláštní živnostenské soudy, zv. *conseils de prud'hommes*.

Co se týče soudnictví trestního, náležejí prostě přestupky před soudce míru, který

jakožto soudce policejní nalézá nejvýše na 5 dní vězení a na 15 fr. peněžné pokuty. Odvolání připouští se jen při trestu 5 fr. *Appelace* jde v tom případě k soudu *arrondissementu*, který jakožto *tribunal correctionnel* soudí všechny těžší přečiny (*délits*). Odvolání z jeho nálezu jde k trestní komoře *appellačního* soudu, jehož obžalovací komora (*chambre de mise en accusation*) o tom rozhoduje, zda zločin (*crime*) má se odkázati před soud porotní (*cour d'assises*). Porotcům předsedá člen *appellačního* soudu, kterému jsou dva soudci přidáni jako přísedící; o otázce viny rozhoduje 12 porotců. Vysoký soudní dvůr (*haute cour de justice*), jehož porotci vzati jsou ze členů generálních rad a soudců od kasačního soudu, soudí velezrádu a zločiny ministrů, senátorů a státních radů. Konečně jest kasační dvůr, *cour de cassation*, který není vyšší instancí, nýbrž má za úkol bdit nad právní jednotou v soudnictví a chrániti ji proti místním zvyklostem a výkladům. Vedle toho rozhoduje o zmatečných stížnostech a činí nálezy o tom, byly-li porušeny podstatné formálnosti soudního řízení, nebo bylo-li nesprávně užito zákonů, resp. byly-li špatně výkládány a ne-měla-li by se věc k opětnému rozsození odkázati před jiný soud. Soudcové *tribunálů* prvých stolic (*arrondissementních*), *appellačních* dvorů a kasačního dvora jsou nesaditelní. U všech soudních dvorů nalézá se státní zástupitelství (*ministère public*), které jest činné nejen jako obžalobce, nýbrž má též vrchní dozor nad jistým počtem úředních orgánů (notářů, *huissierů*, *greffierů*). Mimo to působí též ve značné míře při dobrovolném (nesporném) soudnictví (při poručenství, atd.) a při civilní jurisdikci (na př. v záležitostech manželského rozvodu). U kasačního dvora úřaduje generální prokurátor (*procureur générale*) se sedmi generálními advokáty (*avocats généraux*), u každého *appellačního* dvora generální prokurátor se 2 generálními advokáty a několika substituty, u každého *tribunálu* I. stolice vrchní prokurátor (*procureur de la République*) s několika substituty, kdežto při policejních soudech hájí veřejné zájmy policejní kommissar. — Jurisdikci správní vykonávají: prefekturní rady (1 v depart.),



Č. 1471. Znak Francie Bourbonské.



Č. 1472. Znak první Francouzské republiky.



Č. 1473. Znak Francie Napoleonské.

sačního dvora úřaduje generální prokurátor (*procureur générale*) se sedmi generálními advokáty (*avocats généraux*), u každého *appellačního* dvora generální prokurátor se 2 generálními advokáty a několika substituty, u každého *tribunálu* I. stolice vrchní prokurátor (*procureur de la République*) s několika substituty, kdežto při policejních soudech hájí veřejné zájmy policejní kommissar. — Jurisdikci správní vykonávají: prefekturní rady (1 v depart.),

radu přehlídky vojska (*conseils de revision de l'armée*), rady univerzitní (*conseils universitaires*), účetní dvůr (*cour des comptes*) a státní rada (*conseil d'état*). -dlc.

Značka. Republika franc. nemá dnes vlastně žádného znaku; místo něho užívá se allegorické postavy (vyobr. č. 1470) a písmen R. F. (*République française*). Znak starší linie bourbonské skládal se ze dvou do sebe zasahajících štítů, z nichž pravý měl 3 zlaté lilie v modrém poli za F-ii, levý navarrský v červeném poli kříž utvořený ze zlatého řetězu, se čtyřhranným safírem uprostřed. Příkrov štítu od andělů neseného měl zlaté lilie v modrém poli, nad tím korunu královskou a za ní oriflammu (viz dále) s nápisem *Montjoye St. Denis*. Později se znak tento zjednodušil (vyobr. č. 1471.). Za revoluce r. 1789 znak tento musil ustoupiti t. zv. jakobinské čepici (vyobr. č. 1472.), již Napoleon I. nahradil zlatým orlem na blešku spočívajícím (vyobr. č. 1473.). Po pádu Napoleonově vrátily se s Bourbony i jejich lilie, dynastie červencová přijala však opět galského kohouta. Napoleon III. sáhl zase ke znaku svého velkého předka. — Válečným praporem F. byla v nejstarších dobách čepice sv. Martina. Za Ludvíka VI. zavedena oriflamma, červený hedvábný prapor s 5 cípy, jenž visel z příčného břevna, upevněného na žerdi pobité pozlacenou mědí. Dle jedné ztracen byl proslulý tento prapor před Damiettou r. 1250, dle jiných užito ho naposledy r. 1415 v nešťastné bitvě u Azincourt. Již za Karla VI. byla korouhev královská barvy modré s bílým křížem uprostřed. Bílé korouhve se zlatými liliemi užil poprvé Filip August, od Karla IX. zavedena definitivně. Nynější národní barvy F. (*tricolore*) zavedeny byly prvou revolucí. Jsou to barvy modrá, bílá a červená, na válečné i obchodní vlajce v kolmých pružích, modrá barva při žerdi. — Dnešní republika uděluje jen řád čestné legie, založený Napoleonem I., k čemuž přistupují ještě válečné medaile a řád pro polní hospodářství, zřízený r. 1883. Starší řády francouzské byly zrušený r. 1831. Šv.

Finance.

Finance francouzské mají podobnou tvářnost jako v jiných státech. Za králů francých byla základem důchodů panovníkových válečné kořisti a pokuty, vybírané od poddaných. Byly to prameny příjmů původu germanského, k nimž přistupovaly finanční zdroje původu římského (*mansiones, paratae, telonea, foratica* a j.), známé též v říši Římsko-německé a spočívající jednak v různých dávkách, jednak v osobních povinnostech, jež museli poddaní vykonávat. Vedle toho stali se králové vlastníky rozsáhlých hvozdů a lesů, pastvisek a nevzdělaných zemí, z nichž brali rovněž veliké užtky. Z panství římského uchovala se v části Gallie ještě daň pozemková a daň osobní, z nichž prvá za doby posledních Meroveovců vyšla již z užívání, kdežto daň osobní ještě za Meroveovců byla vybírána a od oby-

vatelstva těžce nesena. Za Kapetovců změnily se poměry nastoupením systému lenního. Král požíval různých důchodů jen jako senior ve svém území, nevybíral však daní jako představitel státu. Táž práva jako králi náležela ve vlastním území i ostatním lenním pánům. K moderní soustavě finanční došlo se teprve znenáhla. Bránily tomu poměry feudální Po. prvé žádána všeobecná daň králem Filipem Krásným r. 1294 k účelům válečným. Byla to daň jednoho penízu (denáru) z libry při prodeji veškerého zboží. Vzbudila však tolik nespokojenosti, že se musilo od ní upustiti. Král nahradil ji r. 1295 daní 1 % z ceny statků. R. 1302 a 1303 žádána nová daň pro válku flanderskou a pak ještě vícekrát ve XIV. stol. Jako v jiných státech, žádali králové franc. daň na stavech, kteří ji buď povolovali neb nepovolovali. Karel VII. odňal r. 1439 pánům (seniorům) právo vybírati daně a poplatky na svůj účet a učinil daň královskou trvalou. Od té doby vyvíjely se franc. finance způsobem stále rozmanitějším a tížily obyvatelstvo víc a více. Veliký nedostatek spočíval hlavně v nerovnosti břemene poplatního a ve výsadách, jež osvobozovaly od placení většiny daní právě nejbohatší třídy národa, šlechtu a duchovenstvo. Nedostatečné daňové ústrojí starší vlády bylo také jednou z příčin revoluce r. 1789.

Zdrojem franc. financí od Karla VII. až do revoluce byly daně a povinnosti přímé, daně nepřímé a různé poplatky a konečně i státní zápůjčky. Ku přímým daním a povinnostem počítati sluší daně zvané *tailles, vingtièmes, capitation* a *corvées*. Dva *taille* stala se trvalou od Karla VII. a byla dvojitě: osobní a věcná. Daň osobní (*taille personnelle*) měla povahu všeobecné daně z důchodů, neopírala se však o pevný, spolehlivý základ, nýbrž vyměřována byla dle předpokládaných důchodů každého okrsku a každého jednotlivce. Vybírala se jen v některých zemích, kdežto v jiných předpisována *taille réelle*, jež měla povahu daně pozemkové (*impôt foncier*). - Za Jindřicha II. r. 1549 zavedena k účelům válečným dodatečná daň zv. *tailion*, která měla trvati sice jen nějaký čas, avšak stala se brzo trvalou. *Vingtièmes* (dvacetiny) datují se z posl. let Ludvíka XIV. Byla to daň důchodová, kterou platila jen šlechta; duchovenstvo bylo vyjmutu. *Capitation* zavedena byla r. 1692. Všichni poplatníci rozděleni byli na 22 třídy, z nichž první platila 2000 liber a poslední 20 sous. Daň tato měla býti placena ode všech poddaných, duchovenstvo však se z ní za jistý dar vykoupiilo. Podobné výkupné složily i některé země. *Corvées* byly zemské roboty a spočívaly v osobních službách ke stavbě a opravě silnic a p. Děly se na osobní a věcné. S počátku byla robota jen panská, proměnila se však později za Ludvíka XIV. v robotu zeměpanskou. V XVIII. stol. rozšiřována robota na všechny možné veřejné práce. Někdy dávána byla sice sedlákům za konání roboty náhrada, avšak dosahovala jen asi pětiny hodnoty.